

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HỌC PHẦN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG THUYẾT MINH TỰ ĐỘNG VỀ PHỐ ẨM
THỰC VĨNH KHÁNH**

Thành viên nhóm

3123411255 - Nguyễn Phước Sang

3123411279 - Nguyễn Gia Thiệu

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Huy

Mục lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1. Giới thiệu đề tài.....	6
1.2. Vấn đề cần giải quyết.....	6
1.3. Mục tiêu hệ thống	6
1.4. Phạm vi hệ thống	7
1.5. Giá trị mang lại	7
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ USER STORIES.....	9
2.1. Đối tượng sử dụng	9
2.1.1. Du khách (Visitor)	9
2.1.2. Chủ quán / Người bán (Seller).....	9
2.1.3. Người quản trị (Admin)	9
2.2. User Stories	10
2.2.1. User Stories – Visitor.....	10
2.2.2. User Stories – Seller.....	11
2.2.3. User Stories – Admin.....	12
CHƯƠNG 3: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG.....	13
3.1. Công nghệ sử dụng	13
3.2. Thiết kế API.....	13
3.2.1. Public APIs dành cho Visitor (không yêu cầu xác thực)	13
3.2.2. Protected APIs dành cho Seller/Admin (yêu cầu xác thực).....	13
3.3. Kiến trúc hệ thống.....	14
3.4. Luồng dữ liệu hoạt động	14
3.4.1. Visitor mở ứng dụng	14
3.4.2. Visitor tap POI	14
3.4.3. Visitor bật Narration	14
3.4.4. Seller/Admin cập nhật dữ liệu	15
3.4.5. Network Failure Fallback	15
3.5 Data và media	15
3.6 Môi trường triển khai	15
3.7 Kiến trúc hệ thống (Architecture)	15

CHƯƠNG 4: BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ	16
4.1. Dữ liệu được thu thập	16
4.2. Nguyên tắc bảo mật và phân quyền	16
4.3. Quyền kiểm soát của người dùng	16
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	18
5.1. Tính năng dành cho Visitor.....	18
5.1.1 Feature V-01: Quét QR mở ứng dụng	18
5.1.2 Feature V-02: Hiển thị bản đồ và POI	18
5.1.3 Feature V-03: Xem chi tiết quán và menu	18
5.1.4 Feature V-04: Thuyết minh tự động theo vị trí.....	19
5.1.5 Feature V-05: Chọn ngôn ngữ thuyết minh	19
5.1.6 Feature V-06: Offline cache cho trải nghiệm liên tục.....	19
5.2. Tính năng dành cho Seller	20
5.2.1 Feature S-01: Đăng nhập Seller Portal.....	20
5.2.2 Feature S-02: Chọn nhà hàng cần quản lý	20
5.2.3 Feature S-03: Quản lý thông tin quán (Restaurant Profile)	20
5.2.4 Feature S-04: Quản lý menu món ăn	20
5.2.5 Feature S-05: Quản lý hình ảnh quán	20
5.2.6 Feature S-06: Quản lý audio thuyết minh	20
5.2.7 Feature S-07: Theo dõi lịch sử mức sử dụng dịch vụ	20
5.3. Tính năng dành cho Admin.....	21
5.3.1 Feature A-01: Đăng nhập quản trị	21
5.3.2 Feature A-02: Quản lý user và role.....	21
5.3.3 Feature A-03: Quản lý toàn cục nhà hàng	21
5.3.4 Feature A-04: Dashboard analytics vận hành	21
5.3.5 Feature A-05: Theo dõi recent activity và audit logs.....	21
5.3.6 Feature A-06: Quản lý hành trình (Tour Management).....	21
5.4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng	22
5.4.1. Yêu cầu chức năng.....	22
5.4.2. Yêu cầu phi chức năng.....	24
5.5. Xử lý tình huống đặc biệt (Edge Cases)	25

5.5.1. Quyền vị trí và tracking	25
5.5.2. Mạng yếu, cache và dữ liệu thiếu	25
5.6 Use case	25
5.6.1 Visitor	25
5.6.2 Admin	32
5.6.3 Seller	50
5.7 Activity diagram	65
5.7.1 activity/admin/DashBoard	65
5.7.2 activity/admin/NguoiDung	67
5.7.3 activity/admin/QuanLyDich	69
5.7.4 activity/admin/QuanLyLichSu.....	70
5.7.5 activity/admin/QuanLyNhaHang.....	72
5.7.6 activity/admin/TaiKhoan	73
5.7.7 activity/admin/Tour.....	74
5.7.8 activity/admin/XacThuc.....	76
5.7.9 activity/app/KhamPhaPOI	78
5.7.10 activity/app/KhamPhaTour.....	80
5.7.11 activity/app/NgheThuyetMinh.....	82
5.7.12 activity/app/QuanLyYeuThich	84
5.7.13 activity/app/QuanLyBoNhoDem	86
5.7.14 activity/app/QuanLyLichSu.....	88
5.7.15 activity/app/TheoDoiViTri	90
5.7.16 activity/saler/AmThanh.....	92
5.7.17 activity/saler/MonAn	94
5.7.18 activity/saler/NhaHang	96
5.7.19 activity/saler/TaiKhoan.....	99
5.7.20 activity/saler/XacThuc	100
5.7.21 class.....	104
5.7.22 erd	105
5.7.23 sequence/admin/DangNhap	107
5.7.24 sequence/admin/DashBoard.....	110

5.7.25 sequence/admin/NguoiDung.....	113
5.7.26 sequence/admin/NhaHang	120
5.7.27 sequence/admin/NhatKyHeThong.....	126
5.7.28 sequence/admin/QuanLyDich.....	127
5.7.29 sequence/admin/TaiKhoan.....	130
5.7.30 sequence/admin/Tour	131
5.7.31 sequence/app/KhamPhaPOI.....	137
5.7.32 sequence/app/KhamPhaTOUR	141
5.7.33 sequence/app/NgheTMTheoNgonNgu	144
5.7.34 sequence/app/QuanLiBoNhoDem	147
5.7.35 sequence/app/QuanLiDanhSachPOIYeuThich.....	148
5.7.36 sequence/app/QuanLyLichSu	151
5.7.37 sequence/app/TheoDoiViTri.....	154
5.7.38 sequence/saler/AmThanh.....	157
5.7.39 sequence/saler/AnhDaiDien.....	158
5.7.40 sequence/saler/MonAn.....	158
5.7.41 sequence/saler/NhaHang.....	161
5.7.42 sequence/saler/TaiKhoan	166
5.7.43 sequence/saler/ThongKe	167
5.7.44 sequence/saler/XacThuc	167
CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN ỨNG DỤNG	175
6.1. Môi trường cài đặt hệ thống.....	175
6.2. Cấu hình Cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server).....	175
6.3. Triển khai Backend API và Quản lý Media.....	175
6.3.1. Xác thực và Phân quyền	175
6.3.2. Lưu trữ tài nguyên tĩnh (Static Files).....	175
6.4. Triển khai các dịch vụ hỗ trợ qua Docker.....	176
6.4.1. Dịch vụ chuyển đổi văn bản sang giọng nói (edge-tts).....	176
6.4.2. Dịch vụ dịch thuật văn bản (LibreTranslate)	176
6.5. Triển khai Web Dashboard (React + Vite)	176
6.6. Triển khai ứng dụng Mobile (.NET MAUI)	176

6.7. Giao diện.....	177
6.7.1. Admin	177
6.7.2. Seller	186
6.7.3. Visitor	191
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	204
7.1. Kết luận.....	204
7.1.1. Những kết quả đạt được (Ưu điểm)	204
7.1.2. Những mặt còn hạn chế	204
7.2. Hướng phát triển trong tương lai	205

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (đường Vĩnh Khánh, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh) là một trong những khu vực nổi tiếng với nhiều món ăn đặc trưng và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phần lớn khách tham quan chỉ trải nghiệm ẩm thực mà chưa có nhiều thông tin về nguồn gốc món ăn, lịch sử quán, hay các điểm đặc sắc của khu phố.

Ứng dụng Food Market Narrator được xây dựng nhằm cung cấp hệ thống thuyết minh tự động cho du khách khi tham quan phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Khi người dùng di chuyển đến các vị trí nhất định trong khu vực, ứng dụng sẽ tự động phát nội dung thuyết minh về địa điểm, quán ăn hoặc món đặc trưng tại vị trí đó.

Hệ thống giúp nâng cao trải nghiệm du lịch, giúp người dùng vừa khám phá ẩm thực vừa hiểu thêm về văn hóa và lịch sử của khu phố.

1.2. Vấn đề cần giải quyết

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh là một địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khi đến tham quan và trải nghiệm ẩm thực tại đây, người dùng thường gặp một số khó khăn tiêu biểu:

Khó tìm quầy bán mong muốn: Khu phố có nhiều quầy bán và hàng quán nằm gần nhau, khiến du khách khó xác định vị trí của quán ăn nổi tiếng hoặc quầy bán món mình muốn thử.

Không biết thông tin về menu hoặc món đặc trưng: Nhiều du khách không biết quán nào nổi tiếng với món gì hoặc món nào đáng thử khi đến khu phố.

Thiếu thông tin giới thiệu về quán ăn: Người dùng không biết lịch sử, đặc điểm nổi bật hoặc điểm đặc trưng của từng quán ăn.

Trải nghiệm khám phá ẩm thực còn bị động: Du khách thường chỉ đi dọc khu phố và chọn quán ngẫu nhiên, thiếu thông tin hướng dẫn hoặc gợi ý.

Do đó, cần có một hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin và thuyết minh tự động khi người dùng di chuyển trong khu vực phố ẩm thực, giúp họ dễ dàng khám phá các quán ăn và món đặc trưng một cách thuận tiện hơn.

1.3. Mục tiêu hệ thống

Ứng dụng thuyết minh tự động về phố ẩm thực Vĩnh Khánh được xây dựng nhằm đạt các mục tiêu sau:

Cung cấp thông tin thuyết minh tự động khi người dùng đến gần các địa điểm trong phố ẩm thực.

Giúp du khách khám phá các quán ăn nổi bật một cách thuận tiện, giảm thời gian tìm kiếm và tăng tốc độ ra quyết định.

Tăng trải nghiệm du lịch thông qua nội dung audio thuyết minh đa ngôn ngữ.

Hỗ trợ quản lý nội dung thuyết minh cho từng địa điểm thông qua hệ thống quản trị dành cho Seller và Admin.

Góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương và hỗ trợ tăng lượng khách, doanh thu cho các quán ăn.

1.4. Phạm vi hệ thống

Hệ thống tập trung vào khu vực phố ẩm thực Vĩnh Khánh, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh và bao gồm các chức năng chính:

Xác định vị trí người dùng thông qua GPS.

Tự động kích hoạt thuyết minh khi người dùng đi vào vùng địa lý của một địa điểm (Point of Interest – POI).

Phát nội dung thuyết minh (sử dụng file audio) theo ngôn ngữ người dùng lựa chọn.

Hiển thị thông tin cơ bản về quán ăn hoặc địa điểm (tên, mô tả, địa chỉ, menu, ảnh).

Quản lý dữ liệu địa điểm và nội dung thuyết minh thông qua cổng Seller và Admin.

1.5. Giá trị mang lại

Ứng dụng mang lại các giá trị thiết thực cho các bên liên quan:

Đối với du khách: Trải nghiệm khám phá ẩm thực tương tác và sinh động hơn, không cần hướng dẫn viên.

Đối với chủ quán: Tăng khả năng tiếp cận với du khách thông qua hệ thống giới thiệu và thuyết minh tự động.

Đối với cộng đồng: Góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương, bảo tồn và lan tỏa giá trị ẩm thực Sài Gòn.

CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ USER STORIES

2.1. Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính:

2.1.1. Du khách (Visitor)

Độ tuổi từ 13 trở lên, sử dụng thiết bị Smartphone Android. Đây là nhóm người dùng cuối của ứng dụng mobile.

Đặc điểm: Thường là khách du lịch hoặc người lần đầu đến phố ẩm thực Vĩnh Khánh; thích khám phá các món ăn mới và các quán nổi tiếng; di chuyển trong khu phố và tìm kiếm các quán ăn đáng thử.

Nhu cầu chính:

Biết được quán ăn nào nổi bật trong khu vực.

Nghe giới thiệu nhanh về món ăn hoặc quán khi đi ngang qua.

Có thông tin cơ bản như món đặc trưng, giá, vị trí.

Pain points: Không biết quán nào ngon; khó tìm vị trí quán nổi tiếng trong khu phố đông đúc; thiếu thông tin về món ăn trước khi quyết định mua.

2.1.2. Chủ quán / Người bán (Seller)

Độ tuổi từ 20 đến trên 50, sử dụng máy tính thông qua trình duyệt web.

Đặc điểm: Là chủ quán hoặc người quản lý quán ăn trong khu phố; tập trung vận hành dữ liệu nhà hàng của chính mình; thao tác chủ yếu qua Seller Dashboard theo từng nhà hàng được phân quyền.

Nhu cầu chính:

Đăng nhập an toàn, chọn đúng nhà hàng cần thao tác.

Cập nhật thông tin nhà hàng, menu món ăn và hình ảnh.

Quản lý audio thuyết minh theo từng ngôn ngữ.

Theo dõi lịch sử mức sử dụng dịch vụ dịch thuật và tạo tệp thuyết minh.

2.1.3. Người quản trị (Admin)

Độ tuổi từ 22 đến trên 40, sử dụng máy tính thông qua trình duyệt web.

Đặc điểm: Là quản trị viên vận hành hệ thống ở cấp toàn cục; theo dõi hoạt động người dùng và chất lượng dữ liệu trên toàn nền tảng; sử dụng Admin Web để quản lý quyền truy cập, nhà hàng, tour và các chỉ số vận hành.

Nhu cầu chính:

Quản lý tài khoản người dùng: tạo mới, khóa/mở khóa.

Quản lý toàn bộ nhà hàng ở mức hệ thống và kiểm soát trạng thái hoạt động.

Theo dõi dashboard vận hành: nhật ký hoạt động, tuyến di chuyển và heatmap.

Quản lý hành trình (tour) và theo dõi mức sử dụng dịch vụ dịch thuật.

2.2. User Stories

Các User Story được định nghĩa theo format chuẩn:

"Với vai trò là [user] – Tôi muốn [action] – Để [goal]"

2.2.1. User Stories – Visitor

V1 – Quét mã QR: Là du khách, tôi muốn quét mã QR để mở nhanh ứng dụng thuyết minh về phố ẩm thực.

V2 – Cấp quyền vị trí: Là du khách, tôi muốn ứng dụng xin quyền vị trí một cách rõ ràng để tôi hiểu vì sao vị trí là cần thiết cho tính năng thuyết minh.

V3 – Xem bản đồ POI: Là du khách, tôi muốn xem tất cả POI ẩm thực lân cận trên bản đồ để tôi có thể chọn nơi sẽ đi tiếp theo.

V4 – Xem chi tiết quán: Là du khách, tôi muốn xem chi tiết một quán ăn đã chọn để tôi có thể quyết định quán đó có phù hợp với sở thích của mình hay không.

V5 – Nghe thuyết minh tự động: Là du khách, tôi muốn thuyết minh tự động phát khi tôi đi vào vùng POI để tôi có thể tìm hiểu thông tin mà không cần tự tìm thủ công.

V6 – Đổi ngôn ngữ thuyết minh: Là du khách, tôi muốn đổi ngôn ngữ nghe thuyết minh để tôi có thể nghe bằng ngôn ngữ mình ưu tiên.

V7 – Phát lại thủ công: Là du khách, tôi muốn phát lại thủ công audio của POI để tôi có thể nghe lại những thông tin đã bỏ lỡ.

V8 – Hoạt động khi mạng yếu: Là du khách, tôi muốn ứng dụng dùng dữ liệu POI/audio đã cache khi mạng không ổn định để trải nghiệm của tôi không bị gián đoạn.

V9 – Nhận gợi ý quán gần nhất: Là du khách, tôi muốn thấy POI gần nhất được làm nổi bật để tôi có thể nhanh chóng khám phá các địa điểm xung quanh.

V10 – Không phát lặp gây phiền: Là du khách, tôi muốn ứng dụng tránh tự động phát lặp cùng một nội dung thuyết minh trong một phiên để tôi không bị khó chịu vì âm thanh lặp lại.

V11 – Tham quan theo tour: Là du khách, tôi muốn có thể tham quan theo một tour đã được thiết lập sẵn để tôi được hướng dẫn theo lộ trình tối ưu và không bỏ sót các điểm quan trọng.

2.2.2. User Stories – Seller

S1 – Đăng nhập quản lý quán: Là chủ quán, tôi muốn đăng nhập vào công quản lý của mình để tôi có thể quản lý dữ liệu nhà hàng một cách an toàn.

S2 – Cập nhật thông tin quán: Là chủ quán, tôi muốn chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhà hàng để du khách luôn thấy thông tin chính xác.

S3 – Quản lý menu món ăn: Là chủ quán, tôi muốn tạo, cập nhật và xóa món ăn để menu phản ánh đúng các món đang phục vụ.

S4 – Quản lý hình ảnh quán: Là chủ quán, tôi muốn tải lên và sắp xếp lại hình ảnh nhà hàng để quán của tôi trông hấp dẫn và cung cấp thông tin tốt hơn.

S5 – Quản lý audio thuyết minh: Là chủ quán, tôi muốn tải lên audio thuyết minh theo từng ngôn ngữ để du khách có thể nghe phần giới thiệu của quán.

S6 – Bật/tắt nội dung không còn phù hợp: Là chủ quán, tôi muốn bật hoặc tắt các bản ghi audio để nội dung đã lỗi thời không bị phát cho du khách.

S7 – Chọn nhà hàng cần thao tác: Là chủ quán, tôi muốn chọn đúng nhà hàng trước khi chỉnh sửa dữ liệu để tránh cập nhật nhầm địa điểm.

S8 – Quản lý tài khoản: Là chủ quán, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo an toàn truy cập và duy trì vận hành ổn định.

S9 – Xem lịch sử mức sử dụng: Là chủ quán, tôi muốn xem lại lịch sử mức sử dụng dịch vụ dịch thuật và tạo tệp thuyết minh theo tháng để tôi có thể theo dõi mức sử dụng và tối ưu chi phí.

2.2.3. User Stories – Admin

A1 – Quản lý tài khoản người dùng: Là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản người dùng và vai trò để quyền truy cập được kiểm soát đúng.

A2 – Quản lý toàn bộ nhà hàng: Là quản trị viên, tôi muốn xem và cập nhật toàn bộ nhà hàng để chất lượng dữ liệu được đồng nhất trong toàn hệ thống.

A3 – Theo dõi vận hành hệ thống: Là quản trị viên, tôi muốn theo dõi sức khỏe hệ thống và hoạt động cập nhật nội dung để có thể phát hiện và xử lý vấn đề sớm.

A4 – Khóa/mở trạng thái nhà hàng: Là quản trị viên, tôi muốn bật hoặc tắt trạng thái hoạt động của nhà hàng để các địa điểm không hợp lệ không ảnh hưởng đến du khách.

A5 – Quản lý hành trình (Tour): Là quản trị viên, tôi muốn tạo và quản lý các hành trình gồm nhiều nhà hàng để du khách có thể khám phá theo tuyến gợi ý có cấu trúc.

CHƯƠNG 3: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

3.1. Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì lâu dài:

- Backend: ASP.NET Core Web API (.NET 10.0), kiến trúc Model – Controller – Service – Repository.
- Database: SQL Server, truy cập qua Entity Framework Core.
- Mobile App (Visitor): .NET MAUI (Android), hỗ trợ bản đồ và audio playback.
- Web App Seller: React + Vite + TypeScript.
- Web App Admin: React + Vite + TypeScript.
- API format: REST (JSON request/response).
- Authentication: Cookie-based authentication + role claims.

3.2. Thiết kế API

3.2.1. Public APIs dành cho Visitor (không yêu cầu xác thực)

- GET /Restaurant – Lấy danh sách nhà hàng/POI
- GET /Restaurant/{id} – Lấy chi tiết một nhà hàng
- GET /Language – Lấy danh sách ngôn ngữ khả dụng
- GET /Restaurant/{restaurantId}/images – Lấy ảnh quán
- GET /public/Restaurant/{restaurantId}/dishes – Lấy menu công khai
- GET /public/Restaurant/{restaurantId}/audios – Lấy audio công khai

3.2.2. Protected APIs dành cho Seller/Admin (yêu cầu xác thực)

- CRUD Restaurant, Dish, Image, Audio theo quyền sở hữu.
- User/Role management (Admin only).
- Tour management: GET/POST/PATCH tour, add/remove stop, reorder stops, upload ảnh tour.

Chuẩn dữ liệu: JSON UTF-8, HTTP status code rõ ràng (200/400/401/403/404/500).

3.3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình 3 lớp rõ ràng:

- Frontend Layer: Mobile MAUI (Visitor), Seller Web (React + Vite), Admin Web (React + Vite). Tầng này xử lý UI, business logic phía client và local cache (POI/Audio).
- Backend Layer: ASP.NET Core Web API (.NET 10). Xử lý theo luồng Controllers → Services → Repositories → EF Core. Bảo mật theo nguyên tắc Fallback Auth Policy + Public Endpoint Convention + RBAC.
- Data Layer: SQL Server lưu trữ dữ liệu nghiệp vụ (Restaurant, Dish, Audio, Language, User, Image). Media Storage lưu file ảnh và audio dưới dạng static files.

Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua HTTPS REST + Cookie Auth.

3.4. Luồng dữ liệu hoạt động

3.4.1. Visitor mở ứng dụng

GET /Restaurant → API đọc SQL Server → trả JSON POI → render bản đồ + lưu offline_cache.

3.4.2. Visitor tap POI

GET /Restaurant/{restaurantId}/images + GET /public/.../dishes + GET /public/.../audios → hiển thị ảnh + menu + audio.

3.4.3. Visitor bật Narration

LocationService cập nhật GPS → NarrationFlowService tính khoảng cách → nếu đủ gần thì chọn audio theo language → AudioService phát từ cache → nếu chưa có cache: tải từ API → lưu cache → phát.

3.4.4. Seller/Admin cập nhật dữ liệu

Login (cookie auth) → gọi protected APIs (CRUD) → API ghi SQL + cập nhật media storage → Visitor phiên sau nhận dữ liệu mới khi sync.

3.4.5. Network Failure Fallback

API timeout / mất mạng → app đọc POI/audio từ cache local → UI vẫn hoạt động ở chế độ offline cơ bản.

3.5 Data và media

- Dữ liệu nghiệp vụ lưu trên SQL Server.
- Audio lưu dưới dạng file .mp3, ảnh được lưu dưới dạng png và jpg, truy cập bằng URL media do API cung cấp.
- Mobile cần cơ chế cache POI và cache audio để hỗ trợ mạng yếu/mất mạng.

3.6 Môi trường triển khai

- Môi trường tối thiểu:
- Dev: local API + SQL Server
- Staging: kiểm thử tích hợp end-to-end
- Production: API ổn định, backup dữ liệu định kỳ
- CORS cho frontend web tại localhost ở môi trường phát triển.

3.7 Kiến trúc hệ thống (Architecture)

CHƯƠNG 4: BẢO MẬT DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

4.1. Dữ liệu được thu thập

Hệ thống thu thập các loại dữ liệu sau trong phiên visitor:

- Session: sessionId cho từng phiên visitor, deviceId dạng định danh nội bộ lưu cục bộ trên thiết bị, deviceInfo cơ bản và thời điểm hết hạn QR.
- Location telemetry: Thời gian ghi nhận và tọa độ GeoJSON Point [longitude, latitude].
- Audio telemetry: restaurantId, audioId, thời gian bắt đầu/kết thúc và thời lượng nghe.
- Cache cục bộ: POI, ngôn ngữ, dishes, audio, favorites, history và preference ngôn ngữ.

4.2. Nguyên tắc bảo mật và phân quyền

- Ứng dụng giải thích rõ lý do cần quyền vị trí trước hoặc trong lúc xin quyền.
- Dữ liệu movement path hiển thị cho Admin dưới dạng đường đi theo session ẩn danh. Seller và người dùng public không được truy cập dữ liệu vị trí thô của visitor.
- Tất cả analytics, audit logs và quản trị phải nằm sau lớp xác thực và RBAC; nguyên tắc mặc định là protected-by-default.
- API không trả về dữ liệu nhạy cảm như password/hash trong response.
- Production bắt buộc HTTPS; các cấu hình chấp nhận mọi certificate chỉ được dùng trong môi trường dev/test nội bộ.

4.3. Quyền kiểm soát của người dùng

- Visitor có thể dừng narration bất kỳ lúc nào; hệ thống không ép phát lặp liên tục.

- Ứng dụng cung cấp khả năng xóa audio cache, xóa history, xóa favorites trong phần Settings.
- Có privacy notice ngắn gọn ở onboarding hoặc luồng QR entry.
- Cần xác định retention policy riêng cho location logs, audio logs và audit data để tránh lưu dữ liệu hành vi lâu hơn mức cần thiết.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1. Tính năng dành cho Visitor

5.1.1 Feature V-01: Quét QR mở ứng dụng

Mô tả: Người dùng quét mã QR được đặt tại khu phố ẩm thực để mở nhanh ứng dụng thuyết minh.

Yêu cầu chức năng:

- Hệ thống hỗ trợ deep link mở đúng màn hình khởi động app.
- Nếu app chưa cài, điều hướng đến trang cài đặt phù hợp nền tảng.
- Ghi nhận sự kiện mở app từ QR để đo hiệu quả onboarding.

Luồng chính: Quét QR → mở app → kiểm tra trạng thái đăng nhập/quyền vị trí → hiển thị bản đồ POI → phát audio nếu ở gần POI.

5.1.2 Feature V-02: Hiển thị bản đồ và POI

Mô tả: Hiển thị danh sách điểm ăn uống (POI) trên bản đồ theo dữ liệu API.

Yêu cầu chức năng:

- Tải danh sách POI từ endpoint công khai.
- Hiển thị marker POI và vị trí hiện tại của người dùng.
- Cho phép chọn marker để mở thông tin tóm tắt.
- Hỗ trợ fallback cache POI khi mất mạng.

5.1.3 Feature V-03: Xem chi tiết quán và menu

Mô tả: Người dùng xem thông tin đầy đủ của quán trước khi quyết định trải nghiệm.

Yêu cầu chức năng:

- Hiển thị tên quán, mô tả, địa chỉ.
- Hiển thị danh sách ảnh quán.
- Hiển thị danh sách món ăn (menu) theo quán.
- Hiển thị audio có sẵn theo ngôn ngữ.

5.1.4 Feature V-04: Thuyết minh tự động theo vị trí

Mô tả: App tự phát audio khi người dùng vào vùng kích hoạt của POI.

Yêu cầu chức năng:

- Theo dõi vị trí theo chu kỳ khi bật narration.
- Tính khoảng cách đến POI gần nhất.
- Tự phát audio nếu khoảng cách $\leq$ ngưỡng trigger.
- Không tự phát lặp lại cùng POI trong một phiên.
- Hỗ trợ phát lại thủ công theo yêu cầu người dùng.

5.1.5 Feature V-05: Chọn ngôn ngữ thuyết minh

Mô tả: Visitor chọn ngôn ngữ nghe nội dung audio.

Yêu cầu chức năng:

- Tải danh sách ngôn ngữ khả dụng từ API.
- Lưu lựa chọn ngôn ngữ hiện tại trong phiên.
- Khi phát audio, ưu tiên file theo ngôn ngữ đã chọn.
- Nếu thiếu audio ngôn ngữ tương ứng, hiển thị thông báo phù hợp.

5.1.6 Feature V-06: Offline cache cho trải nghiệm liên tục

Mô tả: Dữ liệu đã tải được cache để dùng khi mạng yếu.

Yêu cầu chức năng:

- Cache POI vào bộ nhớ cục bộ.
- Cache audio đã phát theo khóa định danh.
- Khi API lỗi/timeout, tự fallback sang cache.
- Không chặn toàn bộ UI khi chỉ một endpoint lỗi.

5.2. Tính năng dành cho Seller

5.2.1 Feature S-01: Đăng nhập Seller Portal

Mô tả: Seller đăng nhập để quản lý dữ liệu quán của mình. Hỗ trợ đăng nhập bằng username/password, duy trì phiên làm việc bằng cookie auth, và chặn truy cập route quản trị khi chưa đăng nhập.

5.2.2 Feature S-02: Chọn nhà hàng cần quản lý

Mô tả: Seller chọn đúng nhà hàng trước khi thao tác. Hiển thị danh sách nhà hàng thuộc quyền seller, lưu nhà hàng đang chọn và cảnh báo nếu thao tác khi chưa chọn nhà hàng.

5.2.3 Feature S-03: Quản lý thông tin quán (Restaurant Profile)

Mô tả: Seller cập nhật thông tin hồ sơ quán bao gồm tên, mô tả, địa chỉ, trạng thái hoạt động. Validate dữ liệu đầu vào trước khi lưu và cập nhật giao diện ngay sau khi lưu thành công.

5.2.4 Feature S-04: Quản lý menu món ăn

Mô tả: Seller quản lý danh sách món ăn theo quán. Cho phép tạo mới, chỉnh sửa và xóa món ăn, hỗ trợ phân trang khi danh sách món lớn.

5.2.5 Feature S-05: Quản lý hình ảnh quán

Mô tả: Seller upload và sắp xếp ảnh hiển thị cho quán, đặt ảnh đại diện (primary image), sắp xếp thứ tự hiển thị ảnh và xóa ảnh không còn phù hợp.

5.2.6 Feature S-06: Quản lý audio thuyết minh

Mô tả: Seller quản lý audio giới thiệu quán theo ngôn ngữ. Cho phép upload audio theo language, bật/tắt trạng thái hoạt động của audio, xóa audio lỗi hoặc không còn dùng.

5.2.7 Feature S-07: Theo dõi lịch sử mức sử dụng dịch vụ

Mô tả: Seller xem lịch sử mức sử dụng theo tháng cho cả dịch thuật văn bản và tạo tệp thuyết minh. Hiển thị KPI tổng mức sử dụng, bảng lịch sử dịch thuật và bảng lịch sử tạo tệp thuyết minh.

5.3. Tính năng dành cho Admin

Lưu ý: Nhóm A-01 đến A-06 là phạm vi đã có trong trạng thái hiện tại. Nhóm A-07 đến A-09 là roadmap, chưa phải module hoàn chỉnh trên admin web.

5.3.1 Feature A-01: Đăng nhập quản trị

Mô tả: Admin đăng nhập để truy cập các chức năng quản trị hệ thống. Xác thực bằng tài khoản admin, dùng cookie auth cho phiên quản trị và từ chối truy cập khi user không đủ role.

5.3.2 Feature A-02: Quản lý user và role

Mô tả: Admin quản lý tài khoản người dùng nội bộ hệ thống. Xem danh sách user, cập nhật role user theo chính sách phân quyền, khóa/mở trạng thái tài khoản khi cần.

5.3.3 Feature A-03: Quản lý toàn cục nhà hàng

Mô tả: Admin giám sát và cập nhật trạng thái nhà hàng trên toàn hệ thống. Xem toàn bộ nhà hàng không phụ thuộc owner, cập nhật trạng thái hoạt động và kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu cơ bản.

5.3.4 Feature A-04: Dashboard analytics vận hành

Mô tả: Admin theo dõi chỉ số vận hành và hành vi nghe để ra quyết định. Hiển thị KPI tổng quan, heatmap, top restaurants, movement paths và hỗ trợ session limit cho movement paths.

5.3.5 Feature A-05: Theo dõi recent activity và audit logs

Mô tả: Admin theo dõi hoạt động gần đây để phát hiện bất thường sớm. Xem danh sách recent activity từ analytics, xem audit logs phục vụ truy vết thao tác hệ thống.

5.3.6 Feature A-06: Quản lý hành trình (Tour Management)

Mô tả: Admin tạo và quản lý tuyến hành trình du lịch theo nhiều điểm dừng. Xem danh sách tour, tạo/sửa thông tin tour, thêm/xóa nhà hàng trong tour, sắp xếp lại thứ tự stop.

5.4. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

5.4.1. Yêu cầu chức năng

Mã tính năng	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Actor
V-01	Scan QR mở app	Mở ứng dụng nhanh thông qua QR code/deep link tại khu phố	Visitor
V-02	Bản đồ và POI	Hiển thị marker địa điểm, vị trí người dùng, thông tin tóm tắt	Visitor
V-03	Chi tiết quán	Xem tên, mô tả, ảnh, menu, audio theo quán ăn	Visitor
V-04	Thuyết minh tự động	Tự phát audio khi vào vùng kích hoạt POI	Visitor
V-05	Chọn ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ nghe thuyết minh và lưu phiên	Visitor
V-06	Offline cache	Cache POI/audio, fallback khi mất mạng	Visitor
S-01	Đăng nhập Seller	Đăng nhập bằng username/password, quản lý phiên cookie	Seller
S-02	Chọn nhà hàng	Chọn nhà hàng mục tiêu trước khi thao tác	Seller
S-03	Hồ sơ quán	Cập nhật thông tin, địa chỉ, trạng thái nhà hàng	Seller

Mã tính năng	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Actor
S-04	Menu món ăn	CRUD món ăn, phân trang danh sách	Seller
S-05	Hình ảnh quán	Upload, sắp xếp, đặt ảnh đại diện	Seller
S-06	Audio thuyết minh	Upload audio theo ngôn ngữ, bật/tắt, xóa	Seller
S-07	Lịch sử sử dụng	Xem KPI và bảng lịch sử dịch thuật/tạo audio	Seller
A-01	Đăng nhập Admin	Xác thực admin, kiểm tra role, bảo vệ route	Admin
A-02	Quản lý user/role	CRUD user, khóa/mở tài khoản, phân quyền	Admin
A-03	Quản lý nhà hàng	Xem/cập nhật toàn bộ nhà hàng không phụ thuộc owner	Admin
A-04	Dashboard analytics	KPI, heatmap, top restaurants, movement paths	Admin
A-05	Audit logs	Xem recent activity, audit logs, phân trang	Admin
A-06	Quản lý Tour	Tạo/sửa tour, thêm/xóa/sắp xếp điểm dừng	Admin

5.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Mô tả các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng và các tiêu chí chất lượng khác của hệ thống.

Tiêu chí	Yêu cầu
Hiệu năng (Performance)	API read phổ biến có thời gian phản hồi trung bình < 500ms; API ghi < 800ms; Tải màn hình bản đồ ban đầu < 3 giây; Bắt đầu phát audio đã cache < 2 giây, từ mạng < 5 giây.
Bảo mật (Security)	Mọi endpoint mặc định yêu cầu xác thực; Role-based access control cho Seller và Admin; Trả về 401/403 đúng chuẩn API; Không trả dữ liệu nhạy cảm trong response; HTTPS bắt buộc trên production.
Khả năng mở rộng (Scalability)	Hỗ trợ tối thiểu 1.000 người dùng hoạt động/ngày; Cho phép mở rộng ngang API khi tăng tải; Thiết kế module cho phép mở rộng thêm khu ẩm thực ngoài Vĩnh Khánh.
Độ tin cậy (Reliability)	Uptime mục tiêu cho API: $\geq 99.5\%$ /tháng; Fallback cache trên mobile khi API tạm thời không khả dụng; Upload media cần cơ chế retry hợp lý.
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Tài liệu API và báo cáo phải cập nhật theo phiên bản phát hành; Coding convention thống nhất cho backend và frontend; Mỗi thay đổi lớn phải có test case chức năng tương ứng.
Quan sát vận hành (Observability)	Ghi log cho các sự kiện quan trọng: login, upload media, lỗi API, trigger narration; Dashboard theo dõi API latency, error rate, audio success rate.

5.5. Xử lý tình huống đặc biệt (Edge Cases)

5.5.1. Quyền vị trí và tracking

- Nếu visitor từ chối quyền vị trí, ứng dụng vẫn mở được bản đồ và danh sách POI; chỉ vô hiệu hóa auto narration và tracking.
- Nếu GPS chưa bắt được tín hiệu hoặc trả về null, ứng dụng không crash, không tự phát audio sai và chờ lần sample tiếp theo.
- Áp dụng cơ chế debounce/hysteresis để giảm false trigger khi người dùng đứng gần ranh giới POI.

5.5.2. Mạng yếu, cache và dữ liệu thiếu

- Nếu API lỗi/timeout, mobile fallback về cache cục bộ; nếu chưa từng cache thì hiển thị empty state rõ ràng.
- Nếu audio đúng ngôn ngữ không tồn tại, ưu tiên audio active mới nhất; nếu không có thì bỏ qua autoplay an toàn.
- Nếu audio file bị hỏng hoặc không tải được, không treo luồng narration; chỉ bỏ qua lượt phát đó và tiếp tục.
- Nếu bộ nhớ cache audio chạm quota, dọn cache theo LRU trước khi từ chối cache mới.

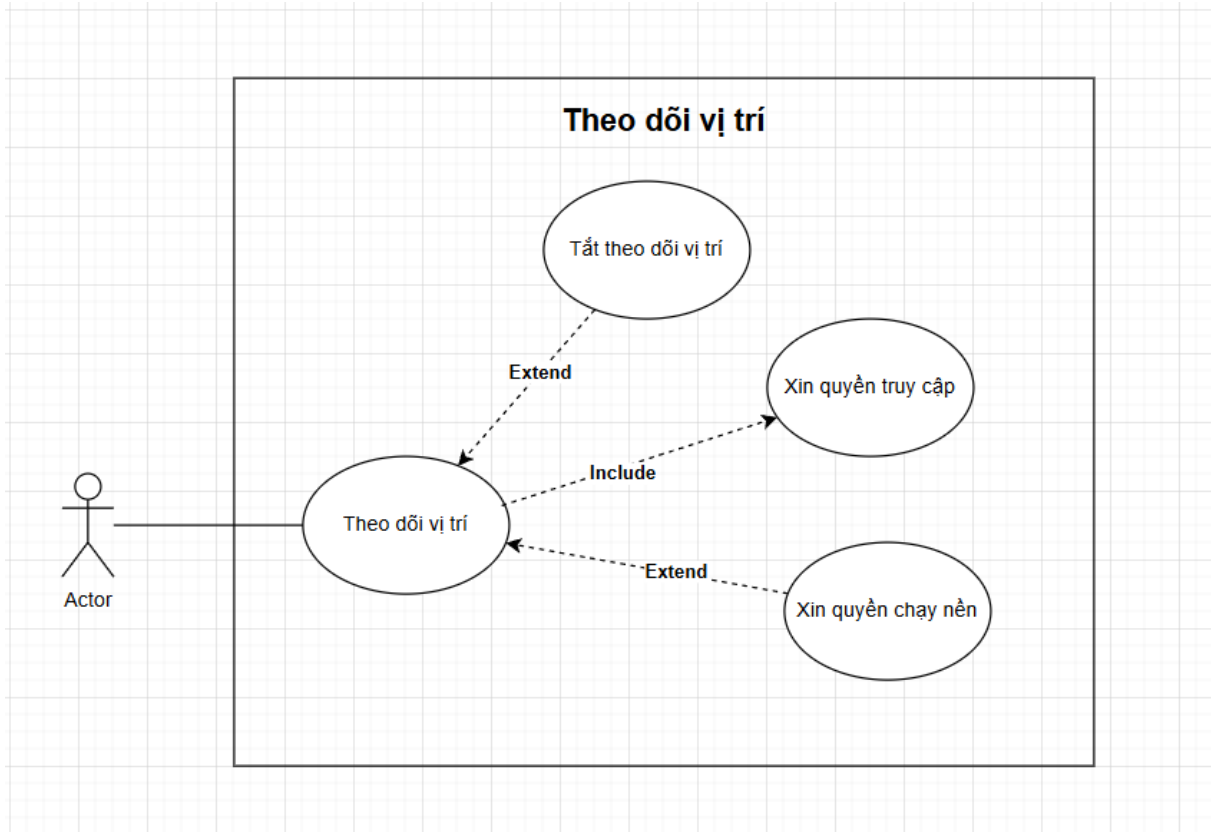
5.6 Use case

5.6.1 Visitor

5.6.1.1 Usecase App – Tong quat

TongQuat.png

5.6.1.2 Use case App – Theo dõi vị trí



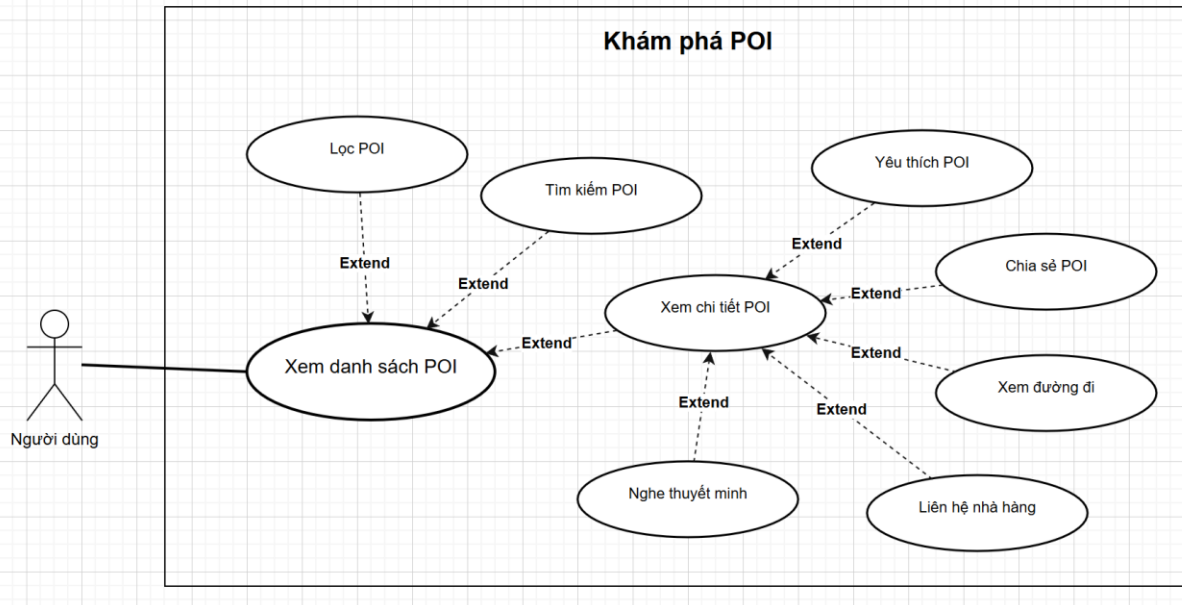
TheoDoiViTri.png

Đặc tả use case:

- Tên use case: Theo dõi vị trí
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng bật theo dõi vị trí để app hỗ trợ các chức năng liên quan địa điểm.
- Tiền điều kiện: Thiết bị hỗ trợ GPS.
- Hậu điều kiện: Theo dõi vị trí được bật/tắt theo thao tác người dùng.
- Luồng chính:
 1. Người dùng bật theo dõi vị trí.
 2. Hệ thống yêu cầu quyền truy cập vị trí (include).
 3. Người dùng chấp nhận quyền.
 4. Hệ thống kích hoạt theo dõi vị trí.
- Luồng thay thế:
 5. Người dùng từ chối quyền truy cập thì hệ thống thông báo không thể theo dõi vị trí.

6. Người dùng bật quyền chạy nền (extend) khi cần theo dõi ổn định ngoài màn hình chính.
7. Người dùng tắt theo dõi vị trí (extend).

5.6.1.3 Use case App – Khám phá POI



KhamPhaPOI.png

Đặc tả use case:

- Tên use case: Khám phá POI
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng duyệt, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết POI để thực hiện các thao tác liên quan.
- Tiền điều kiện: Danh sách POI có sẵn.
- Hậu điều kiện: Người dùng xác định được POI mong muốn và thực hiện thao tác kế tiếp.
- Luồng chính:
 8. Người dùng mở chức năng khám phá POI.
 9. Người dùng có thể tìm kiếm hoặc lọc POI (extend).
 10. Người dùng xem chi tiết POI (extend).
 11. Từ chi tiết POI, người dùng có thể yêu thích/chia sẻ/xem đường đi/liên hệ nhà hàng/nghe thuyết minh (extend).
- Luồng thay thế:
 12. Không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
 13. Không tải được chi tiết POI, hệ thống thông báo và cho thử lại.

5.6.1.4 Usecase App – Nghe thuyết minh

NgheThuyetMinhTheoNgonNgu.png

Đặc tả use case:

- Tên use case: Nghe thuyết minh
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng nghe thuyết minh cho POI theo nhu cầu và ngôn ngữ mong muốn.
- Tiền điều kiện: POI có nội dung audio khả dụng.
- Hậu điều kiện: Người dùng nghe được nội dung thuyết minh mong muốn.
- Luồng chính:

14. Người dùng mở chức năng nghe thuyết minh.

15. Người dùng chọn cách nghe: tự động hoặc thủ công (extend).

16. Người dùng chọn ngôn ngữ thuyết minh (extend).

17. Hệ thống phát audio.

18. Người dùng có thể phát lại audio (extend).

- Luồng thay thế:

19. Không có audio phù hợp, hệ thống thông báo.

20. Lỗi phát audio, hệ thống hiển thị thông báo và cho thử lại.

5.6.1.5 Usecase App – Khám phá Tour

KhamPhaTour.png

Đặc tả use case:

- Tên use case: Khám phá Tour
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng xem danh sách tour, xem chi tiết tour và khám phá POI của tour.
- Tiền điều kiện: Dữ liệu tour khả dụng.

- Hậu điều kiện: Người dùng chọn được tour và nắm thông tin POI liên quan.
- Luồng chính:

21. Người dùng mở chức năng khám phá tour.
22. Người dùng xem danh sách tour (extend).
23. Người dùng xem chi tiết tour (extend).
24. Người dùng xem POI trên bản đồ (extend).
25. Người dùng có thể xem chi tiết POI trong tour (extend).

- Luồng thay thế:

26. Không có tour phù hợp, hệ thống thông báo không có dữ liệu.
27. Không tải được dữ liệu bản đồ/tour, hệ thống thông báo và cho quay lại.

5.6.1.6 Use case App – Quản lí danh sách POI yêu thích

QuanLiDanhSachYeuThich.png

Đặc tả usecase

- Tên use case: Quản lí danh sách POI yêu thích
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng xem danh sách POI yêu thích, xem chi tiết và xóa POI khỏi danh sách.
- Tiền điều kiện: Người dùng đã có hoặc có thể tạo danh sách yêu thích.
- Hậu điều kiện: Danh sách yêu thích được cập nhật theo thao tác người dùng.
- Luồng chính:

28. Người dùng mở danh sách POI yêu thích.
29. Người dùng xem chi tiết POI (extend).
30. Người dùng xóa POI khỏi danh sách yêu thích.

- Luồng thay thế:

31. Danh sách rỗng thì hệ thống hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu.
32. Xóa thất bại thì giữ nguyên dữ liệu và thông báo lỗi.

5.6.1.7 Use case App – Quản lí lịch sử

QuanLiLichSu.png

Đặc tả usecase

- Tên use case: Quản lí lịch sử
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng xem lịch sử đã nghe, xem lại chi tiết POI và có thể xóa lịch sử.
- Tiền điều kiện: Đã có dữ liệu lịch sử trước đó.
- Hậu điều kiện: Lịch sử được hiển thị hoặc cập nhật sau thao tác xóa.
- Luồng chính:

33. Người dùng mở lịch sử đã nghe.

34. Người dùng xem chi tiết POI từ lịch sử (extend).

35. Người dùng xóa lịch sử (extend).

- Luồng thay thế:

36. Không có lịch sử thì hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.

37. Xóa lịch sử thất bại thì hệ thống thông báo lỗi.

5.6.1.8 Use case App – Quản lí bộ nhớ đệm

QuanLiBoNhoDem.png

Đặc tả usecase

- Tên use case: Quản lí bộ nhớ đệm
- Tác nhân: Người dùng
- Mô tả: Người dùng xem dung lượng bộ nhớ đệm, xem chi tiết theo loại dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm.
- Tiền điều kiện: App đã phát sinh dữ liệu lưu cục bộ.
- Hậu điều kiện: Thông tin bộ nhớ được cập nhật sau thao tác xem/xóa.
- Luồng chính:

38. Người dùng mở màn hình quản lí bộ nhớ đệm.

39. Hệ thống hiển thị dung lượng bộ nhớ đệm hiện tại.

40. Người dùng xem chi tiết dung lượng (extend).

41. Người dùng xóa bộ nhớ đệm (extend).

- Luồng thay thế:

42. Bộ nhớ đệm đang trống thì hệ thống thông báo không có dữ liệu để xóa.

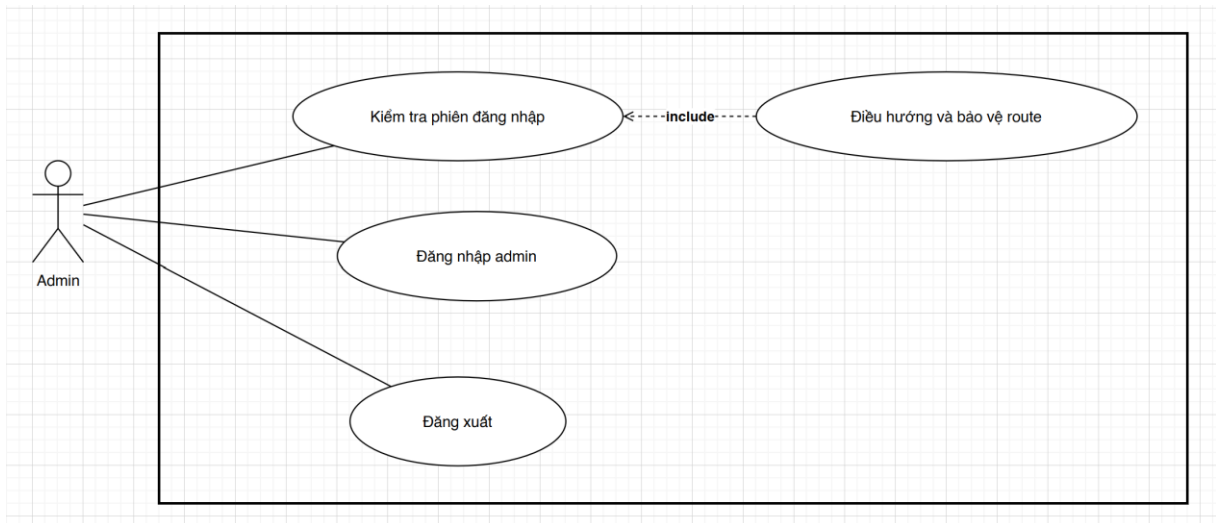
43. Xóa bộ nhớ đệm thất bại thì hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu.

5.6.2 Admin

5.6.2.1 Use case Admin – Tổng quát

TongQuat.png

5.6.2.2 Use case Admin – Đăng nhập



DangNhap.png

Đặc tả use case:

Tên use case: UC-ADM-01 - Kiểm tra phiên đăng nhập

Mục tiêu: Xác định phiên admin còn hợp lệ để cho phép vào route bảo vệ.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đã truy cập ứng dụng admin.

Hậu điều kiện: Thiết lập trạng thái đăng nhập hoặc chuyển về trang đăng nhập.

Luồng chính:

44. Admin mở ứng dụng.
45. Frontend gọi GET /Auth/admin/me.
46. API trả về user hợp lệ, role admin.
47. Frontend cho phép truy cập route bảo vệ.

Luồng phụ:

48. API trả 401 hoặc role không hợp lệ.
49. Frontend xóa state local.
50. Frontend điều hướng về /login.

Đặc tả use case:

Tên use case: UC-ADM-02 - Đăng nhập admin

Mục tiêu: Cho phép admin đăng nhập bằng username/password.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang đăng nhập.

Hậu điều kiện: Đăng nhập thành công vào dashboard hoặc hiển thị lỗi.

Luồng chính:

51. Admin nhập username/password.
52. Frontend validate dữ liệu bắt buộc.
53. Frontend gọi POST /Auth/admin/login.
54. API trả thành công và set cookie.
55. Frontend điều hướng vào dashboard.

Luồng phụ:

56. Validate không hợp lệ hoặc API trả lỗi.
57. Frontend hiển thị thông báo lỗi đăng nhập.

Tên use case: UC-ADM - 03 - Đăng xuất

Mục tiêu: Kết thúc phiên làm việc admin an toàn.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đang đăng nhập.

Hậu điều kiện: State đăng nhập bị xóa và quay về /login.

Luồng chính:

58. Admin bấm Đăng xuất.
59. Frontend gọi POST /Auth/logout theo best-effort.
60. Frontend xóa user và auth state.
61. Frontend chuyển về /login.

UC-ADM-04 - Điều hướng và bảo vệ route

Mục tiêu: Chỉ cho phép người dùng admin truy cập các trang quản trị.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Có yêu cầu điều hướng tới route trong dashboard.

Hậu điều kiện: Route hợp lệ được render hoặc bị chặn.

Luồng chính:

62. Admin chọn menu trên sidebar.

63. React Router điều hướng đến route mục tiêu.

64. ProtectedRoute kiểm tra isAuthenticated và role admin.

65. Trang tương ứng được hiển thị.

Luồng phụ:

66. Không đủ điều kiện truy cập.

67. Hệ thống điều hướng về /login.

5.6.2.3 Usecase Admin - Dashboard

Dashboard.png

Đặc tả usecase

Tên use case: UC-ADM-05 - Xem dashboard tổng quan

Mục tiêu: Hiển thị KPI tổng quan hệ thống cho admin.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và vào trang tổng quan.

Hậu điều kiện: Dashboard hiển thị KPI thực thể, analytics và dữ liệu bản đồ.

Luồng chính:

68. Frontend tải song song KPI thực thể, KPI analytics và dữ liệu map.

69. Frontend tổng hợp dữ liệu.

70. Frontend render card thống kê, chart top restaurants và heatmap.

Luồng phụ:

71. Một hoặc nhiều API lỗi.

72. Frontend hiển thị trạng thái lỗi/thiếu dữ liệu tương ứng.

Tên use case: UC-ADM-06 - Đổi bộ lọc heatmap

Mục tiêu: Cập nhật heatmap theo mốc thời gian admin chọn.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đang xem dashboard.

Hậu điều kiện: Bản đồ nhiệt phản ánh filter mới.

Luồng chính:

73. Admin chọn mốc 1h/6h/24h/all.

74. Frontend gọi API heatmap với tham số tương ứng.

75. Frontend cập nhật dữ liệu heatmap.

Tên use case: UC-ADM-07 - Xem tuyến di chuyển người dùng

Mục tiêu: Theo dõi đường đi của người dùng trên bản đồ.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin vào trang /trajectory.

Hậu điều kiện: Bản đồ trajectory hiển thị theo sessionLimit hiện tại.

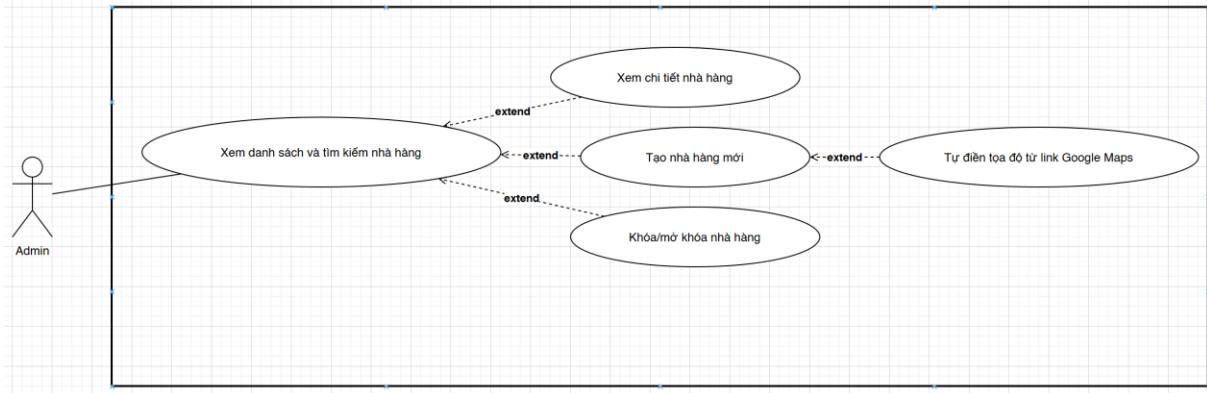
Luồng chính:

76. Frontend gọi GET /api/analytics/movement-paths?sessionLimit=100.

77. API trả danh sách session và tọa độ.

78. Frontend render tuyến di chuyển.

5.6.2.4 Usecase Admin - Quản lý nhà hàng



DanhSachNhaHang&TimKiem.png

Đặc tả usecase

5.6.2.4.1 UC-ADM-08 - Xem danh sách và tìm kiếm nhà hàng

Mục tiêu: Quản lý và tra cứu nhà hàng nhanh trên giao diện admin.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang nhà hàng.

Hậu điều kiện: Danh sách nhà hàng được hiển thị và lọc theo từ khóa.

Luồng chính:

79. Frontend tải danh sách nhà hàng và người dùng.

80. Frontend lọc seller active cho form tạo.

81. Admin nhập từ khóa tìm kiếm.

82. Frontend lọc client theo tên/địa chỉ và hiển thị kết quả.

5.6.2.4.2 UC-ADM-09 - Xem chi tiết nhà hàng

Mục tiêu: Xem đầy đủ thông tin chi tiết của một nhà hàng.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Nhà hàng tồn tại trong danh sách.

Hậu điều kiện: Dialog chi tiết mở thành công hoặc hiển thị lỗi.

Luồng chính:

83. Admin bấm xem chi tiết.

84. Frontend gọi GET /restaurant/{id}.

85. Frontend chọn ảnh primary (fallback ảnh đầu tiên).

86. Frontend hiển thị dialog chi tiết.

Luồng phụ:

87. API lỗi.

88. Frontend hiển thị lỗi tải chi tiết.

5.6.2.4.3 UC-ADM-10 - Tạo nhà hàng mới

Mục tiêu: Tạo mới nhà hàng và gán seller quản lý.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang nhà hàng; có seller active khả dụng.

Hậu điều kiện: Nhà hàng mới được tạo và danh sách được cập nhật.

Luồng chính:

89. Admin mở dialog và nhập thông tin.

90. Frontend validate tên nhà hàng và seller quản lý.

91. Frontend gọi POST /restaurant.

92. API trả thành công.

93. Frontend reload danh sách, đóng dialog và hiển thị thông báo thành công.

Luồng phụ:

94. Validate không hợp lệ hoặc API lỗi.

95. Frontend hiển thị thông báo thất bại.

5.6.2.4.4 UC-ADM-10A - Tự điền tọa độ từ link Google Maps khi tạo nhà hàng

Mục tiêu: Hỗ trợ tự động điền vĩ độ/kinh độ từ link Google Maps.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin nhập URL Google Maps trong form tạo nhà hàng.

Hậu điều kiện: Tọa độ được tự điền hoặc báo lỗi để nhập tay.

Luồng chính:

96. Frontend parse tọa độ từ URL bằng regex.

97. Nếu parse được, frontend điền latitude/longitude.

Luồng phụ:

98. Parse client thất bại.

99. Frontend gọi API resolve-coordinates.

100. Nếu API thành công thì tự điền tọa độ.

101. Nếu API thất bại thì hiển thị lỗi và cho nhập thủ công.

5.6.2.4.5 UC-ADM-11 - Khóa hoặc mở khóa nhà hàng

Mục tiêu: Quản lý trạng thái hoạt động của nhà hàng.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Nhà hàng tồn tại trong danh sách.

Hậu điều kiện: Trạng thái nhà hàng được cập nhật hoặc giữ nguyên nếu lỗi.

Luồng chính:

102. Admin bấm khóa/mở khóa nhà hàng.

103. Frontend hiển thị confirm dialog.

104. Admin xác nhận thao tác.

105. Frontend gọi PATCH /restaurant/{id}/status.

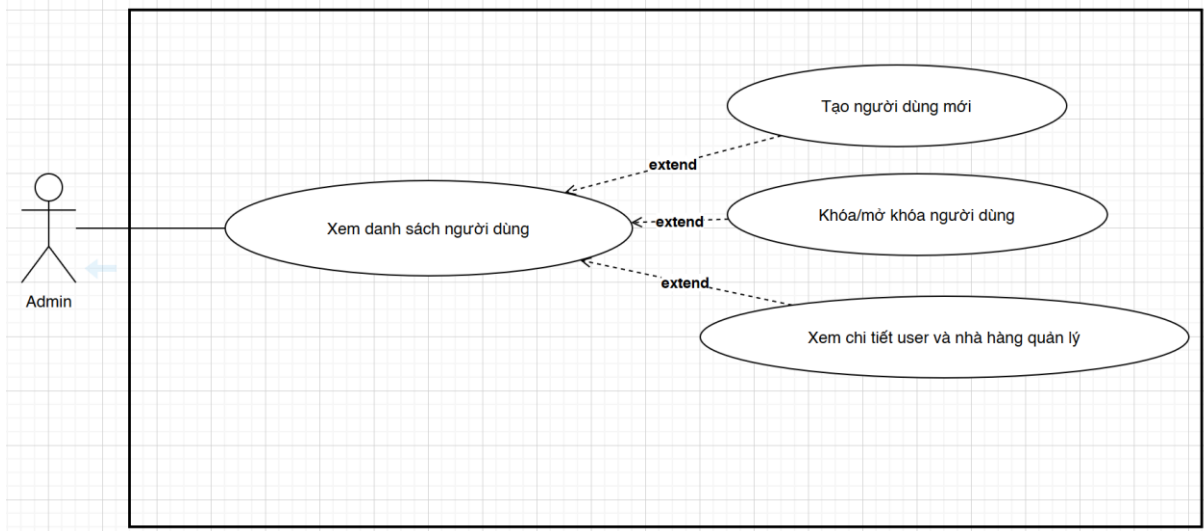
106. Frontend cập nhật danh sách và thông báo thành công.

Luồng phụ:

107. API lỗi.

108. Frontend thông báo thất bại.

5.6.2.5 Usecase Admin - Quan ly nguoi dung



NguoiDung.png

Đặc tả usecase

5.6.2.5.1 UC-ADM-12 - Xem danh sách người dùng

Mục tiêu: Hiển thị bảng người dùng để quản trị.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin vào trang người dùng.

Hậu điều kiện: Danh sách người dùng được hiển thị hoặc báo lỗi tải dữ liệu.

Luồng chính:

109. Frontend gọi GET /api/users.
110. API trả danh sách user.
111. Frontend render bảng người dùng.

Luồng phụ:

112. API lỗi.
113. Frontend hiển thị lỗi tải dữ liệu.

5.6.2.5.2 UC-ADM-13 - Tạo người dùng mới

Mục tiêu: Tạo mới tài khoản người dùng trong hệ thống.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang người dùng.

Hậu điều kiện: User mới được tạo và danh sách được cập nhật.

Luồng chính:

- 114. Admin mở dialog tạo user và nhập thông tin.
- 115. Frontend validate username/password/confirm/phone/email/role.
- 116. Frontend gọi POST /api/users.
- 117. API trả thành công.
- 118. Frontend refresh bảng và hiển thị thông báo thành công.

Luồng phụ:

- 119. Validate không hợp lệ hoặc API lỗi.
- 120. Frontend hiển thị lỗi tương ứng.

5.6.2.5.3 UC-ADM-14 - Khóa hoặc mở khóa người dùng

Mục tiêu: Quản lý trạng thái active của tài khoản người dùng.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: User tồn tại trong bảng quản trị.

Hậu điều kiện: Trạng thái user được cập nhật hoặc giữ nguyên nếu lỗi.

Luồng chính:

- 121. Admin bấm khóa/mở khóa user.
- 122. Frontend hiển thị xác nhận.
- 123. Admin xác nhận thao tác.
- 124. Frontend gọi PATCH /api/users/{id}/status.
- 125. Frontend refresh bảng và hiển thị kết quả.

Luồng phụ:

- 126. API lỗi.
- 127. Frontend hiển thị thông báo lỗi.

5.6.2.5.4 UC-ADM-14A - Xem chi tiết người dùng và nhà hàng quản lý

Mục tiêu: Xem hồ sơ user và các nhà hàng user đang quản lý.

Tác nhân chính: Admin.

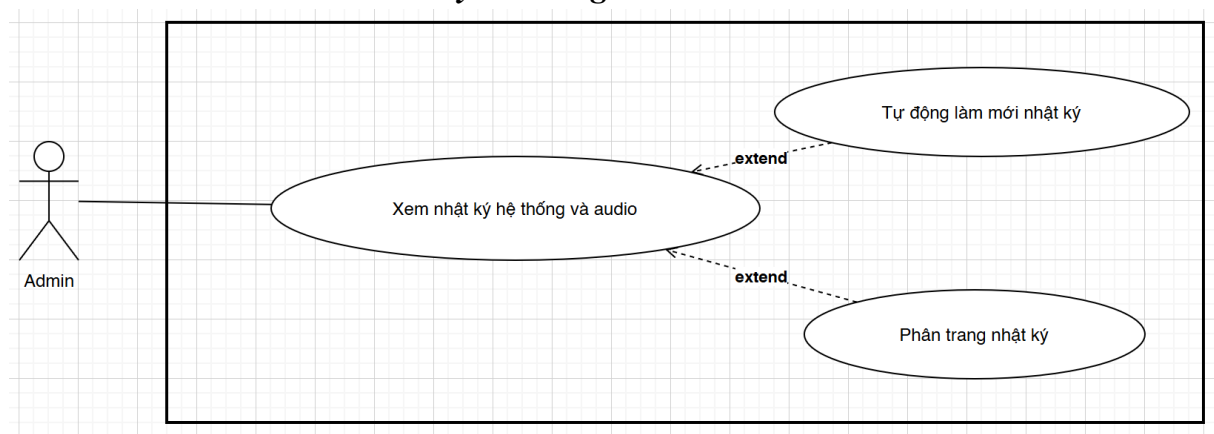
Tiền điều kiện: Dữ liệu user và restaurant đã được tải.

Hậu điều kiện: Chi tiết user được hiển thị đầy đủ.

Luồng chính:

128. Admin mở chi tiết một user.
129. Frontend lấy dữ liệu user từ danh sách hiện có.
130. Frontend đối chiếu danh sách nhà hàng user quản lý.
131. Frontend hiển thị thông tin hồ sơ và danh sách nhà hàng liên quan.

5.6.2.6 Usecase Admin - Nhật ký hệ thống



NhatKiHeThong.png

Đặc tả usecase

5.6.2.6.1 UC-ADM-15 - Xem nhật ký hệ thống và nhật ký nghe audio

Mục tiêu: Theo dõi hoạt động vận hành qua hai loại log.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin truy cập trang logs.

Hậu điều kiện: Hai bảng log được hiển thị đồng thời.

Luồng chính:

132. Frontend gọi API audit logs.
133. Frontend gọi API audio activity logs.
134. Frontend hiển thị hai bảng dữ liệu.

Luồng phụ:

- 135. Một trong hai API lỗi.
- 136. Frontend hiển thị lỗi ở bảng tương ứng.

5.6.2.6.2 UC-ADM-16 - Tự động làm mới nhật ký

Mục tiêu: Giữ dữ liệu log luôn mới theo chu kỳ tự động.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Trang logs đang mở.

Hậu điều kiện: Dữ liệu log được refresh mỗi 30 giây.

Luồng chính:

- 137. Frontend khởi tạo timer 30 giây.
- 138. Mỗi chu kỳ, frontend gọi lại API cho hai bảng log.
- 139. Frontend cập nhật dữ liệu mới lên UI.

5.6.2.6.3 UC-ADM-17 - Phân trang nhật ký

Mục tiêu: Duyệt dữ liệu log theo từng trang độc lập.

Tác nhân chính: Admin.

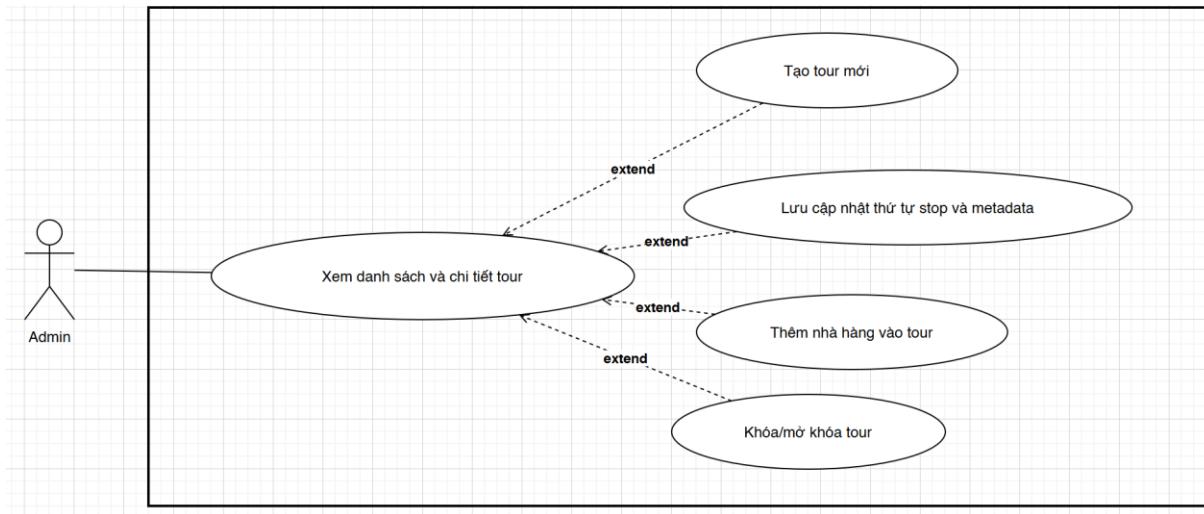
Tiền điều kiện: Trang logs có nhiều bản ghi.

Hậu điều kiện: Bảng audit và audio activity chuyển trang đúng trạng thái.

Luồng chính:

- 140. Admin đổi trang ở bảng audit hoặc audio activity.
- 141. Frontend cập nhật page/pageSize theo bảng tương ứng.
- 142. Frontend gọi lại API theo tham số mới.
- 143. Frontend render dữ liệu trang mới.

5.6.2.7 Usecase Admin - Tour



Tour.png

Đặc tả usecase

5.6.2.7.1 UC-ADM-18 - Xem danh sách tour và chi tiết tour

Mục tiêu: Theo dõi danh sách tour và thông tin chi tiết của từng tour.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin vào trang tour.

Hậu điều kiện: Danh sách tour và chi tiết tour được hiển thị.

Luồng chính:

144. Frontend tải danh sách tour.
145. Frontend tải dữ liệu nhà hàng liên quan.
146. Admin chọn một tour.
147. Frontend hiển thị chi tiết tour để chỉnh sửa.

5.6.2.7.2 UC-ADM-18A - Tạo tour mới

Mục tiêu: Tạo mới tour, có thể kèm ảnh đại diện tour.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang tour và có dữ liệu hợp lệ.

Hậu điều kiện: Tour mới được tạo thành công và hiển thị trong danh sách.

Luồng chính:

- 148. Admin nhập thông tin tour.
- 149. Frontend validate dữ liệu đầu vào.
- 150. Nếu có ảnh, frontend upload ảnh tour.
- 151. Frontend gọi API tạo tour.
- 152. Frontend refresh danh sách tour.

Luồng phụ:

- 153. Validate lỗi hoặc API lỗi.
- 154. Frontend hiển thị thông báo thất bại.

5.6.2.7.3 UC-ADM-19 - Lưu cập nhật tour (stop order và metadata)

Mục tiêu: Lưu các thay đổi cấu hình tour.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Tour đang ở chế độ chỉnh sửa.

Hậu điều kiện: Thứ tự điểm dừng và metadata được lưu.

Luồng chính:

- 155. Admin chỉnh sửa stop order và thông tin tour.
- 156. Frontend validate dữ liệu trước khi lưu.
- 157. Frontend gọi API cập nhật stop order.
- 158. Frontend gọi API cập nhật metadata.
- 159. Frontend hiển thị kết quả lưu thành công.

Luồng phụ:

- 160. Một trong các API lỗi.
- 161. Frontend hiển thị lỗi và giữ trạng thái chưa lưu.

5.6.2.7.4 UC-ADM-20 - Thêm nhà hàng vào tour

Mục tiêu: Bổ sung điểm dừng nhà hàng vào tour.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Tour hợp lệ và không có thay đổi chưa lưu.

Hậu điều kiện: Nhà hàng được thêm vào danh sách điểm dừng của tour.

Luồng chính:

- 162. Admin chọn nhà hàng cần thêm.
- 163. Frontend kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
- 164. Frontend gọi API thêm nhà hàng vào tour.
- 165. Frontend cập nhật chi tiết tour và hiển thị thông báo thành công.

Luồng phụ:

- 166. Có unsaved changes hoặc dữ liệu không hợp lệ.
- 167. Frontend chặn thao tác và hiển thị cảnh báo.

5.6.2.7.5 UC-ADM-20A - Khóa hoặc mở khóa tour

Mục tiêu: Kích hoạt hoặc tạm ngưng tour theo nhu cầu vận hành.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Tour tồn tại trong danh sách.

Hậu điều kiện: Trạng thái tour được cập nhật.

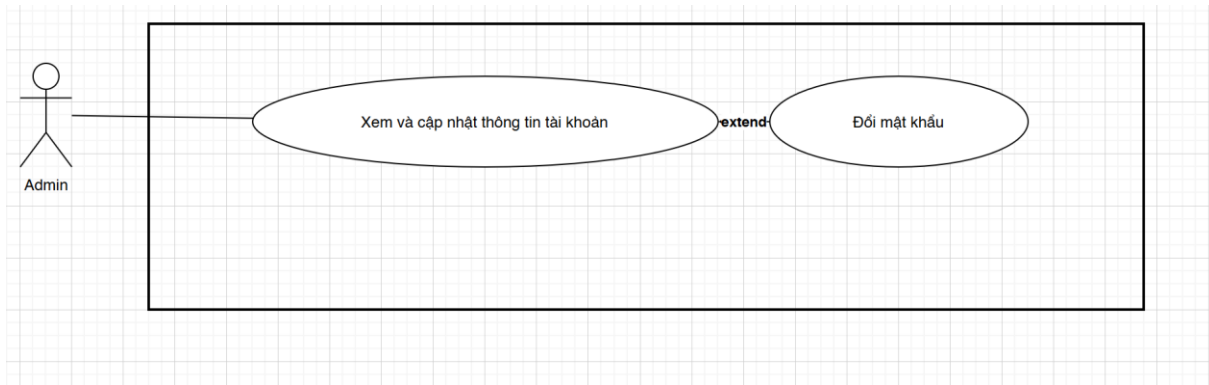
Luồng chính:

- 168. Admin bấm khóa/mở khóa tour.
- 169. Frontend hiển thị xác nhận thao tác.
- 170. Admin xác nhận.
- 171. Frontend gọi PATCH /Tour/{id}.
- 172. Frontend cập nhật danh sách và hiển thị kết quả.

Luồng phụ:

- 173. API lỗi.
- 174. Frontend hiển thị thông báo thất bại.

5.6.2.8 Usecase Admin - Tài khoản



TaiKhoan.png

Đặc tả usecase

5.6.2.8.1 UC-ADM-21 - Xem và cập nhật thông tin tài khoản

Mục tiêu: Quản lý hồ sơ admin hiện tại.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đã đăng nhập và mở trang tài khoản.

Hậu điều kiện: Thông tin profile được cập nhật và state đăng nhập được refresh.

Luồng chính:

175. Frontend tải dữ liệu profile hiện tại.
176. Admin chỉnh sửa thông tin cá nhân.
177. Frontend validate dữ liệu.
178. Frontend gọi API cập nhật profile.
179. Frontend gọi refresh me và hiển thị thành công.

Luồng phụ:

180. Validate hoặc API lỗi.
181. Frontend hiển thị thông báo lỗi.

5.6.2.8.2 UC-ADM-22 - Đổi mật khẩu tài khoản

Mục tiêu: Cho phép admin đổi mật khẩu an toàn.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin ở trang tài khoản.

Hậu điều kiện: Mật khẩu mới được cập nhật và form được reset.

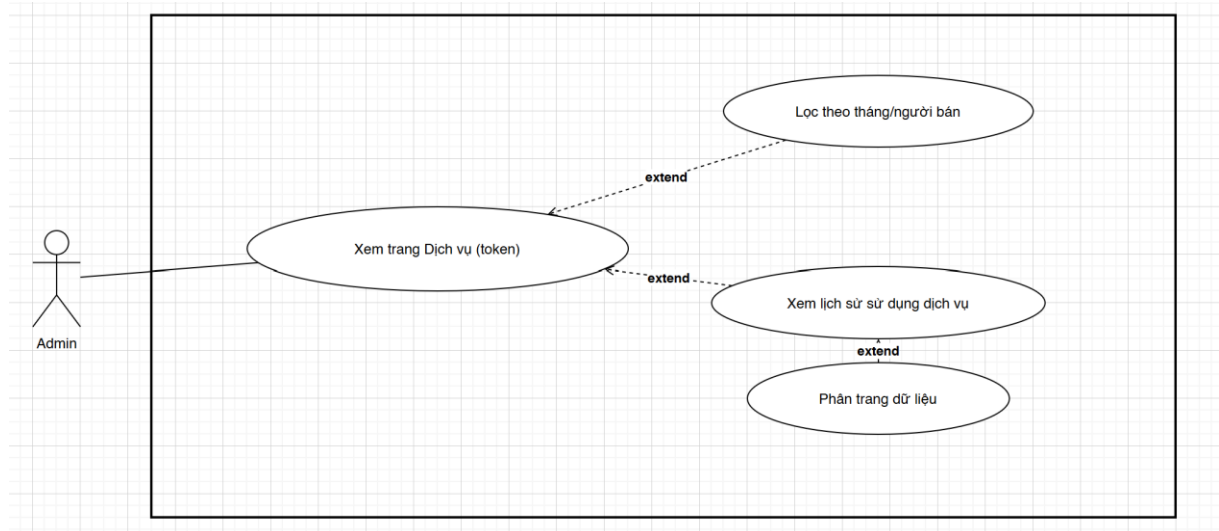
Luồng chính:

182. Admin nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận.
183. Frontend validate bắt buộc, độ dài và xác nhận khớp.
184. Frontend gọi API đổi mật khẩu.
185. Frontend reset form và hiển thị thành công.

Luồng phụ:

186. Validate không đạt hoặc API lỗi.
187. Frontend hiển thị lỗi tương ứng.

5.6.2.9 Usecase Admin - Quan ly dich



QuanLyDich.png

Đặc tả usecase

5.6.2.9.1 UC-ADM-23 - Xem chi phí dịch token

Mục tiêu: Theo dõi chi phí dịch token ở mức tổng hợp và chi tiết.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin mở trang translation-billing.

Hậu điều kiện: KPI cùng dữ liệu monthly/usage được hiển thị.

Luồng chính:

- 188. Frontend tải dữ liệu KPI.
- 189. Frontend tải bảng monthly summary.
- 190. Frontend tải bảng usage chi tiết.
- 191. Frontend hiển thị dashboard chi phí dịch token.

Luồng phụ:

- 192. Một phần dữ liệu lỗi.
- 193. Frontend hiển thị thông báo lỗi theo khối dữ liệu.

5.6.2.9.2 UC-ADM-24 - Lọc và phân trang chi phí dịch token

Mục tiêu: Truy vấn và duyệt dữ liệu billing theo bộ lọc linh hoạt.

Tác nhân chính: Admin.

Tiền điều kiện: Admin đang ở trang translation-billing.

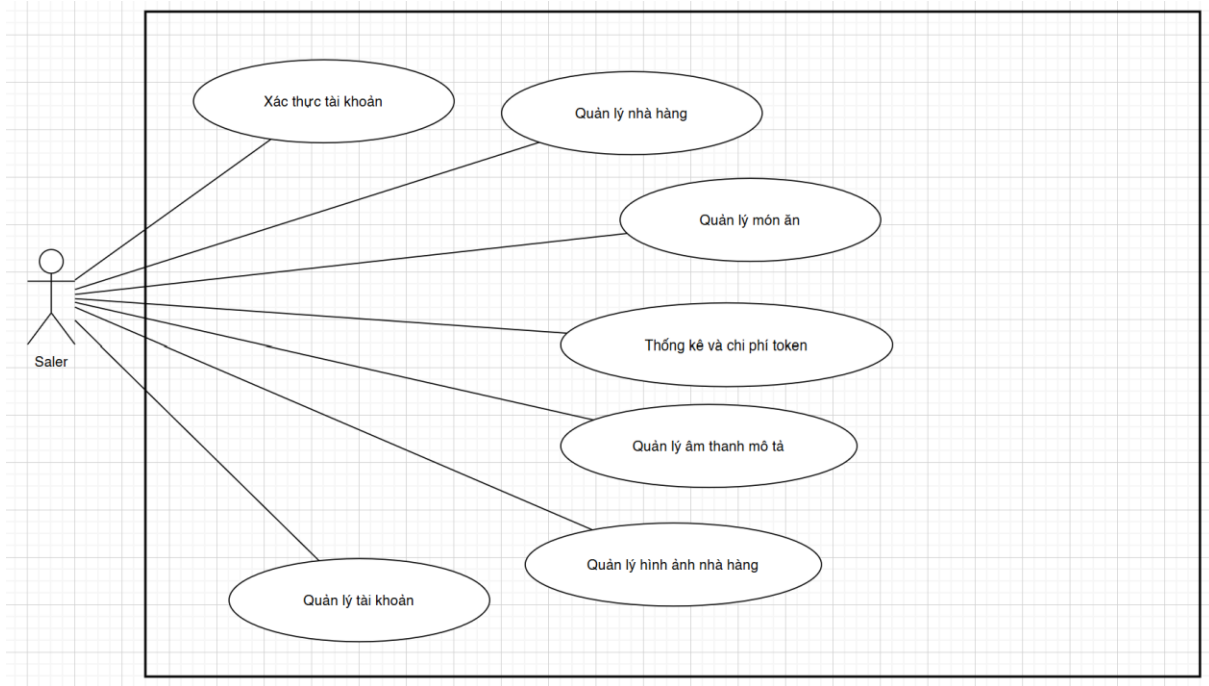
Hậu điều kiện: Dữ liệu monthly và usage phản ánh bộ lọc và trang hiện tại.

Luồng chính:

- 194. Admin chọn tháng hoặc seller.
- 195. Frontend reset page phù hợp và gọi lại API theo filter mới.
- 196. Admin thao tác phân trang ở bảng monthly/usage.
- 197. Frontend tải dữ liệu trang mới cho từng bảng độc lập.

5.6.3 Seller

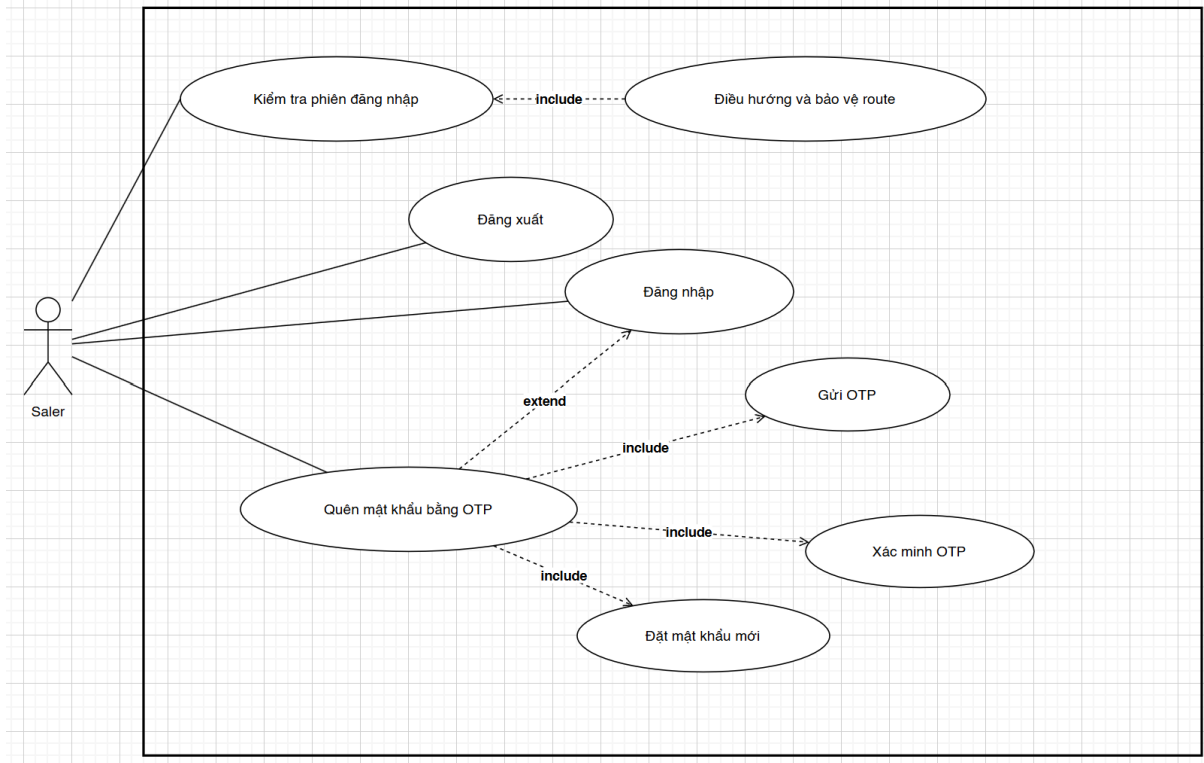
5.6.3.1 Usecase Seller - Tong quat



TongQuat.png

Use case tong quat: không bổ sung đặc tả chi tiết theo yêu cầu.

5.6.3.2 Usecase Seller - Xác thực



XacThuc.png

Đặc tả usecase

5.6.3.2.1 UC-SAL-01 - Kiểm tra phiên đăng nhập

Mục tiêu: Xác định người dùng đã đăng nhập hợp lệ với vai trò saler hay chưa khi mở ứng dụng.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Người dùng đã truy cập ứng dụng saler.

Hậu điều kiện: Hệ thống thiết lập trạng thái đăng nhập hoặc điều hướng về trang đăng nhập.

Luồng chính:

198. Saler mở ứng dụng.
199. Frontend gọi GET /Auth/me.
200. Hệ thống trả về thông tin user hợp lệ và role saler.
201. Frontend thiết lập isAuthenticated=true.

Luồng phụ:

- 202. API trả về lỗi hoặc role không phải saler.
- 203. Frontend gọi POST /Auth/logout theo best-effort.
- 204. Frontend điều hướng về /login.

5.6.3.2.2 UC-SAL-02 - Đăng nhập saler

Mục tiêu: Cho phép saler đăng nhập vào hệ thống bằng username/password.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler ở trang /login.

Hậu điều kiện: Đăng nhập thành công và chuyển tới /select-restaurant, hoặc hiển thị lỗi.

Luồng chính:

- 205. Saler nhập username/password.
- 206. Frontend gọi POST /Auth/login.
- 207. API trả về thành công và set cookie, role là saler.
- 208. Frontend điều hướng đến /select-restaurant.

Luồng phụ:

- 209. Sai thông tin hoặc role không hợp lệ.
- 210. Frontend gọi logout best-effort.
- 211. Frontend hiển thị lỗi đăng nhập.

5.6.3.2.3 UC-SAL-03 - Quên mật khẩu bằng OTP

Mục tiêu: Khôi phục mật khẩu thông qua OTP email.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler ở trang đăng nhập và nhớ username/email.

Hậu điều kiện: Mật khẩu mới được cập nhật hoặc quá trình thất bại có thông báo lỗi.

Luồng chính:

- 212. Saler mở dialog quên mật khẩu.
- 213. Saler nhập username + email.
- 214. Frontend gọi POST /Auth/forgot-password/send-otp.

- 215. Frontend hiển thị countdown OTP.
- 216. Saler nhập OTP.
- 217. Frontend gọi POST /Auth/forgot-password/verify-otp.
- 218. Saler nhập mật khẩu mới và xác nhận.
- 219. Frontend gọi POST /Auth/forgot-password/reset.
- 220. Frontend đóng dialog và hiển thị toast thành công.

Luồng phụ:

- 221. OTP không hợp lệ hoặc hết hạn.
- 222. Frontend hiển thị lỗi và yêu cầu gửi OTP lại.

5.6.3.2.4 UC-SAL-04 - Đăng xuất

Mục tiêu: Kết thúc phiên làm việc của saler.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler đang đăng nhập.

Hậu điều kiện: Trạng thái đăng nhập bị xóa và quay về /login.

Luồng chính:

- 223. Saler bấm Đăng xuất.
- 224. Frontend gọi POST /Auth/logout theo best-effort.
- 225. Frontend xóa auth state.
- 226. Frontend điều hướng về /login.

5.6.3.2.5 UC-SAL-05 - Điều hướng và bảo vệ route

Mục tiêu: Đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ được vào đúng route.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Có yêu cầu truy cập route dashboard.

Hậu điều kiện: Người dùng được render trang hợp lệ hoặc bị chuyển hướng.

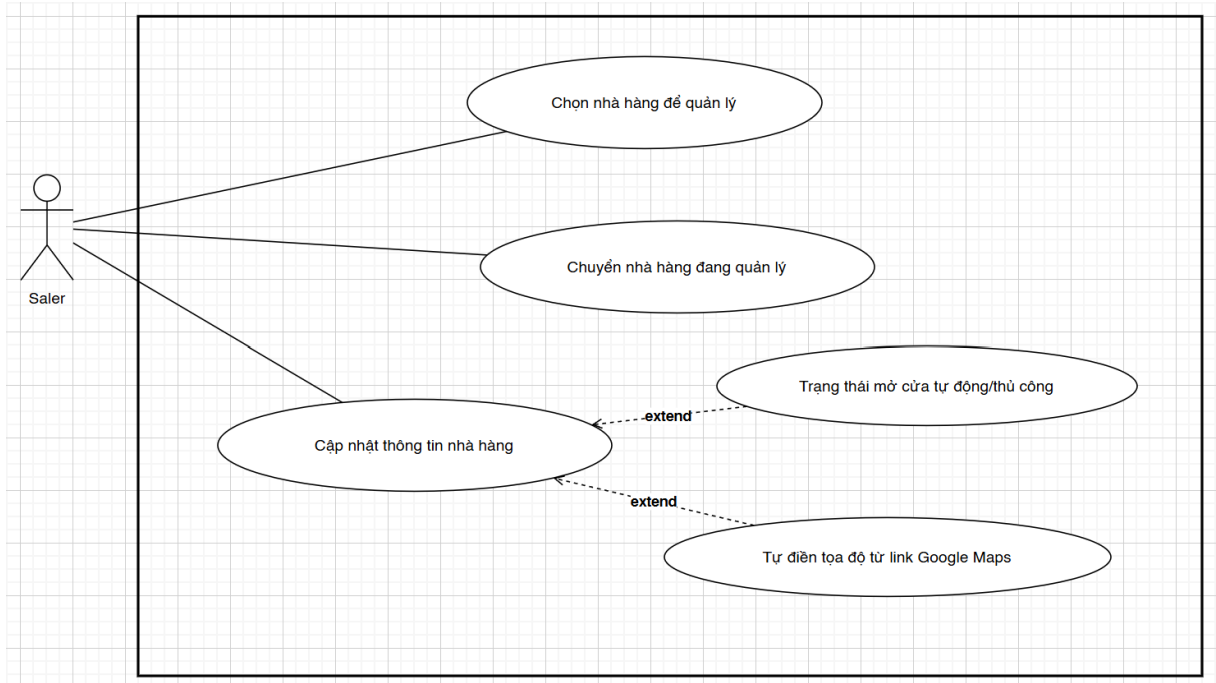
Luồng chính:

- 227. Saler truy cập /dashboard/*.
- 228. ProtectedRoute kiểm tra isAuthenticated.
- 229. Hệ thống kiểm tra selectedRestaurant nếu route yêu cầu.
- 230. Render trang dashboard tương ứng.

Luồng phụ:

- 231. Chưa đăng nhập thì redirect /login.
- 232. Đã đăng nhập nhưng chưa chọn nhà hàng, và route khác /dashboard/account thì redirect /select-restaurant.

5.6.3.3 Usecase Seller - Nhà hàng



NhaHang.png

Đặc tả usecase

5.6.3.3.1 UC-SAL-06 - Chọn nhà hàng để quản lý

Mục tiêu: Chọn nhà hàng mục tiêu cho phiên quản trị.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler đã đăng nhập và ở /select-restaurant.

Hậu điều kiện: selectedRestaurant được lưu trong context và chuyển sang dashboard.

Luồng chính:

- 233. Frontend gọi GET /Restaurant.
- 234. Frontend lọc theo user_id của saler hiện tại.

- 235. Saler chọn một nhà hàng để quản lý.
- 236. Frontend gọi selectRestaurant(restaurantId).
- 237. Frontend điều hướng /dashboard/restaurant.

Luồng phụ:

- 238. Chỉ có một nhà hàng hợp lệ.
- 239. Hệ thống tự chọn và tự chuyển trang.

5.6.3.3.2 UC-SAL-07 - Chuyển nhà hàng từ header dashboard

Mục tiêu: Đổi nhanh nhà hàng đang quản lý trong dashboard.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler đang ở dashboard và có danh sách nhà hàng có thể chọn.

Hậu điều kiện: selectedRestaurant mới được áp dụng cho các trang con.

Luồng chính:

- 240. Saler chọn nhà hàng mới trong dropdown header.
- 241. Frontend gọi selectRestaurant(restaurantId).
- 242. Các trang con tải dữ liệu theo nhà hàng mới.

5.6.3.3.3 UC-SAL-08 - Cập nhật thông tin nhà hàng

Mục tiêu: Cập nhật thông tin và trạng thái hoạt động nhà hàng.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và ở trang nhà hàng.

Hậu điều kiện: Dữ liệu nhà hàng được cập nhật hoặc báo lỗi.

Luồng chính:

- 243. Saler chỉnh sửa thông tin nhà hàng.
- 244. Saler bấm Lưu thay đổi.
- 245. Frontend gọi PATCH /Restaurant/{id}.
- 246. Frontend gọi PATCH /Restaurant/{id}/status.
- 247. Frontend refresh danh sách nhà hàng.
- 248. Frontend hiển thị toast thành công.

Luồng phụ:

- 249. API trả lỗi.
- 250. Frontend hiển thị toast lỗi.

5.6.3.3.4 UC-SAL-09 - Tự động hoặc thủ công trạng thái mở cửa

Mục tiêu: Quản lý trạng thái mở cửa theo lịch hoặc thao tác tay.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler ở trang nhà hàng.

Hậu điều kiện: Trạng thái mở cửa được xác định theo mode đã chọn.

Luồng chính:

- 251. Saler bật auto mode.
- 252. Hệ thống định kỳ tính isWithinSchedule.
- 253. Hệ thống cập nhật trạng thái is_active trên form.

Luồng phụ:

- 254. Saler tắt auto mode.
- 255. Saler gạt trạng thái thủ công mở hoặc đóng.

5.6.3.3.5 UC-SAL-10 - Tự điền tọa độ từ link Google Maps

Mục tiêu: Tự động lấy latitude/longitude từ URL Google Maps.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler nhập link Google Maps tại form nhà hàng.

Hậu điều kiện: Tọa độ được điền tự động hoặc hiển thị lỗi.

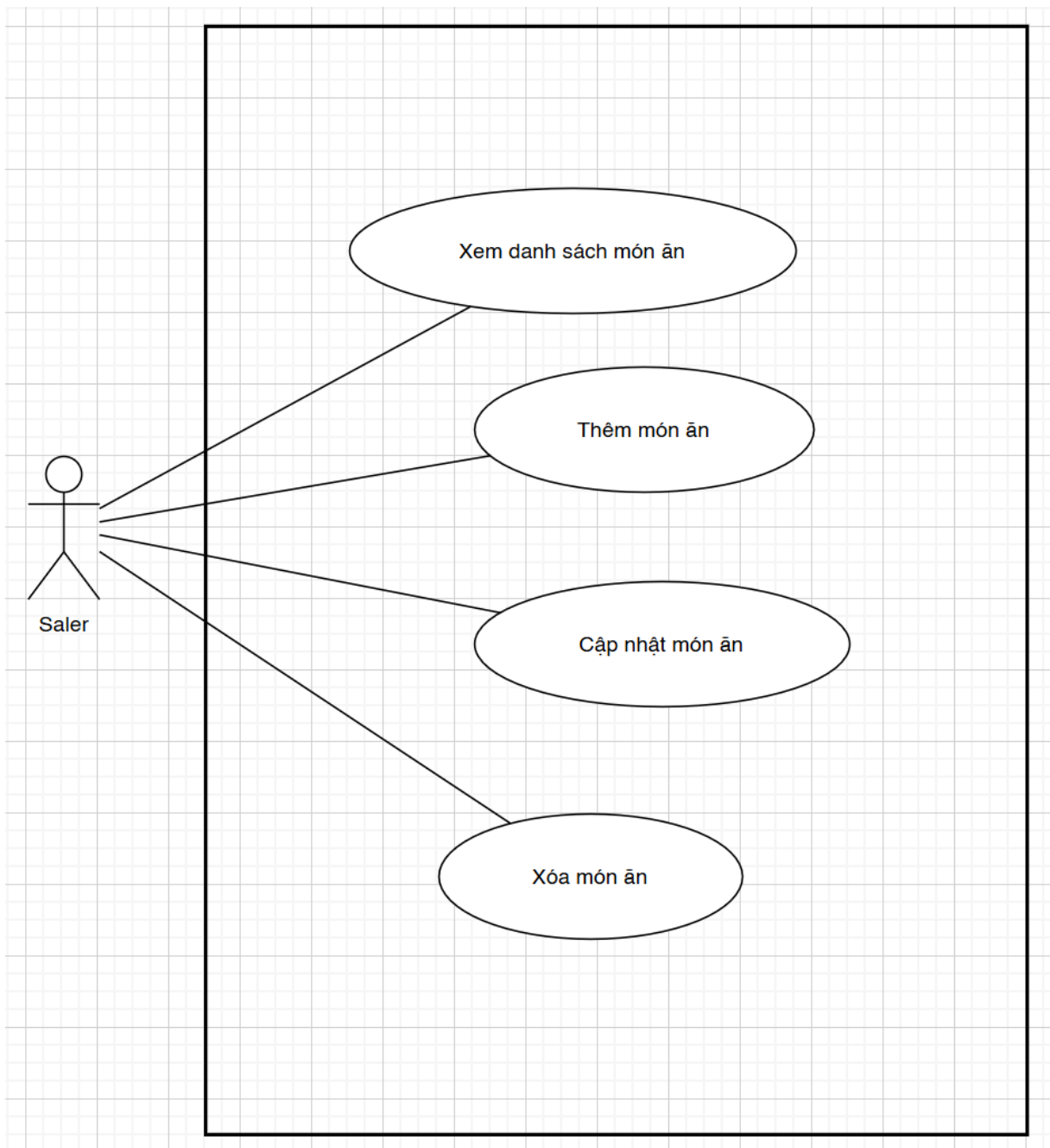
Luồng chính:

- 256. Saler dán link Google Maps.
- 257. Frontend parse tọa độ bằng regex.
- 258. Nếu parse thành công, frontend tự điền latitude/longitude.

Luồng phụ:

- 259. Parse client thất bại.
- 260. Frontend gọi GET /api/maps/resolve-coordinates?url=....
- 261. Nếu API thành công thì điền tọa độ.
- 262. Nếu API thất bại thì hiển thị toast lỗi.

5.6.3.4 Usecase Seller - Món ăn



MonAn.png

Đặc tả usecase

5.6.3.4.1 UC-SAL-11 - Xem danh sách món ăn

Mục tiêu: Hiển thị danh sách món ăn kèm ảnh tương ứng.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và truy cập /dashboard/dishes.

Hậu điều kiện: Danh sách món + ảnh được hiển thị.

Luồng chính:

- 263. Frontend tải song song dishes và images.
- 264. Frontend map image_id của dish với ảnh phù hợp.
- 265. Frontend render danh sách món.

5.6.3.4.2 UC-SAL-12 - Thêm món ăn mới

Mục tiêu: Tạo món ăn mới, có thể kèm ảnh.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và ở trang món ăn.

Hậu điều kiện: Món mới được tạo hoặc rollback ảnh nếu tạo dish thất bại.

Luồng chính:

- 266. Saler mở dialog thêm món.
- 267. Saler nhập tên, giá, chọn ảnh tùy chọn.
- 268. Frontend validate dữ liệu.
- 269. Nếu có ảnh, frontend upload ảnh.
- 270. Frontend gọi POST /Restaurant/{id}/dishes.
- 271. Frontend đóng dialog và hiển thị thành công.

Luồng phụ:

- 272. Dish tạo thất bại sau khi upload ảnh.
- 273. Frontend gọi DELETE ảnh vừa upload theo best-effort.
- 274. Frontend hiển thị lỗi.

5.6.3.4.3 UC-SAL-13 - Cập nhật món ăn

Mục tiêu: Chỉnh sửa thông tin món ăn và/hoặc thay ảnh.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Món ăn đã tồn tại.

Hậu điều kiện: Món ăn được cập nhật; ảnh cũ hoặc ảnh mới được xử lý an toàn.

Luồng chính:

- 275. Saler mở dialog sửa món.
- 276. Saler chỉnh tên, giá, ảnh.
- 277. Frontend gọi PUT /Dishes/{dishId}.
- 278. Frontend thông báo kết quả.

Luồng phụ:

- 279. Có chọn ảnh mới.
- 280. Frontend upload ảnh mới trước khi gọi PUT.
- 281. Nếu PUT thành công thì xóa ảnh cũ best-effort.
- 282. Nếu PUT thất bại thì xóa ảnh mới upload best-effort.

5.6.3.4.4 UC-SAL-14 - Xóa món ăn

Mục tiêu: Xóa món ăn khỏi danh sách quản lý.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Món ăn tồn tại trong danh sách.

Hậu điều kiện: Món bị xóa hoặc giữ nguyên nếu API lỗi.

Luồng chính:

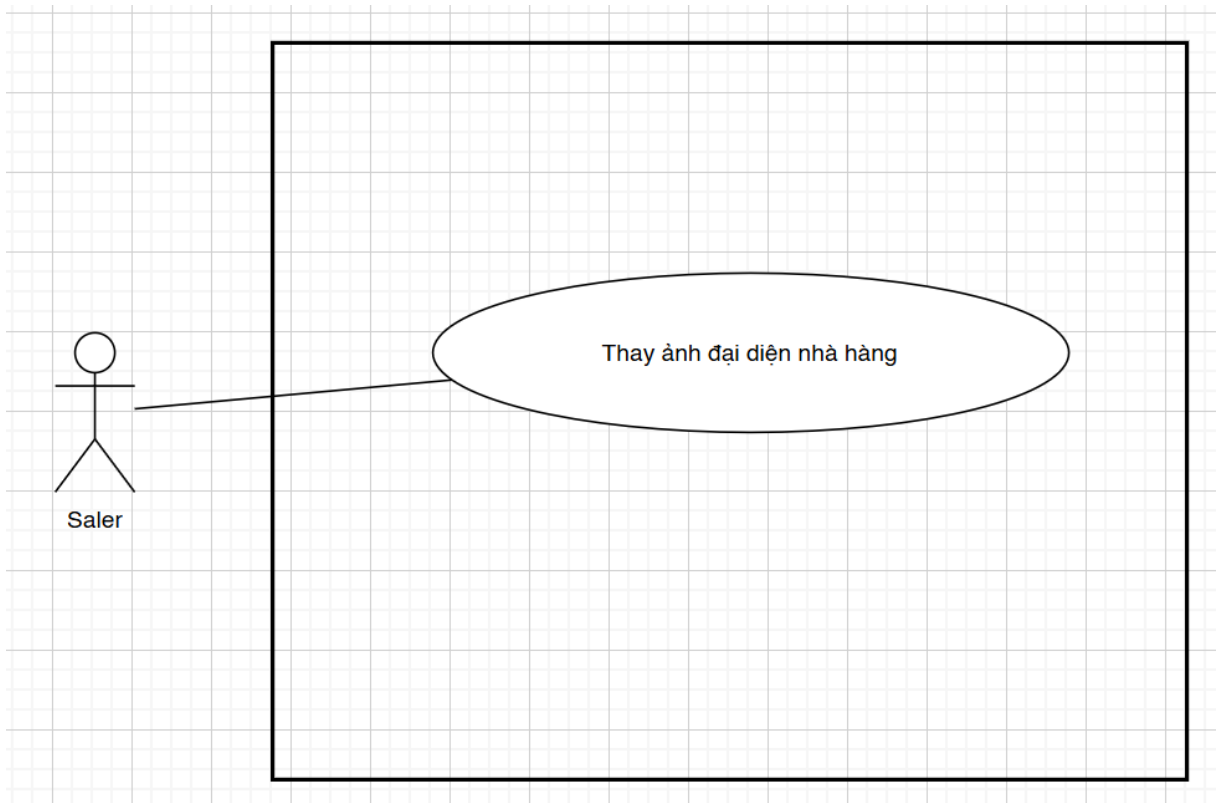
- 283. Saler bấm xóa món.
- 284. Frontend gọi DELETE /Dishes/{dishId}.
- 285. Frontend cập nhật lại danh sách và hiển thị toast thành công.

Luồng phụ:

- 286. API lỗi.
- 287. Frontend hiển thị toast lỗi.

Ghi chú: Hiện chưa có confirm dialog trước khi xóa.

5.6.3.5 Usecase Seller - Anh dai dien



AnhDaiDien.png

Đặc tả usecase

5.6.3.5.1 UC-SAL-15 - Thay ảnh đại diện nhà hàng

Mục tiêu: Cập nhật ảnh primary của nhà hàng.

Tác nhân chính: Saler.

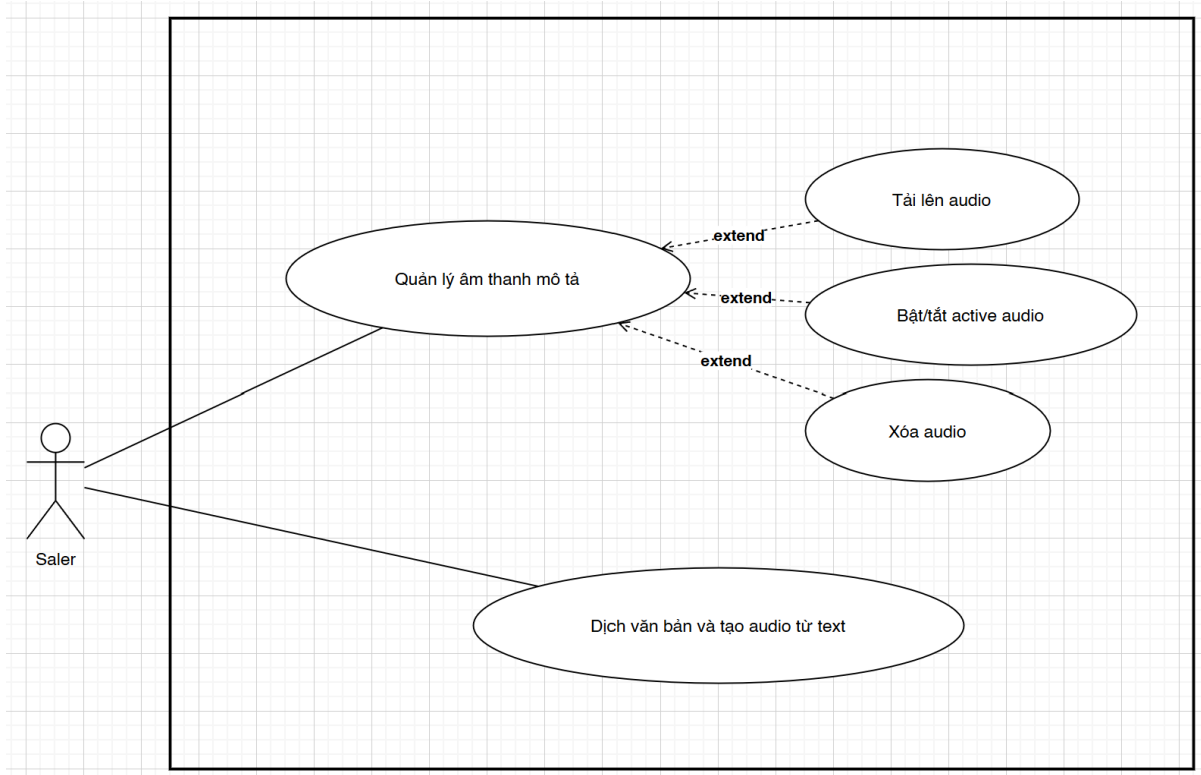
Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và truy cập /dashboard/images.

Hậu điều kiện: Ảnh đại diện mới được cập nhật và dữ liệu liên quan nhất quán.

Luồng chính:

288. Saler chọn ảnh và tải lên với is_primary=true.
289. Frontend xử lý các món đang dùng ảnh primary cũ.
290. Frontend xóa ảnh primary cũ.
291. Frontend hiển thị avatar mới và toast thành công.

5.6.3.6 Usecase Seller - Âm thanh



AmThanh.png

Đặc tả usecase

5.6.3.6.1 UC-SAL-16 - Tải lên và quản lý phiên bản âm thanh

Mục tiêu: Quản lý đầy đủ vòng đời audio mô tả theo ngôn ngữ.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và ở /dashboard/audio/description.

Hậu điều kiện: Audio được tải lên, bật/tắt active, hoặc xóa theo ràng buộc nghiệp vụ.

Luồng chính:

292. Frontend tải danh sách ngôn ngữ và audio.
293. Saler tải file audio mới.
294. Frontend gọi POST /Restaurant/{id}/audios và refresh danh sách.
295. Saler bật hoặc tắt active audio.
296. Frontend gọi PATCH /Audios/{audioId}/active.
297. Saler xóa audio.

298. Frontend gọi DELETE /Audios/{audioId}.

Luồng phụ:

299. Tắt active bị chặn nếu ngôn ngữ chỉ còn 1 active.

300. Xóa bị chặn nếu ngôn ngữ chỉ còn 1 bản ghi.

5.6.3.6.2 UC-SAL-17 - Dịch văn bản và tạo âm thanh từ text

Mục tiêu: Dịch nội dung và sinh audio trực tiếp từ văn bản.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và có nội dung văn bản nguồn.

Hậu điều kiện: Có bản dịch và/hoặc audio mới để preview.

Luồng chính:

301. Saler nhập source text, chọn ngôn ngữ nguồn và đích.

302. Frontend gọi POST /Restaurant/{id}/translate.

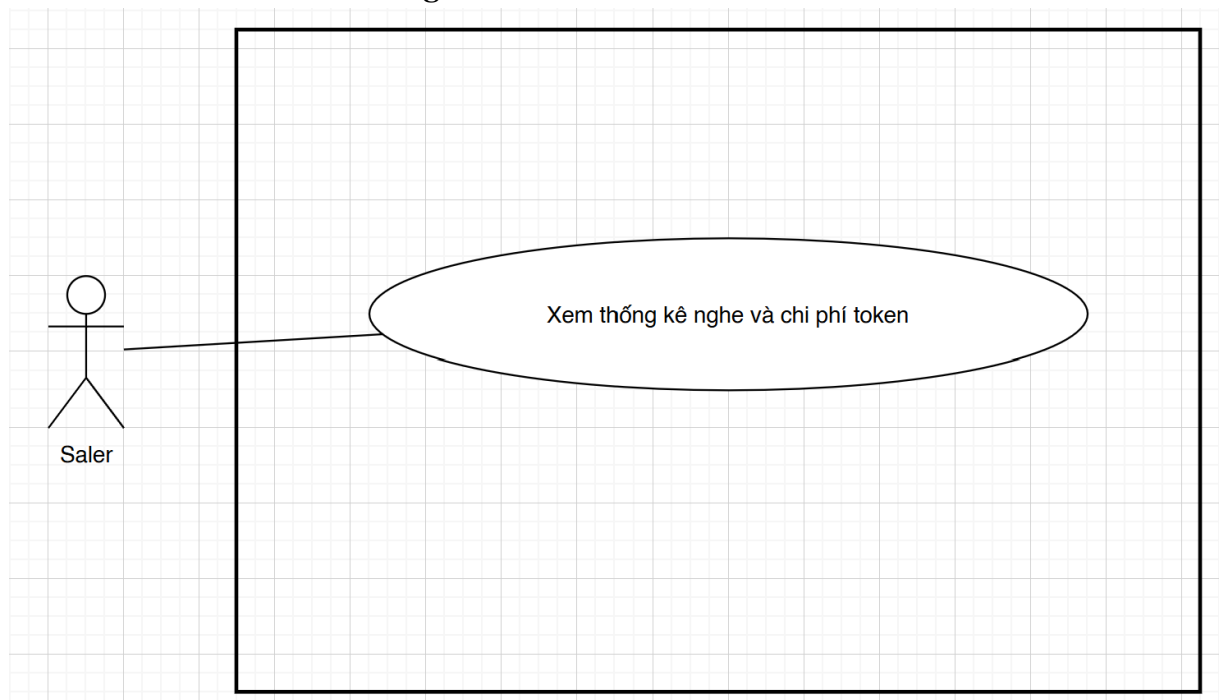
303. Frontend hiển thị translatedText và estimatedCost.

304. Saler bấm tạo âm thanh.

305. Frontend gọi POST /Restaurant/{id}/audios/from-text.

306. Frontend refresh danh sách audio và cho preview.

5.6.3.7 Usecase Seller - Thông kê



Đặc tả usecase

5.6.3.7.1 UC-SAL-18 - Xem thống kê nghe và lịch sử chi phí token

Mục tiêu: Theo dõi KPI nghe audio và chi phí dịch token.

Tác nhân chính: Saler.

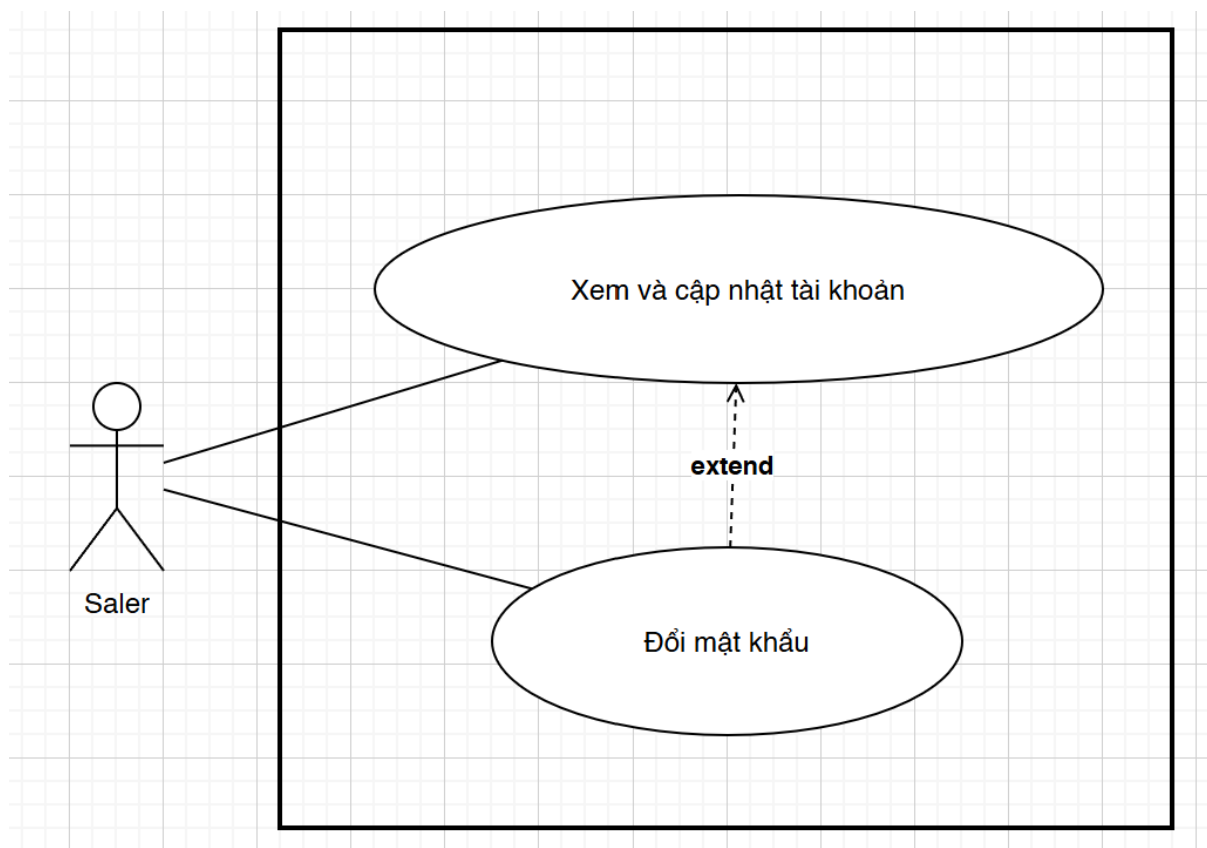
Tiền điều kiện: Đã chọn nhà hàng và truy cập /dashboard/audio/history.

Hậu điều kiện: KPI và dữ liệu usage được hiển thị theo bộ lọc hiện tại.

Luồng chính:

307. Frontend gọi API KPI nhà hàng.
308. Frontend gọi API usage theo billingMonth/page/pageSize.
309. Frontend hiển thị KPI và bảng usage.
310. Saler đổi tháng hoặc chuyển trang.
311. Frontend tải lại usage và cập nhật bảng.

5.6.3.8 Usecase Seller - Tài khoản



Đặc tả usecase

5.6.3.8.1 UC-SAL-19 - Xem và cập nhật tài khoản

Mục tiêu: Quản lý hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu.

Tác nhân chính: Saler.

Tiền điều kiện: Saler đã đăng nhập, truy cập /dashboard/account.

Hậu điều kiện: Thông tin profile được cập nhật và/hoặc mật khẩu mới được lưu.

Luồng chính:

- 312. Frontend tải thông tin user theo userId.
- 313. Saler chỉnh sửa profile và bấm lưu.
- 314. Frontend validate dữ liệu.
- 315. Frontend gọi PATCH /Auth/profile.
- 316. Frontend gọi refreshMe và hiển thị thành công.
- 317. Saler nhập thông tin đổi mật khẩu.
- 318. Frontend validate old/new/confirm.
- 319. Frontend gọi PATCH /Auth/password.
- 320. Frontend reset form và hiển thị thành công.

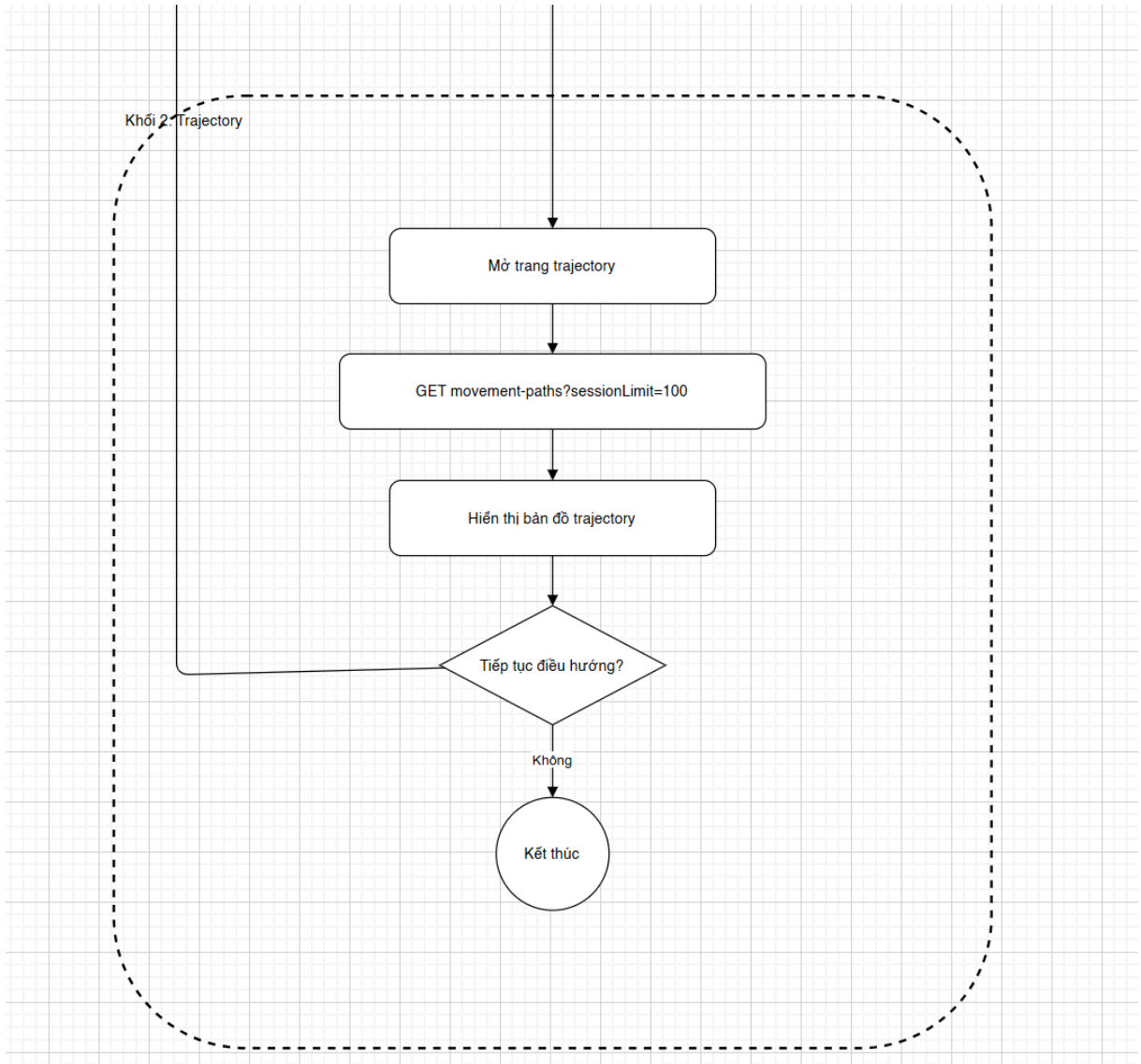
Luồng phụ:

- 321. Validate thất bại hoặc API lỗi.
- 322. Frontend hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

5.7 Activity diagram

5.7.1 activity/admin/DashBoard

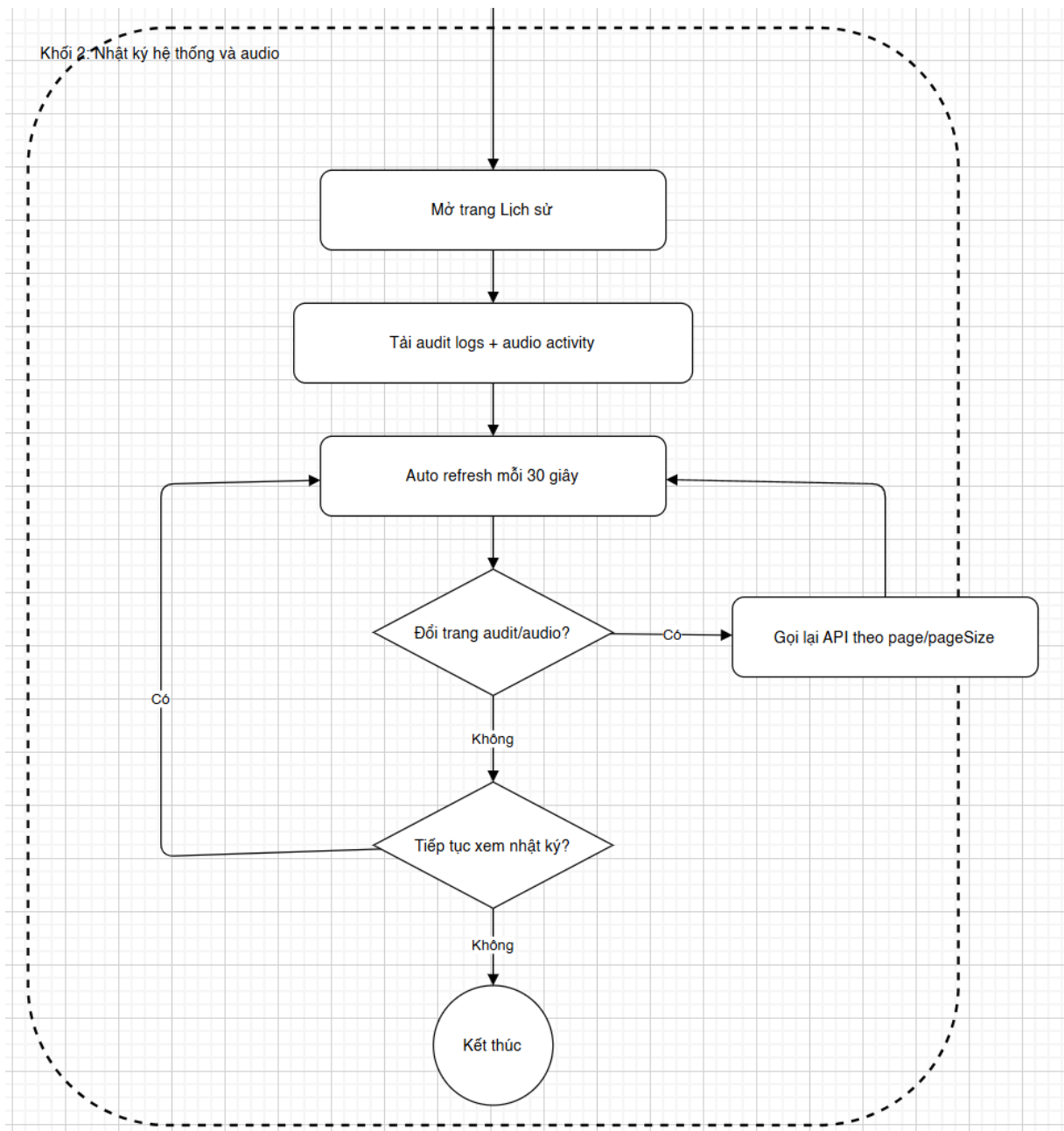
1.png



2.png

5.7.2 activity/admin/NguoiDung

1.png



2.png

5.7.3 activity/admin/QuanLyDich

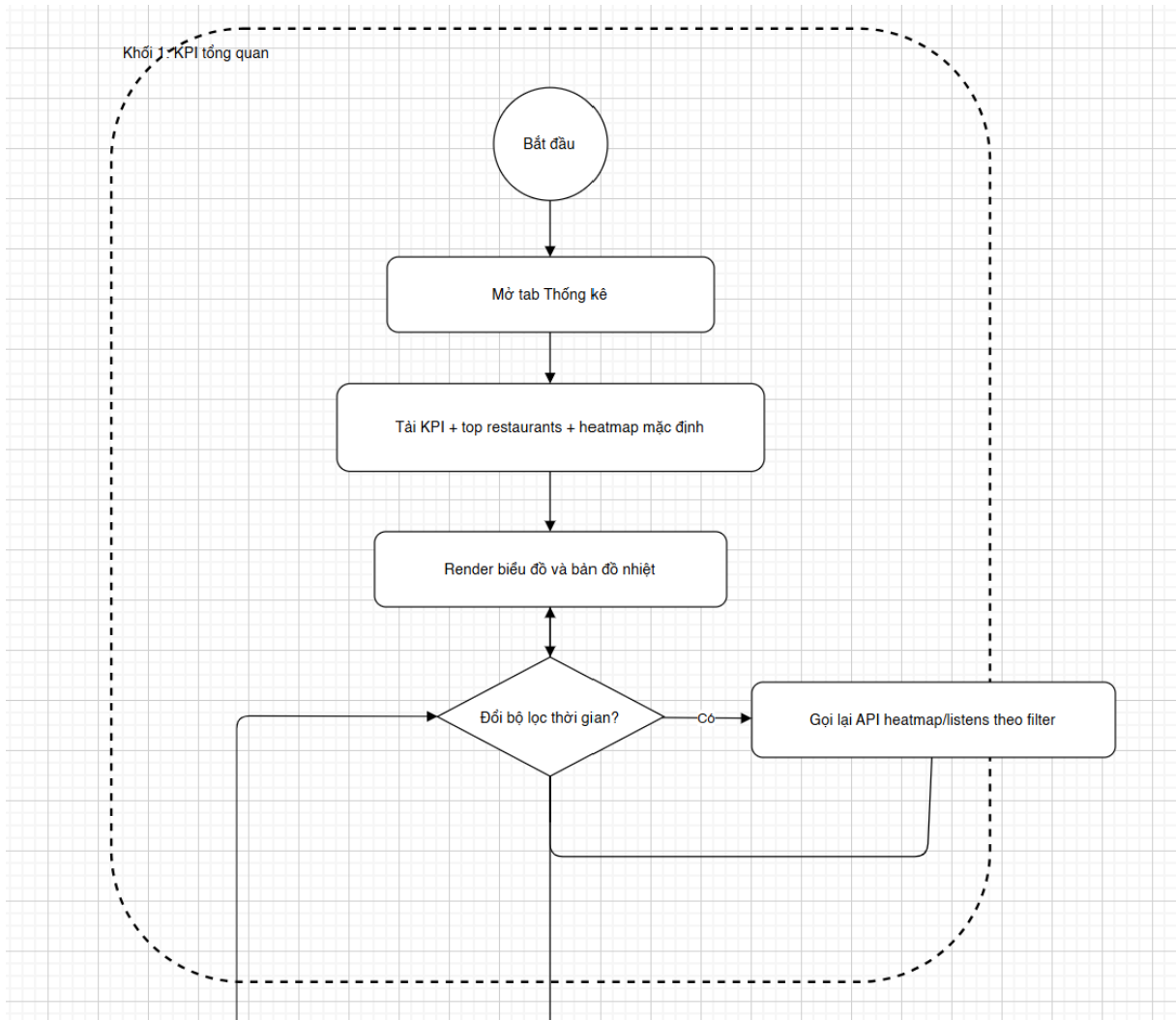
1.png

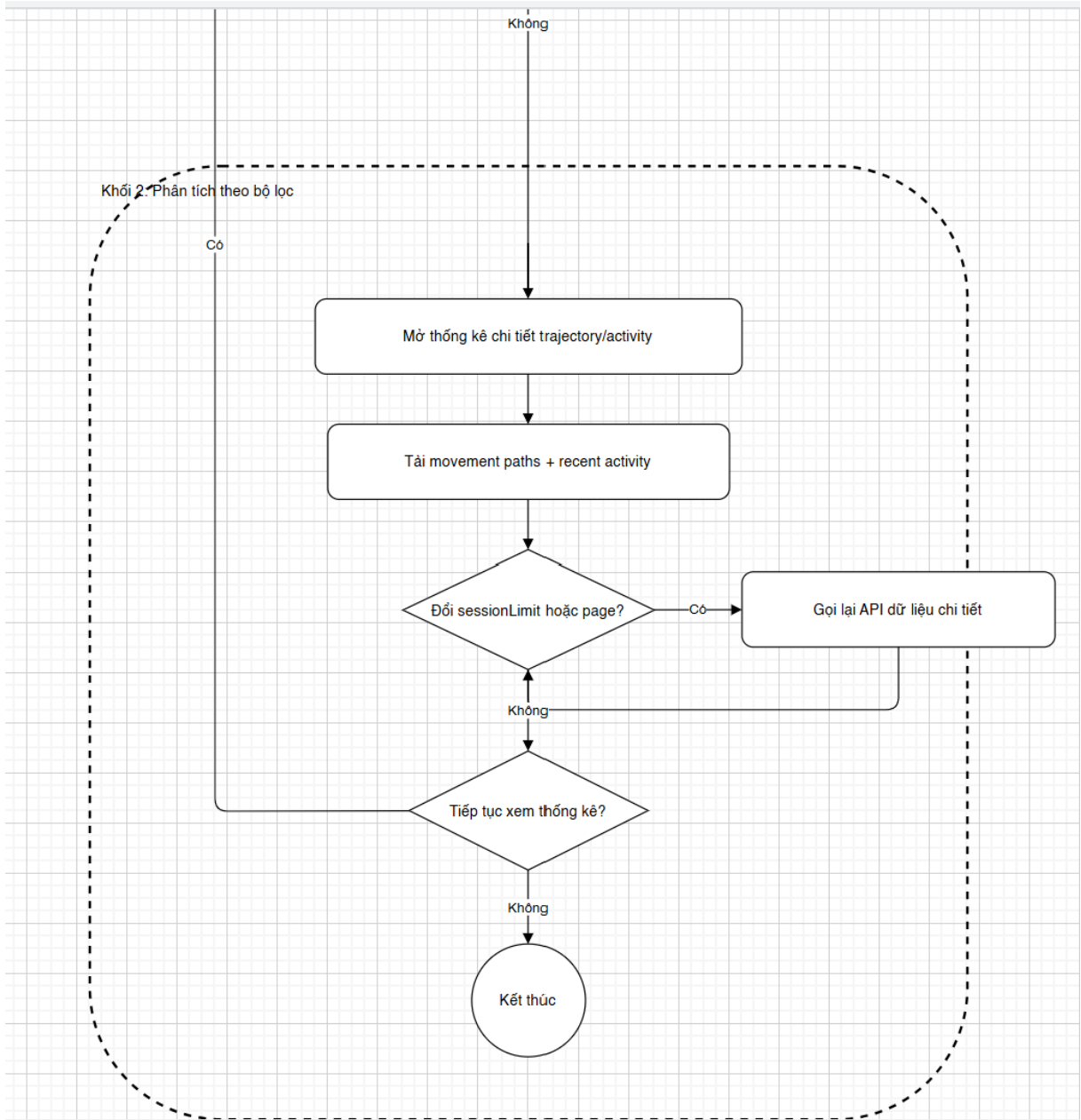


2.png

5.7.4 activity/admin/QuanLyLichSu

1.png

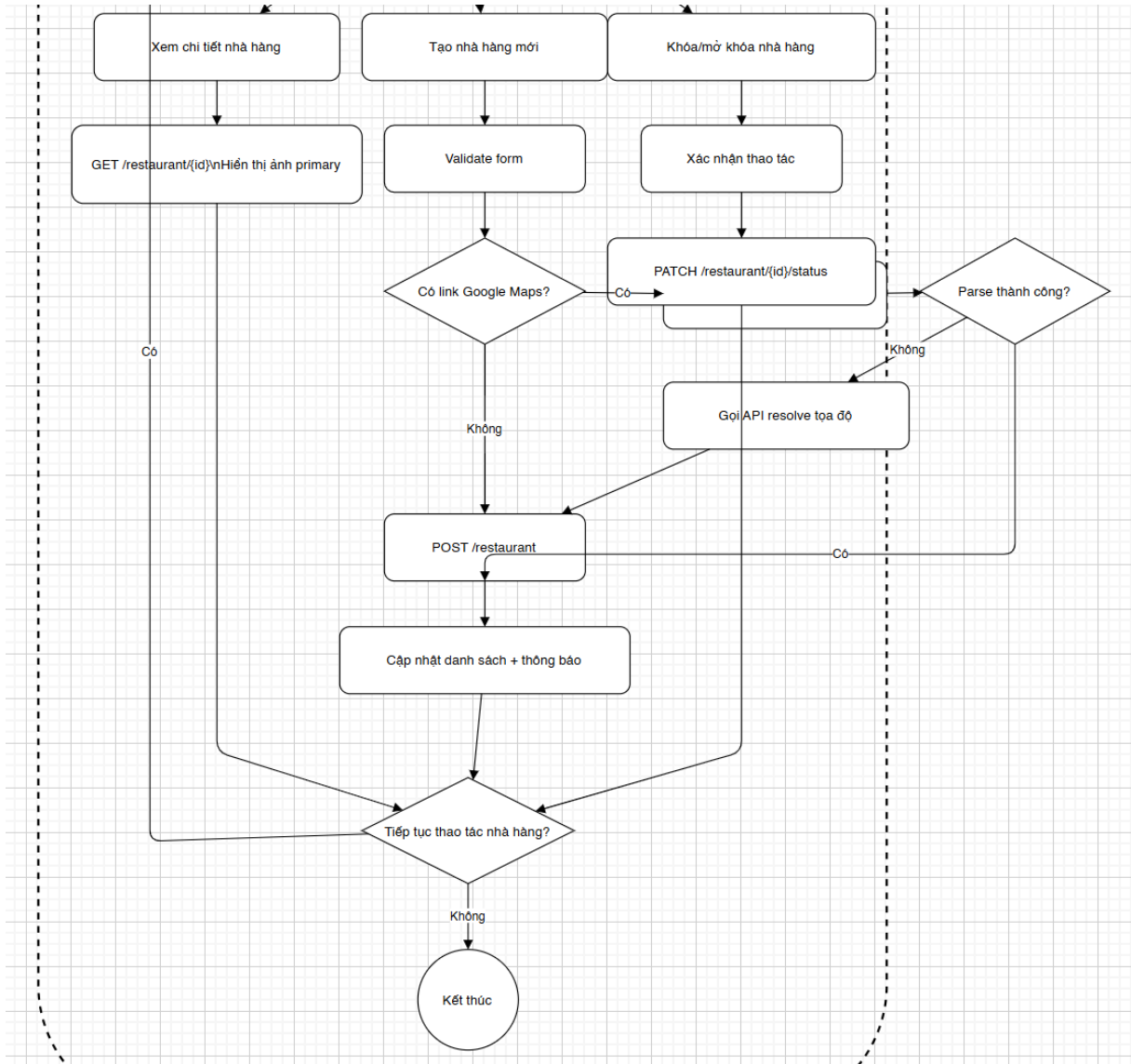




2.png

5.7.5 activity/admin/QuanLyNhaHang

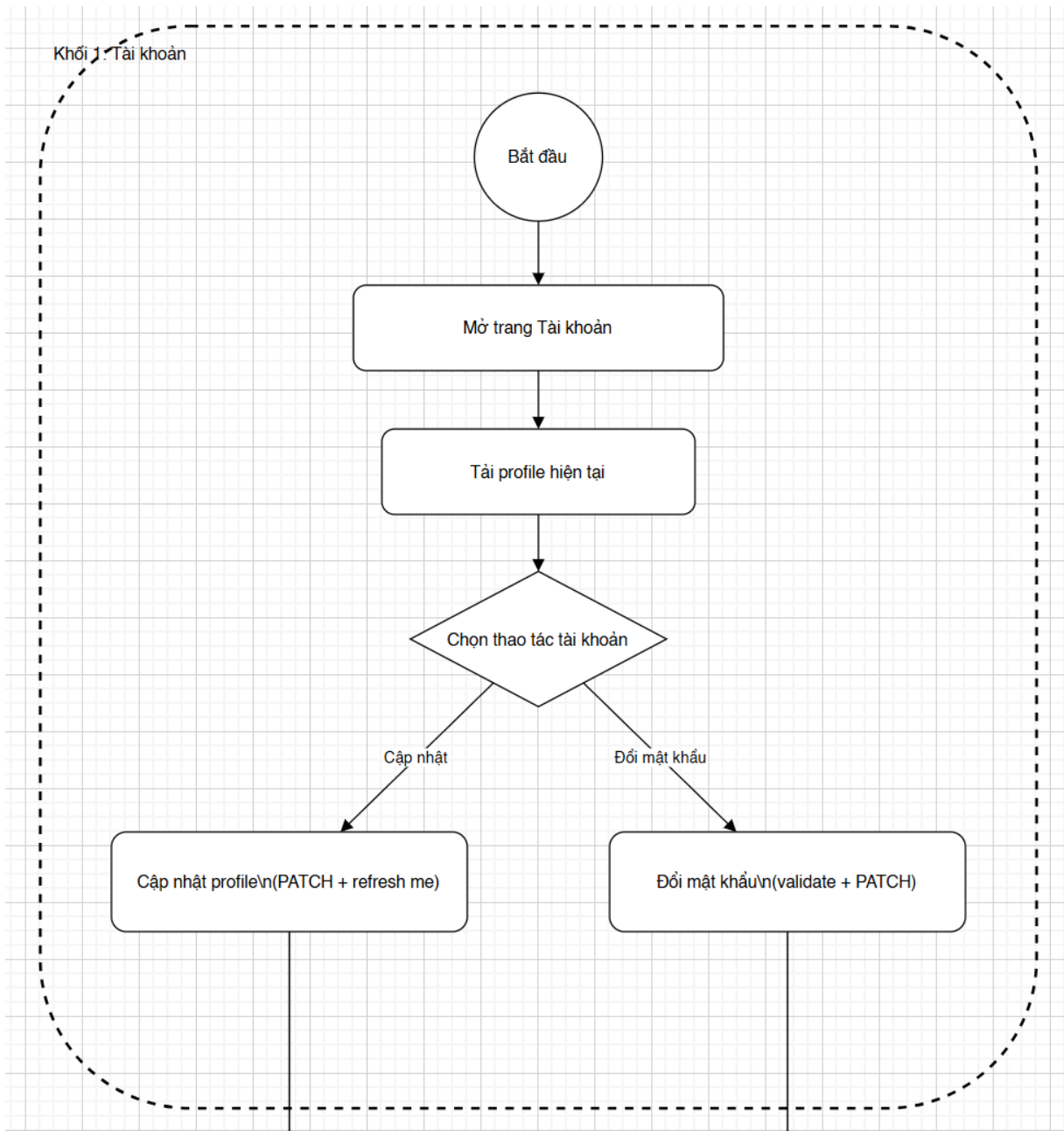
1.png



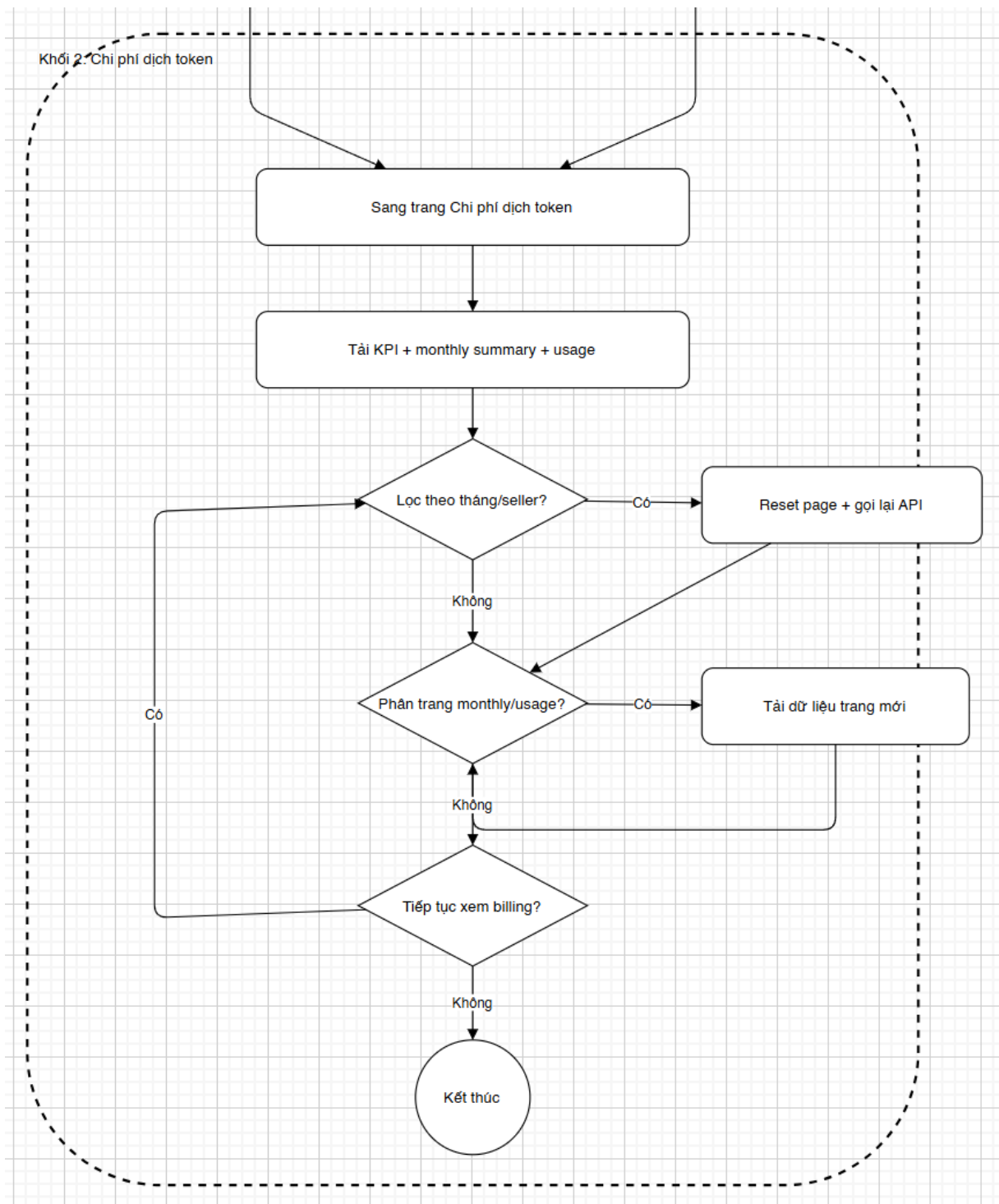
2.png

5.7.6 activity/admin/TaiKhoan

1.png

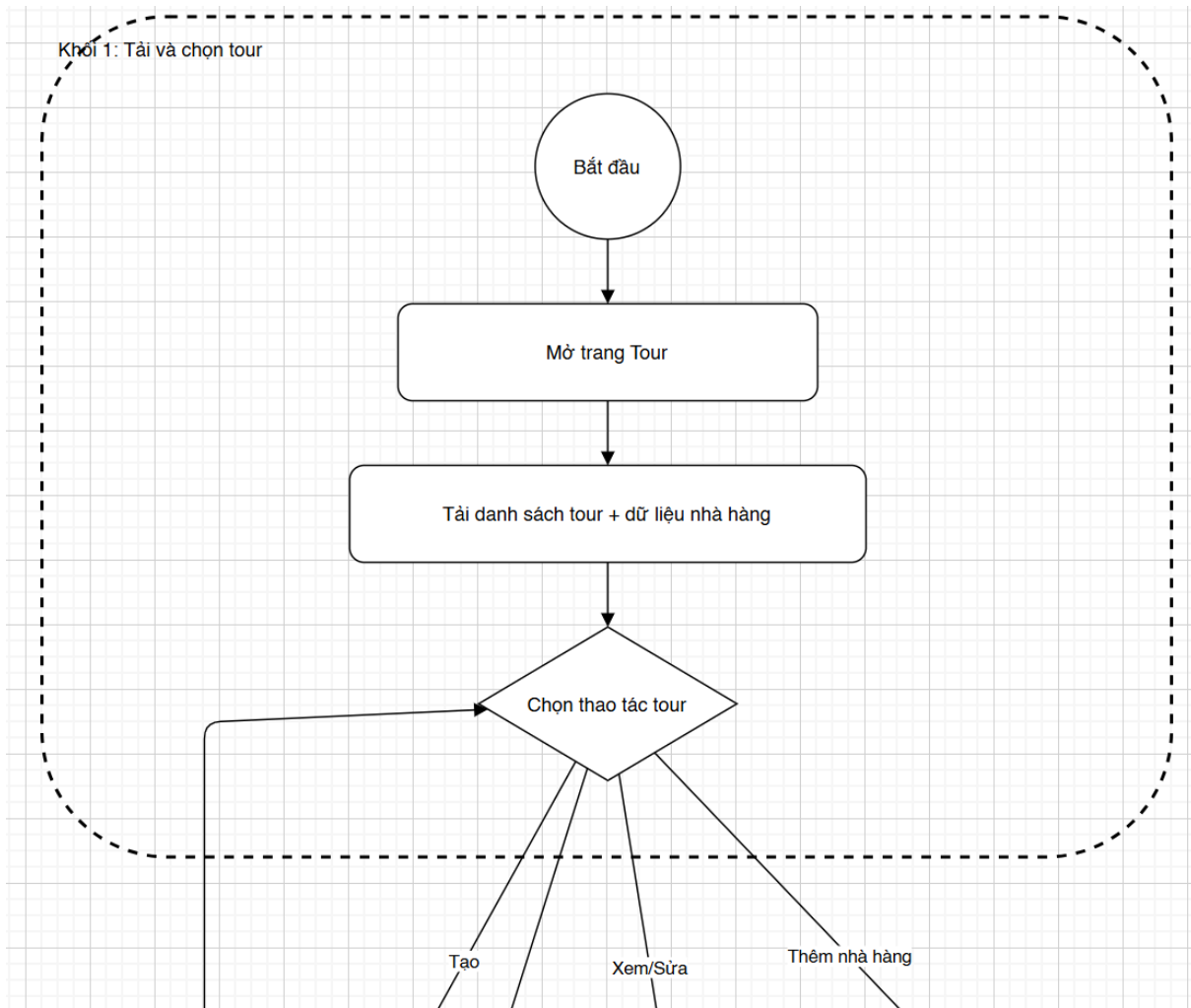


2.png



5.7.7 activity/admin/Tour

1.png

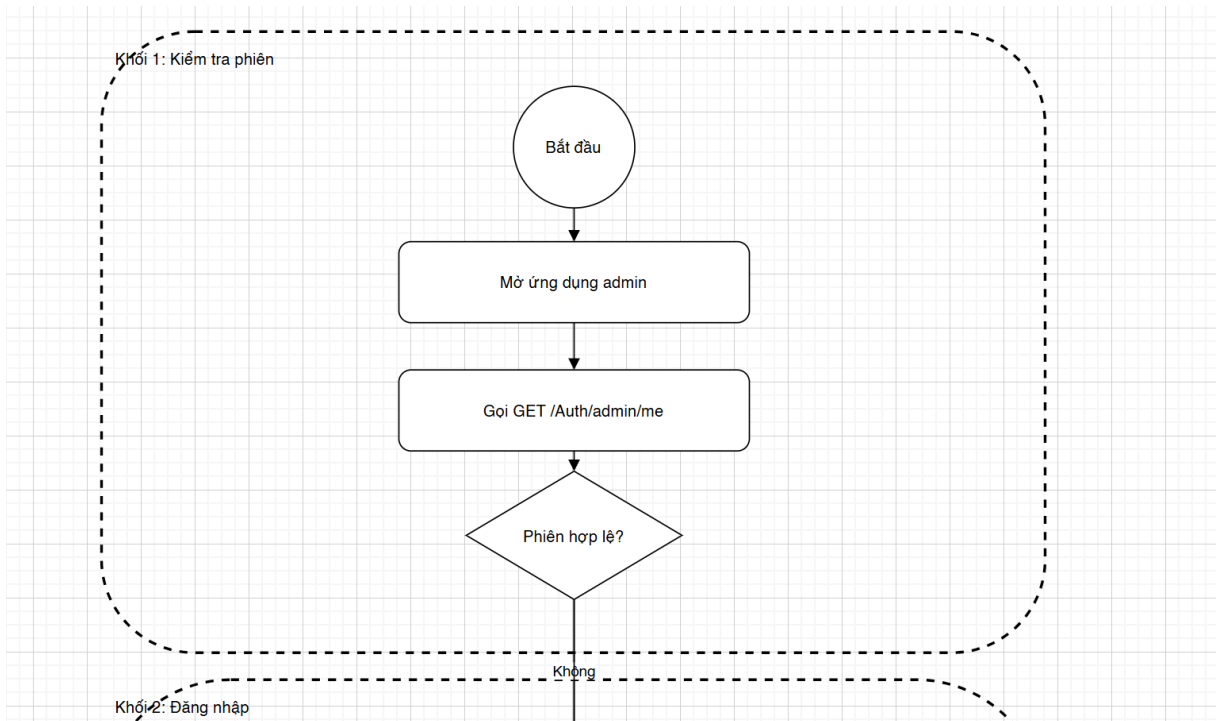


2.png

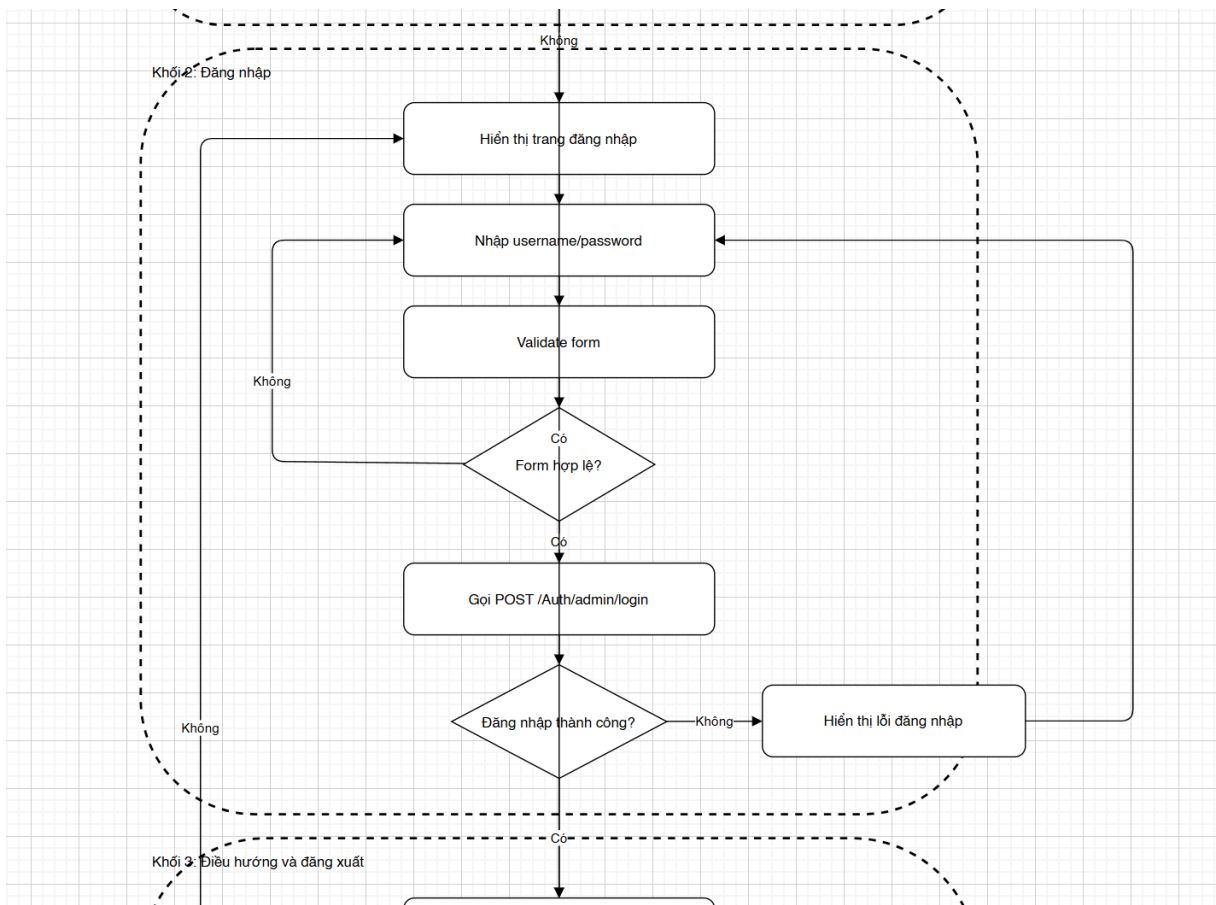


5.7.8 activity/admin/XacThuc

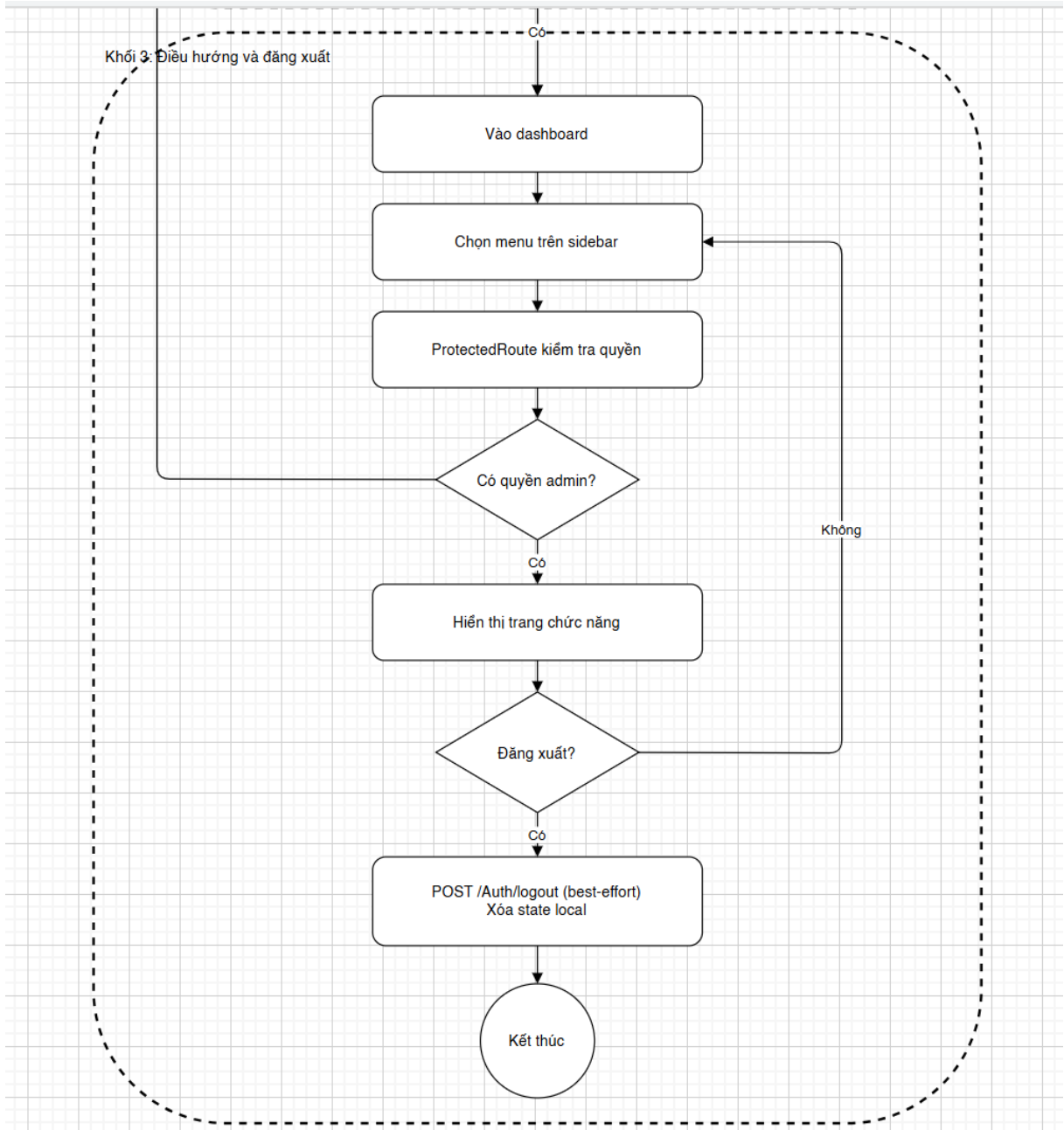
1.png



2.png

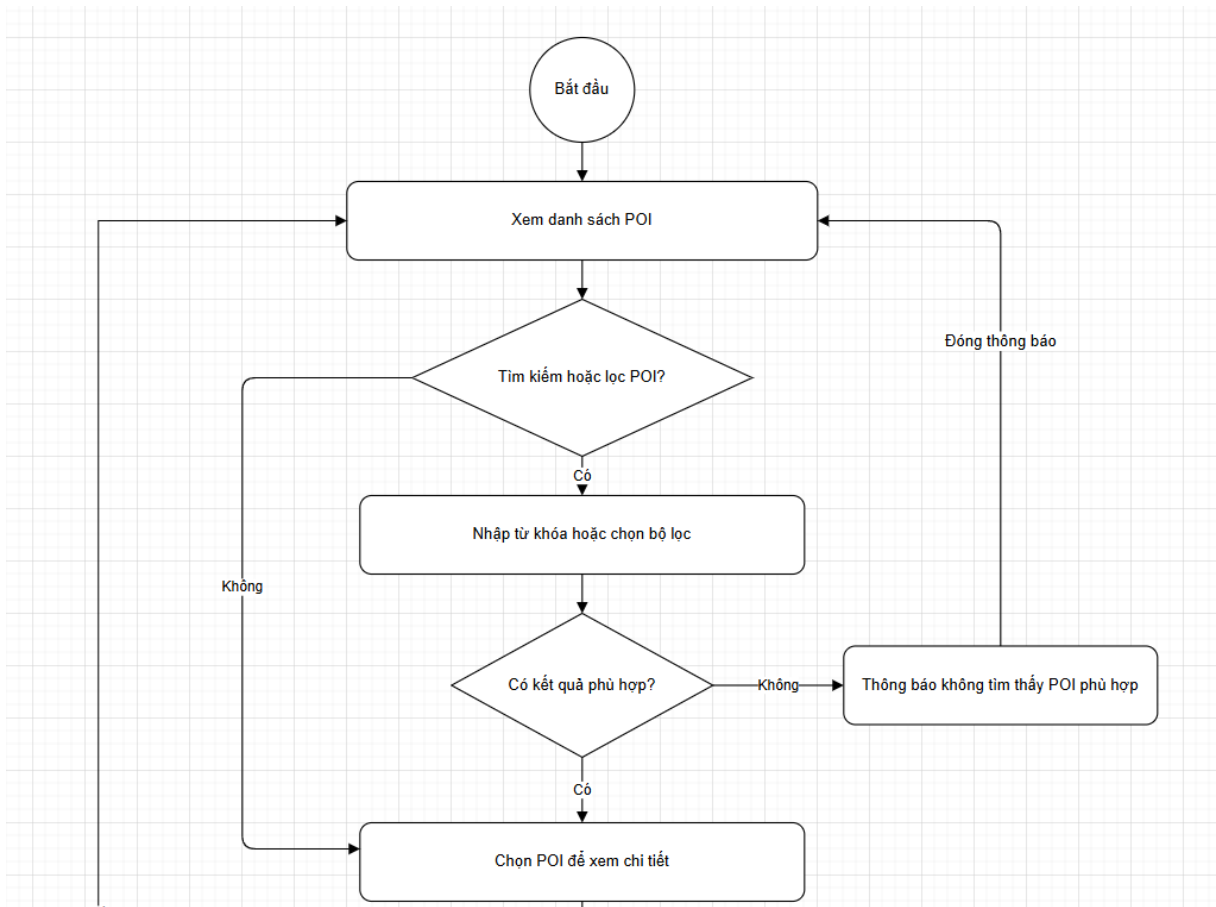


3.png

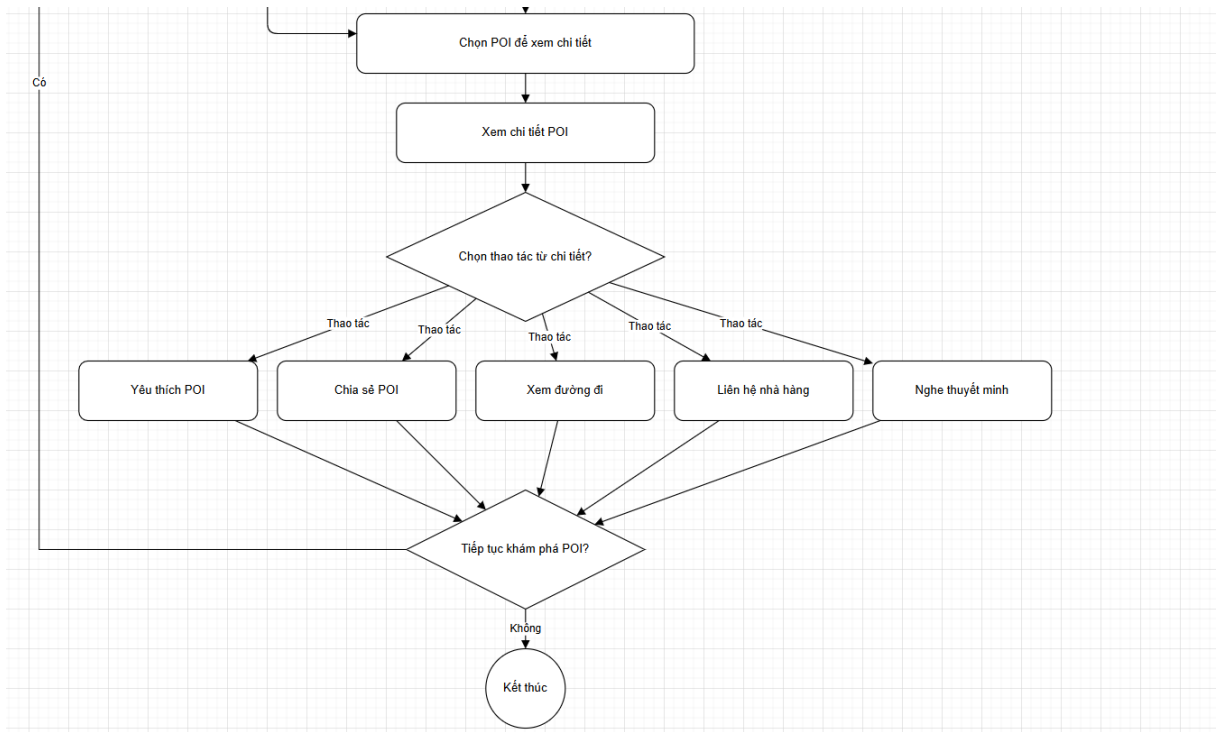


5.7.9 activity/app/KhamPhaPOI

1.png

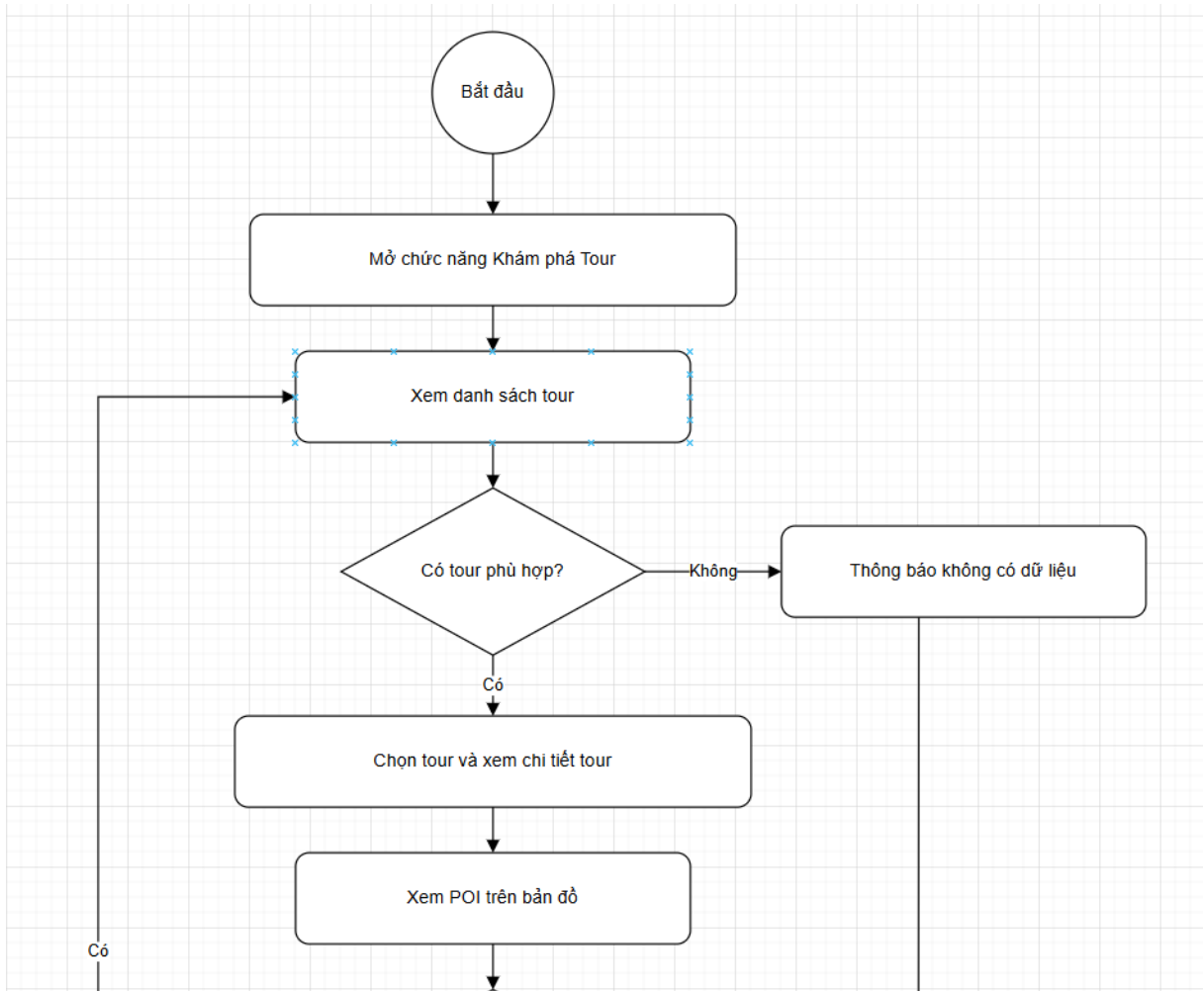


2.png

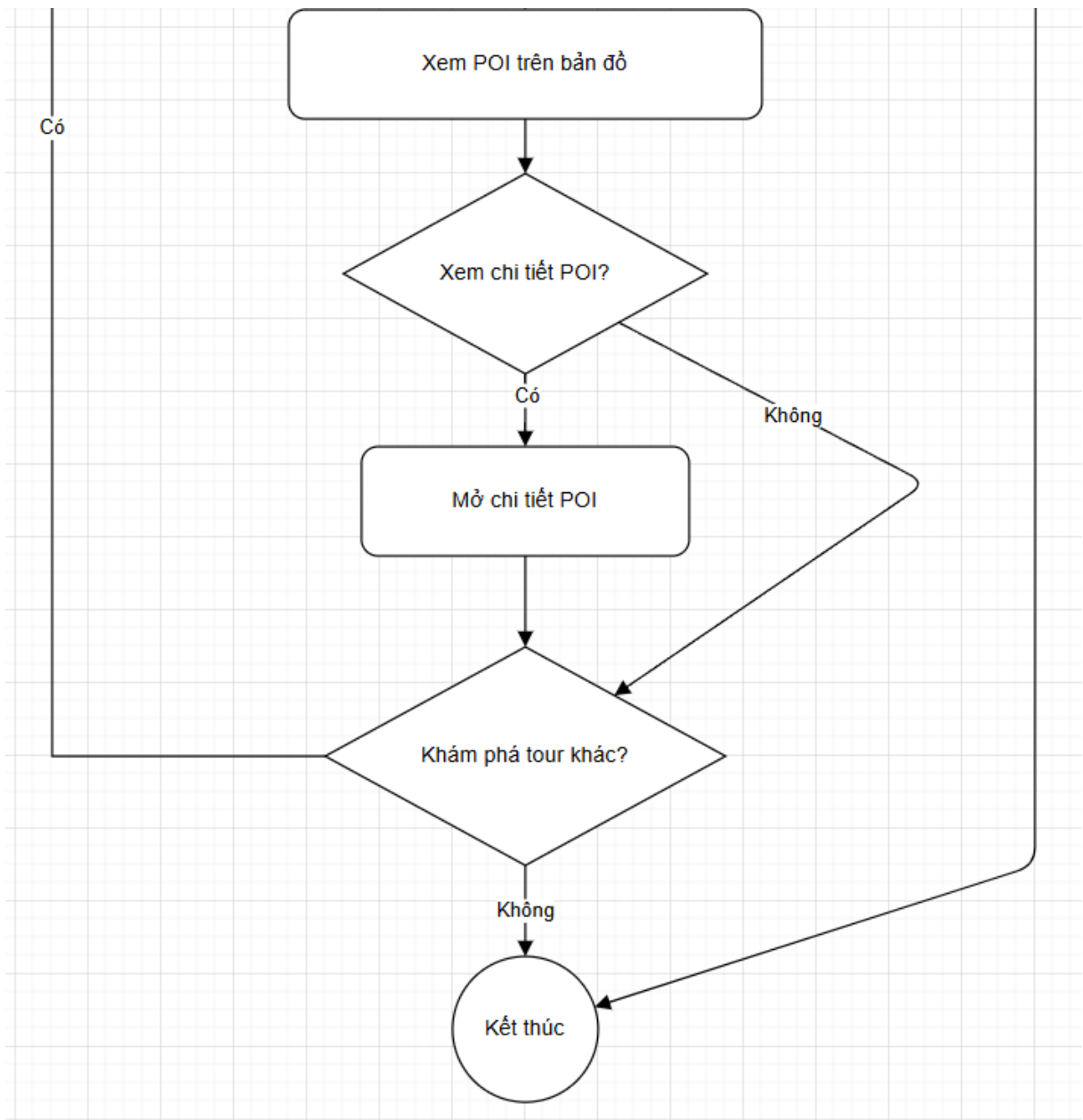


5.7.10 activity/app/KhamPhaTour

1.png

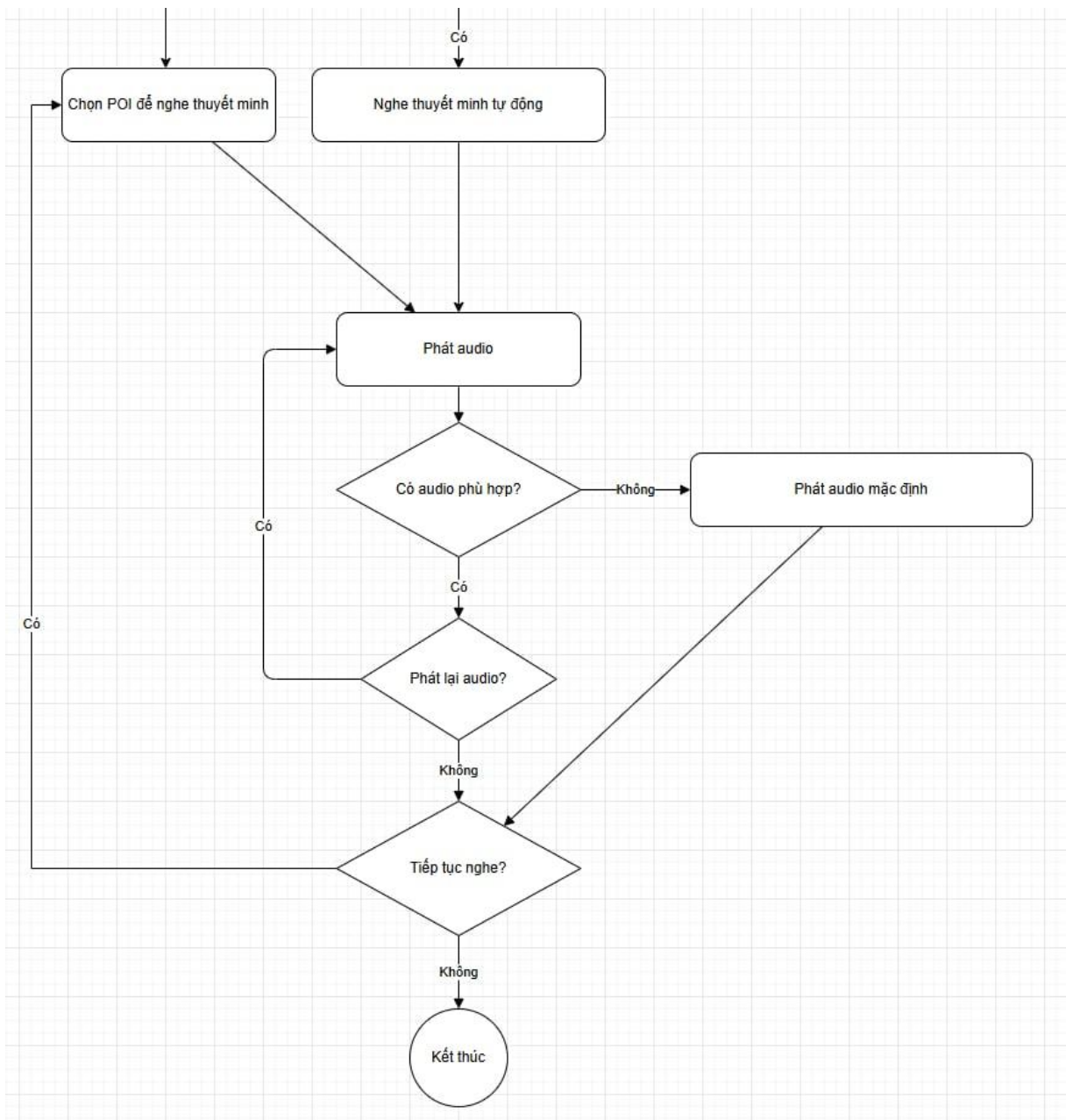


2.png

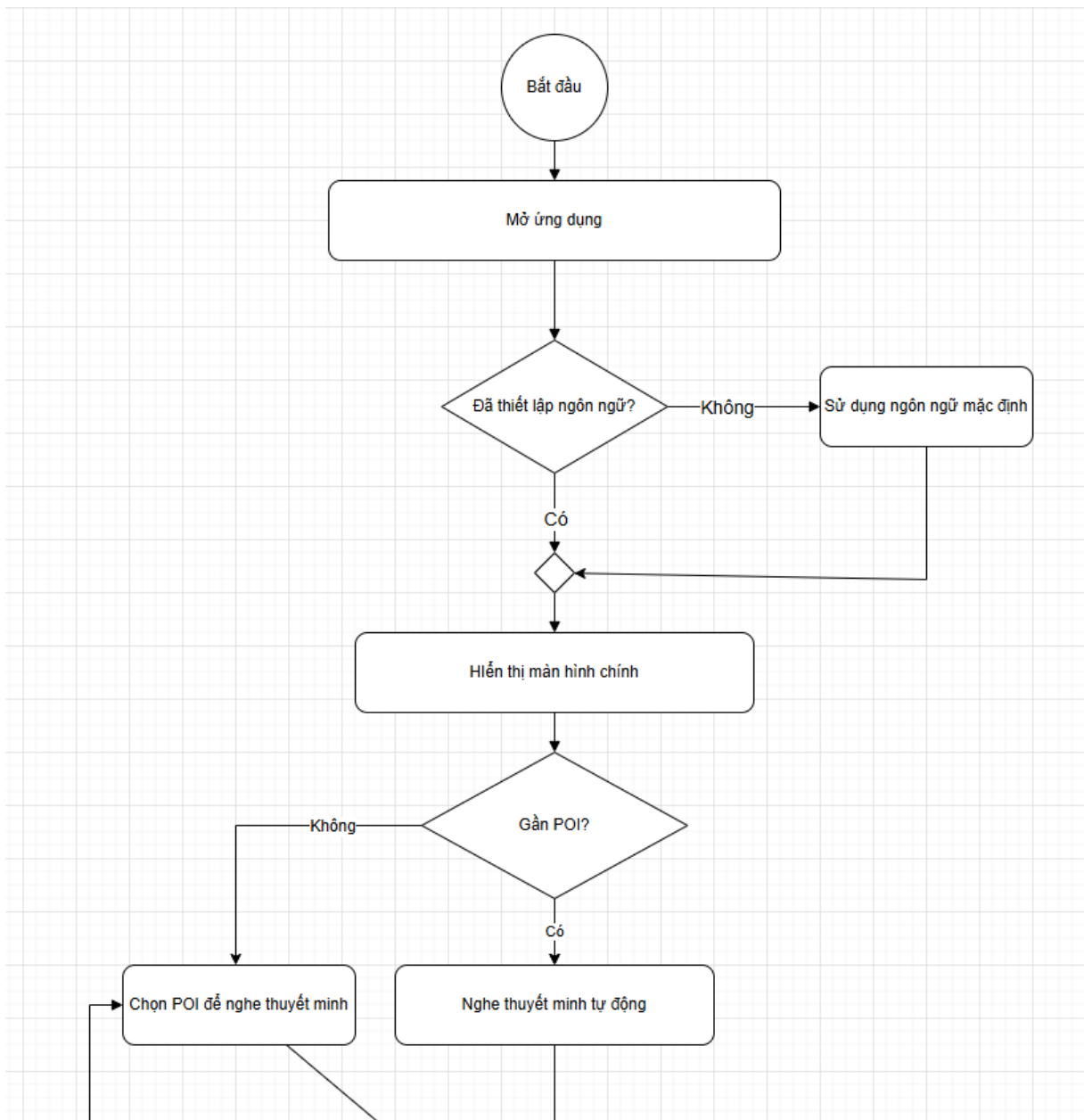


5.7.11 activity/app/NgheThuyetMinh

1.jpg

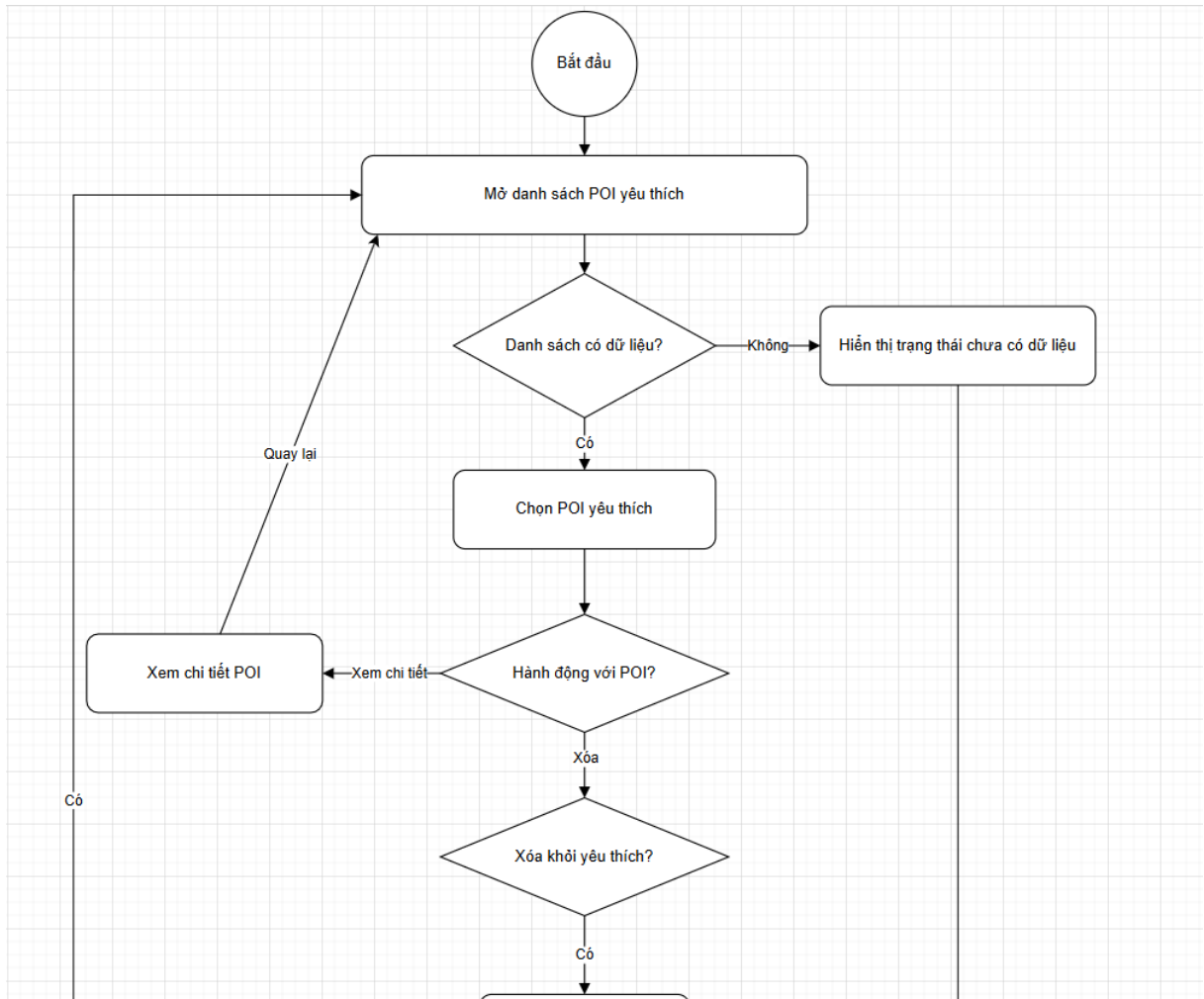


2.png

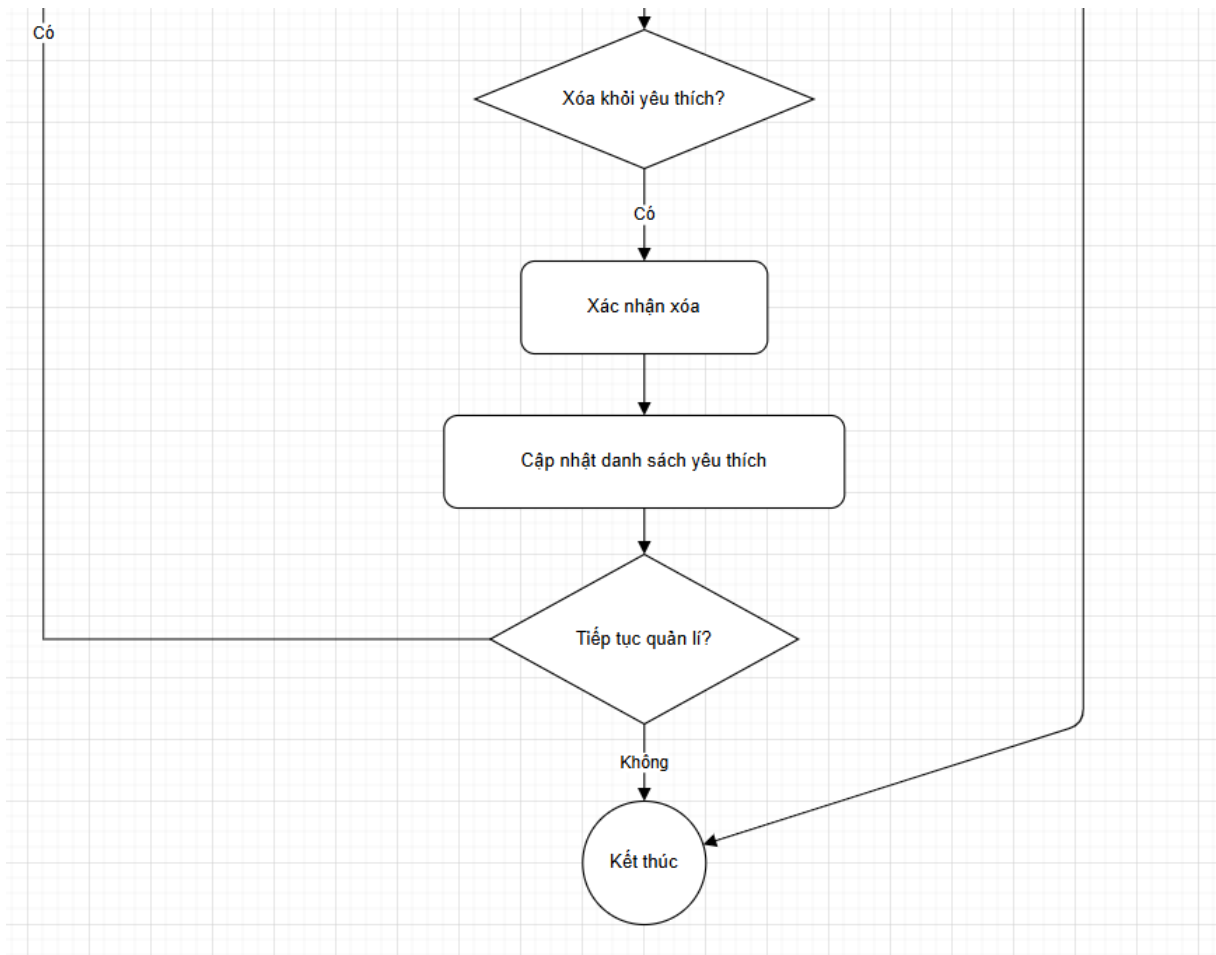


5.7.12 activity/app/QuanLiYeuThich

1.png

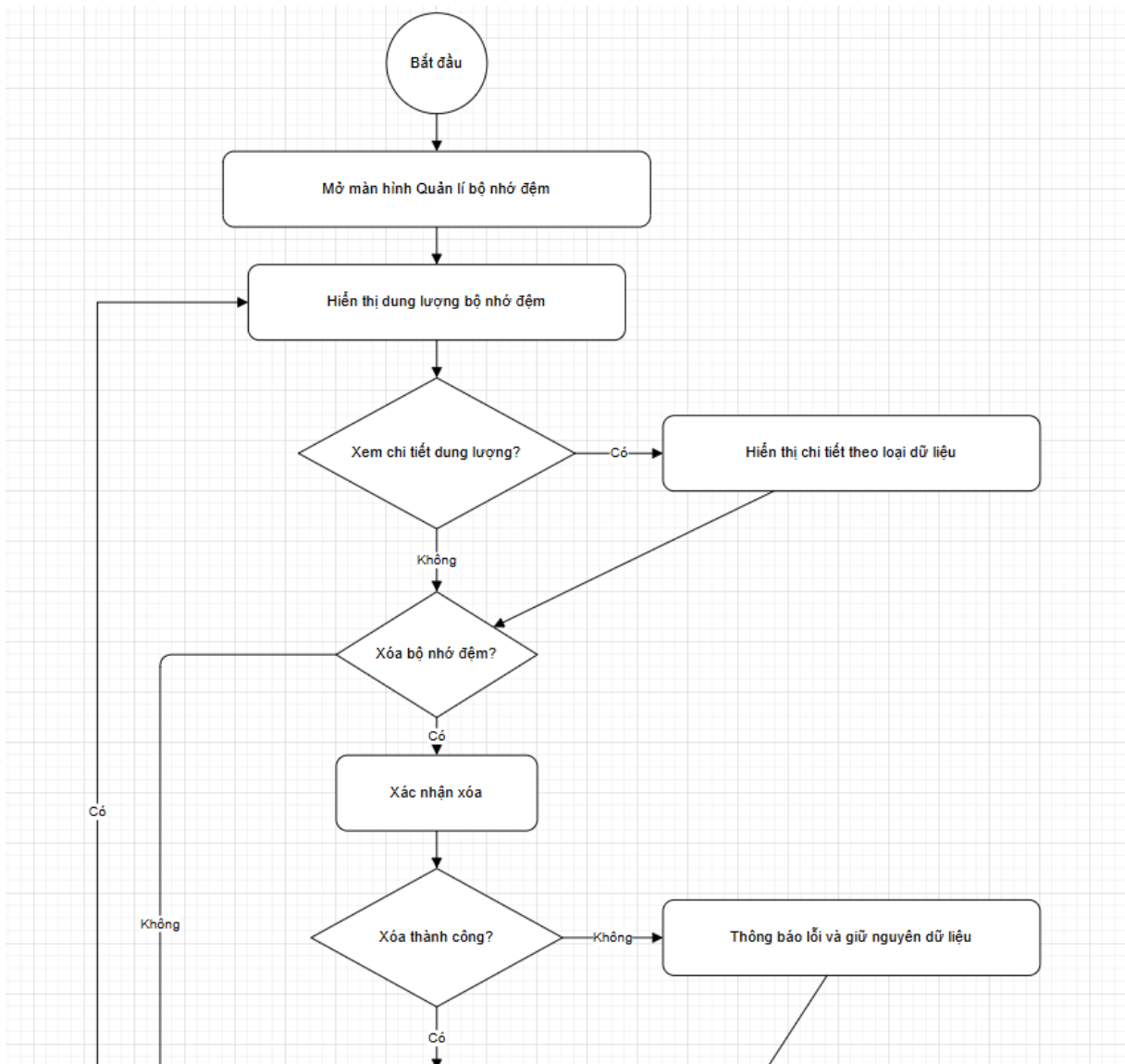


2.png

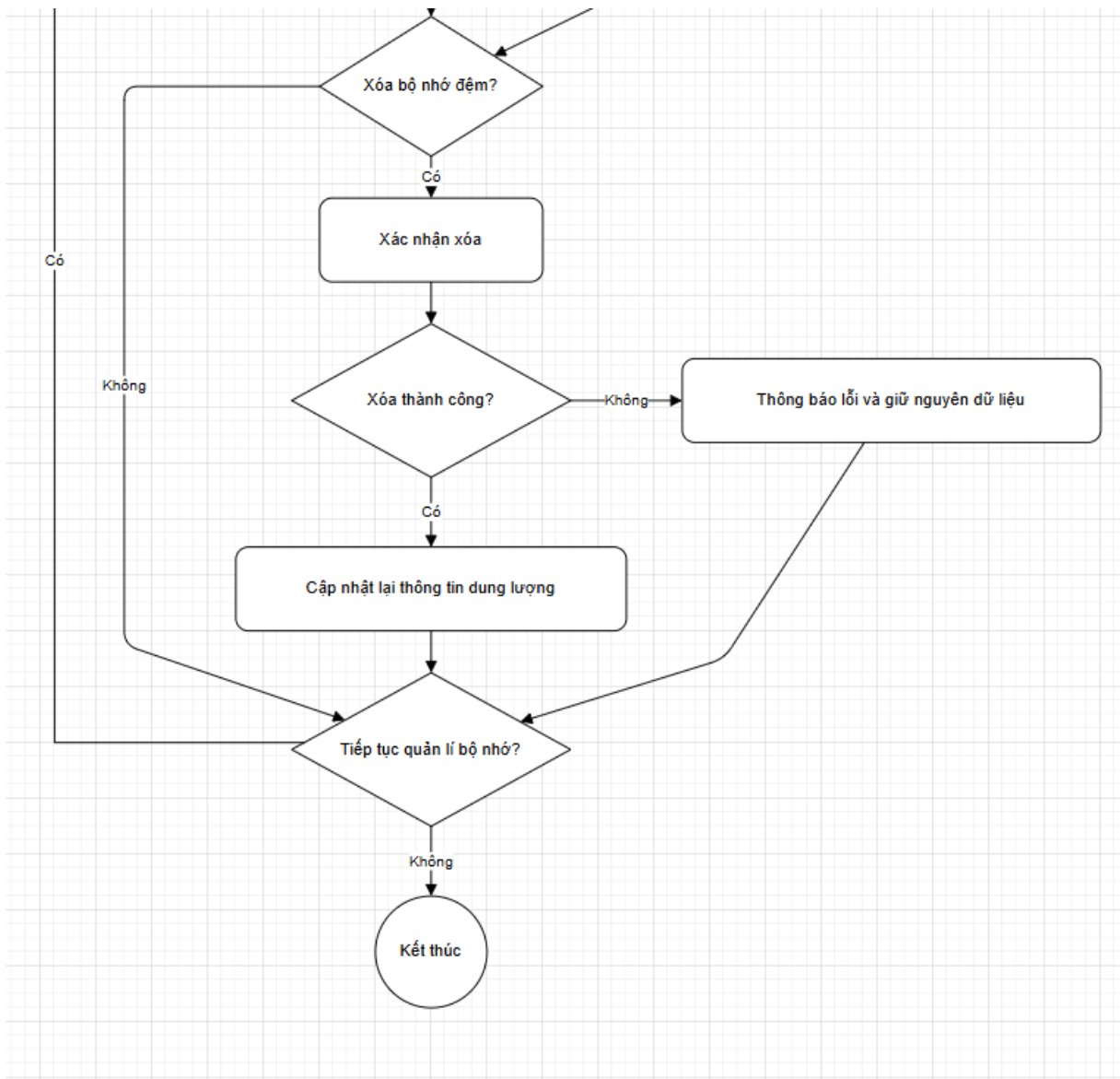


5.7.13 activity/app/QuanLyBoNhoDem

1.png

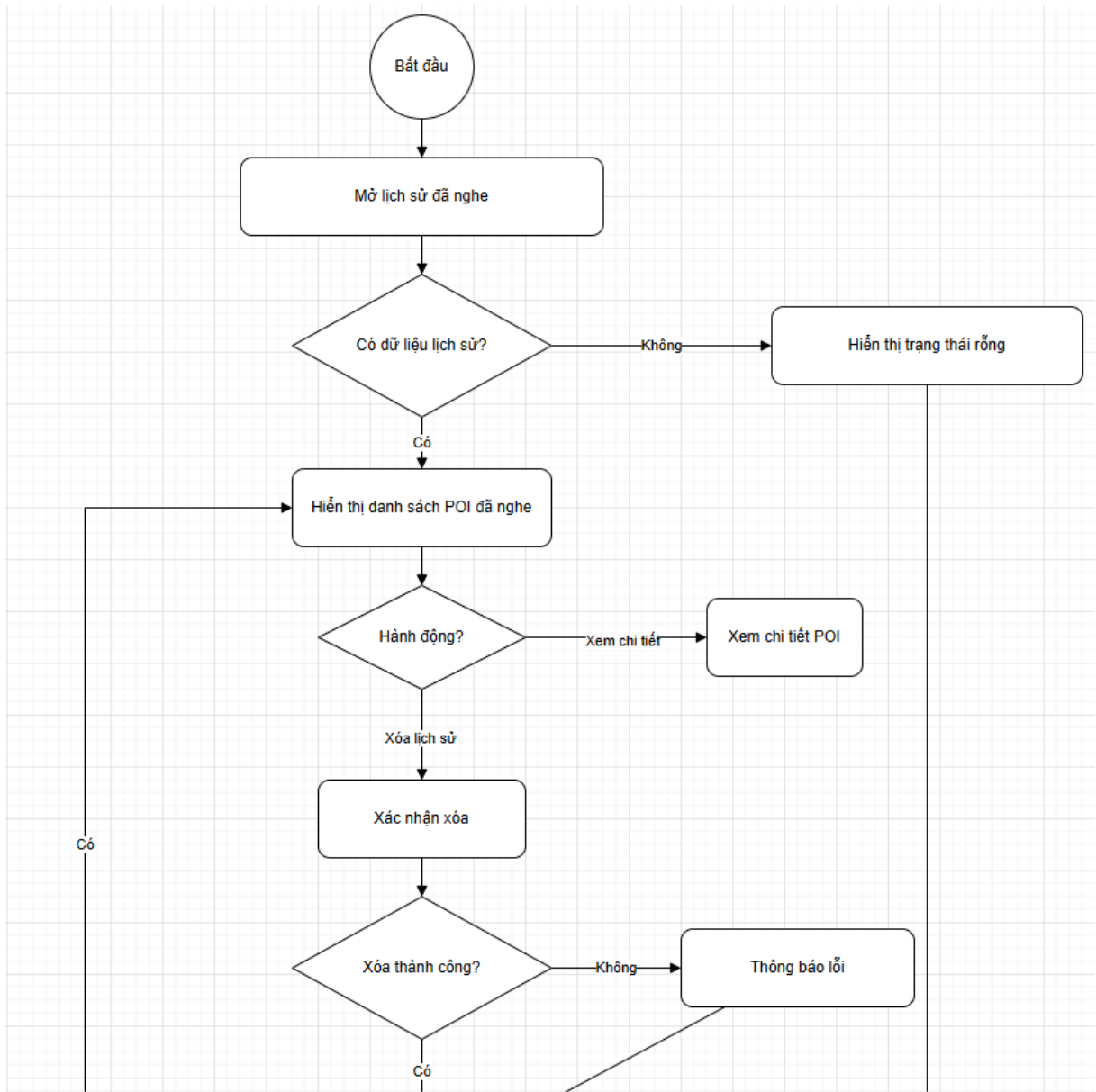


2.png

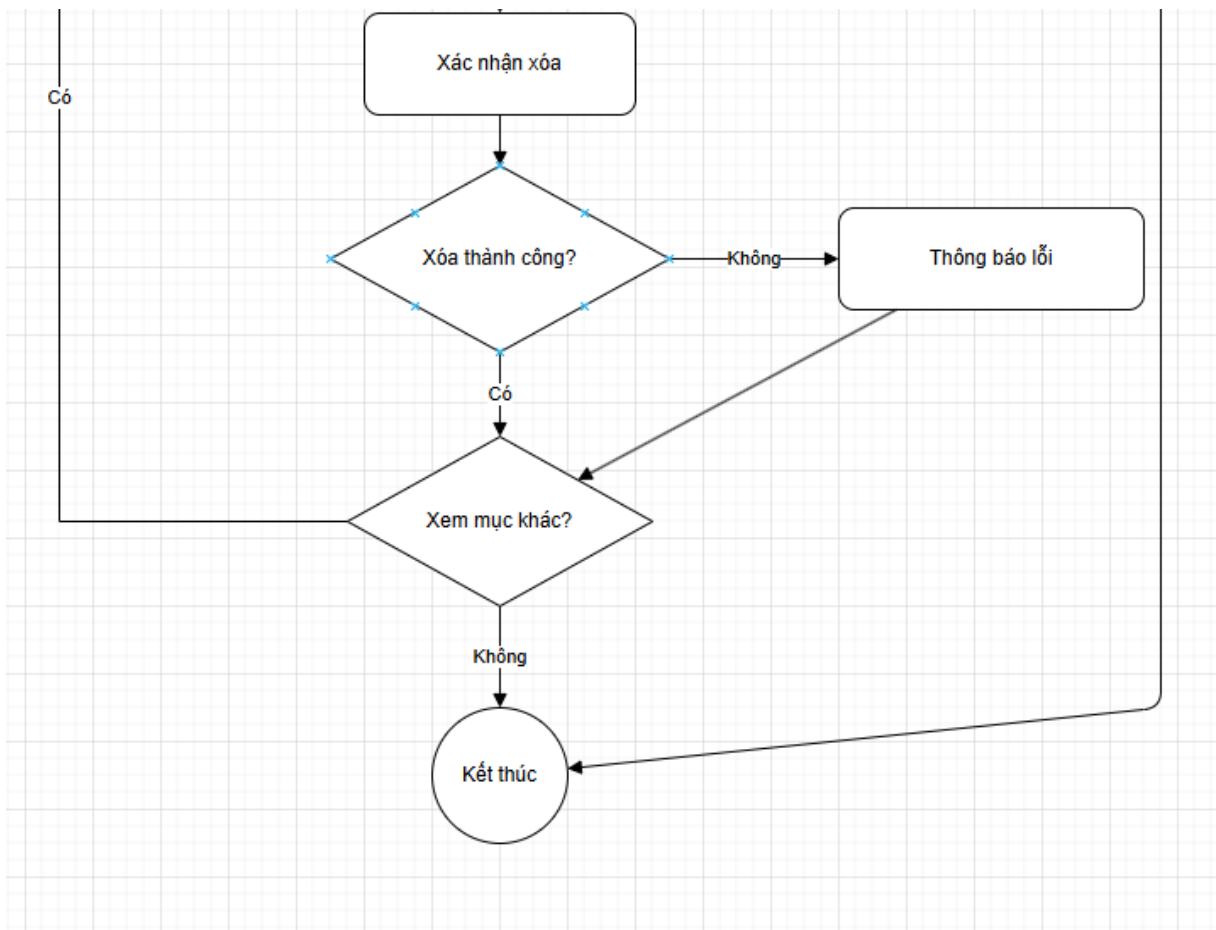


5.7.14 activity/app/QuanLyLichSu

1.png

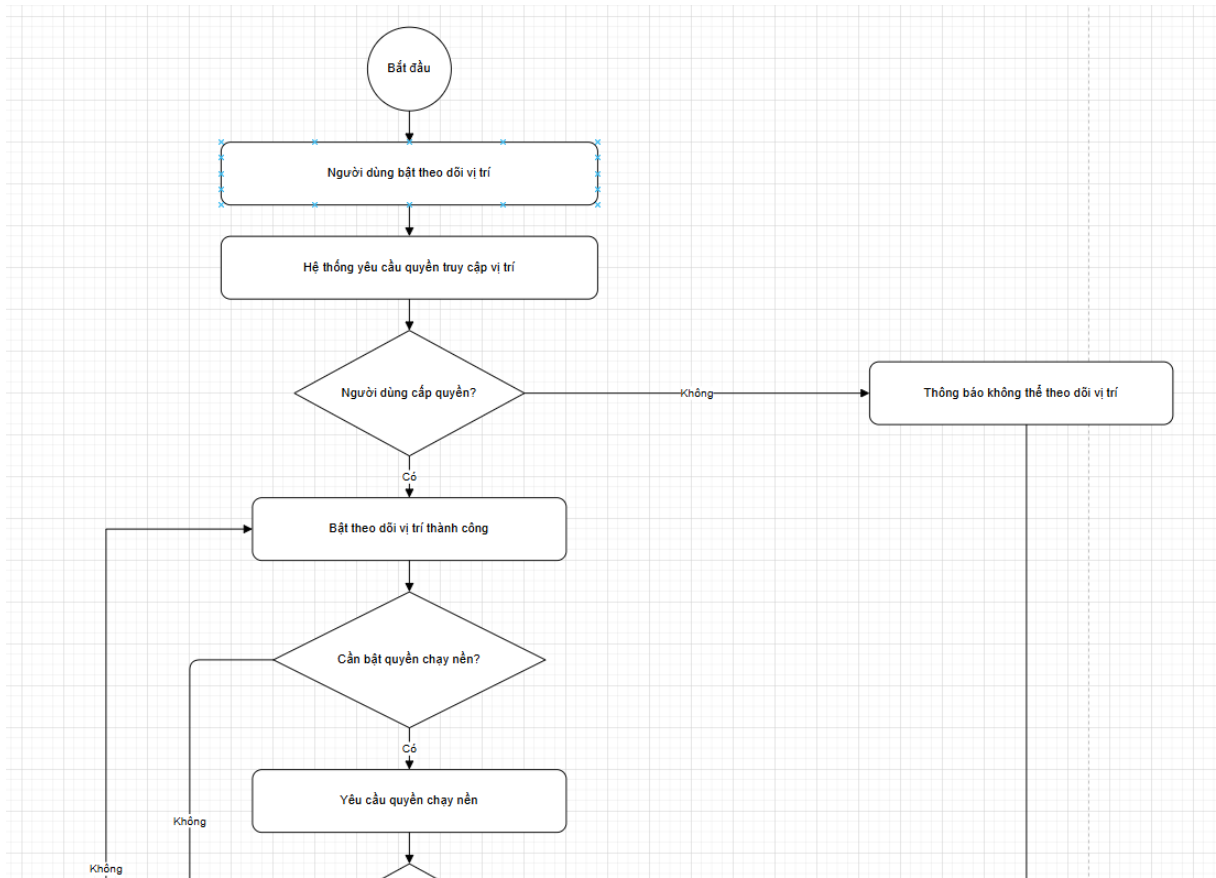


2.png

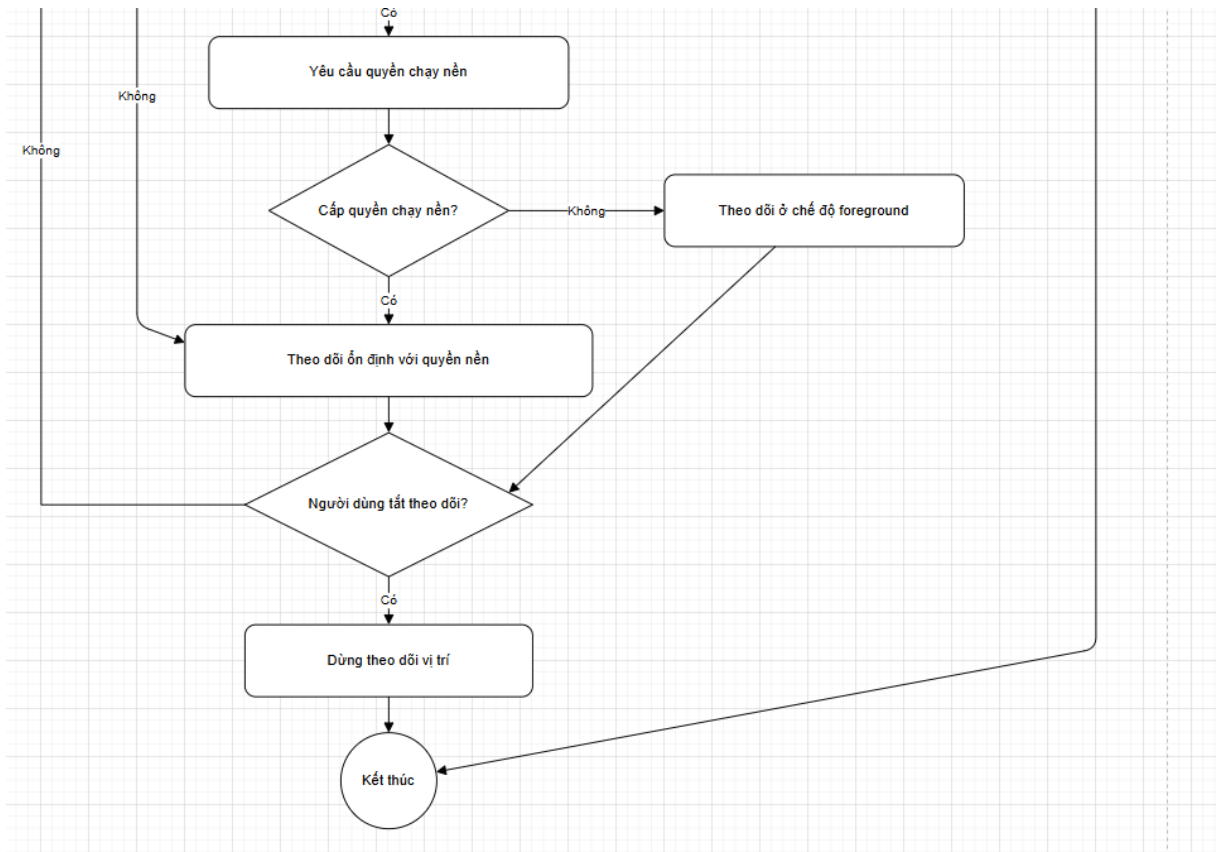


5.7.15 activity/app/TheoDoiViTri

1.png

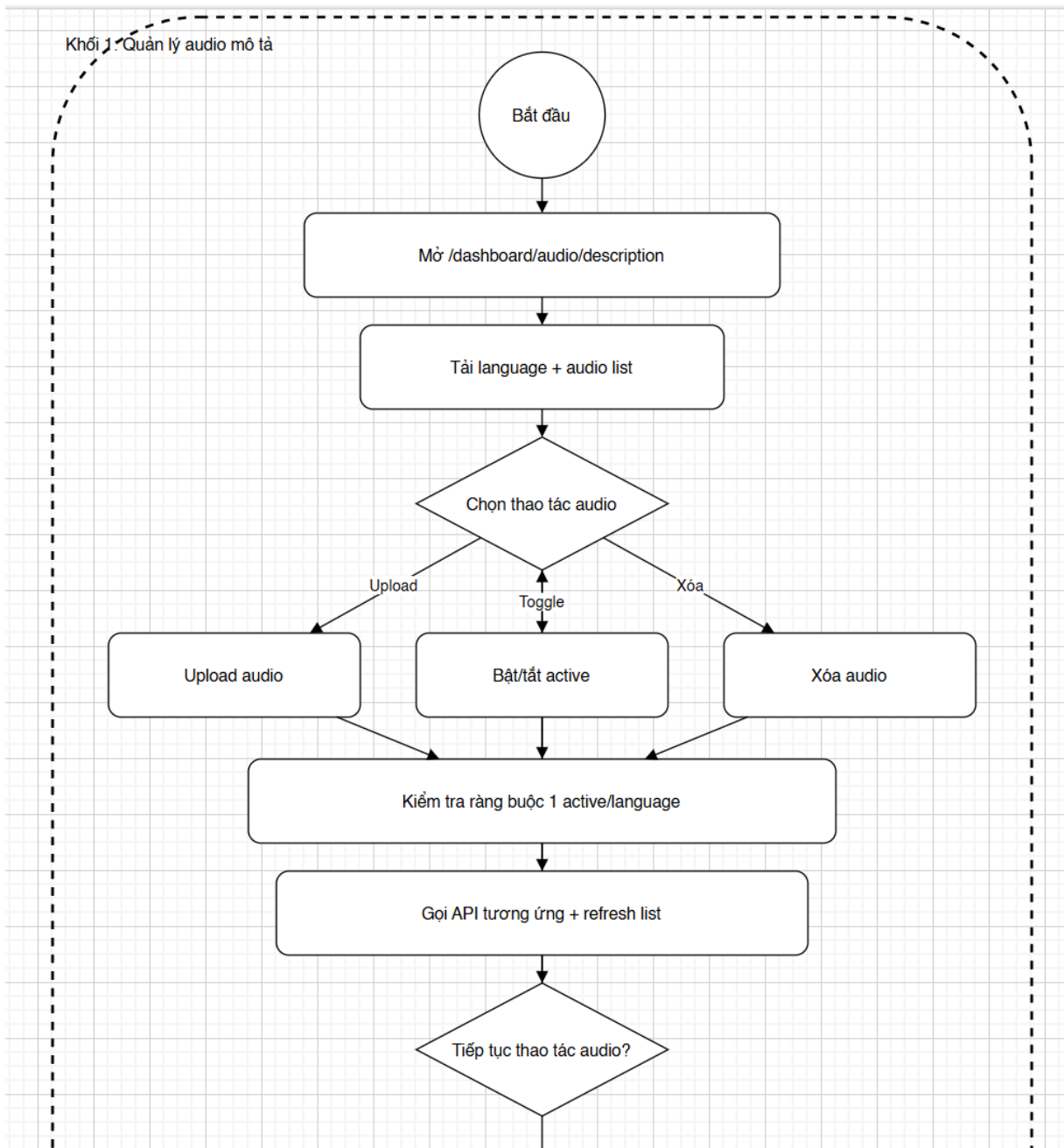


2.png

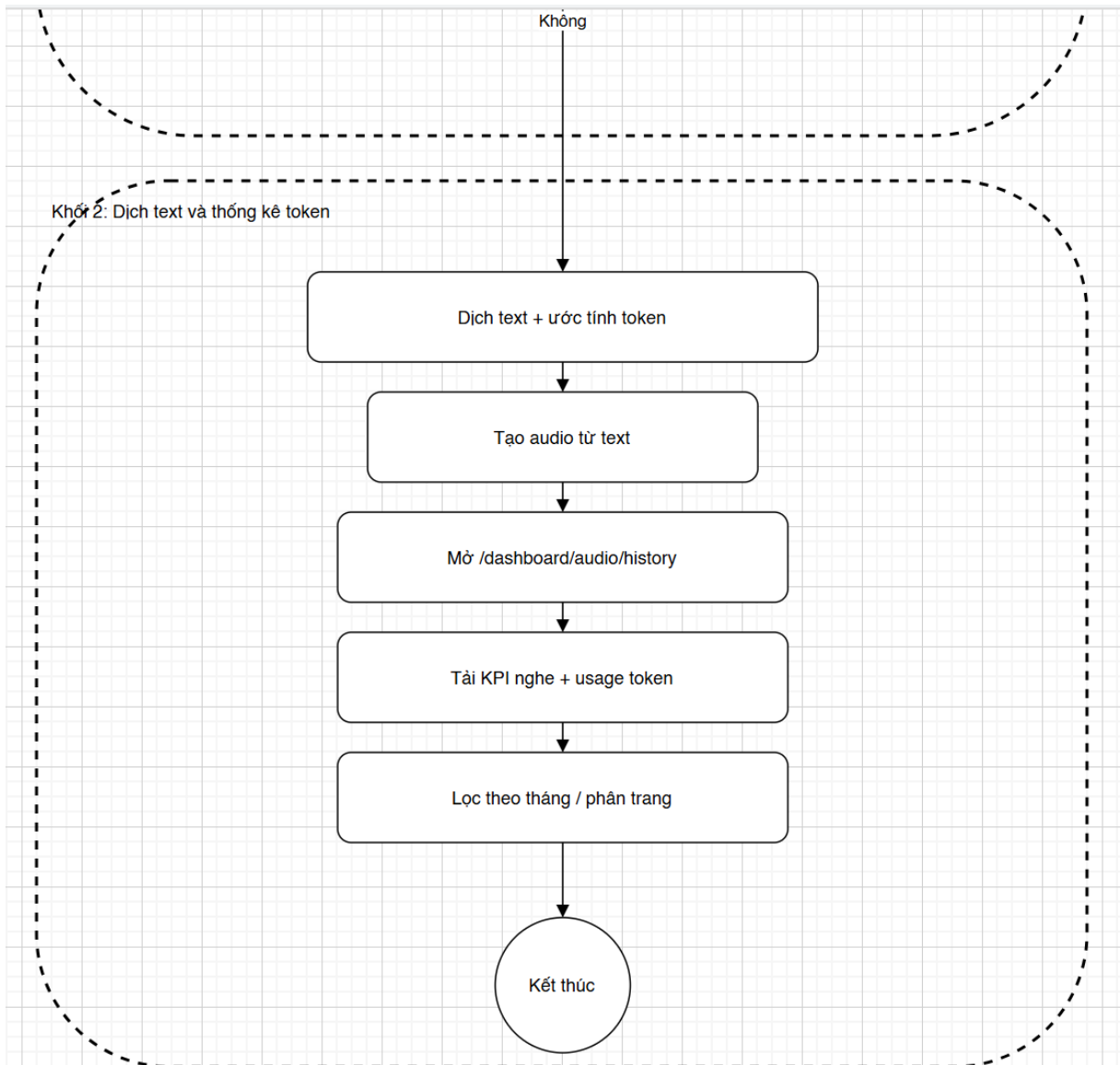


5.7.16 activity/saler/AmThanh

1.png



2.png



5.7.17 activity/saler/MonAn

1.png

Khối 1: Quản lý món ăn

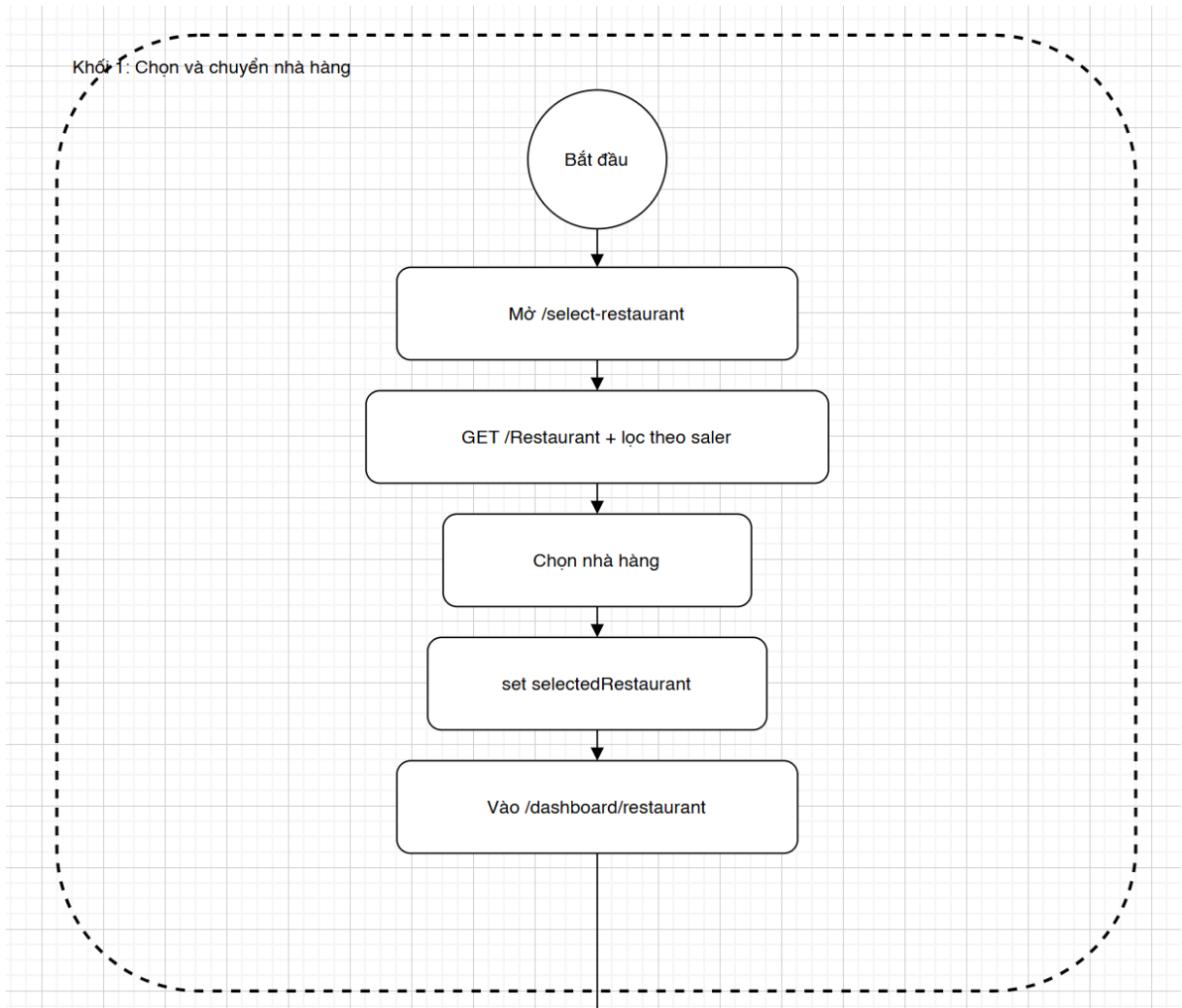


2.png

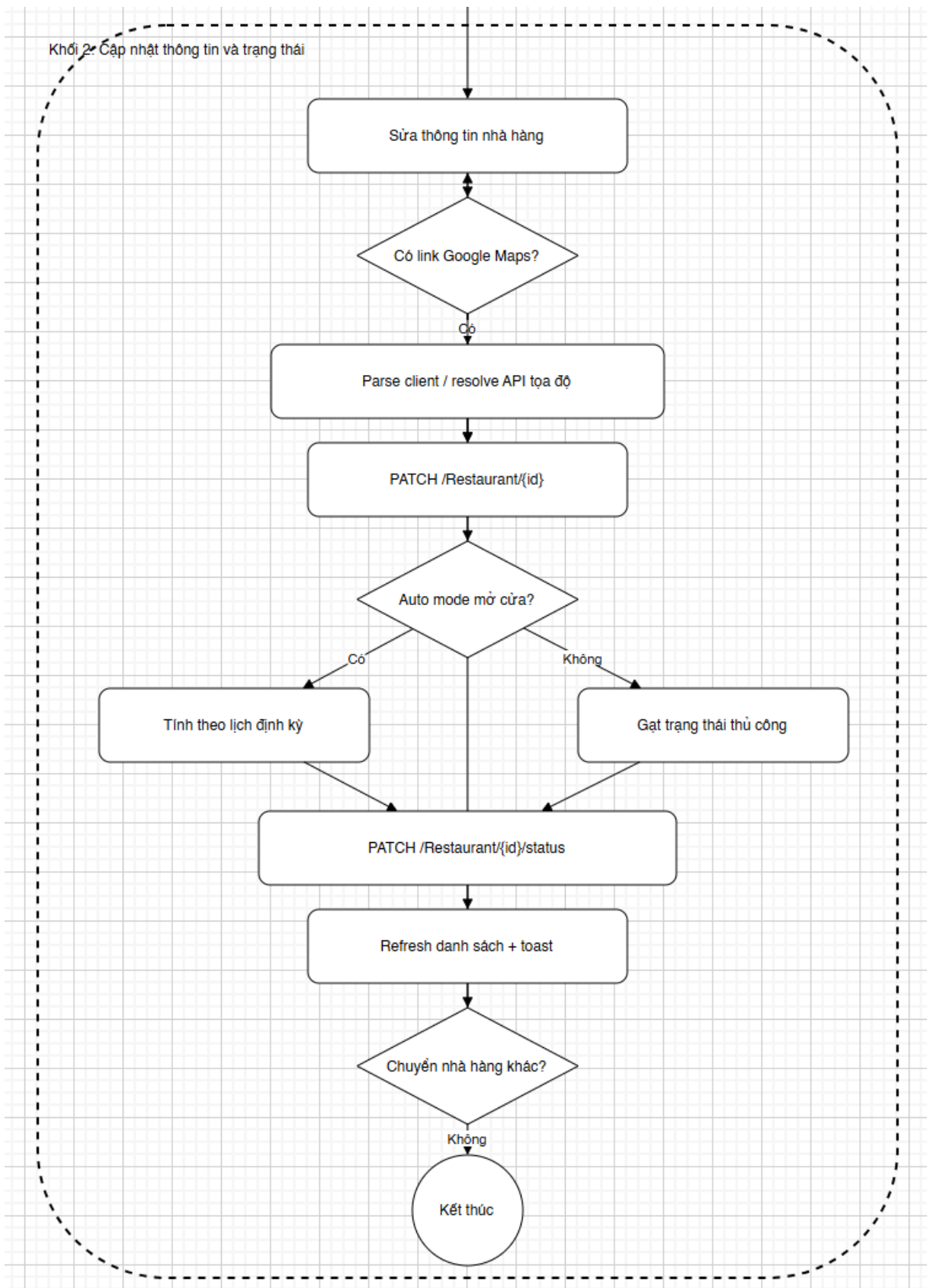


5.7.18 activity/saler/NhaHang

1.png

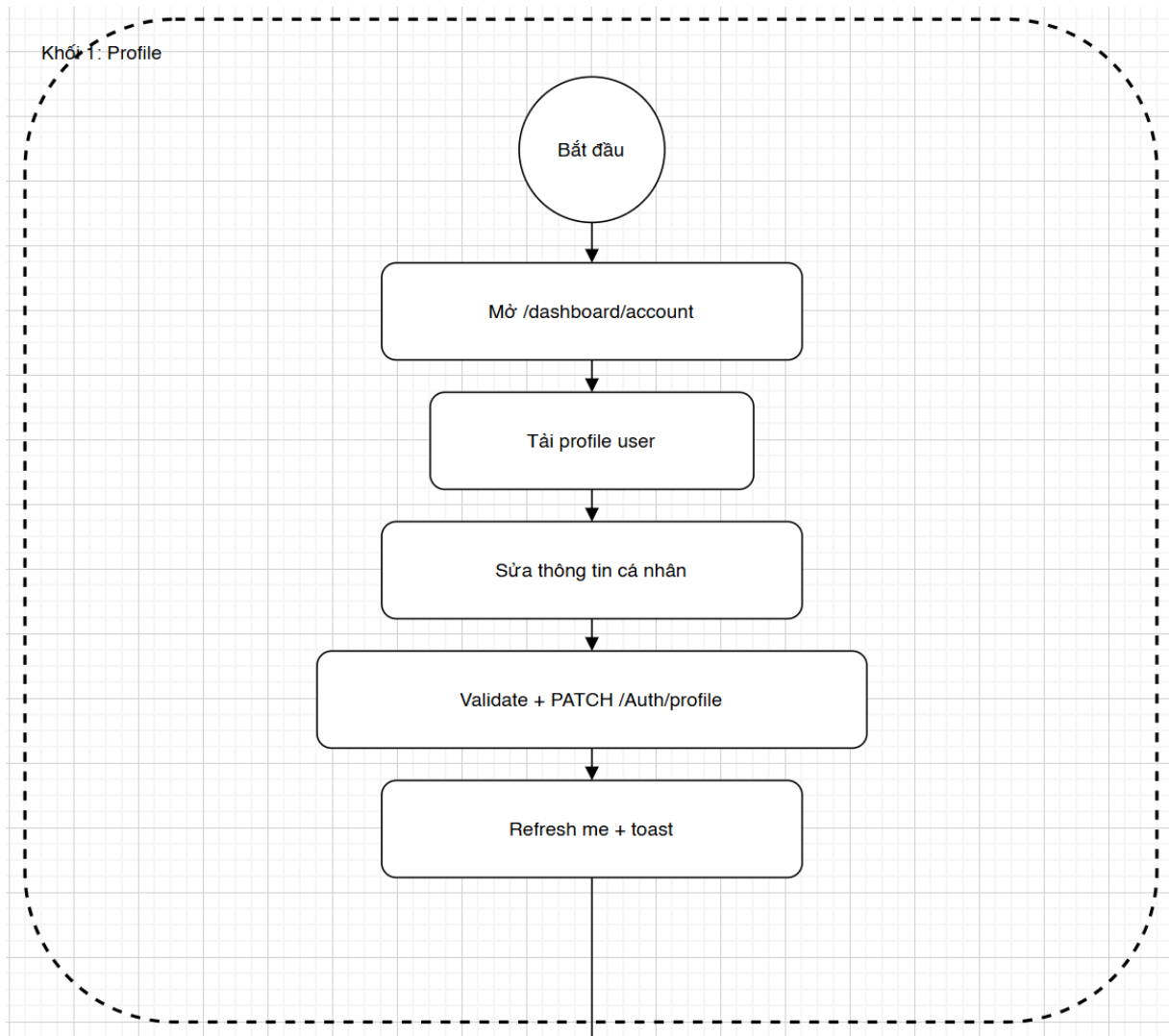


2.png

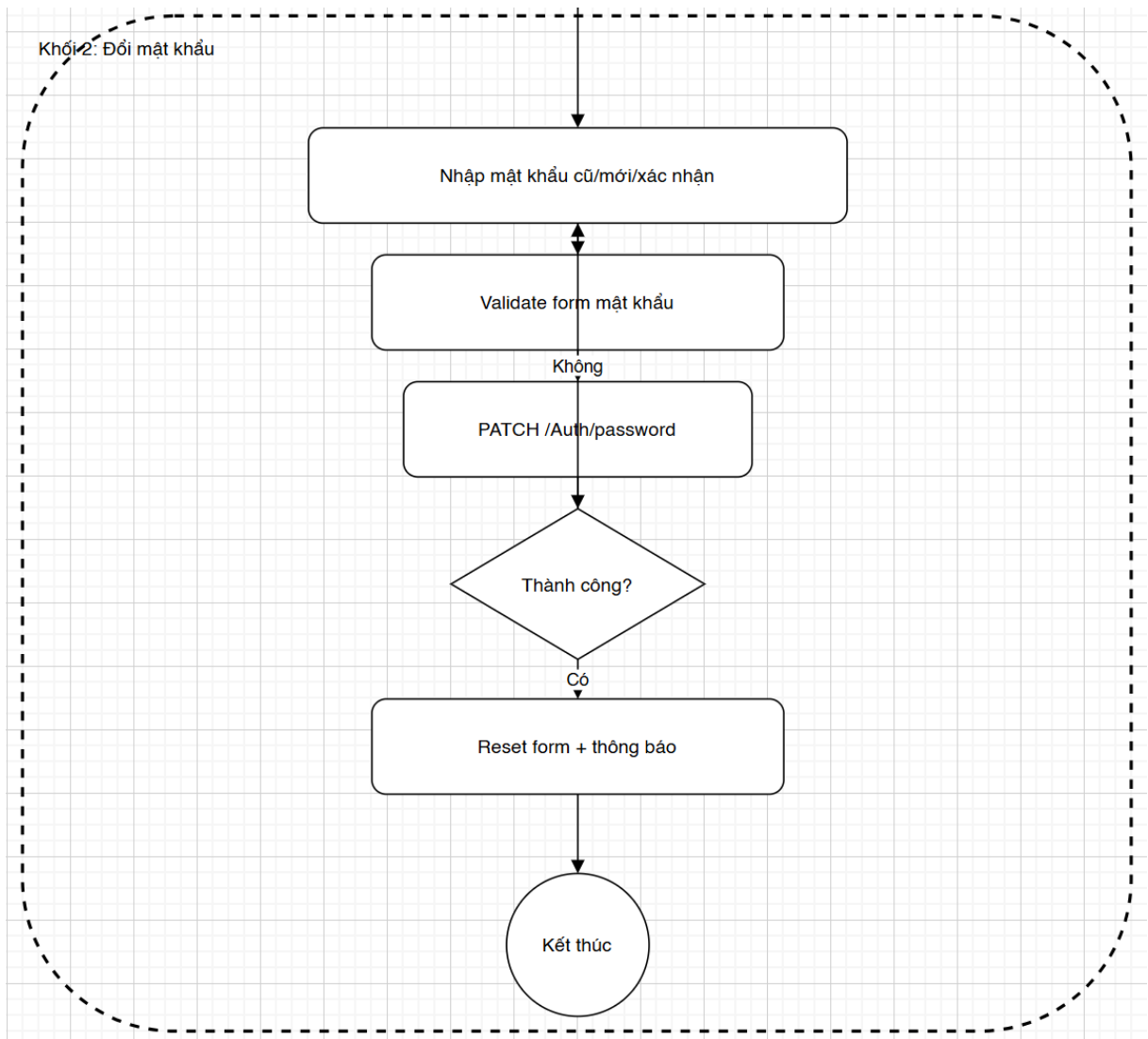


5.7.19 activity/saler/TaiKhoan

1.png

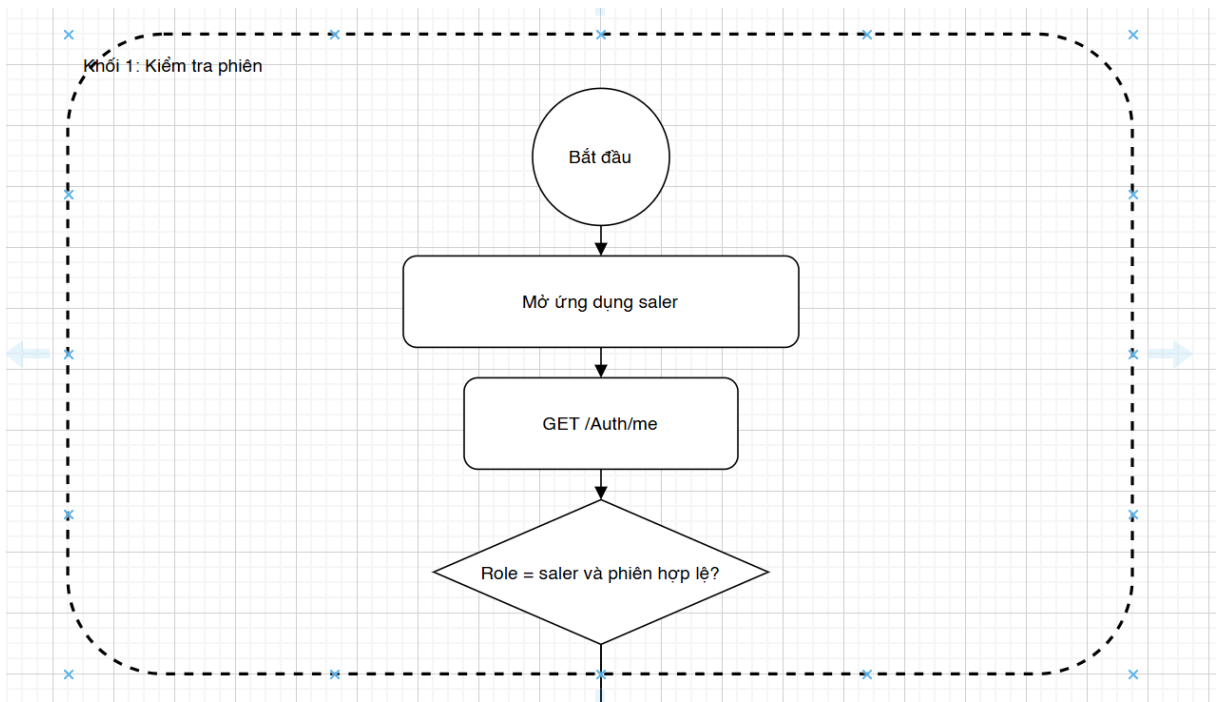


2.png

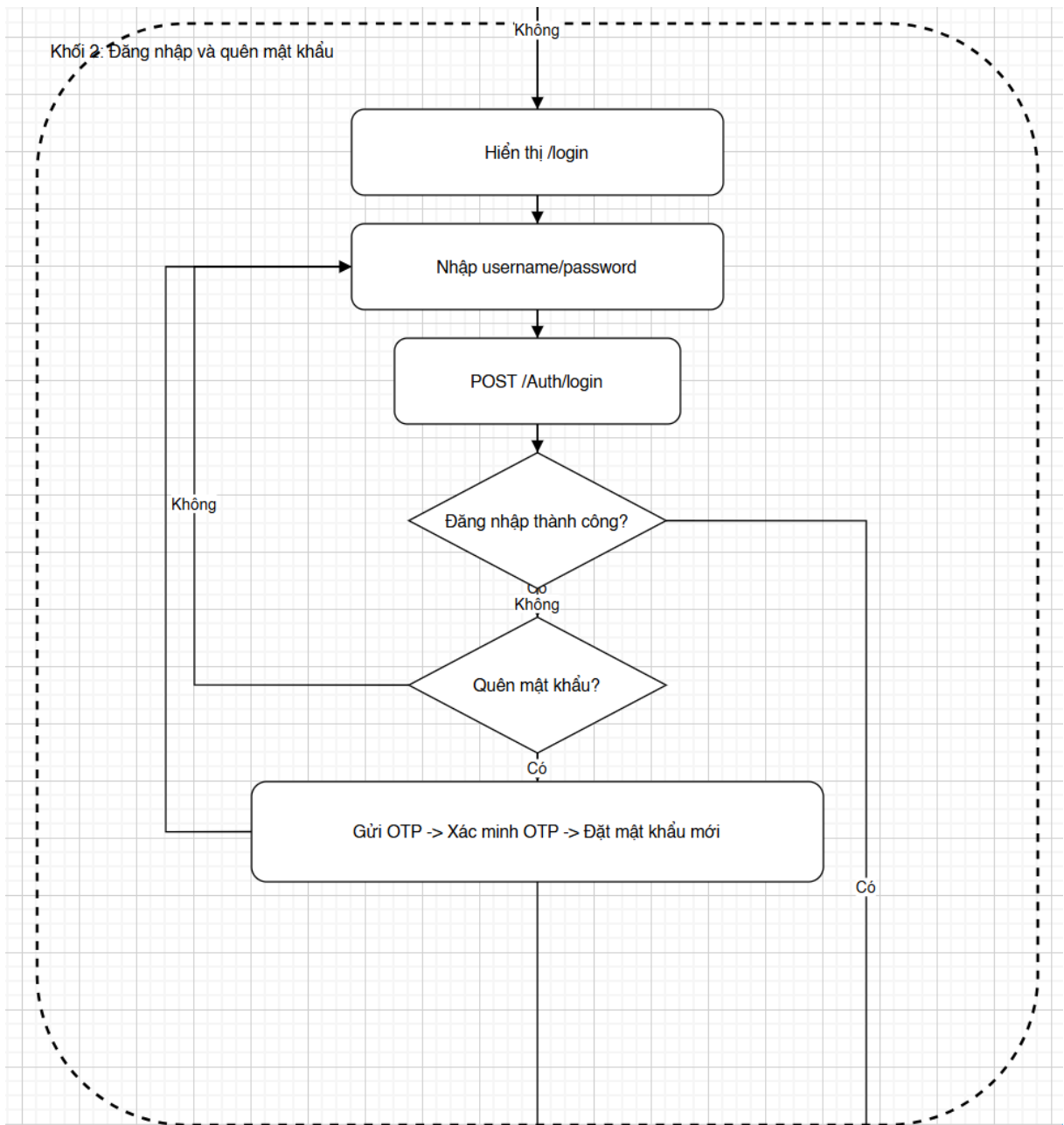


5.7.20 activity/saler/XacThuc

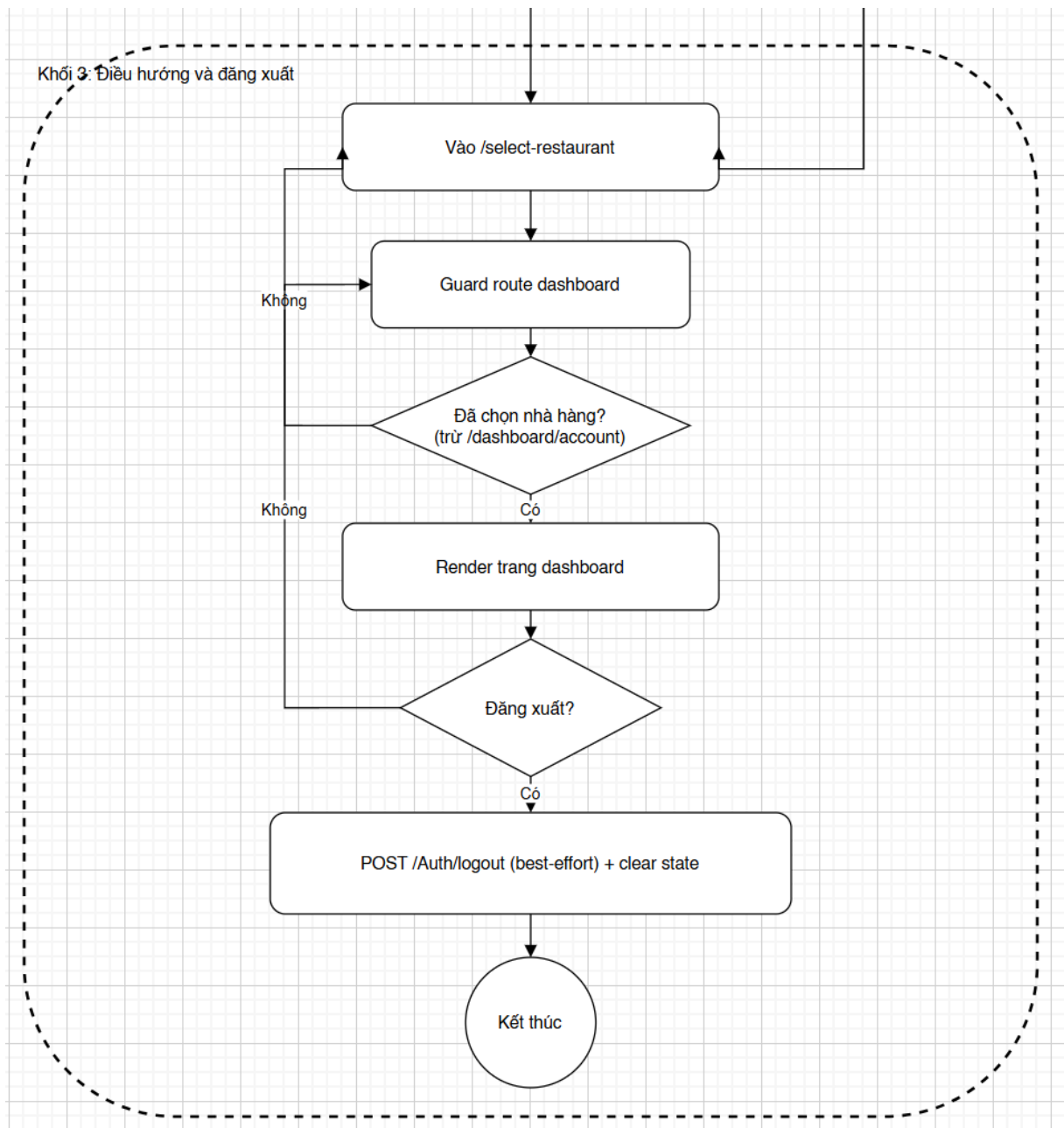
1.png



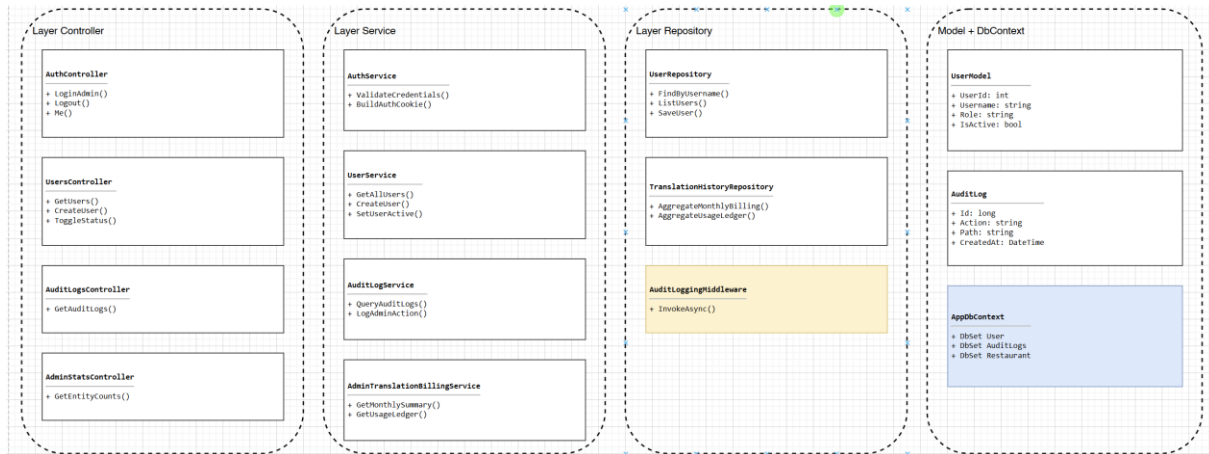
2.png



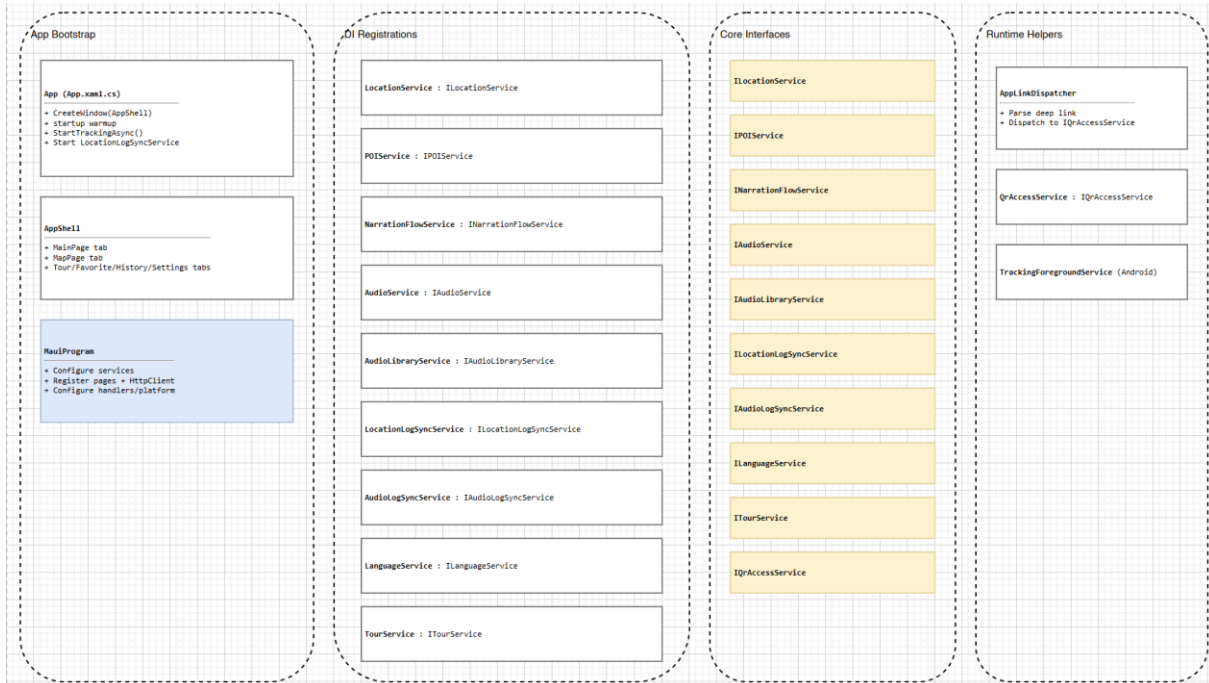
3.png



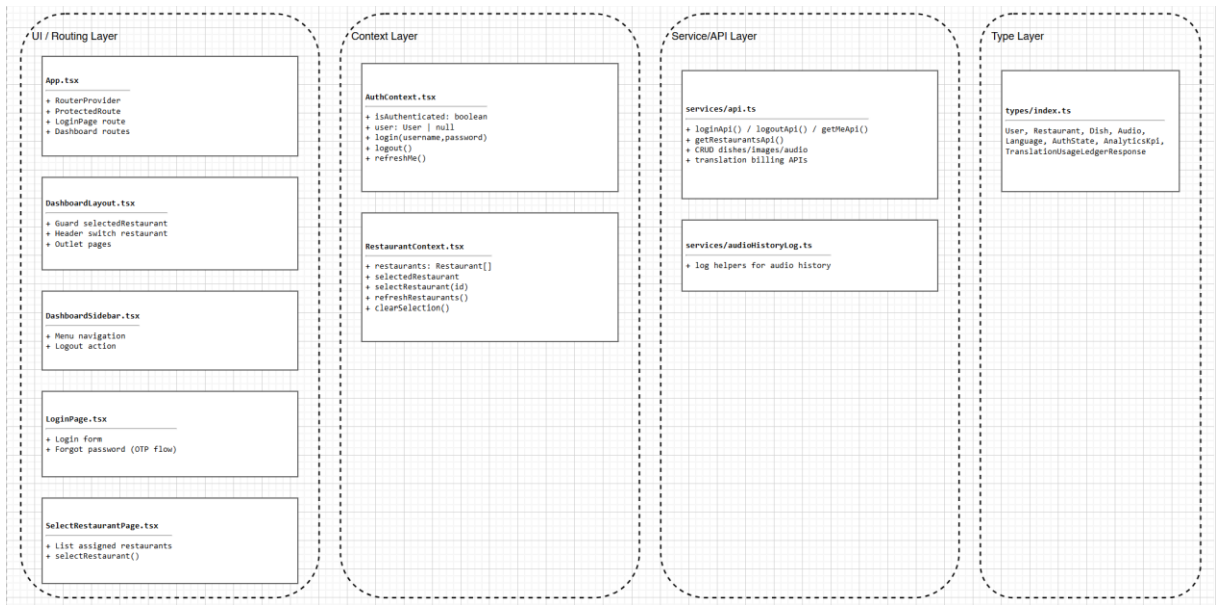
5.7.21 class



class_admin.png

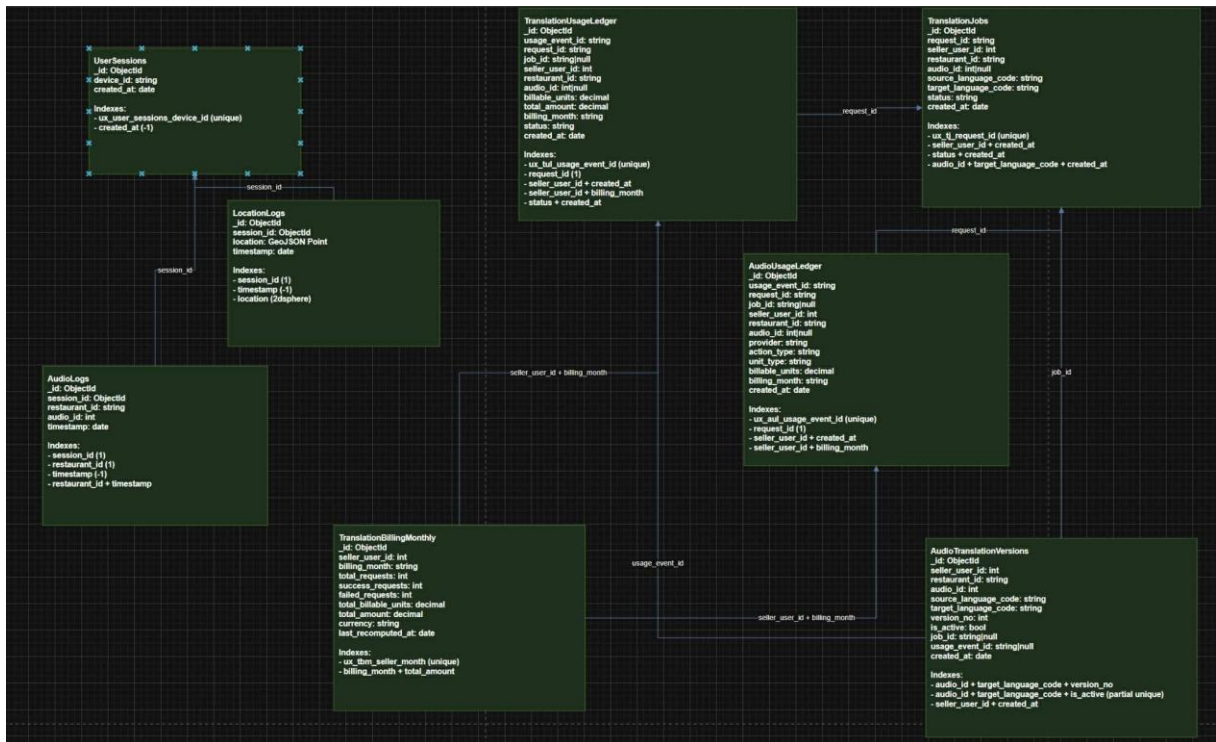


class_app.png

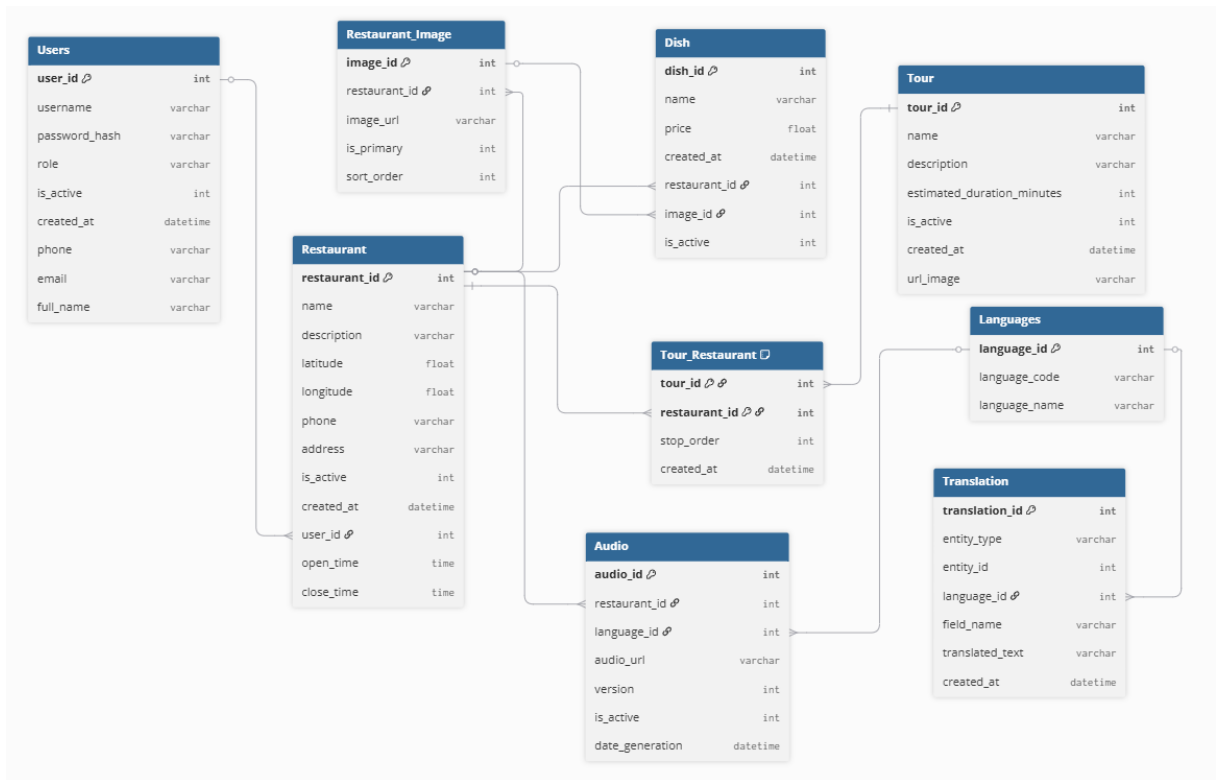


Class_saler.png

5.7.22 erd

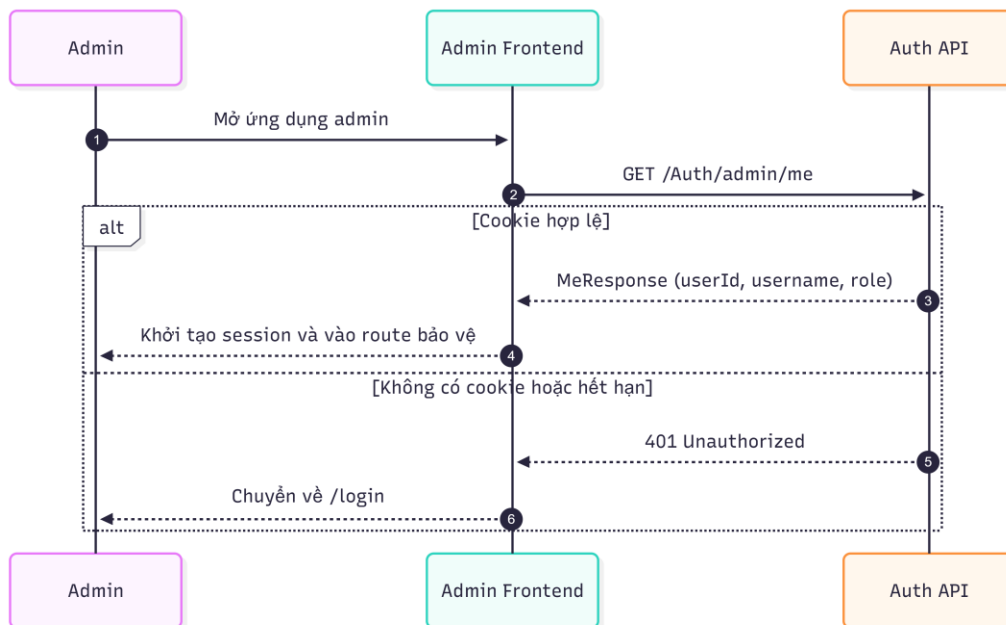


mongodb.jpg

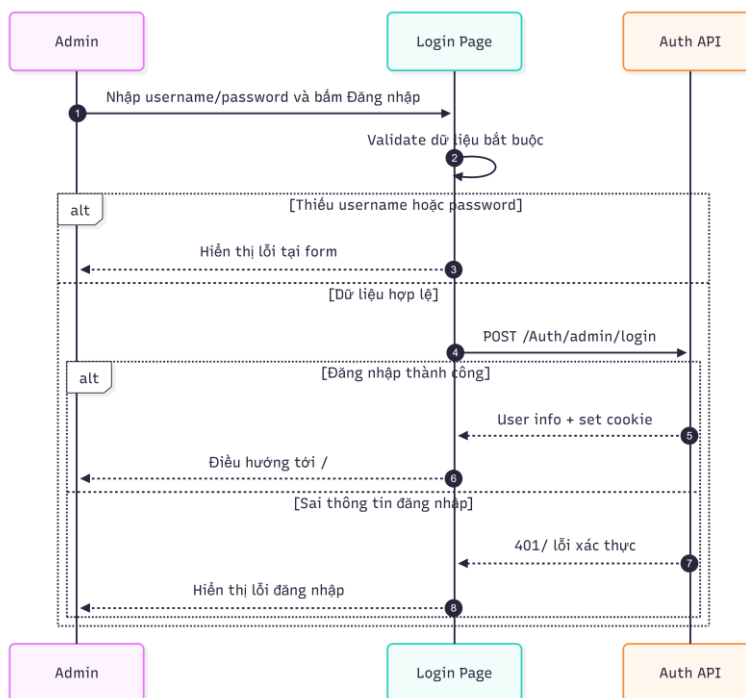


mssql.png

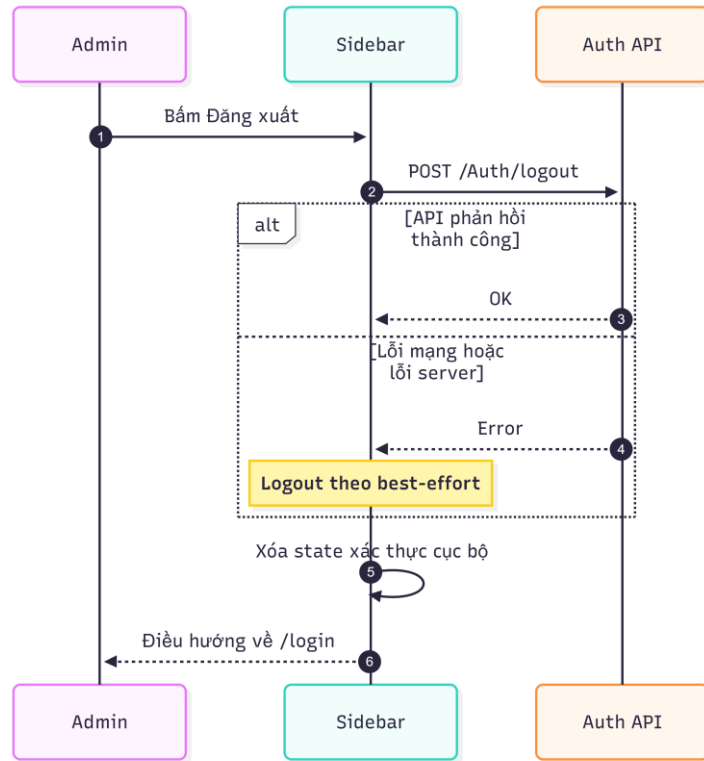
5.7.23 sequence/admin/DangNhap



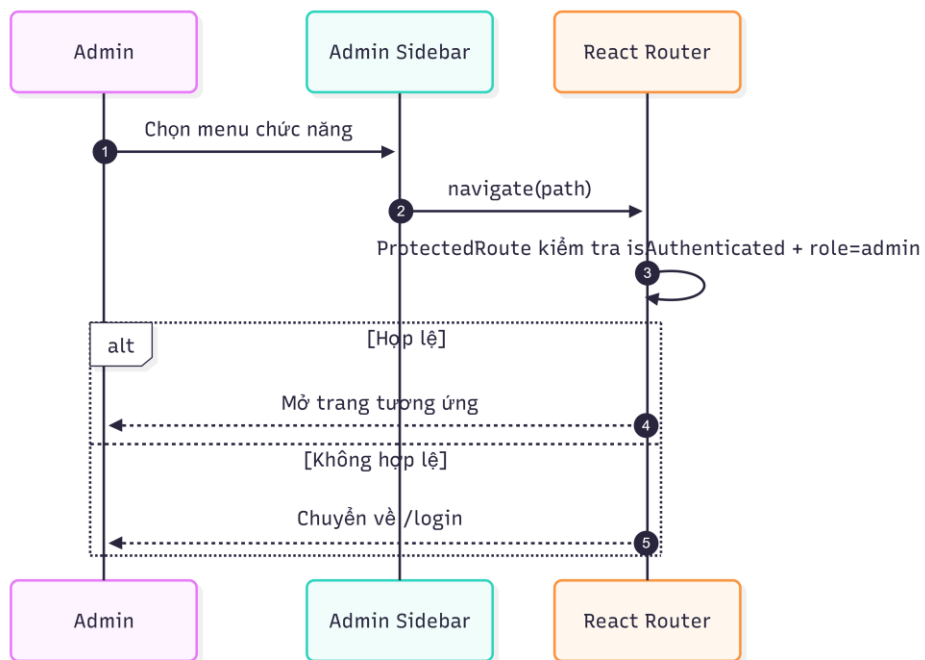
1_KiemTraDangNhap.png



2_DangNhapAdmin.png

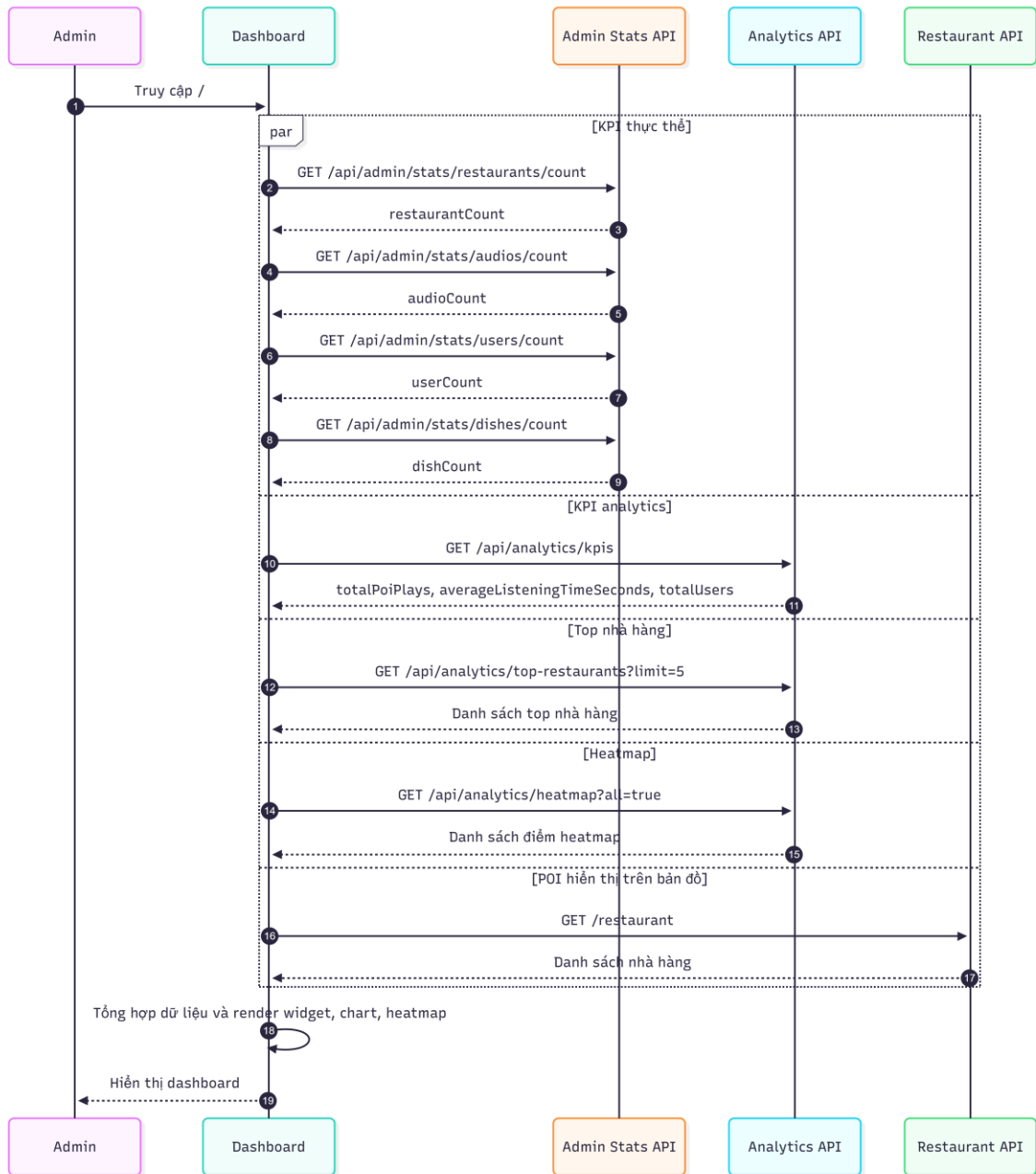


3_DangXuat.png

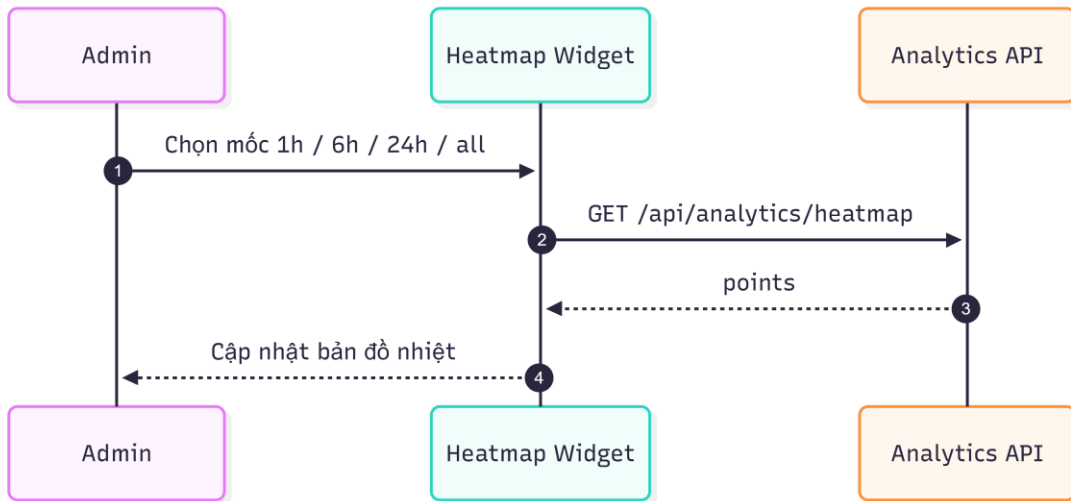


4_DieuHuongVaBaoVeRoute.png

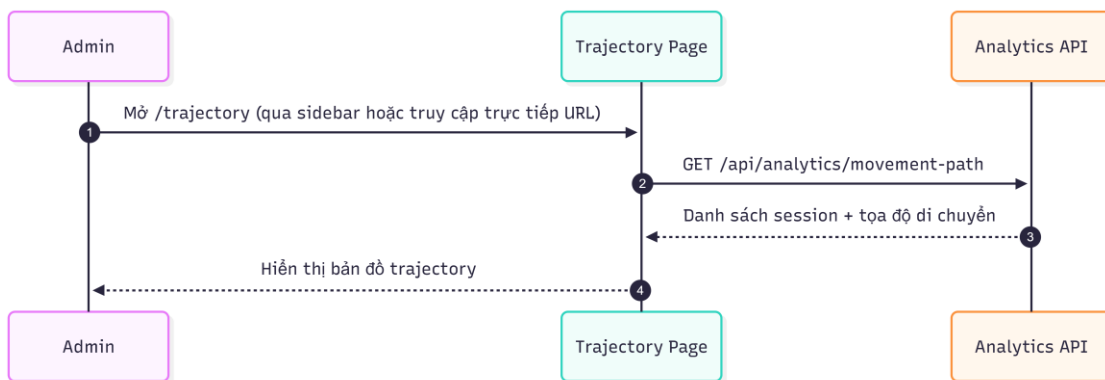
5.7.24 sequence/admin/DashBoard



5_XemDashboard.png

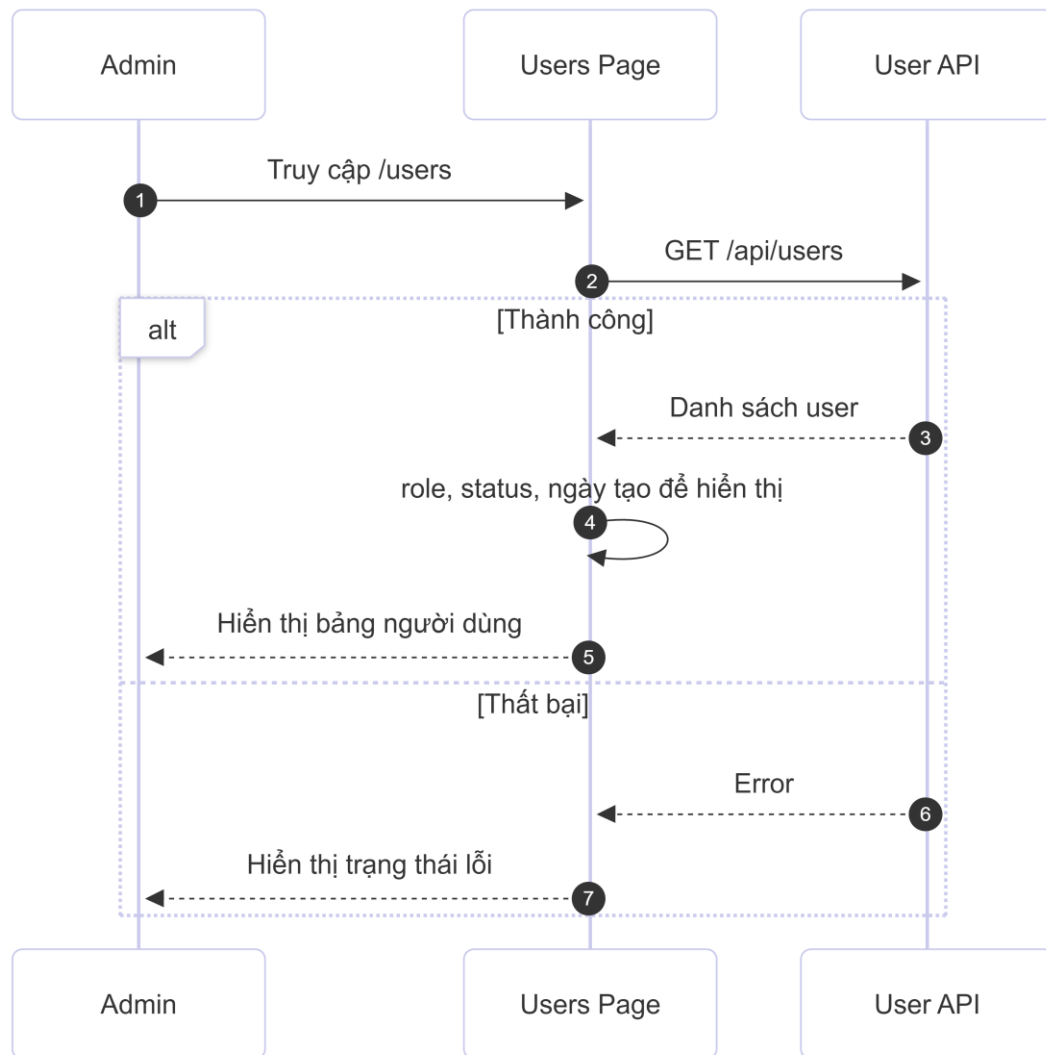


5.7_BoLocHeatMap.png

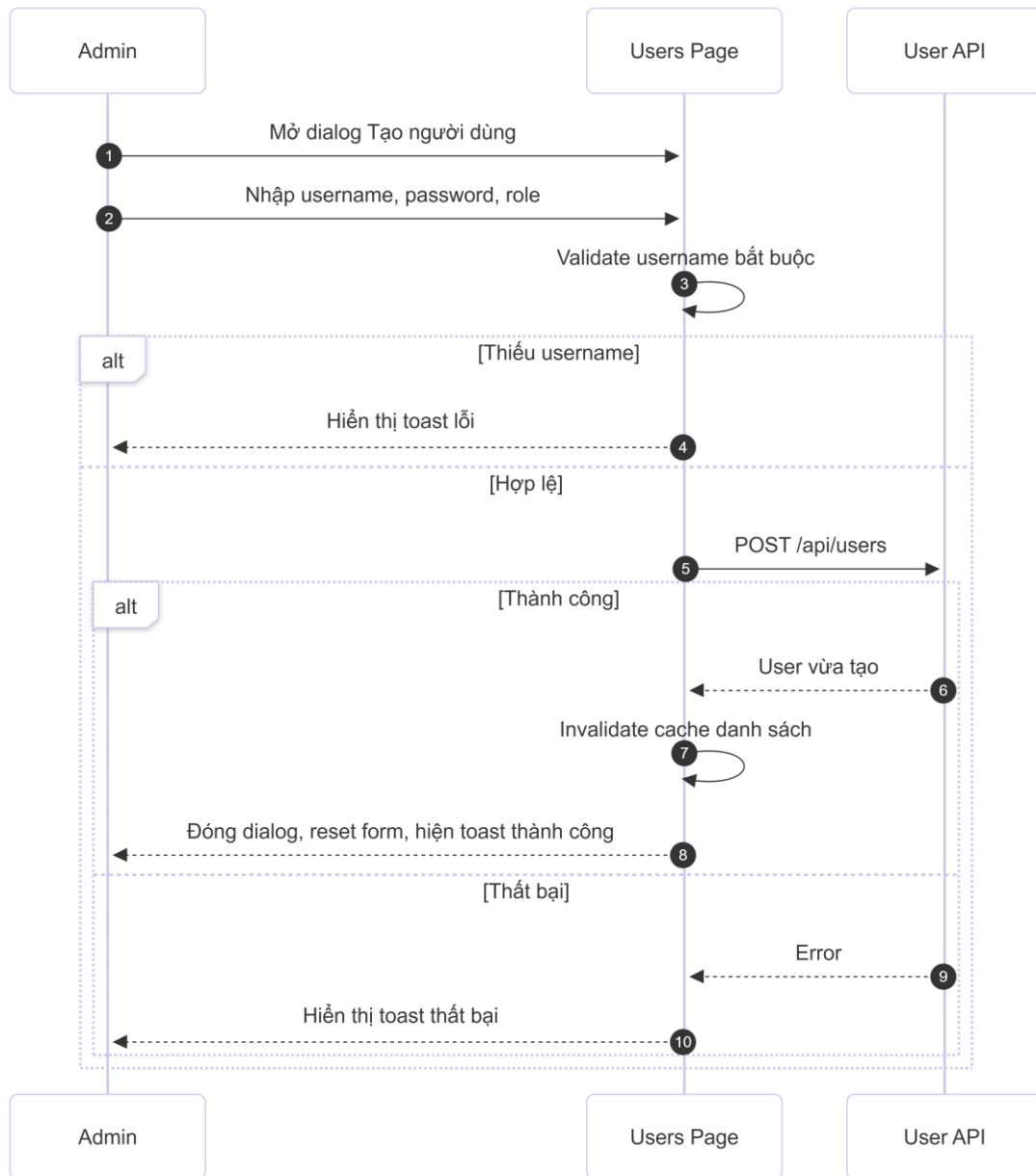


7_XemTuyenDiChuyenNguoiDung.png

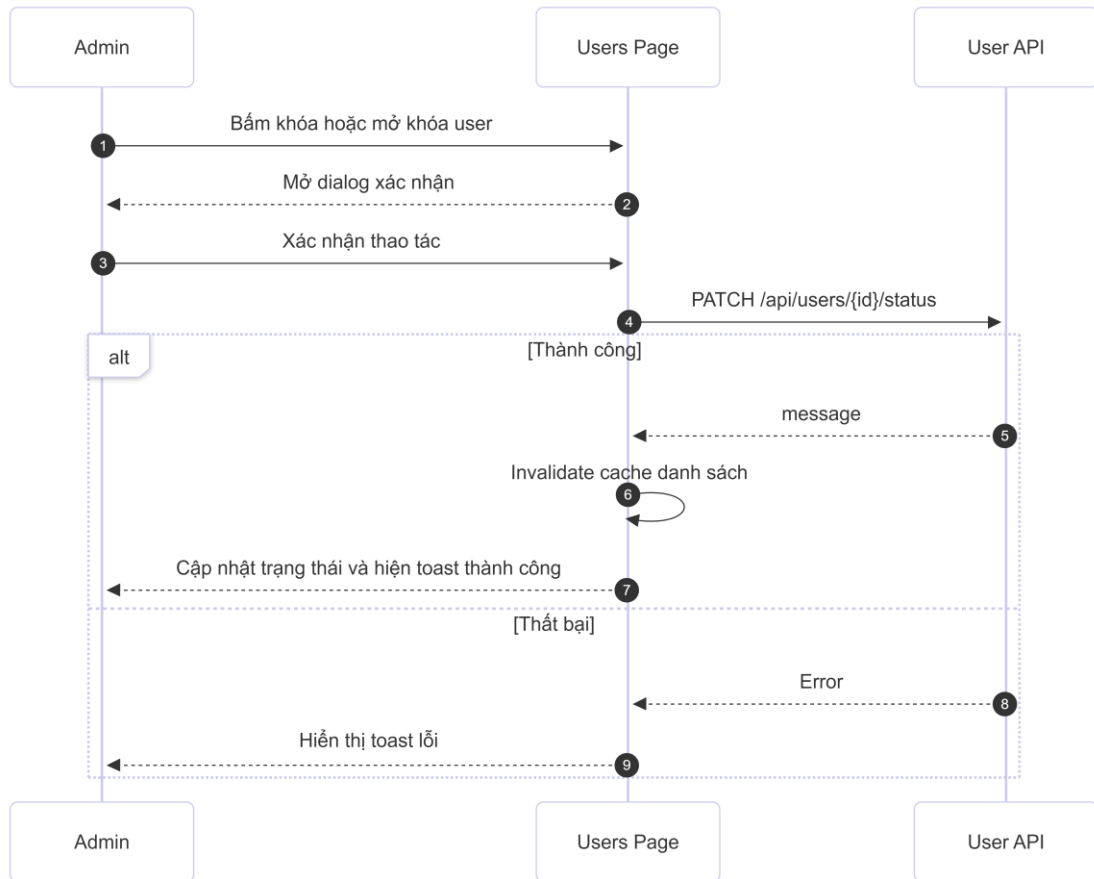
5.7.25 sequence/admin/NguoiDung



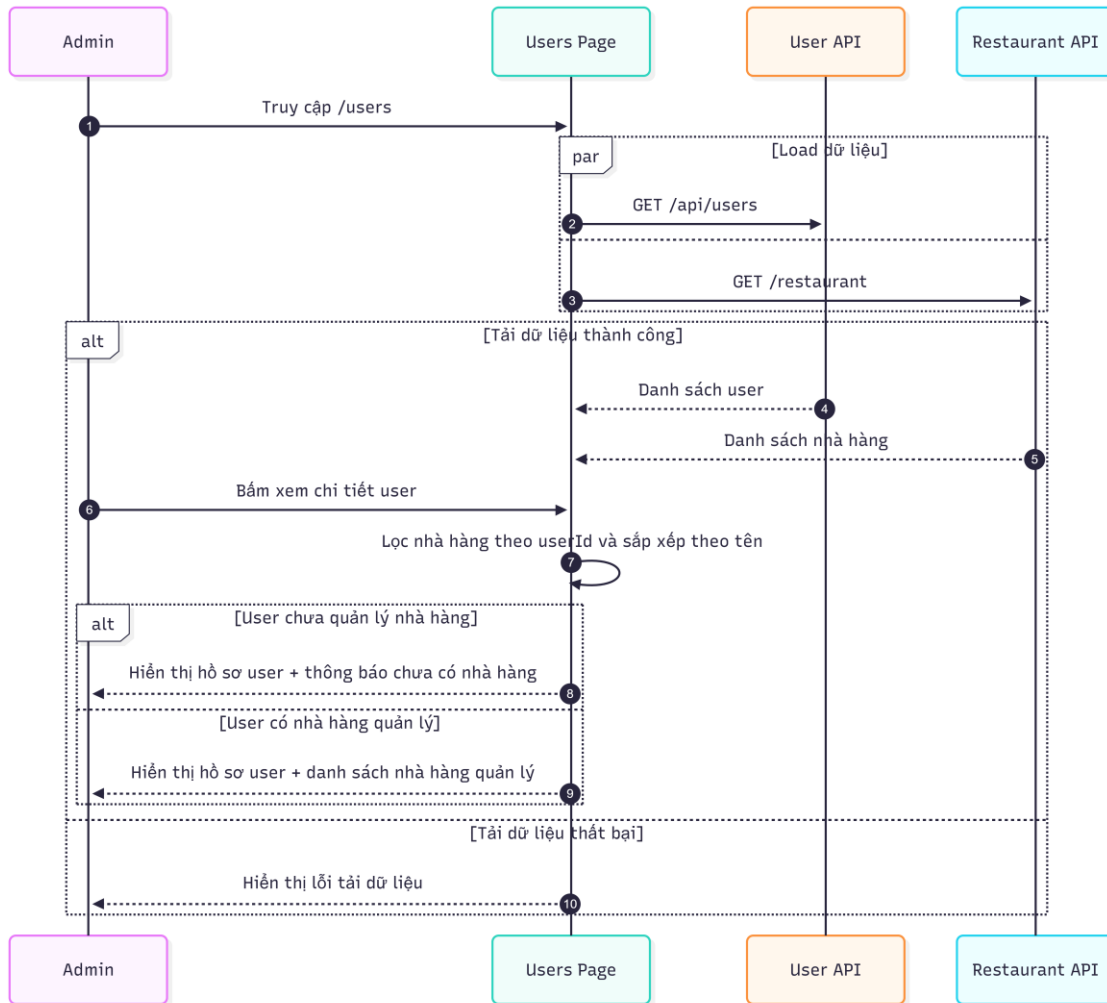
12_XemDanhSachNguoiDung.png



13_ThemNguoiDung.png

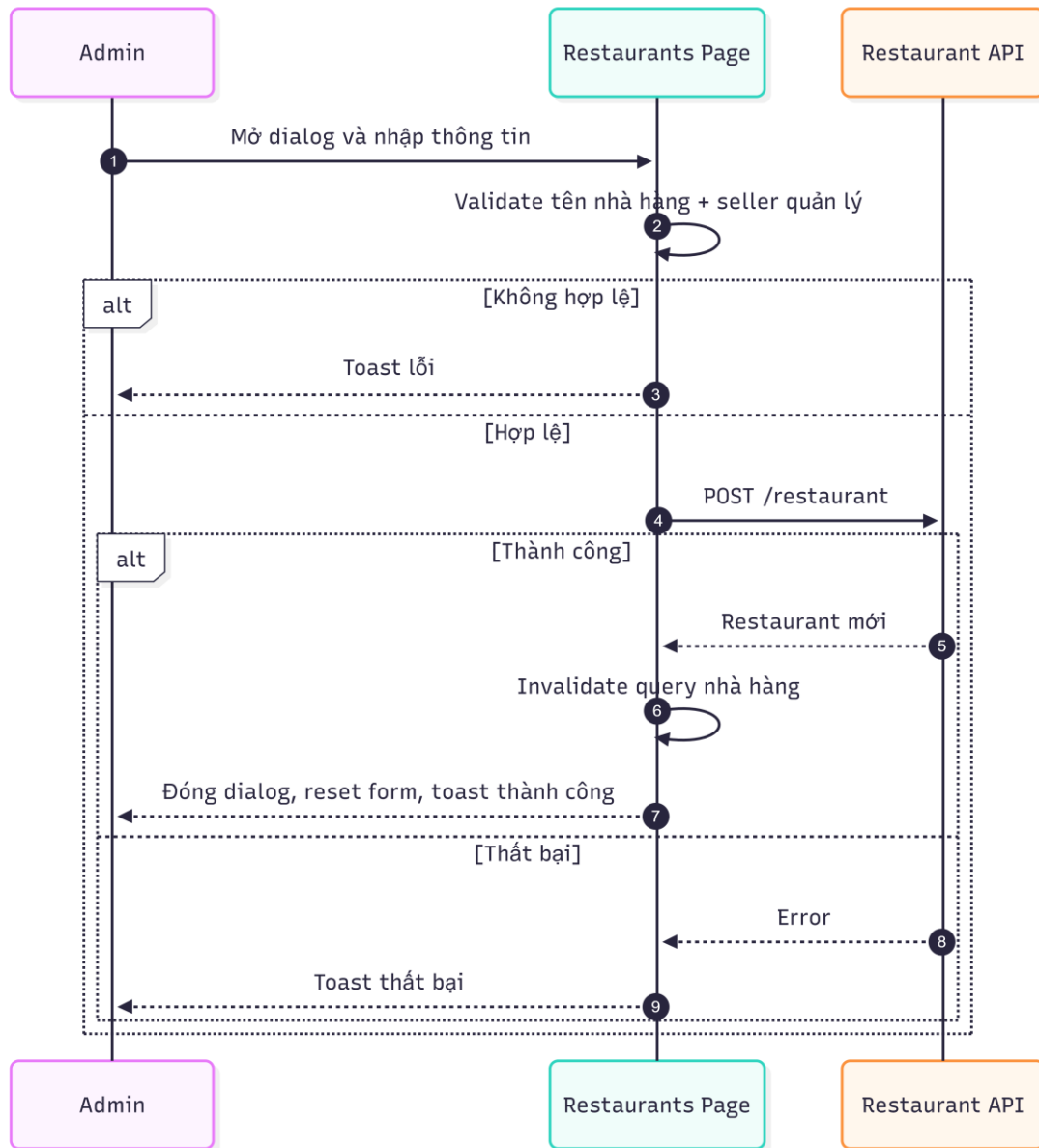


14_KhoaNguoiDung.png

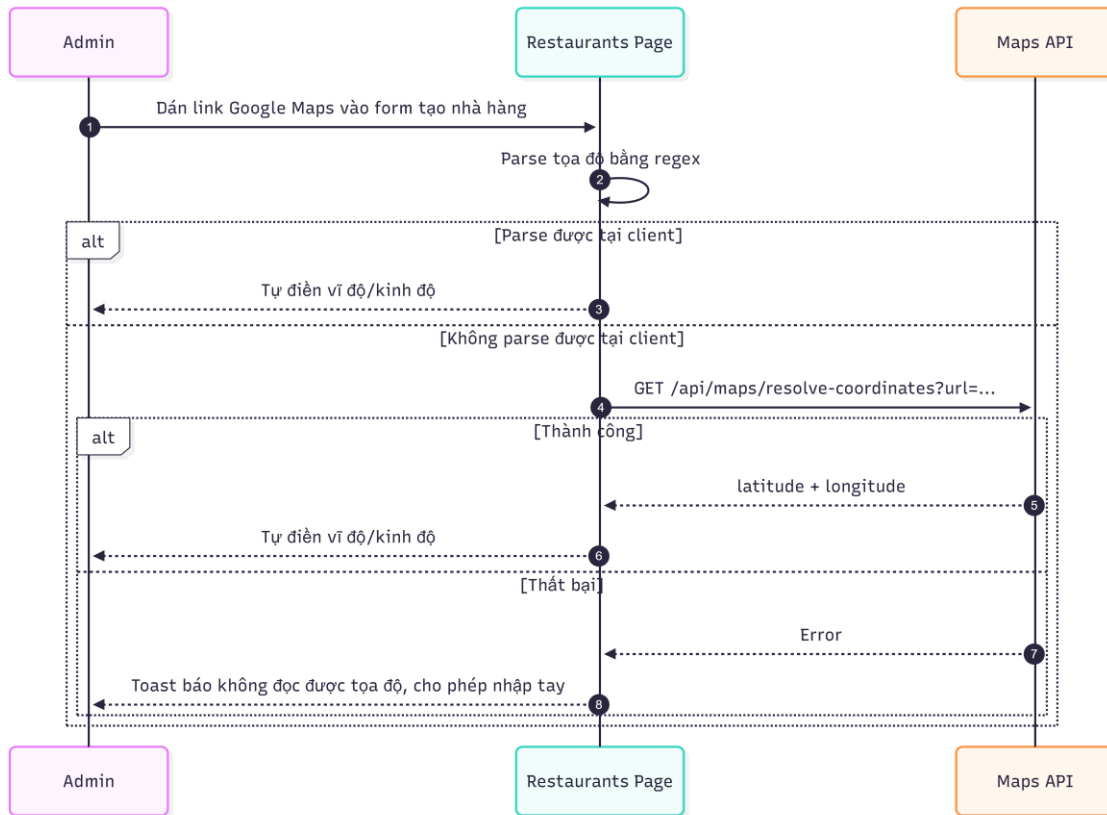


14a_XemChiTietNhaHang&NguoiDungQuanLy.png

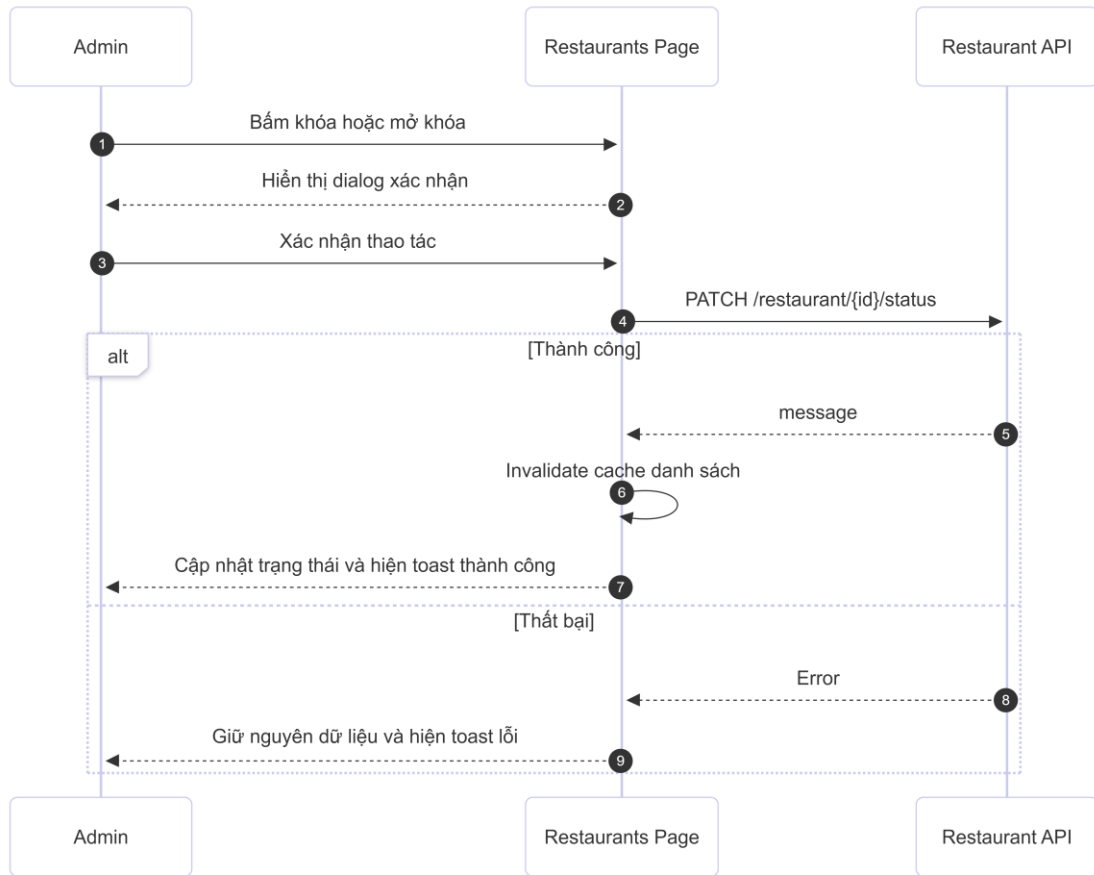
5.7.26 sequence/admin/NhaHang



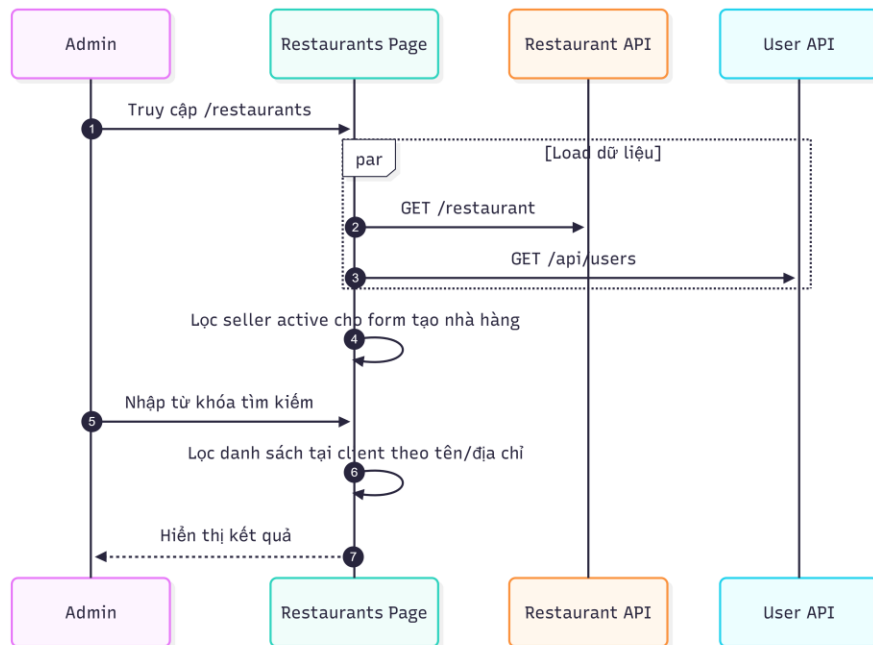
10_TaoNhaHangMoi.png



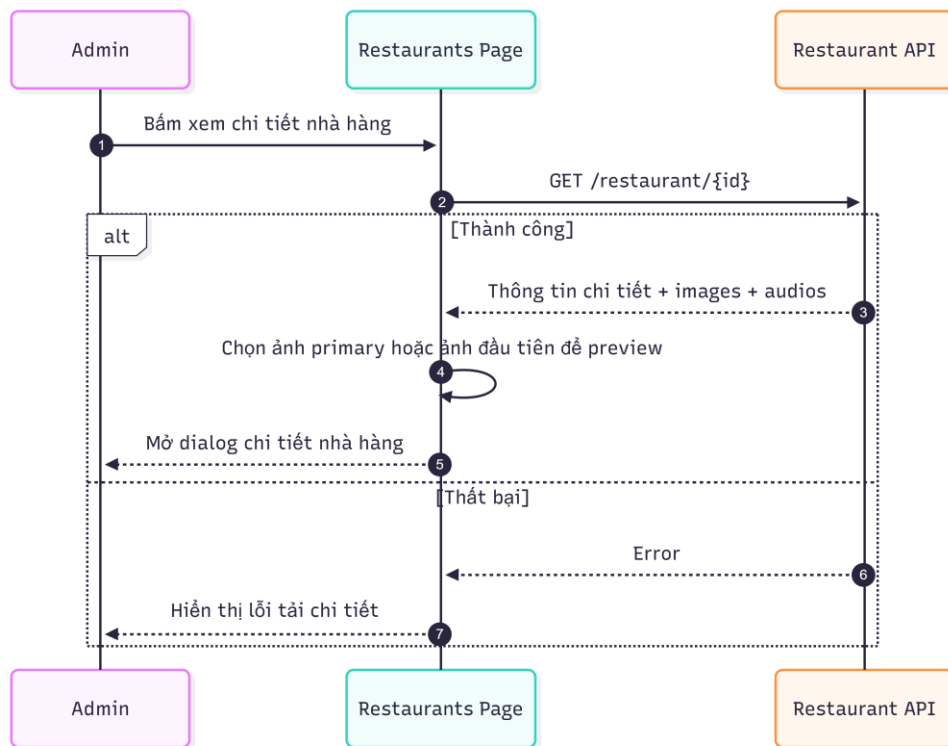
10a_DienToaDoaGGMap.png



11_KhoaNhaHang.png

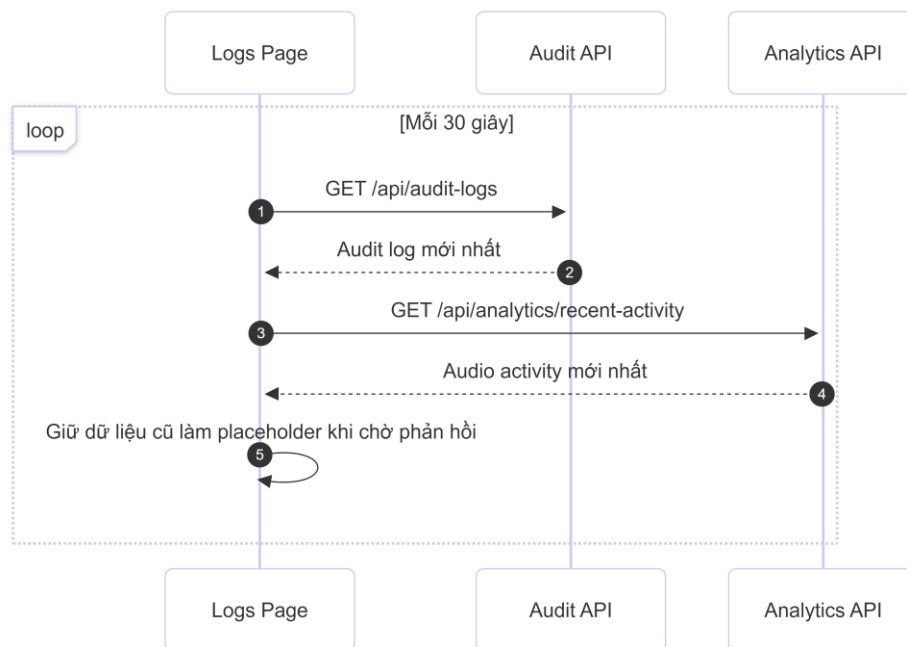


8_TimKiemVaHienNhaHang.png

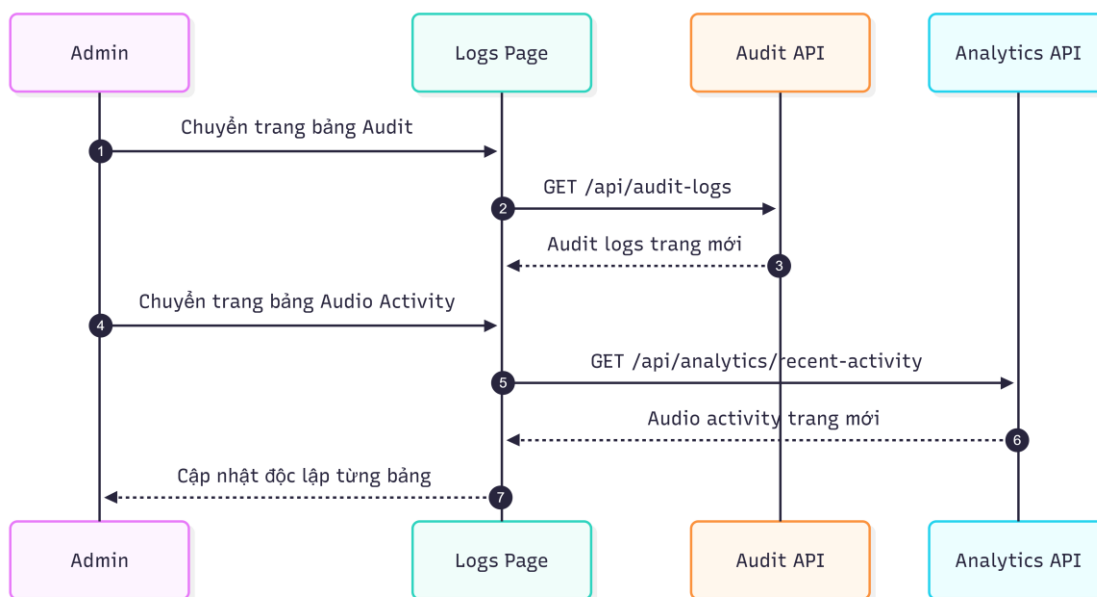


9_XemChiTietNhaHang.png

5.7.27 sequence/admin/NhatKyHeThong

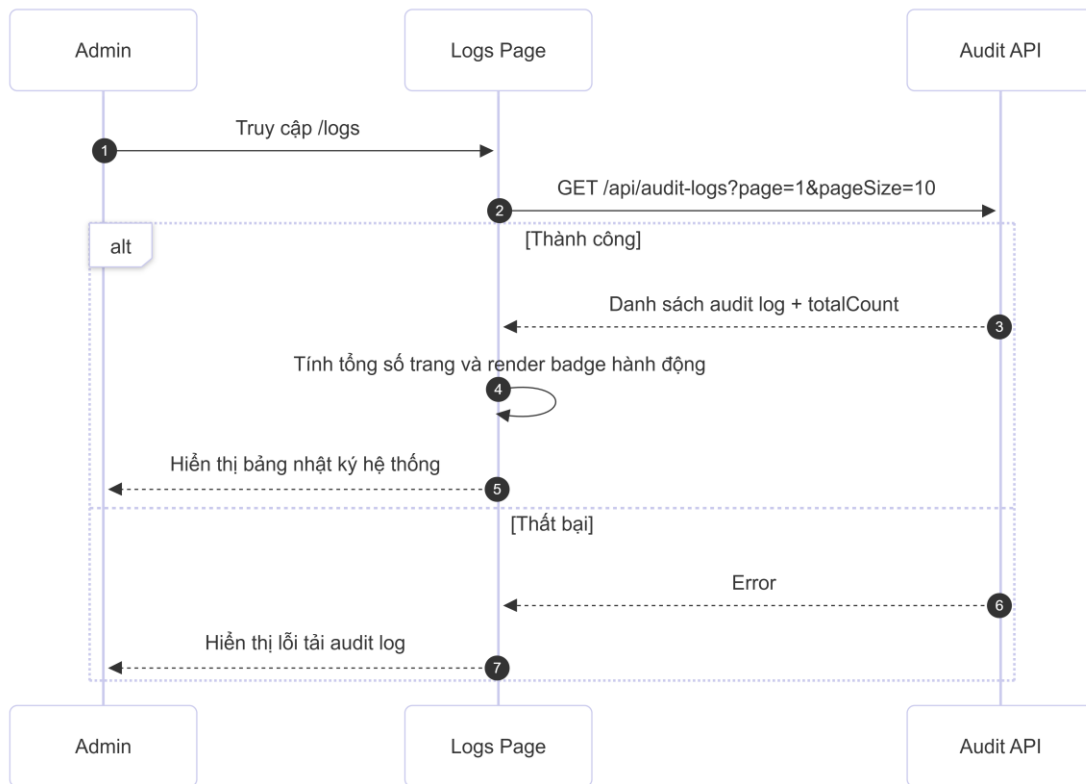


16_TuDongCapNhat.png

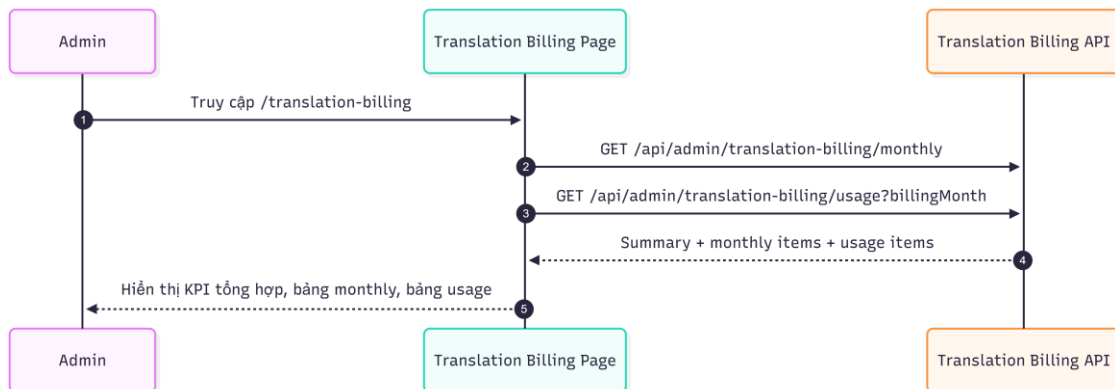


17_PhanTrangNhatKy.png

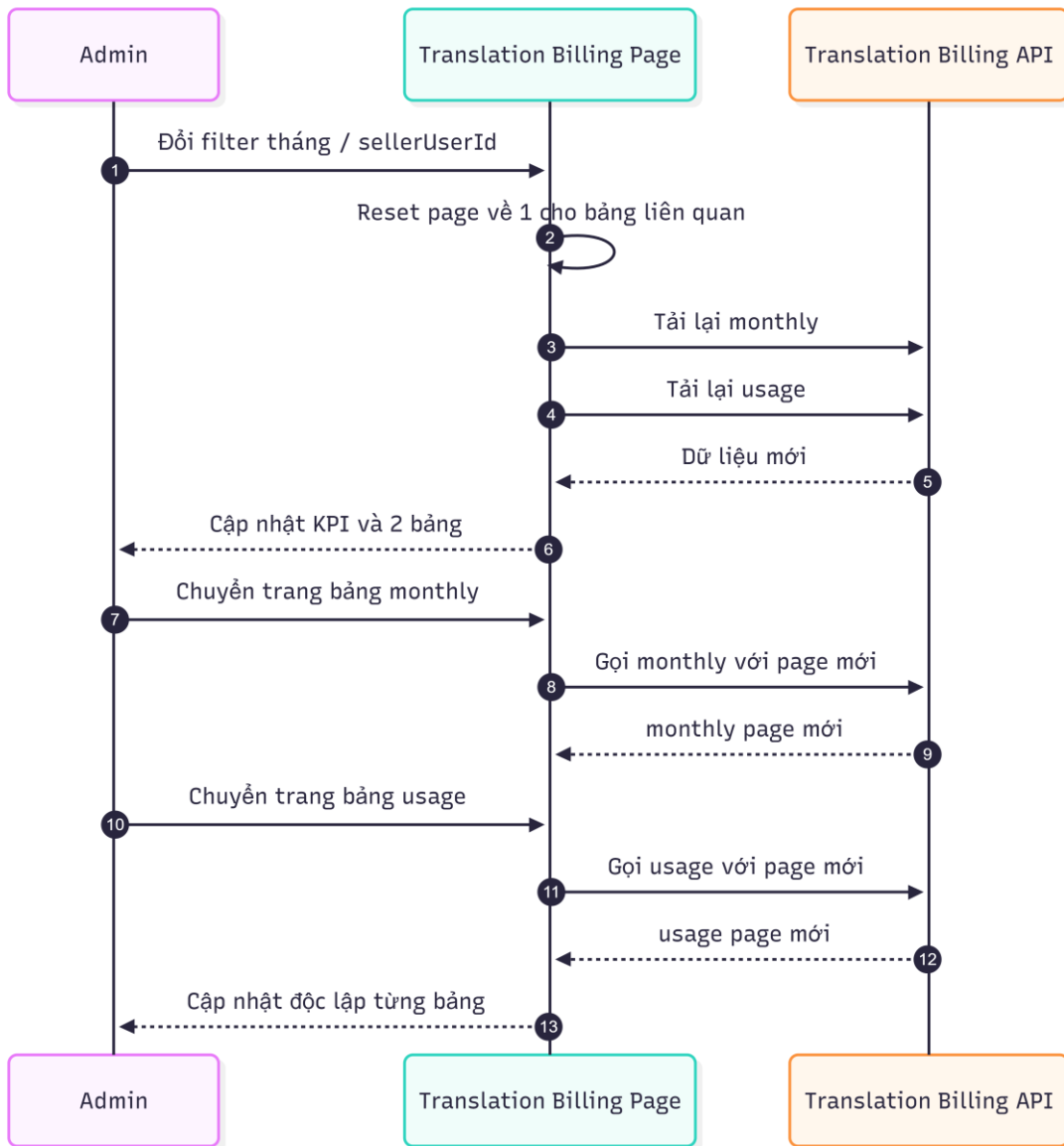
5.7.28 sequence/admin/QuanLyDich



15_XemNhatKyHeThong.png

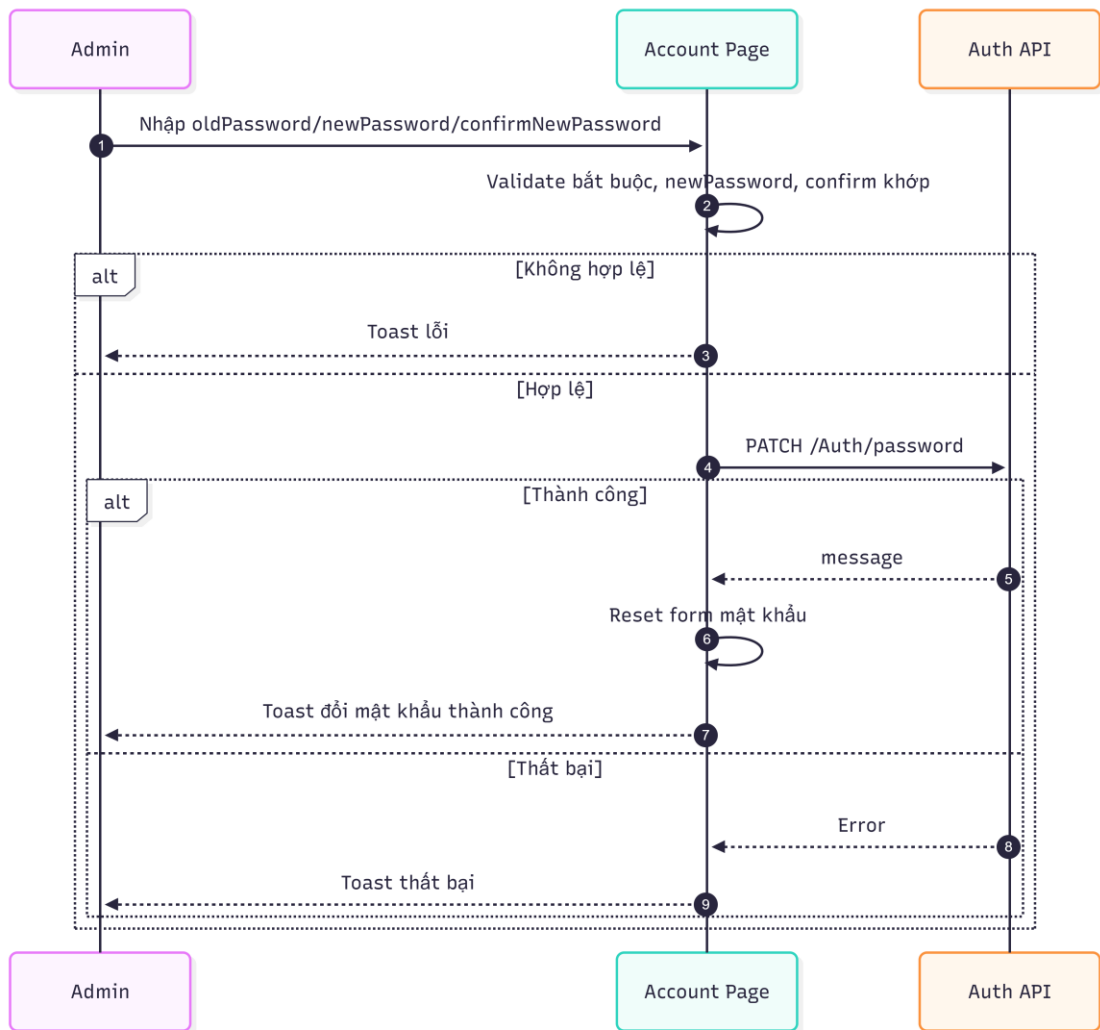


23_XemChiPhiDich.png



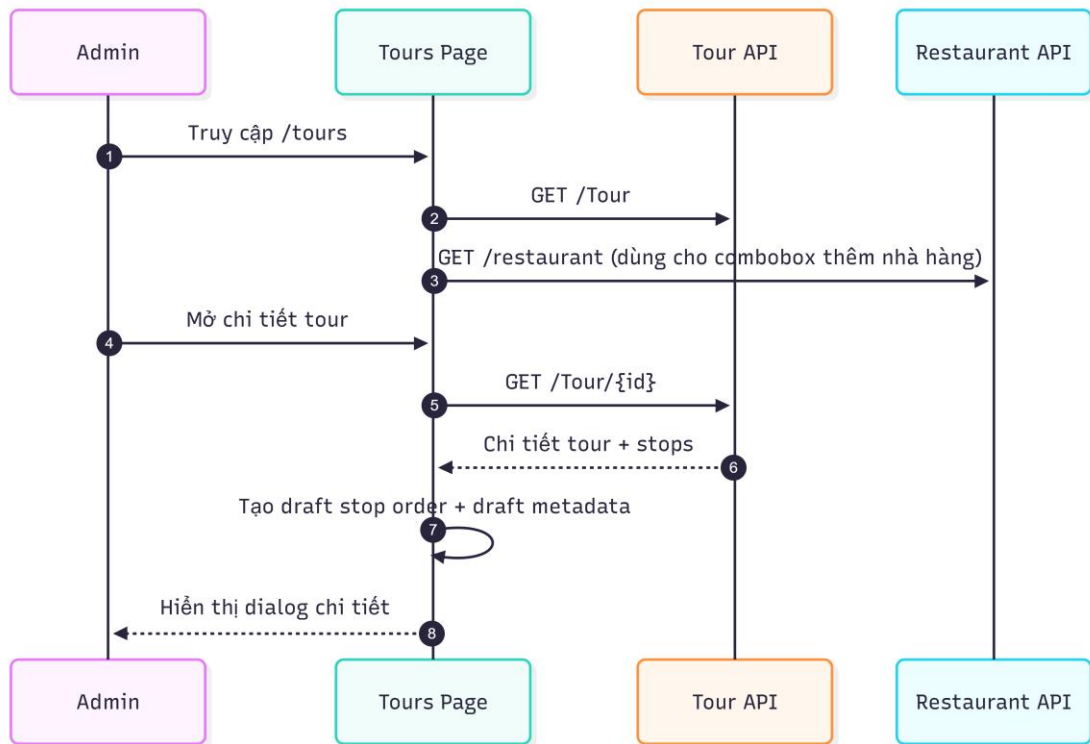
24_LocVaPhanTrangDich.png

5.7.29 sequence/admin/TaiKhoan

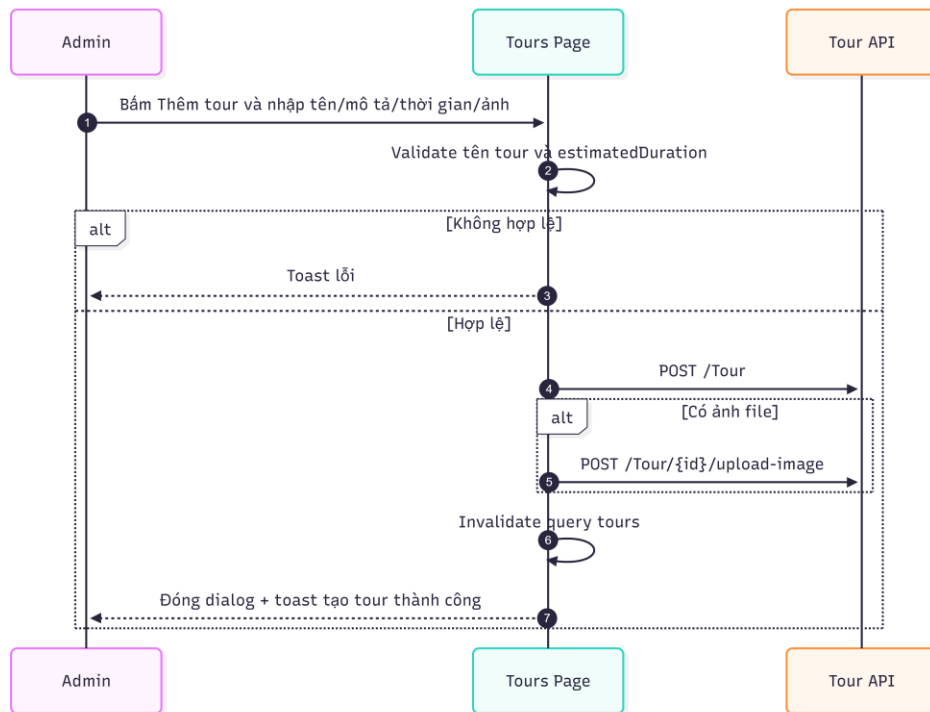


22_DoiMatKhauMoTaiKhoan.png

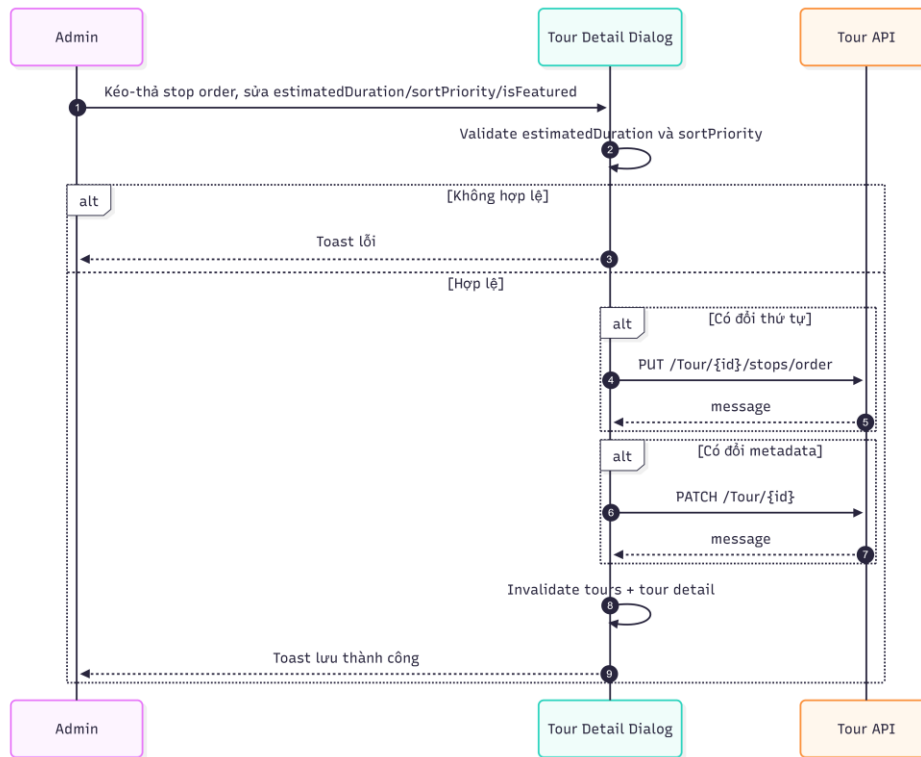
5.7.30 sequence/admin/Tour



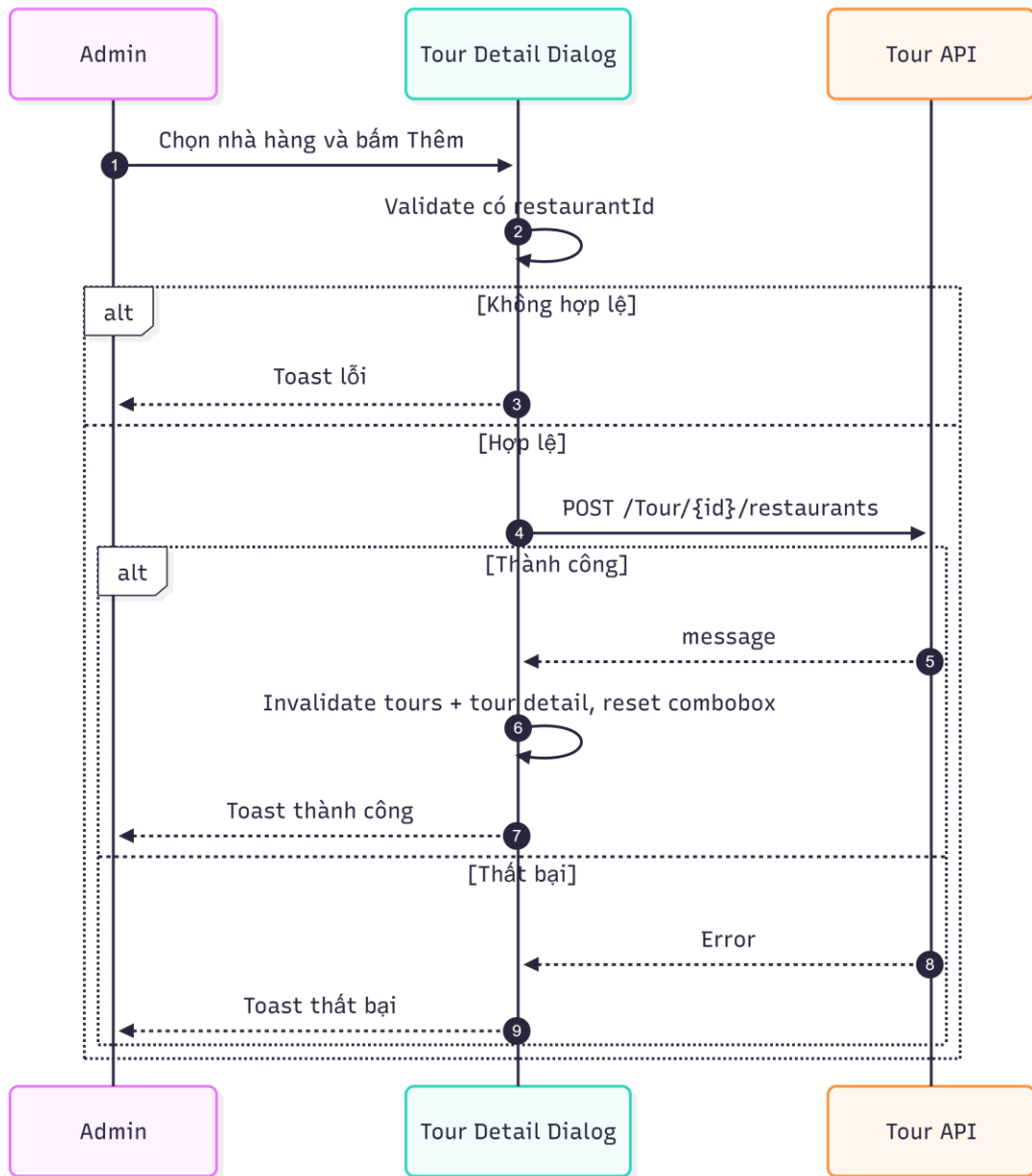
18_XemChiTietTour.png



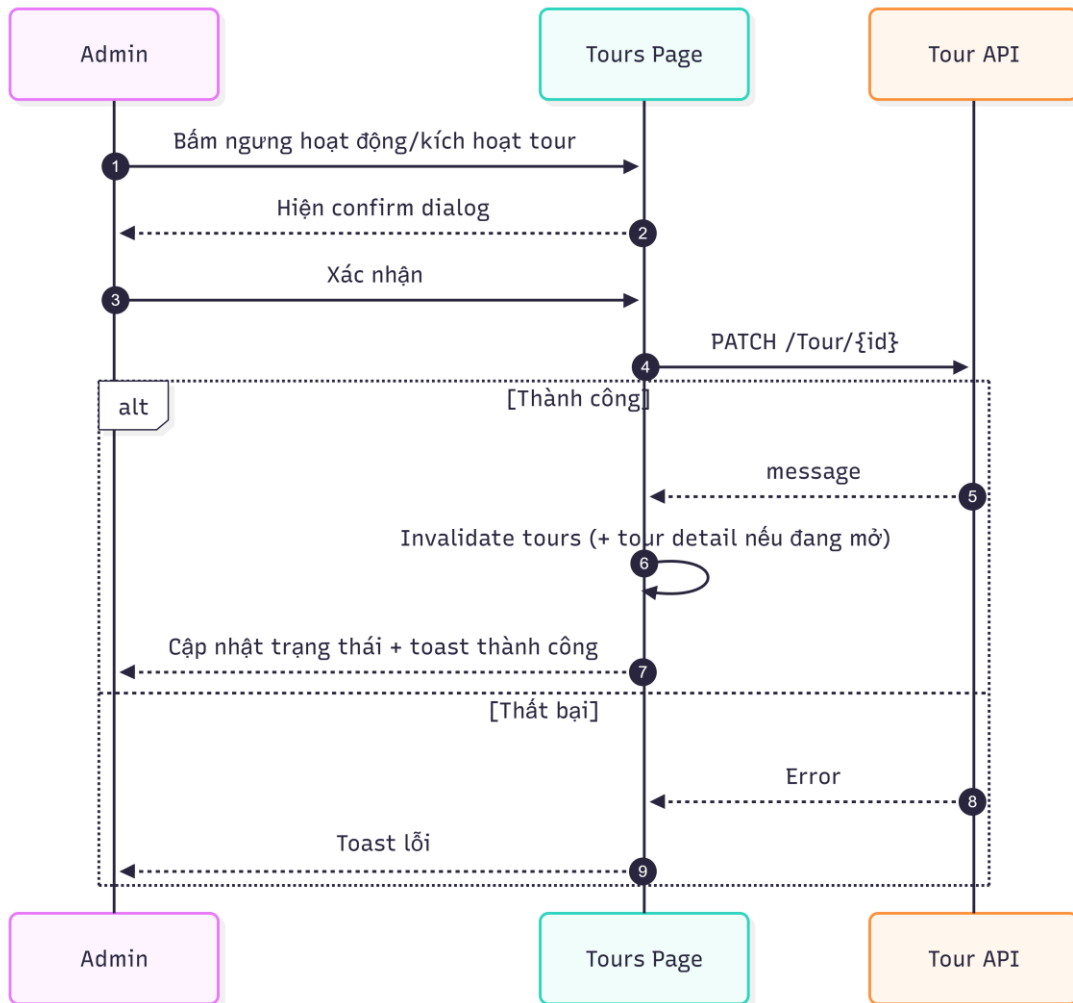
18a_TaoTourMoi.png



19_LuuCapNhatTour.png

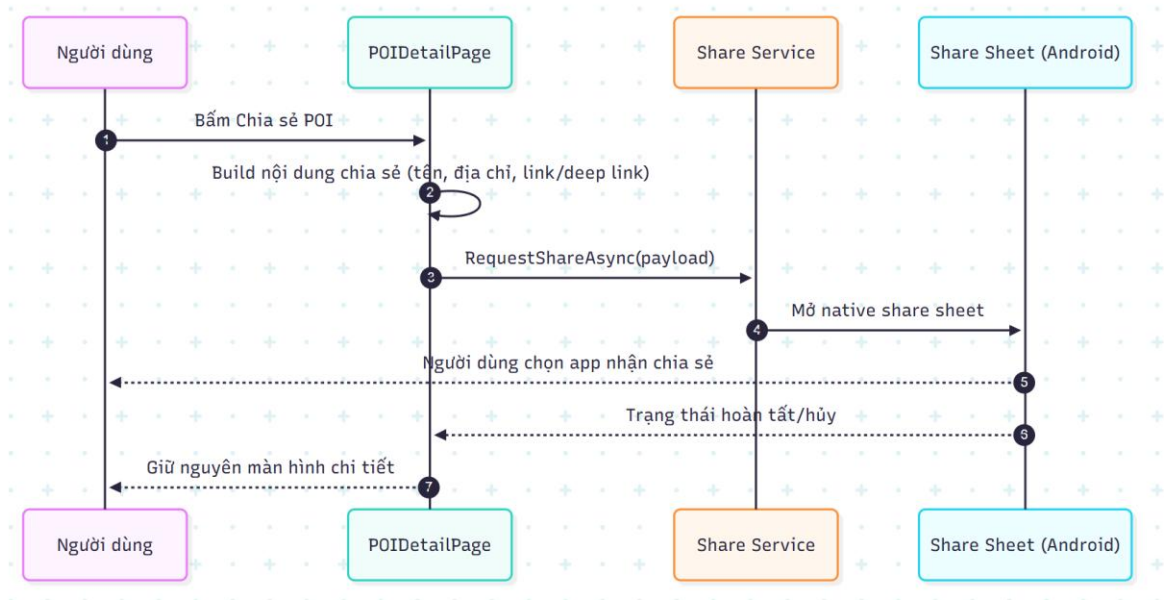


20_ThemNhaHangVaoTour.png

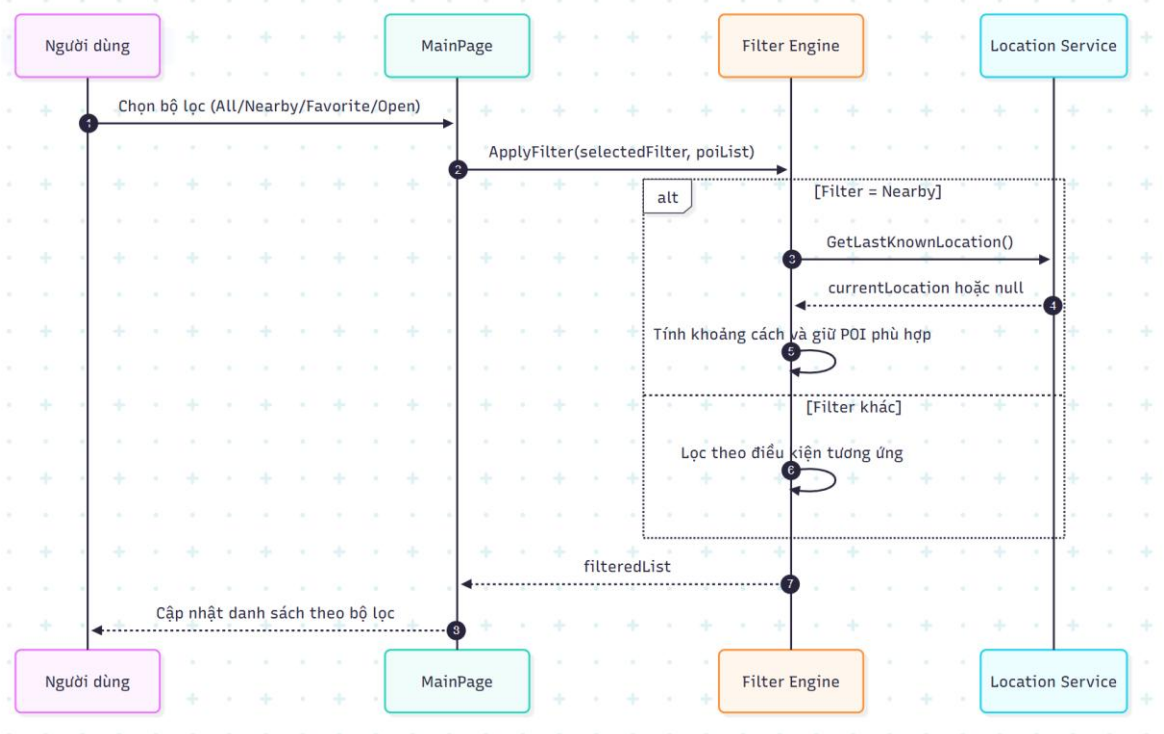


20a_KhoaTour.png

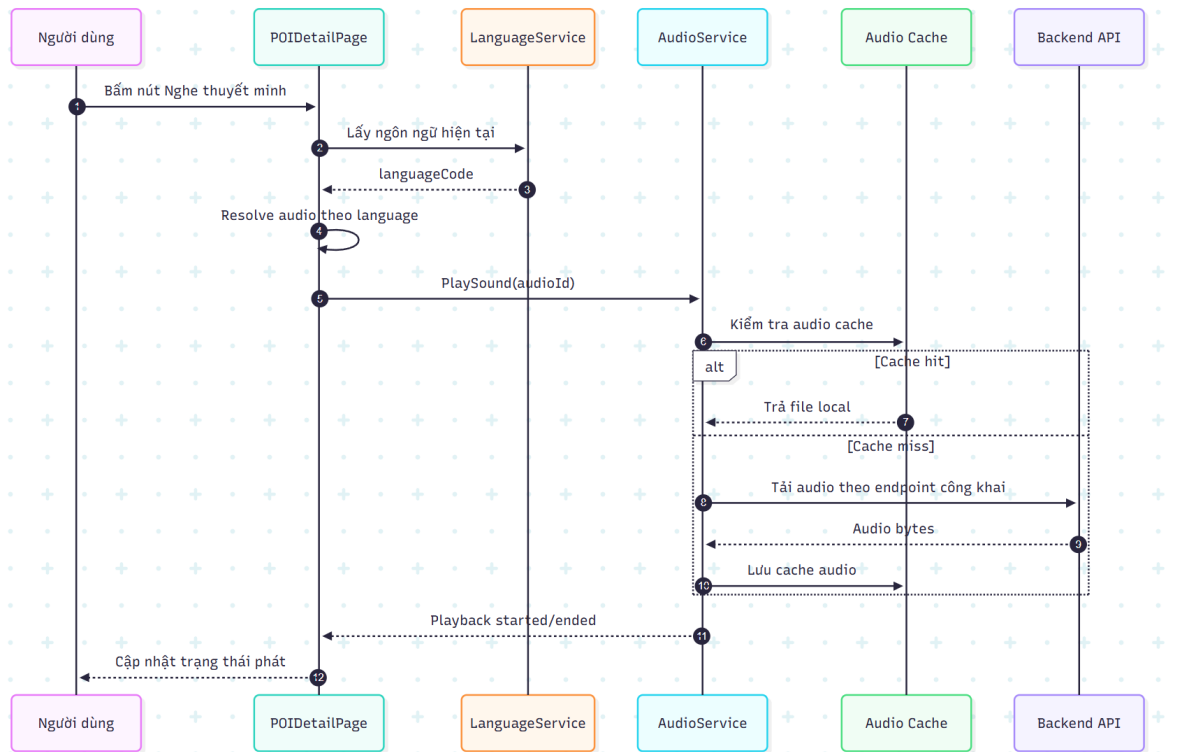
5.7.31 sequence/app/KhamPhaPOI



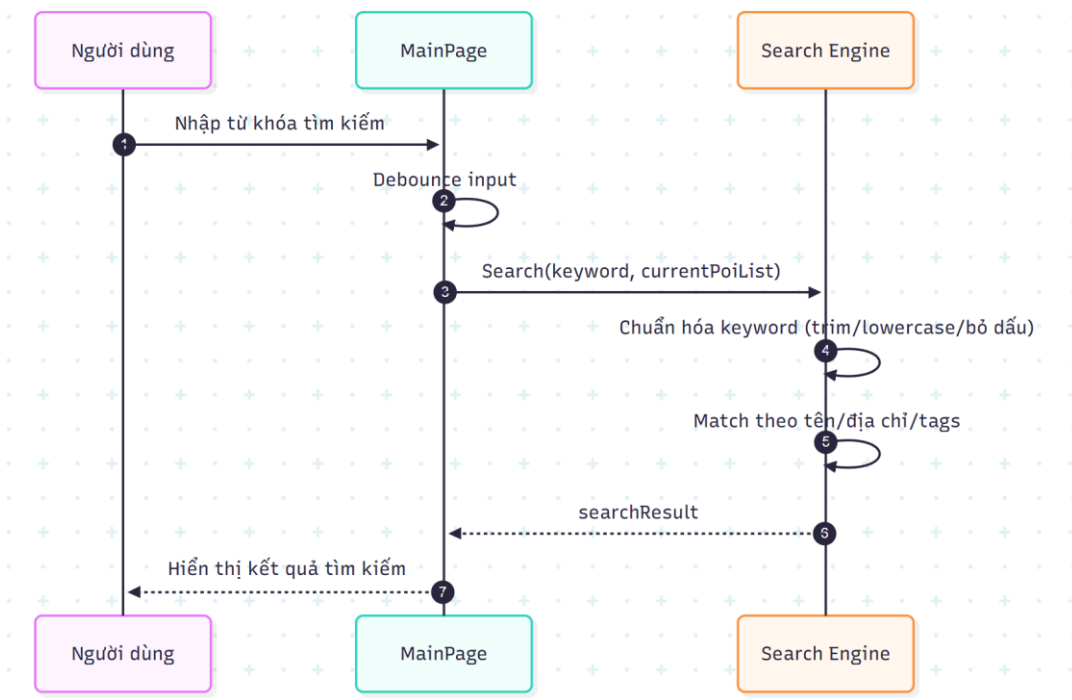
ChiaSePOI.png



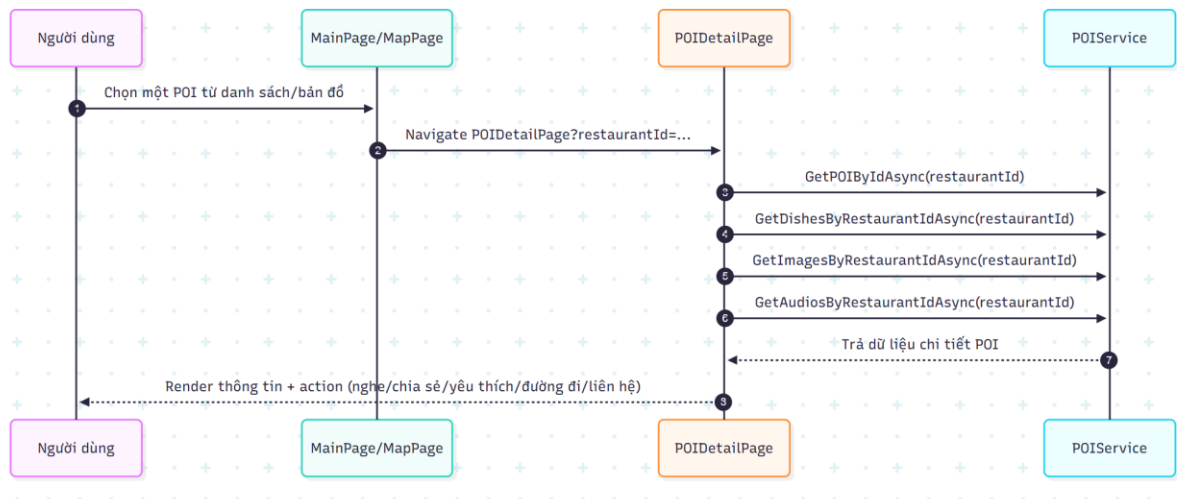
LocPOI.png



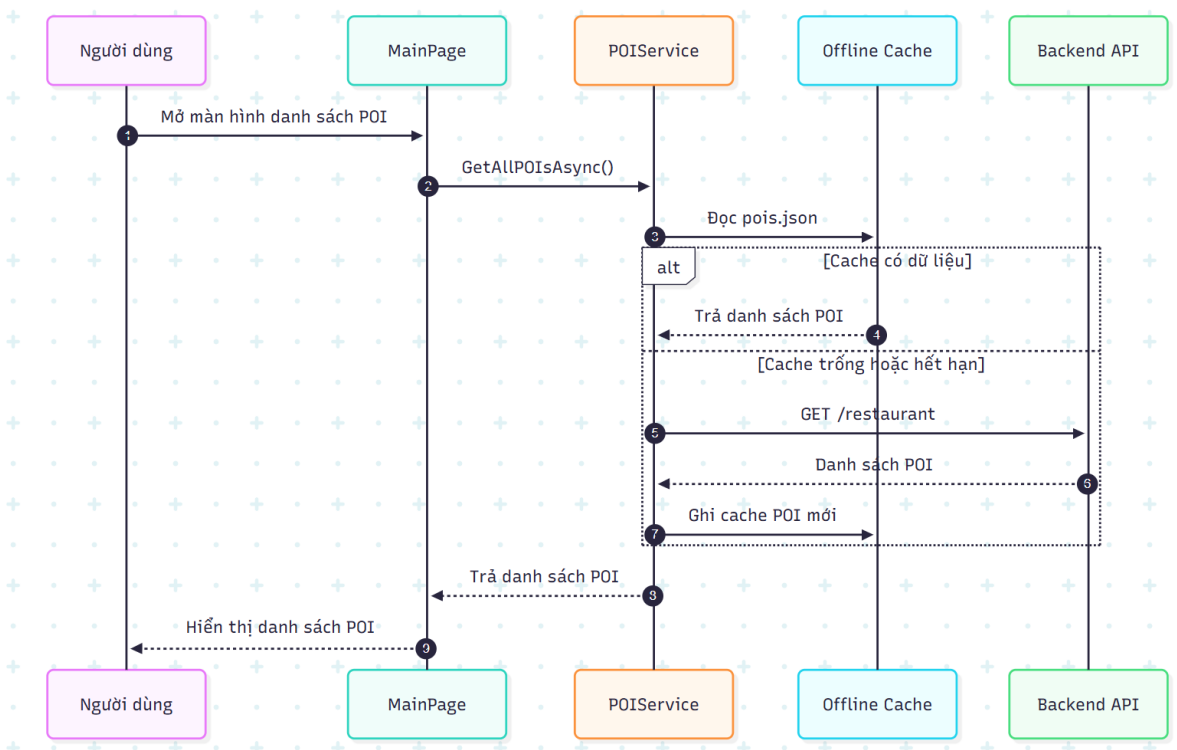
NgheThuyetMinh.png



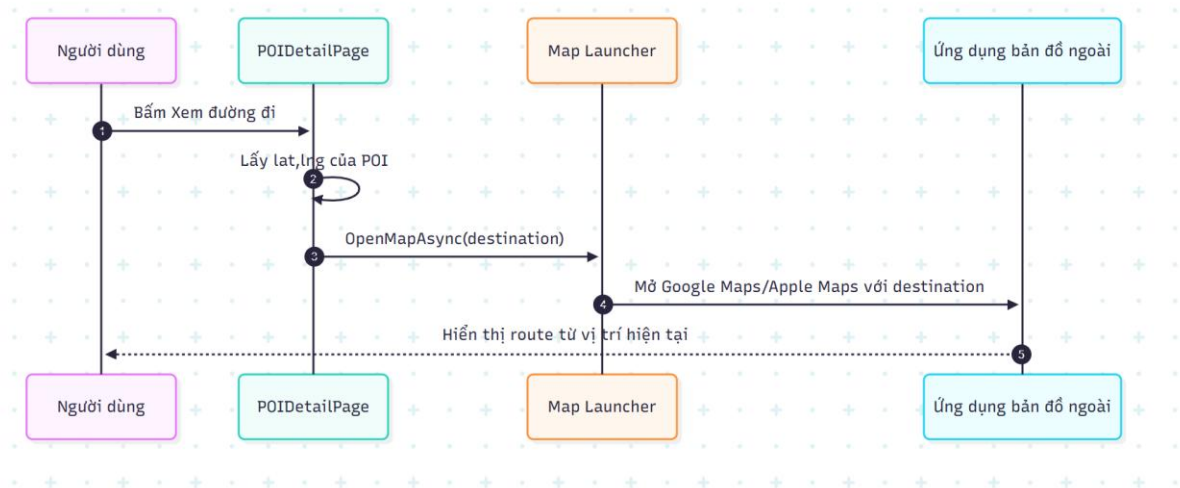
TimKiemPOi.png



XemChiTietPOI.png

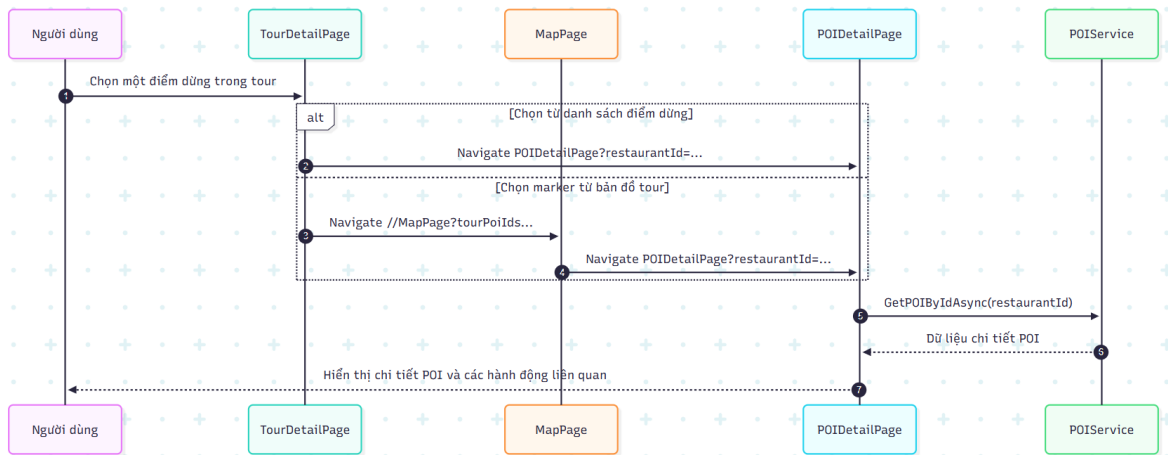


XemDanhSachPOI.png

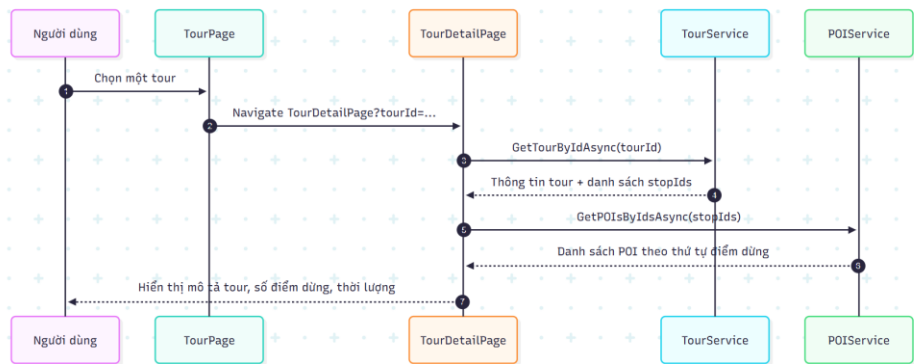


XemDuongDi.png

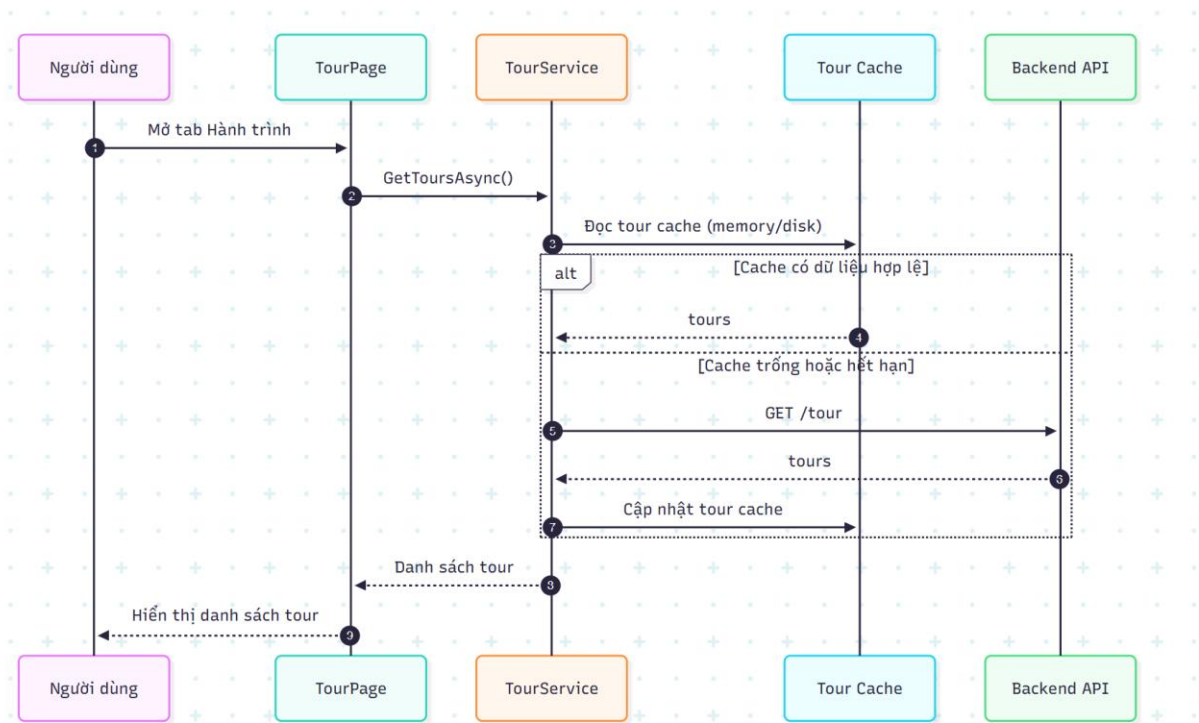
5.7.32 sequence/app/KhamPhaTOUR



XemChiTietPOI.png

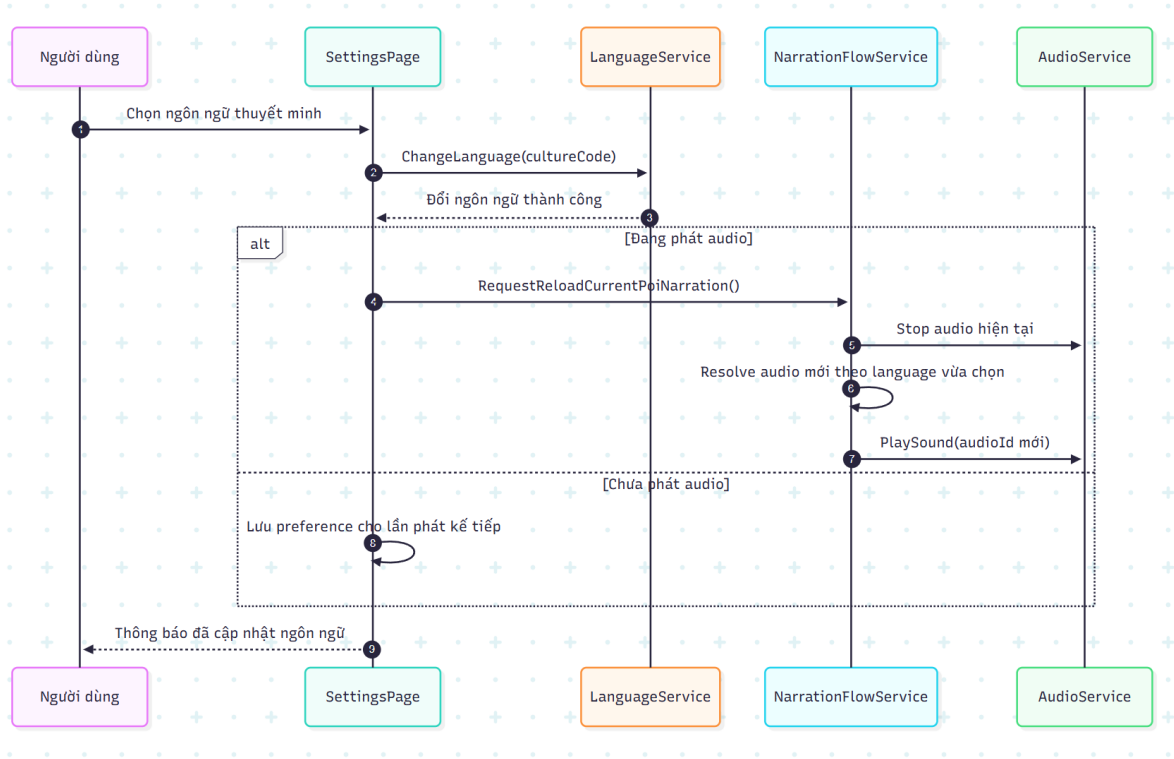


XemChiTietTOUR.png

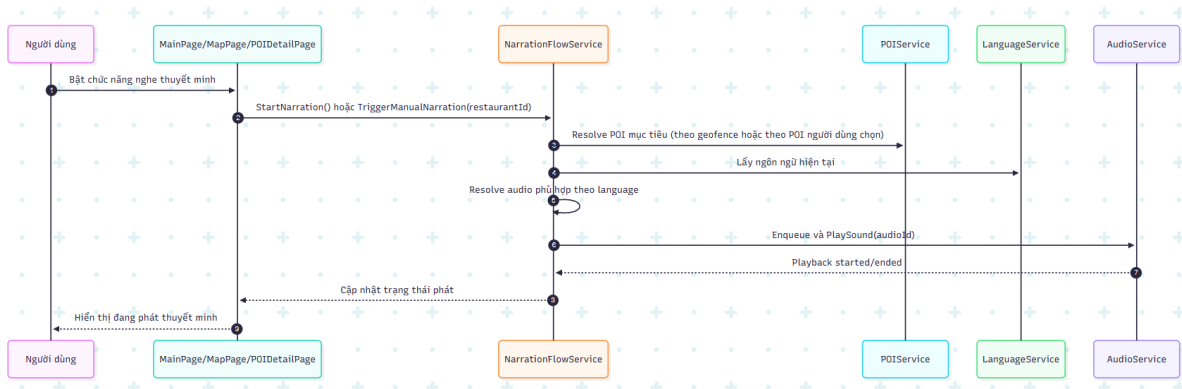


XemDanhSachTOUR.png

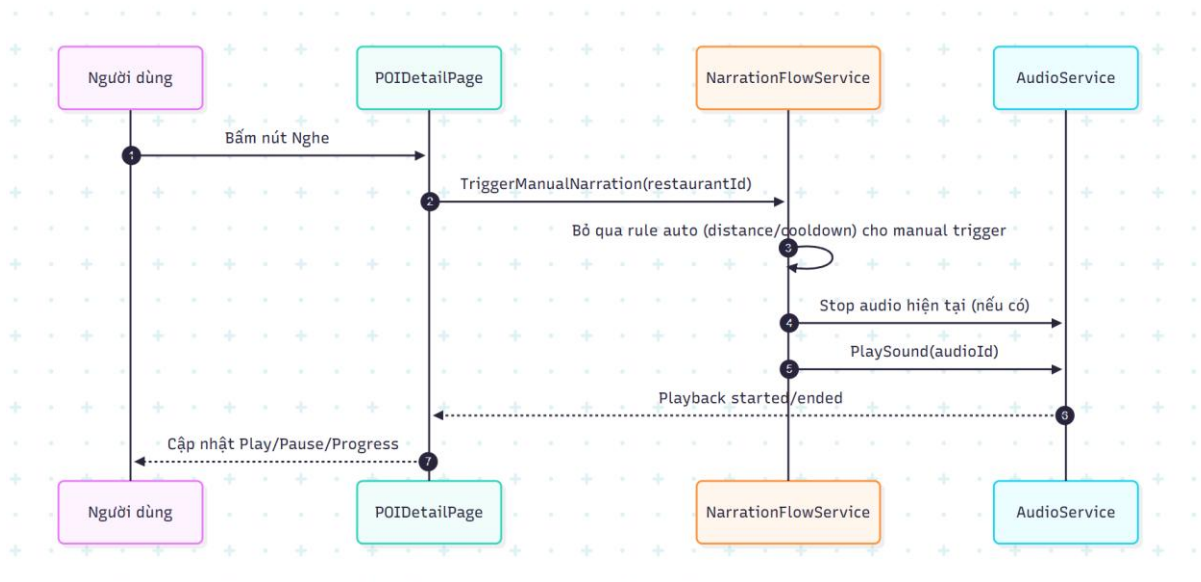
5.7.33 sequence/app/NgheTMTTheoNgonNgu



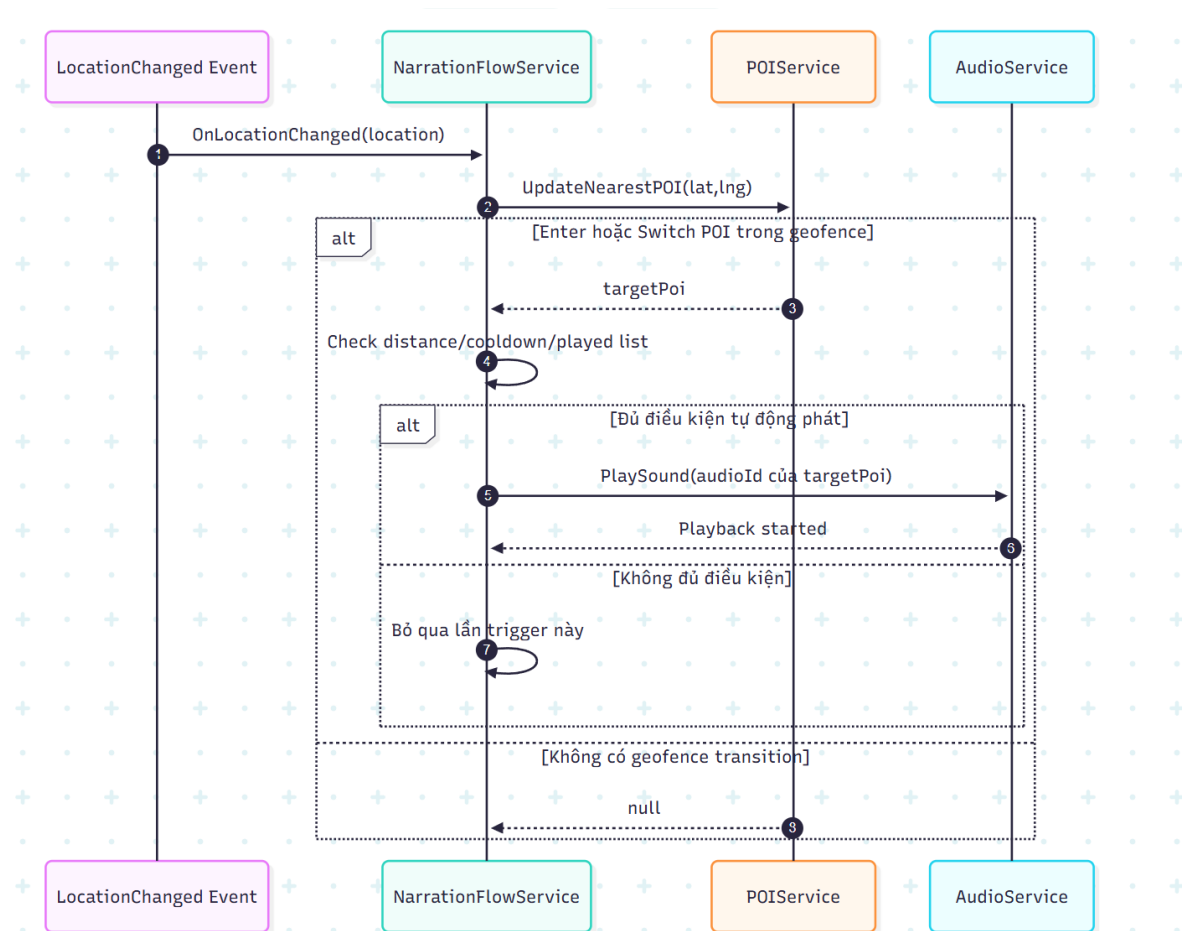
ChonNgonNguThuyetMinh.png



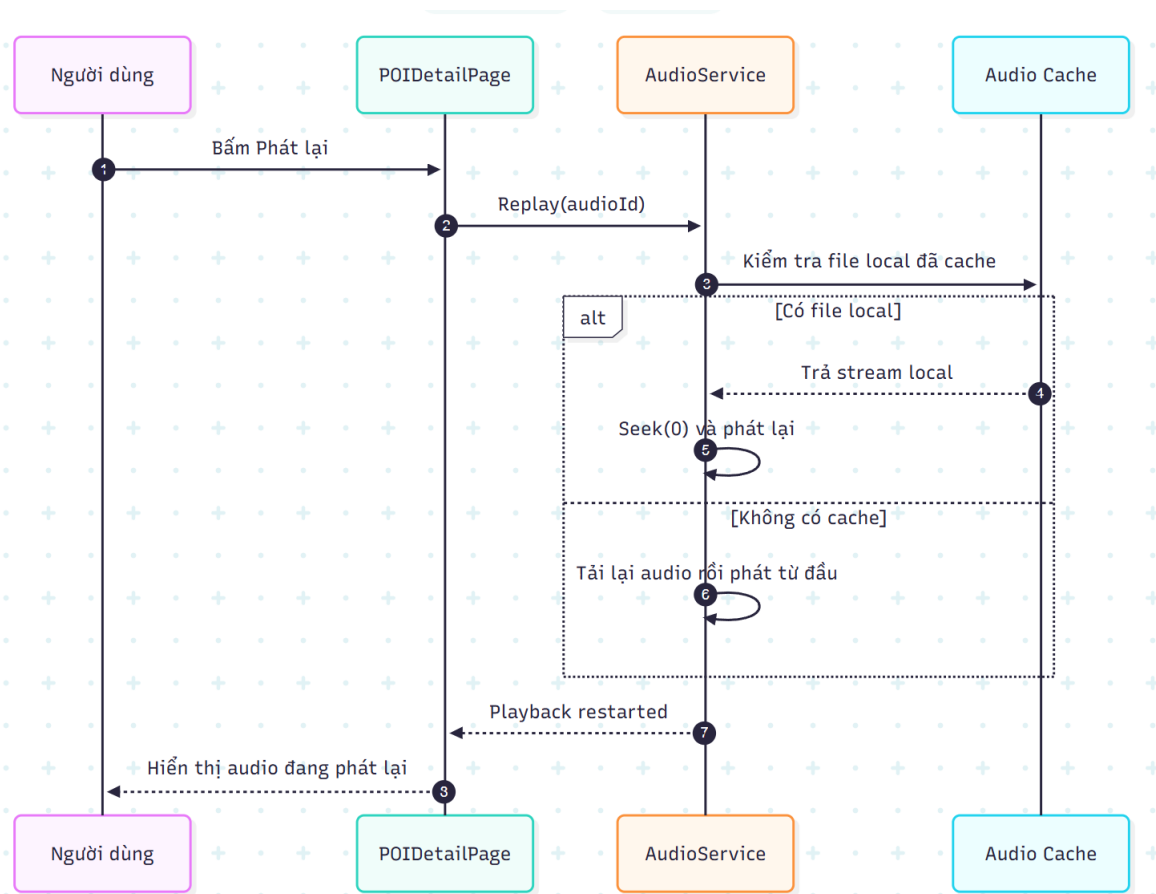
NgheThuyetMinh.png



NgheThuyetMinhThuCong.png

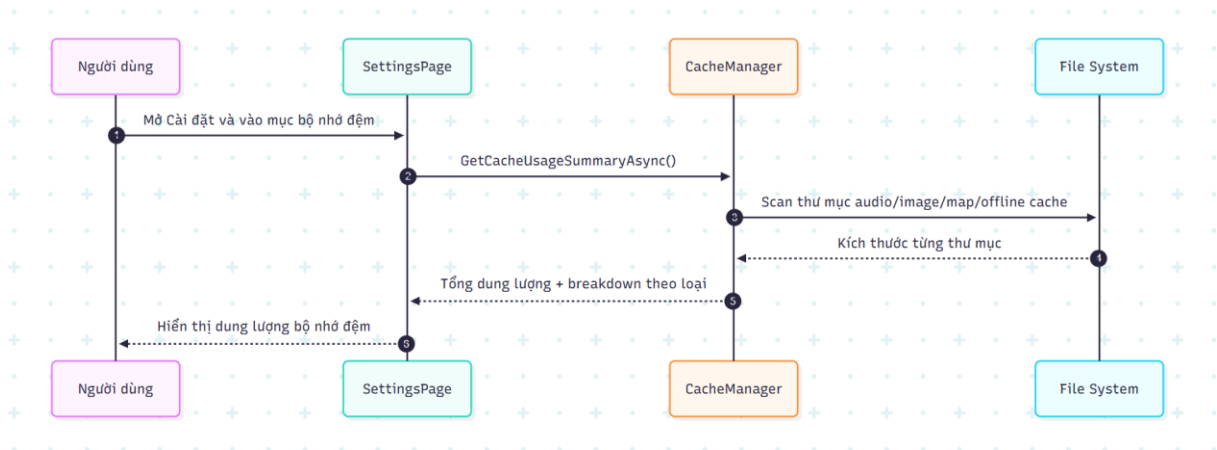


NgheThuyetMinhTuDong.png

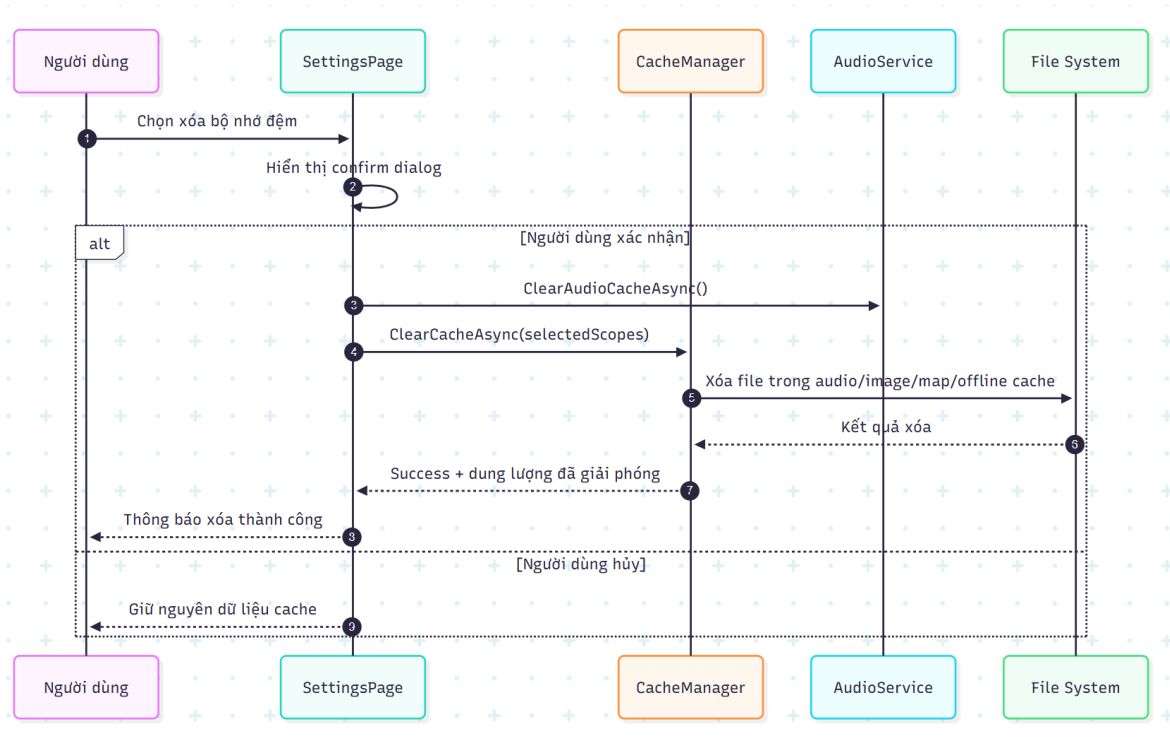


PhatLaiAudio.png

5.7.34 sequence/app/QuanLiBoNhoDem

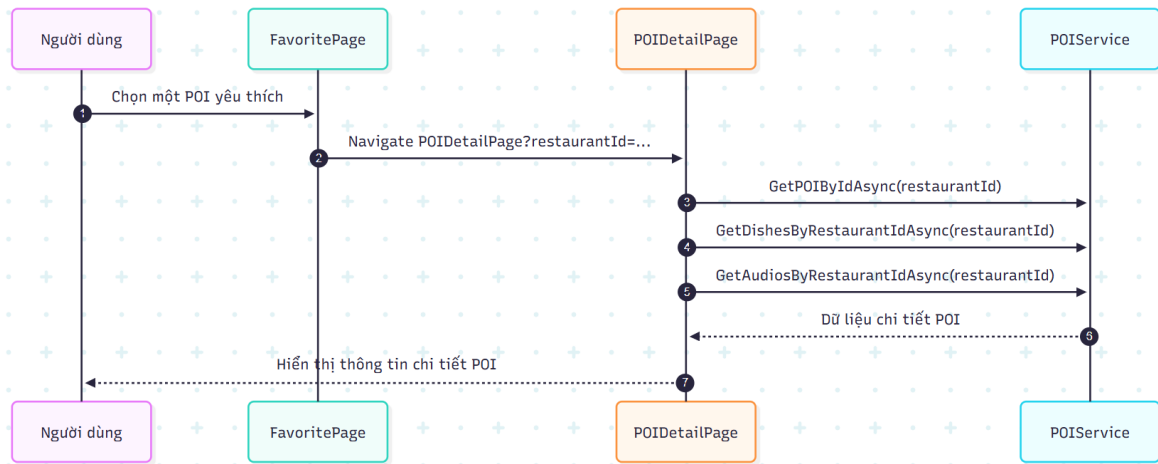


XemDungLuongBoNhoDem.png

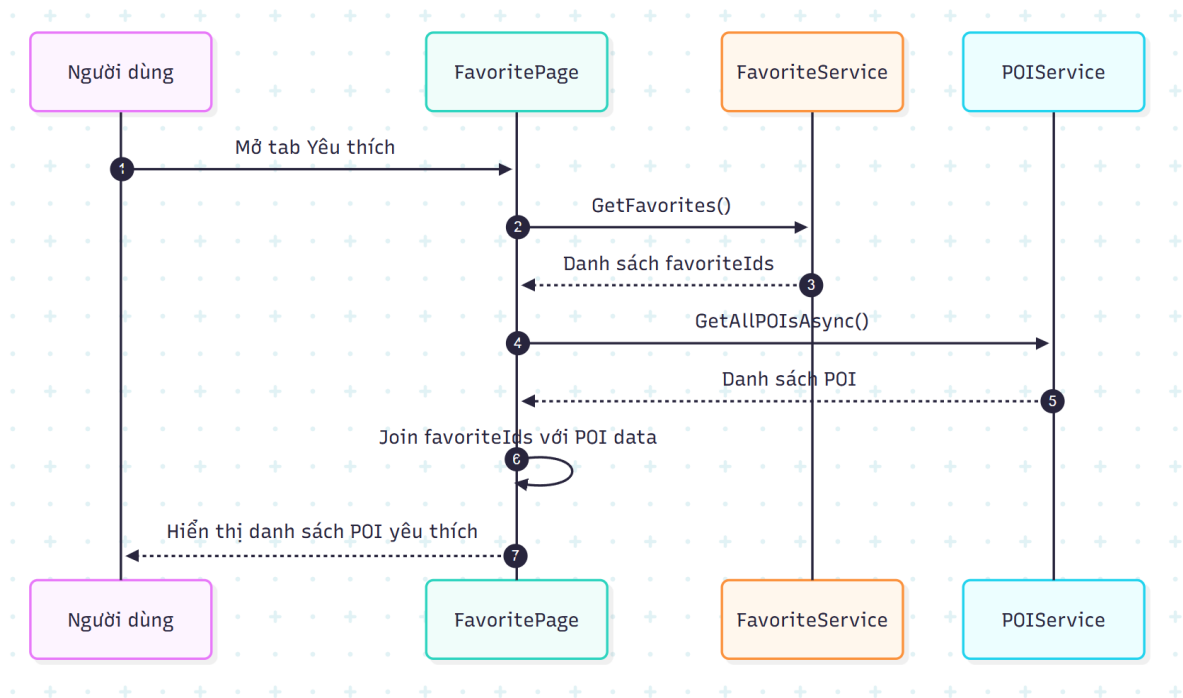


XoaBoNhoDem.png

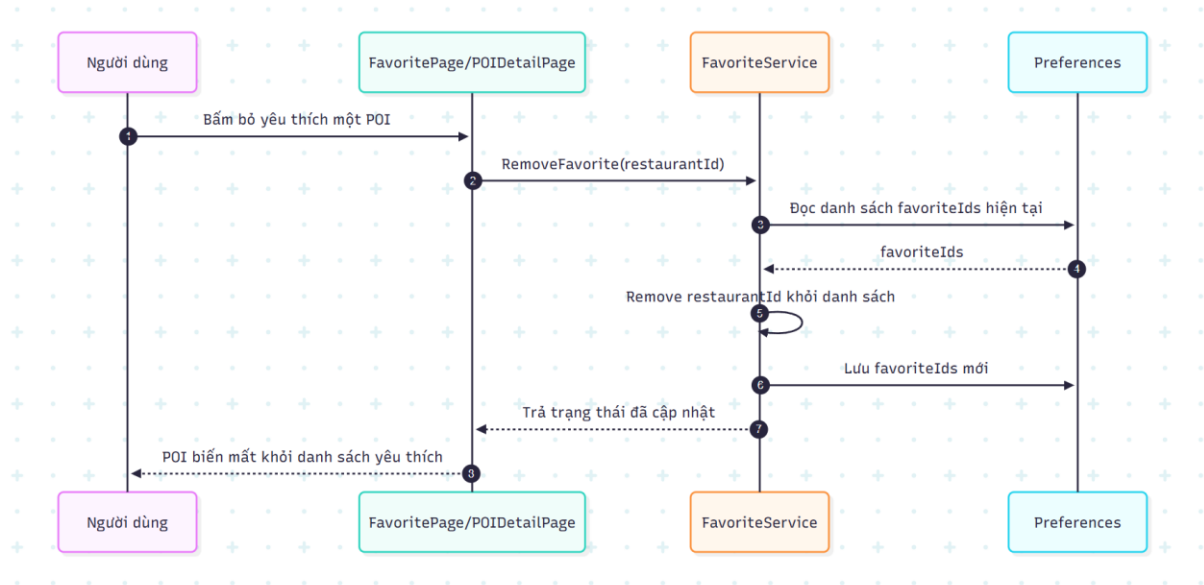
5.7.35 sequence/app/QuanLiDanhSachPOIYeuThich



XemChiTietPOI.png

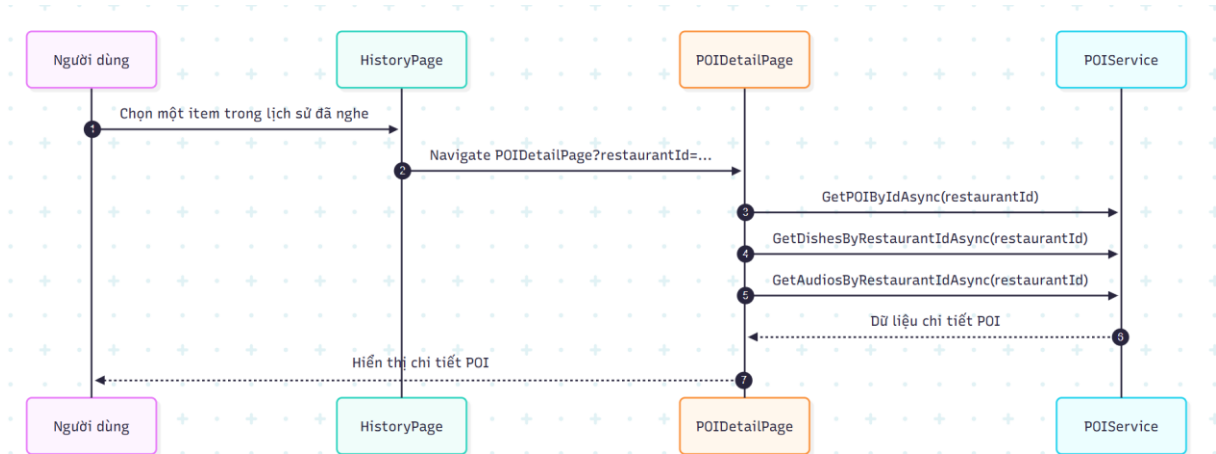


XemDSPOIYeuThich.png

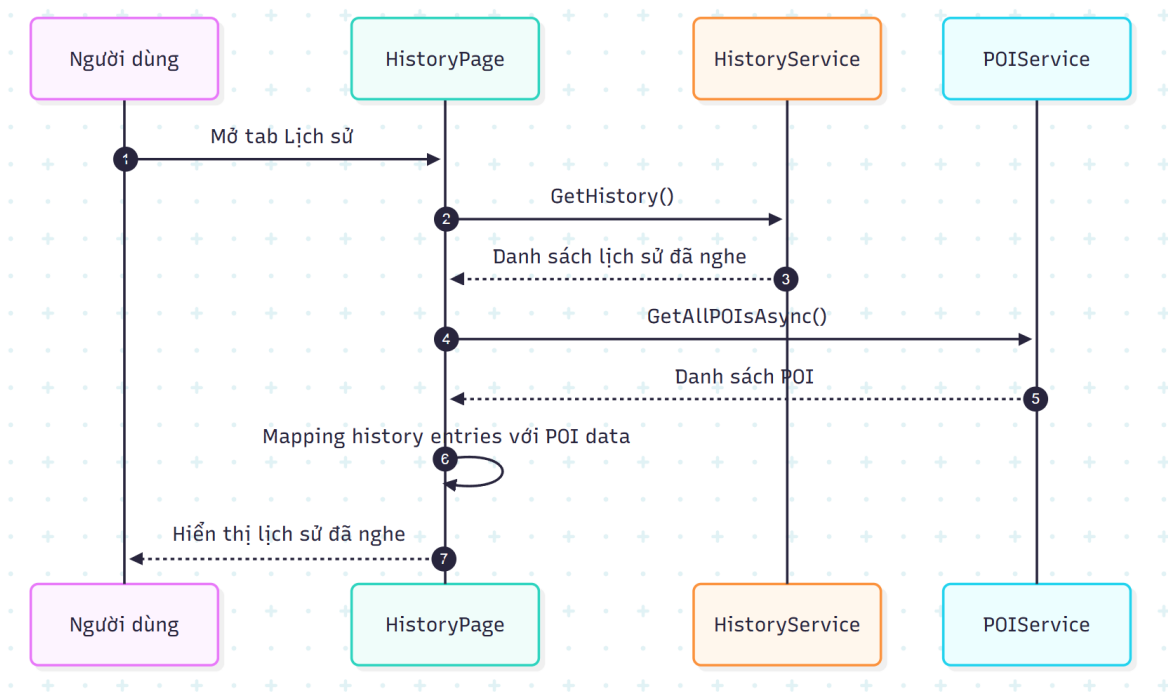


XoaPoiKhoiDSYeuThich.png

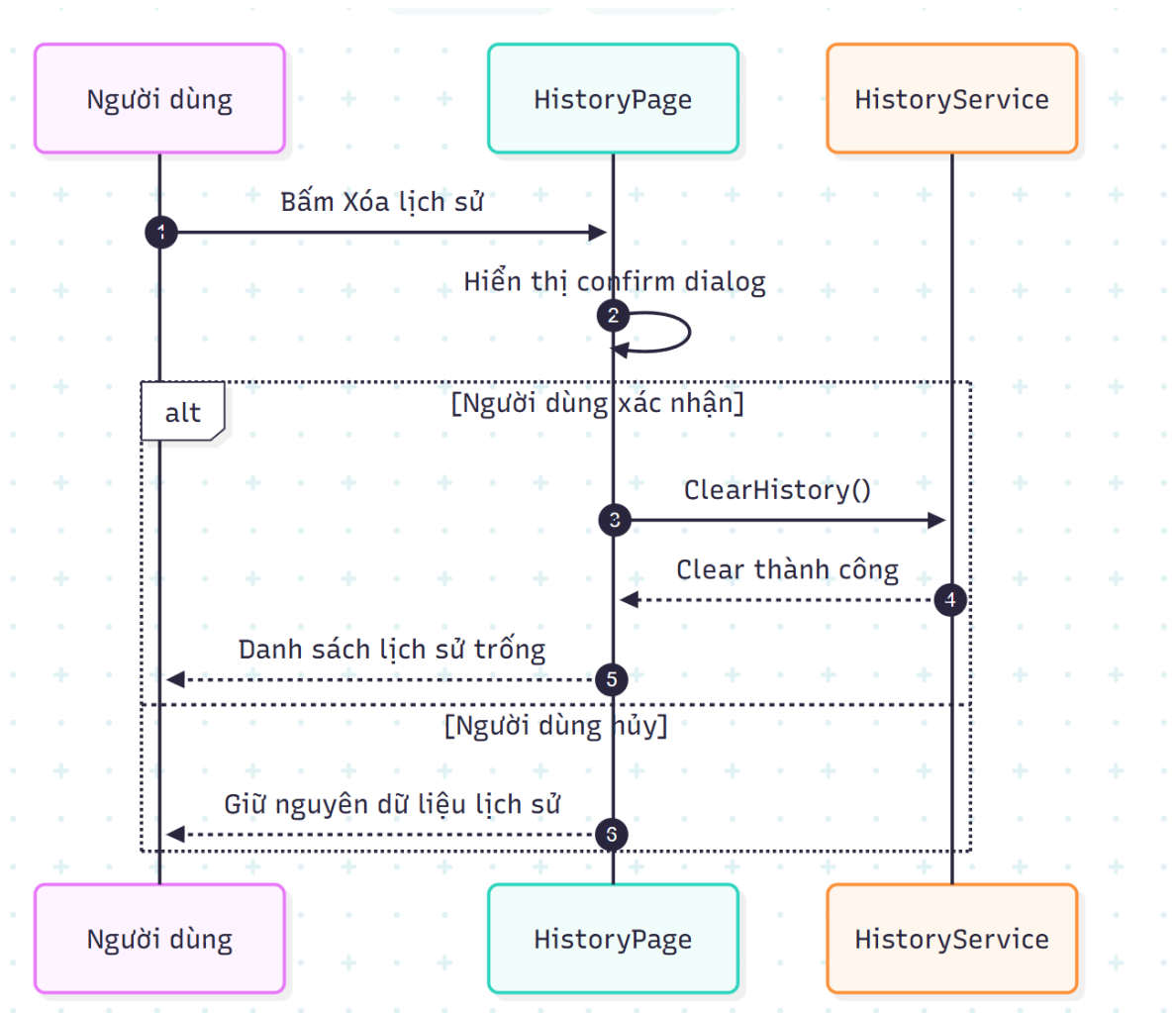
5.7.36 sequence/app/QuanLyLichSu



XemChiTietPOI.png

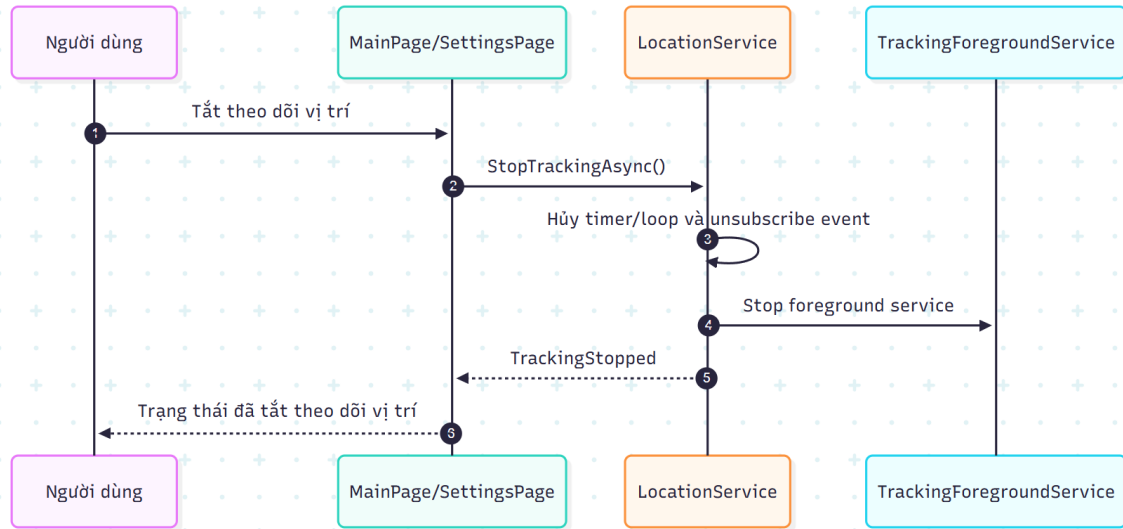


XemLichSuDaNghe.png

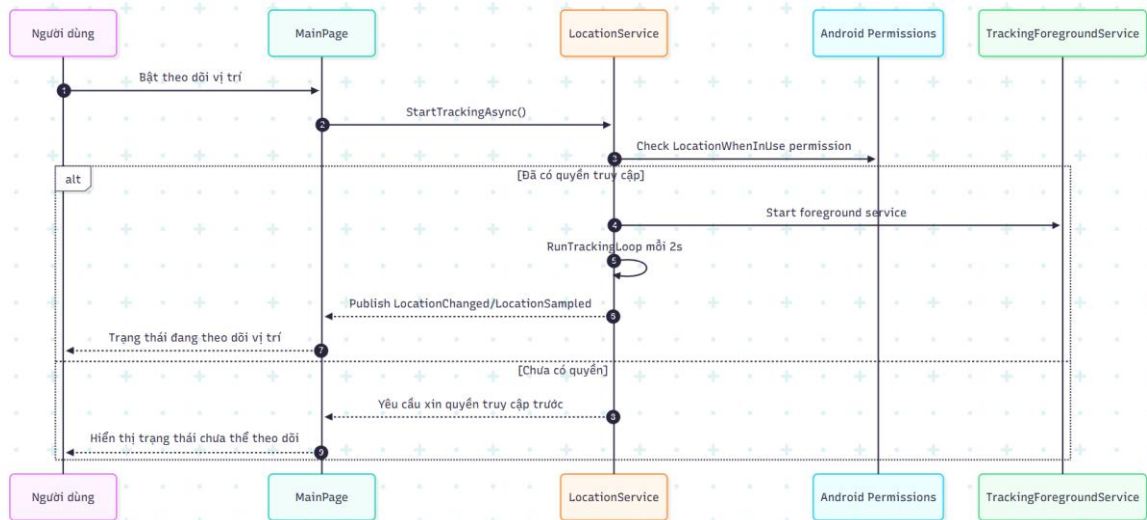


XoaLichSu.png

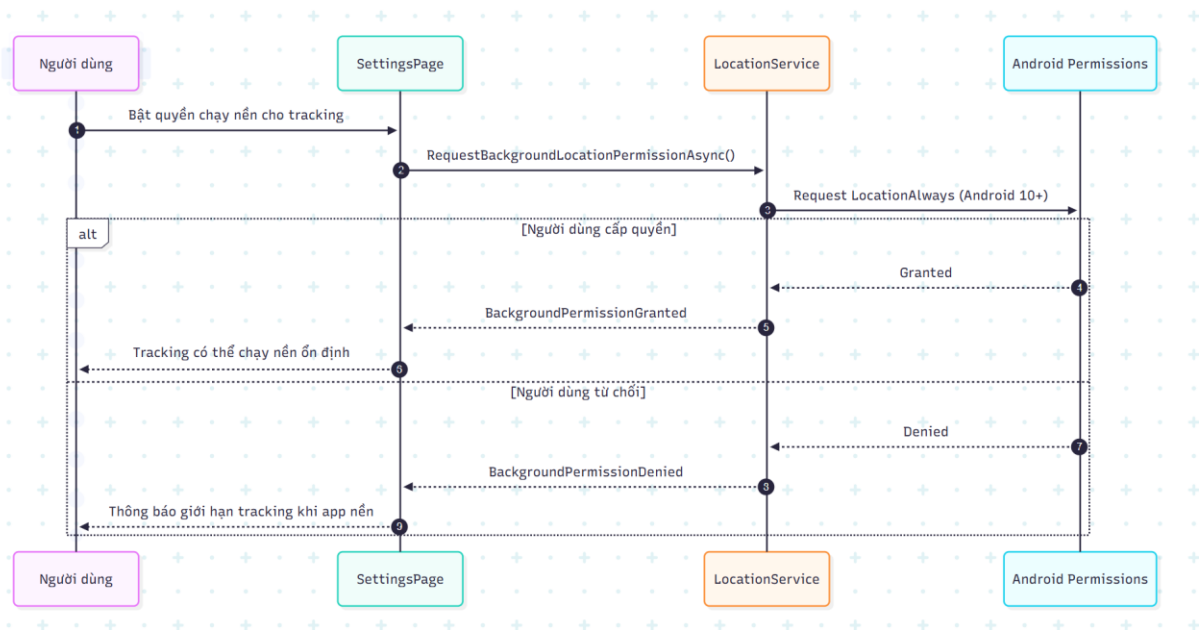
5.7.37 sequence/app/TheoDoiViTri



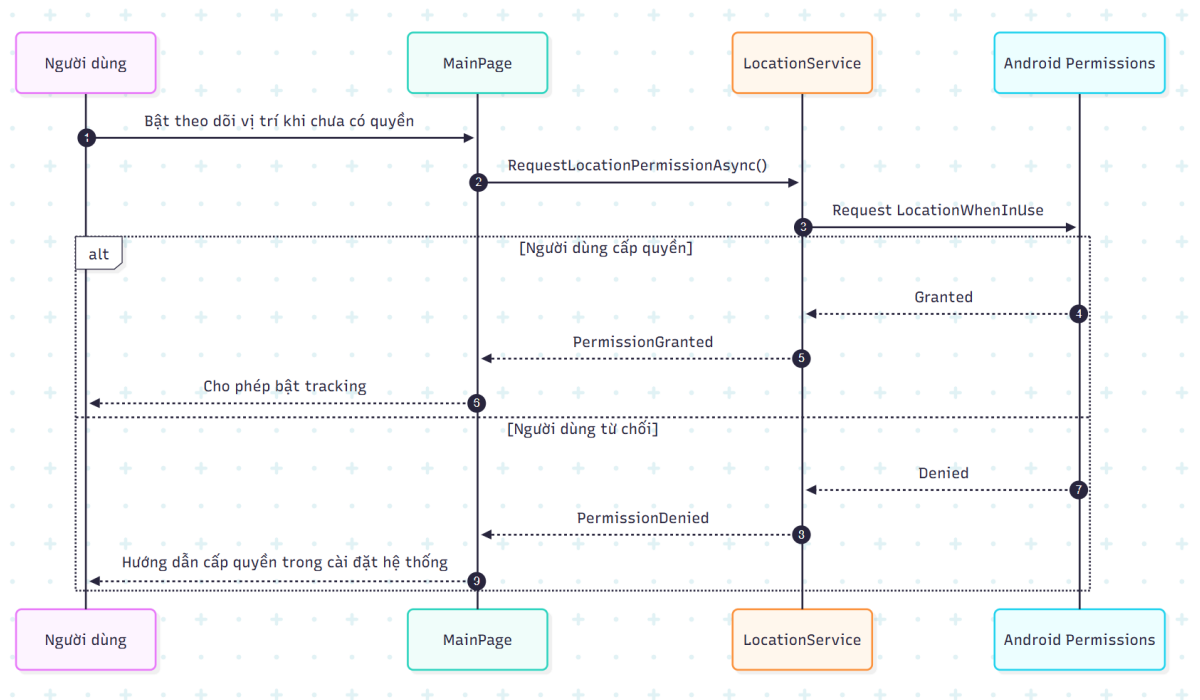
TatTheoDoiViTri.png



TheoDoiViTri.png

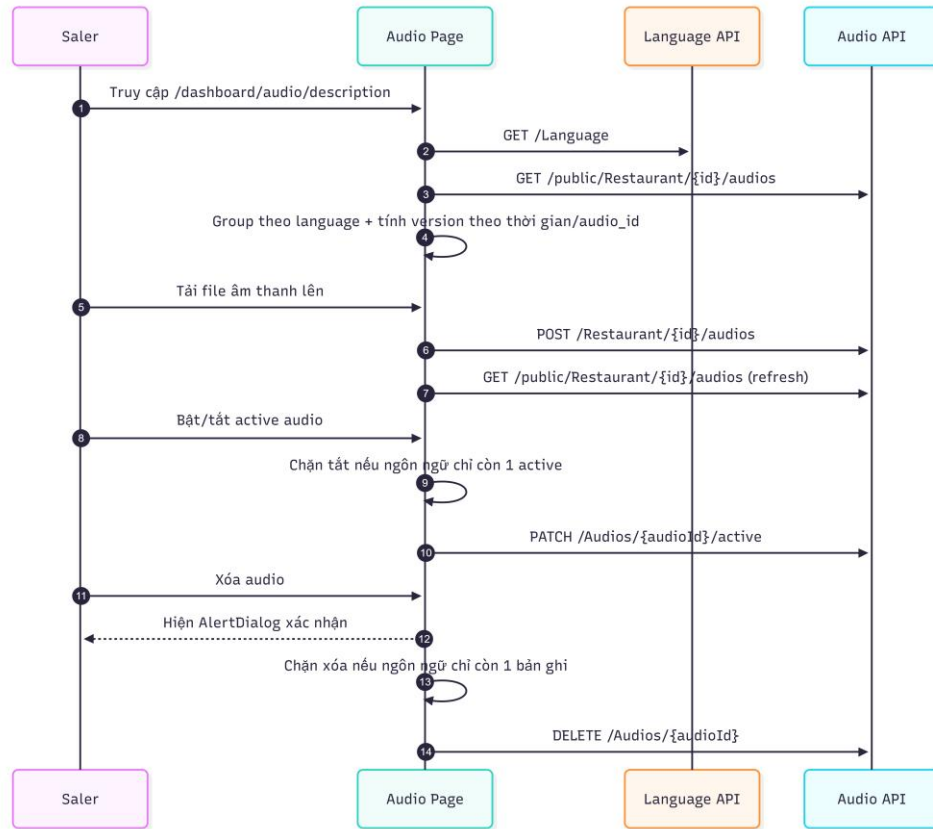


XinQuyềnChayNen.png

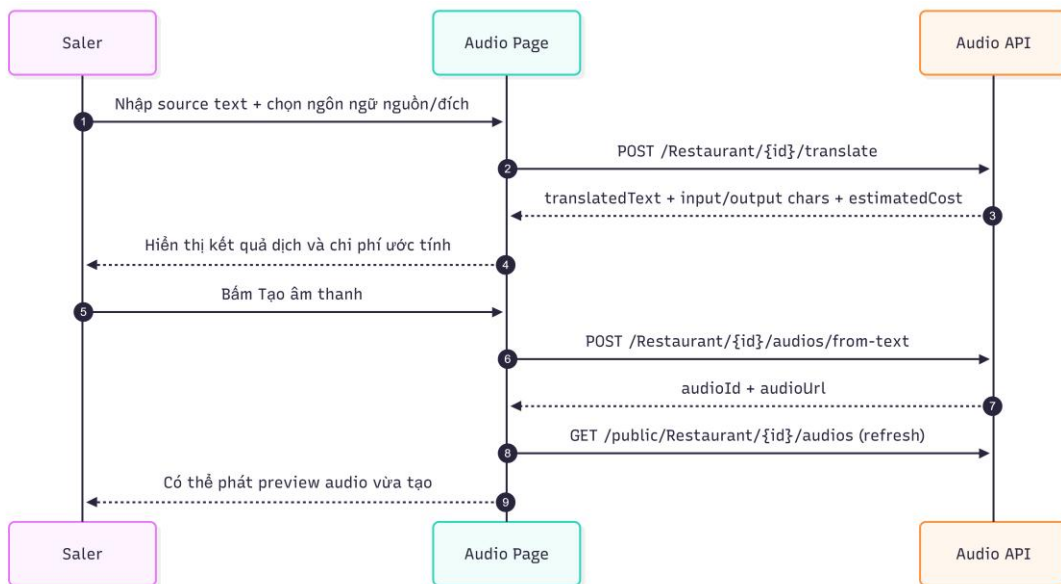


XinQuyềnTruyCap.png

5.7.38 sequence/saler/AmThanh

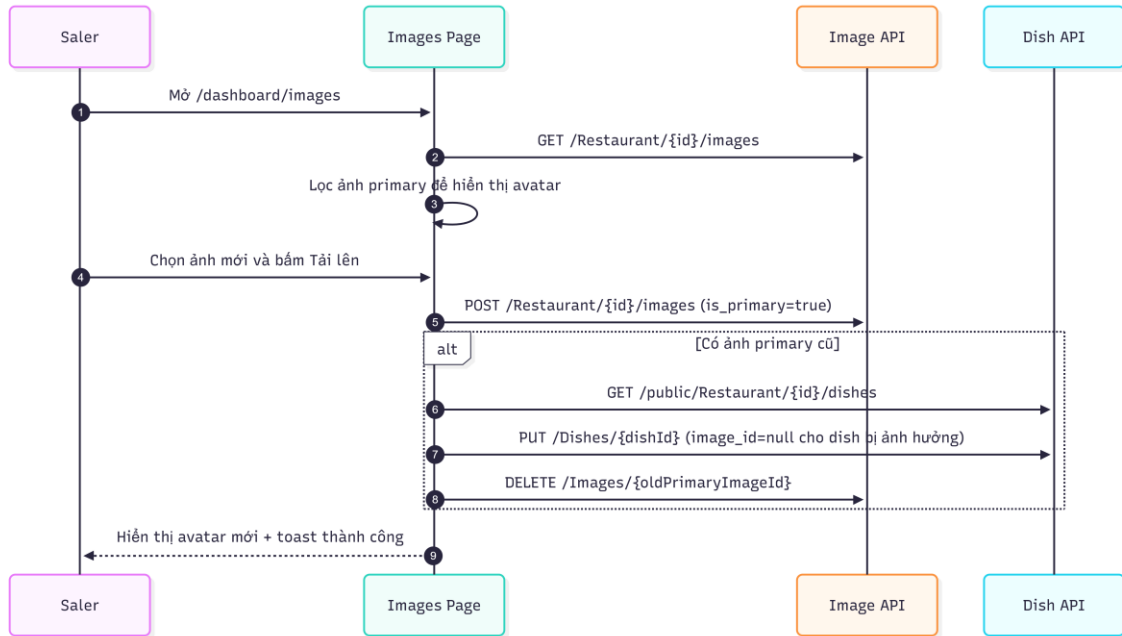


16_Tai_Xoa_Bat&TatAudio.png



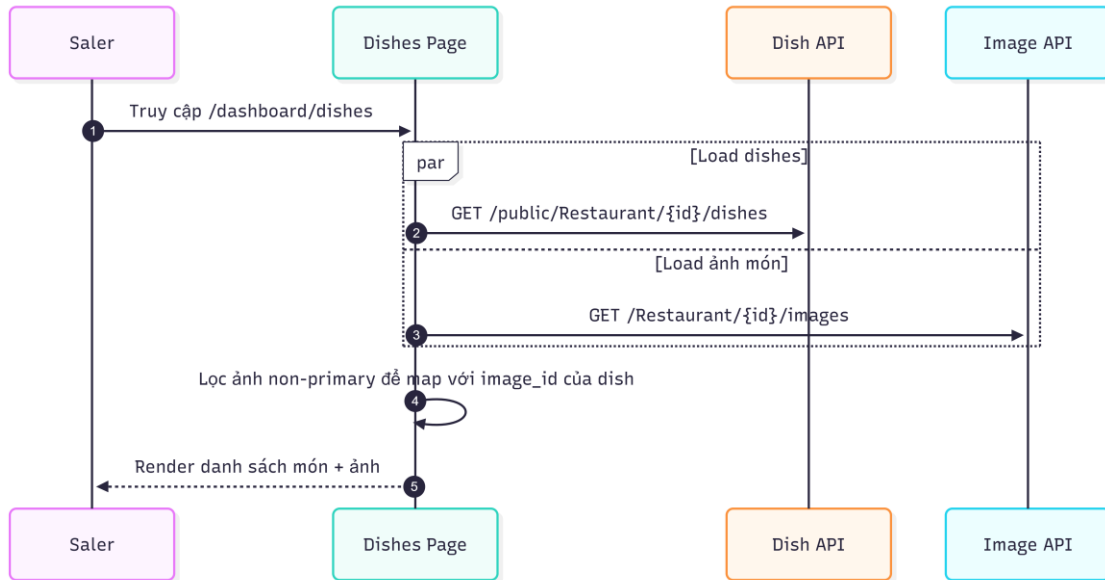
17_DichVanBanVaTaoAmThanh.png

5.7.39 sequence/saler/AnhDaiDien

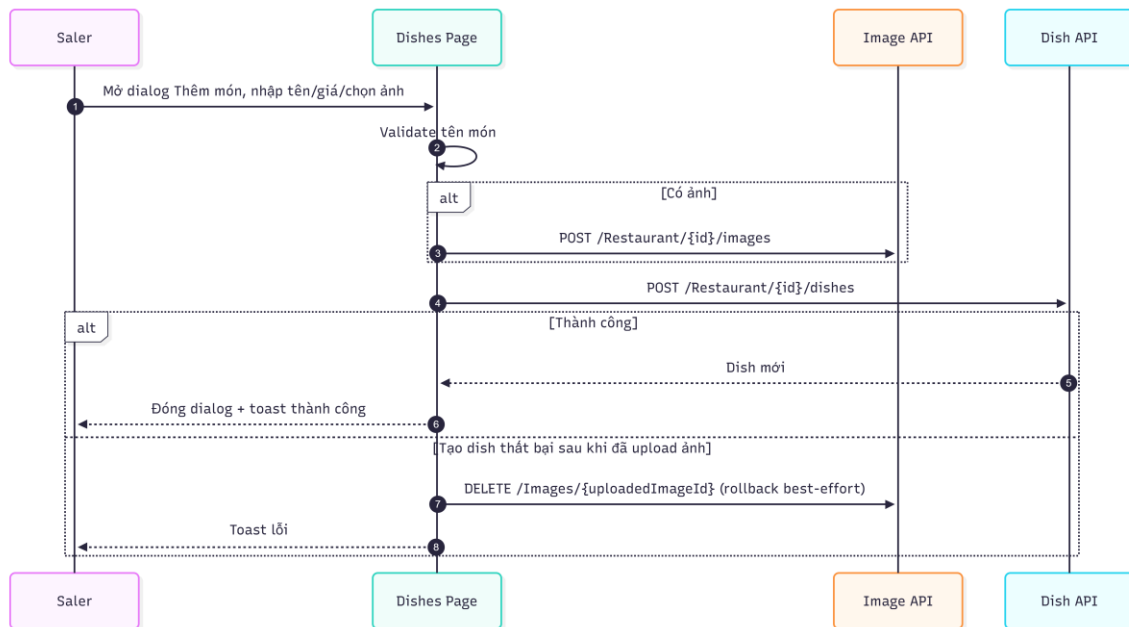


15_ThayAnhDaiDienNhaHang.png

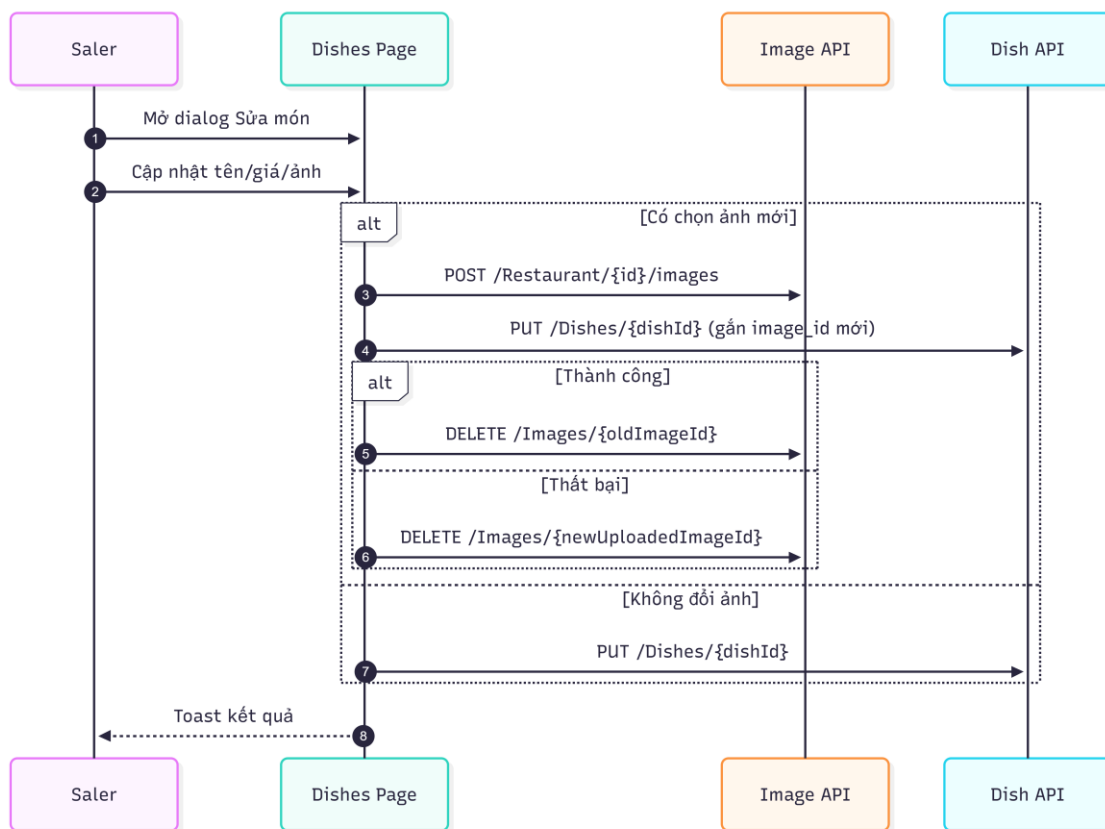
5.7.40 sequence/saler/MonAn



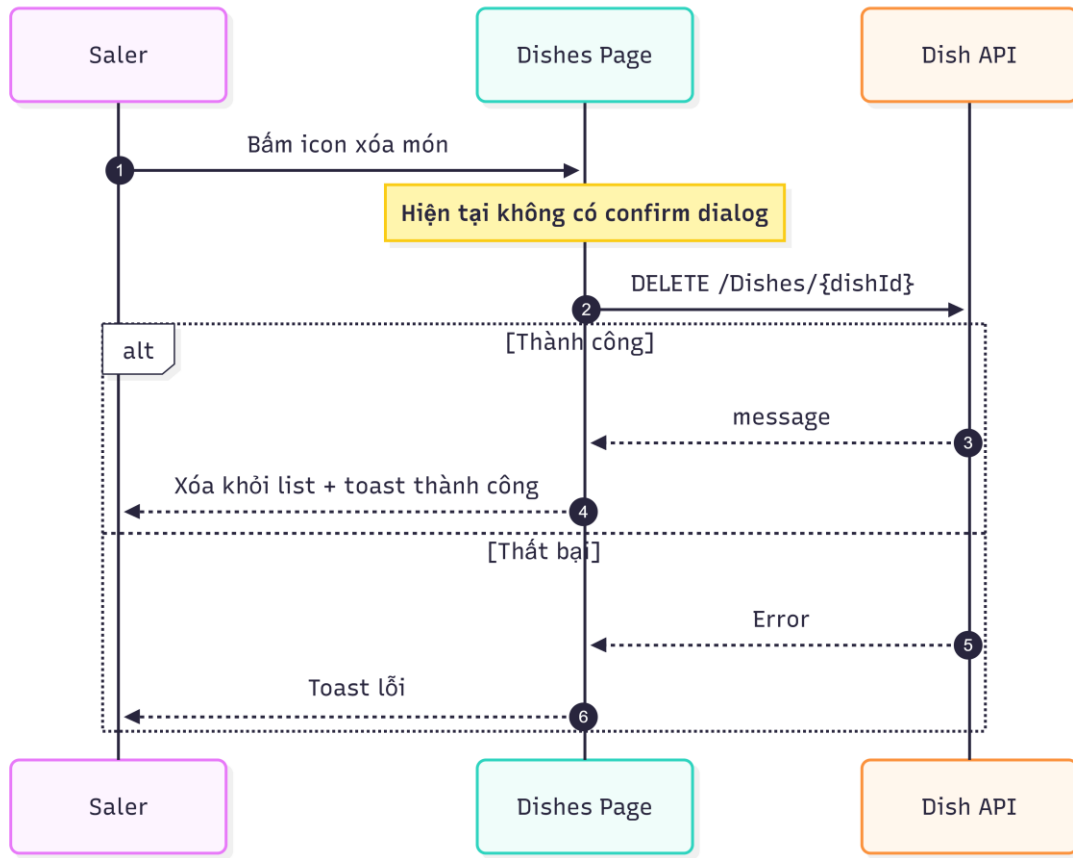
11_XemDanhSachMonAn.png



12_ThemMonAnMoi.png

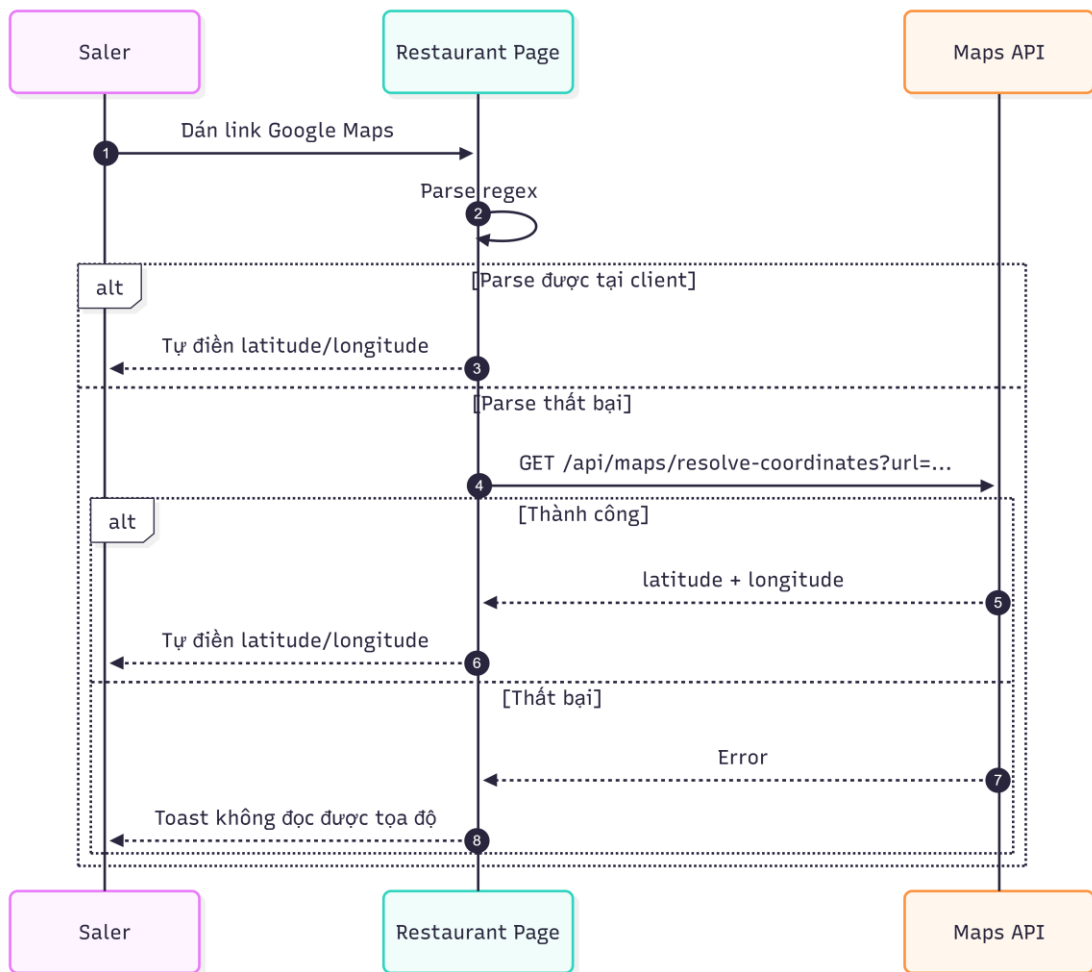


13_CapNhatMonAn.png

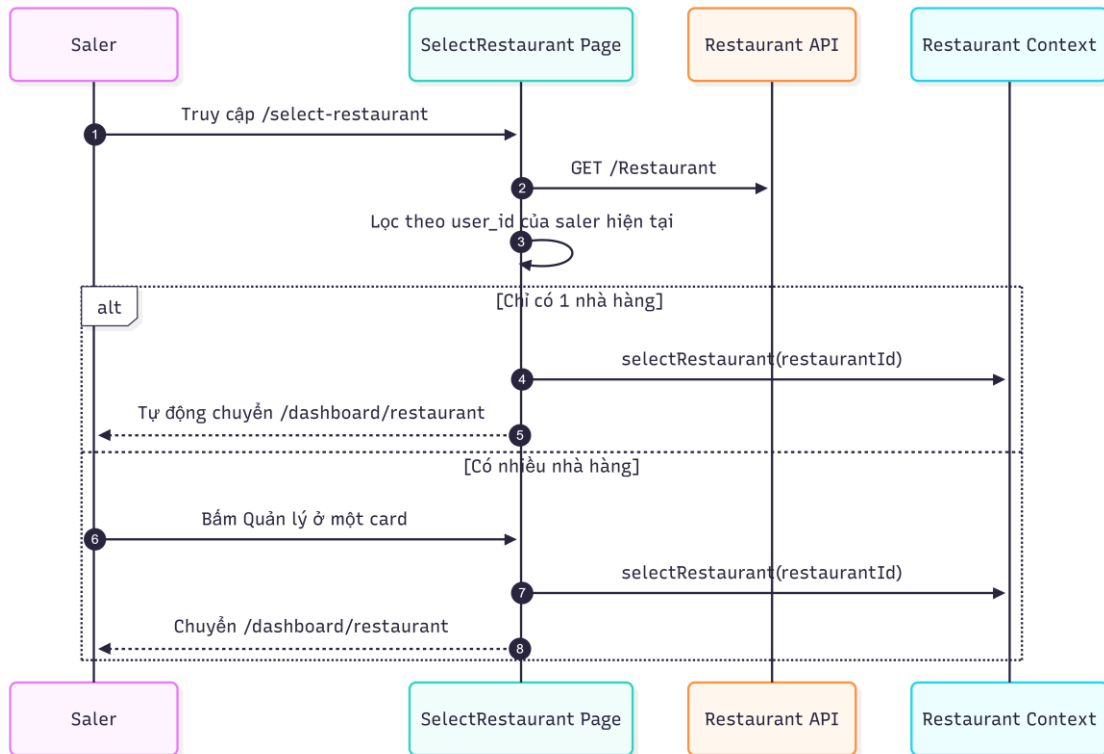


14_XoaMonAn.png

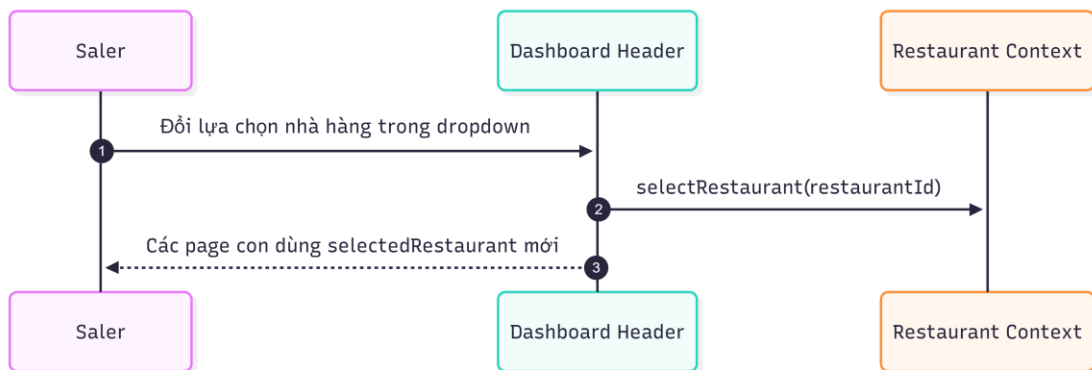
5.7.41 sequence/saler/NhaHang



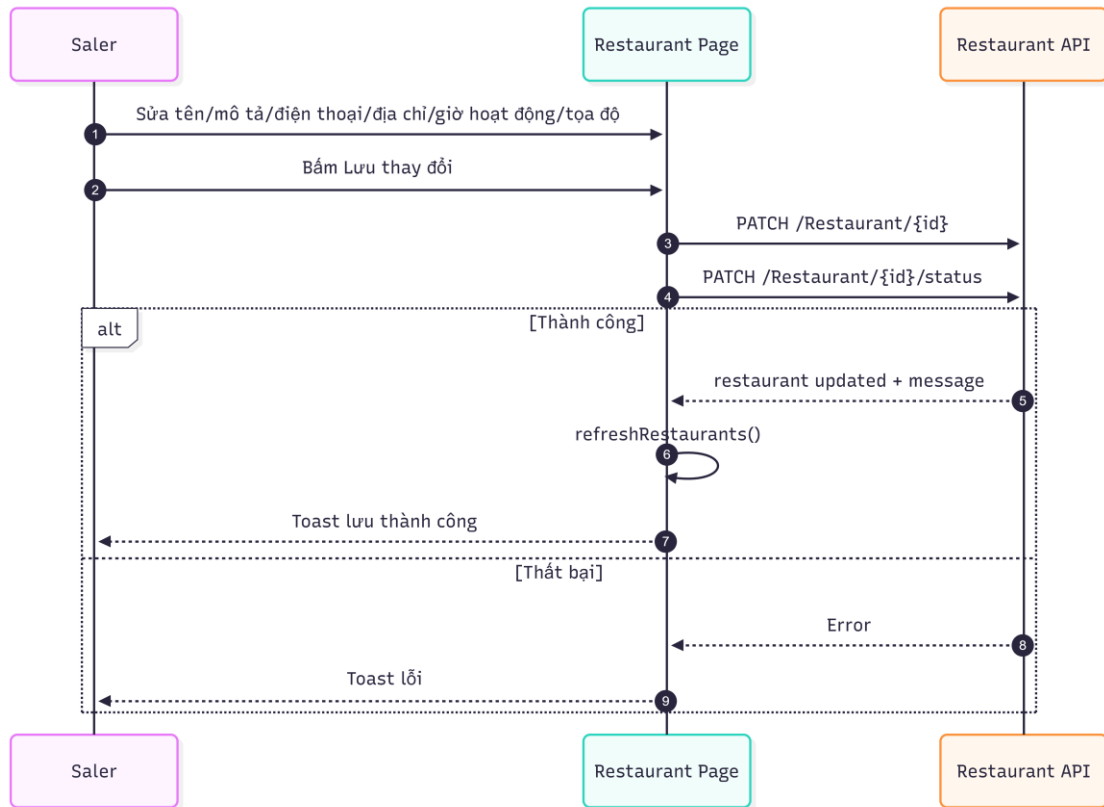
10_TuDienToaDo.png



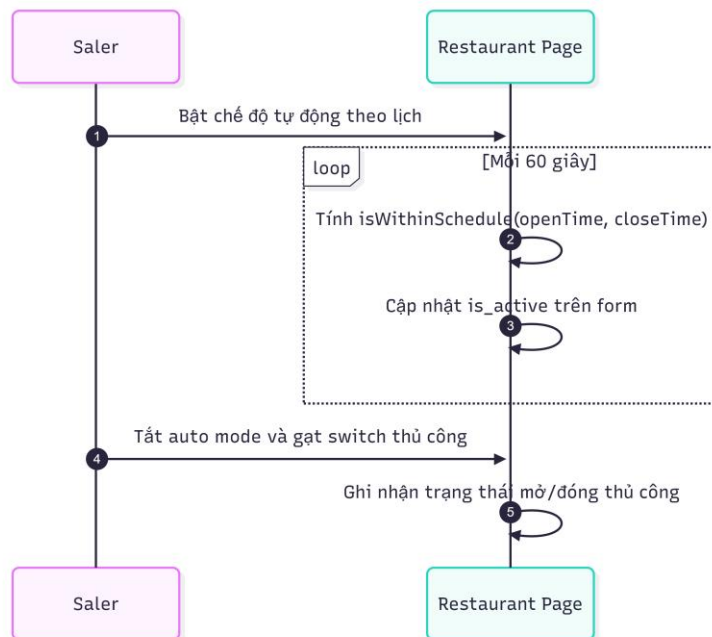
5.7_ChonNhaHangDeQL.png



7_ChuyenNhaHang.png

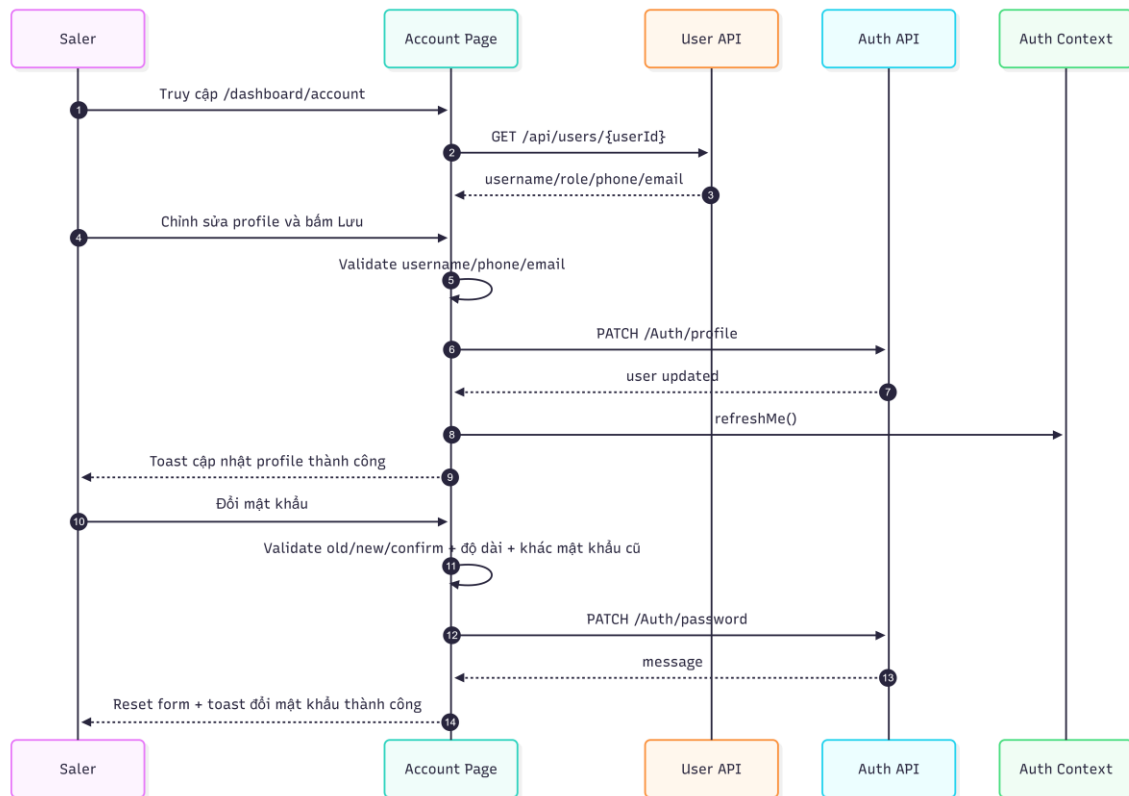


8_CapNhatThongTinNhaHang.png



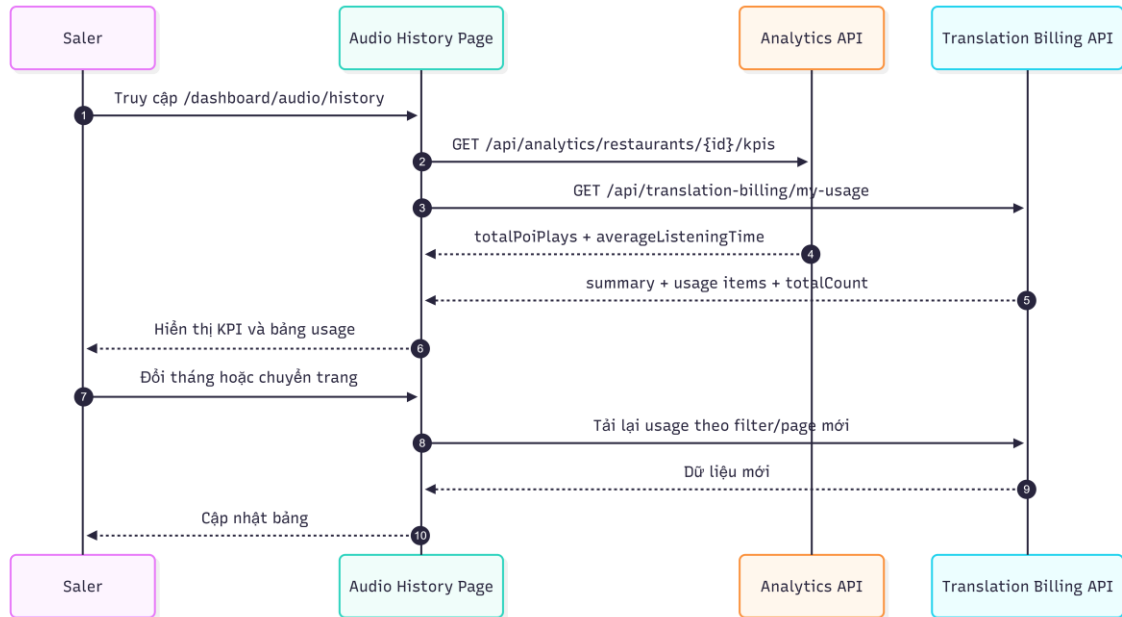
9_TuDongMoCua.png

5.7.42 sequence/saler/TaiKhoan



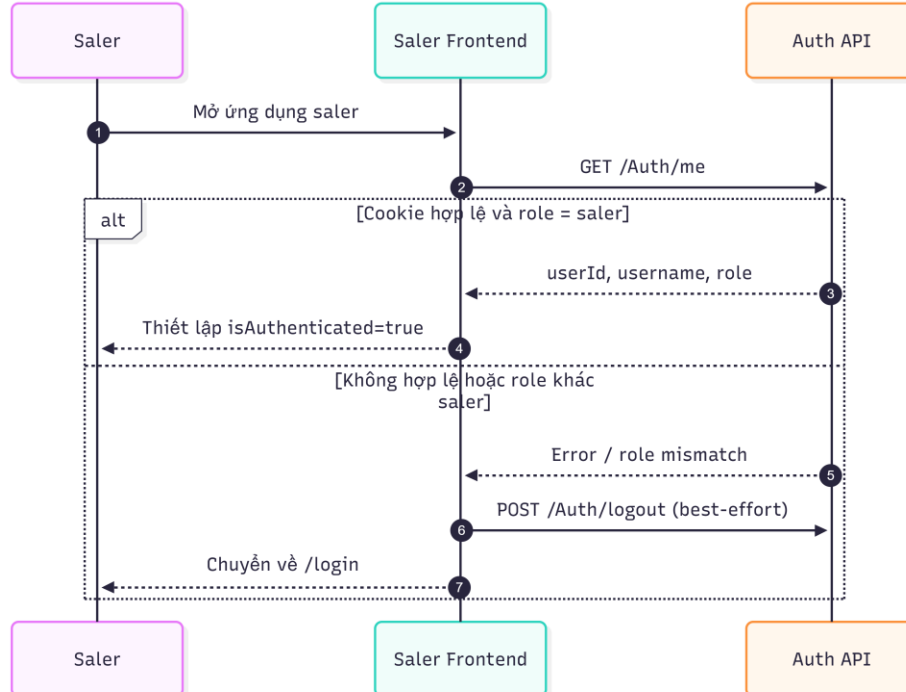
19_XemVaCapNhatTaiKhoan.png

5.7.43 sequence/saler/ThongKe

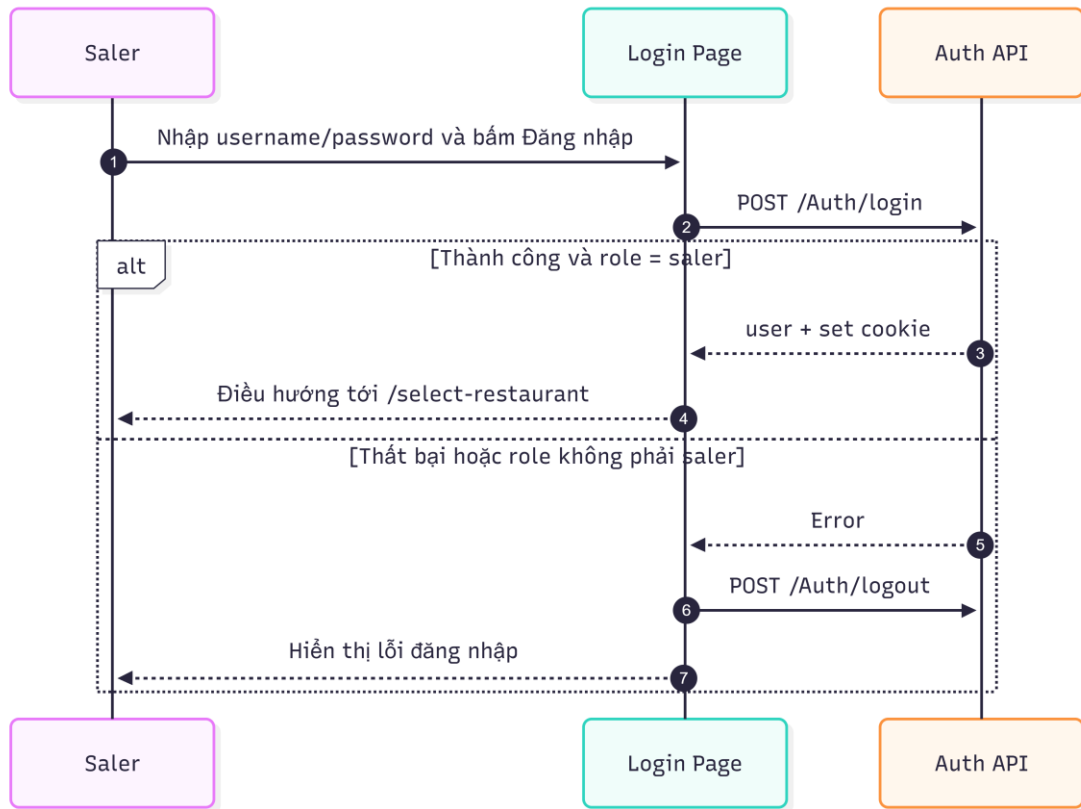


18_XemThongKeVaLichSu.png

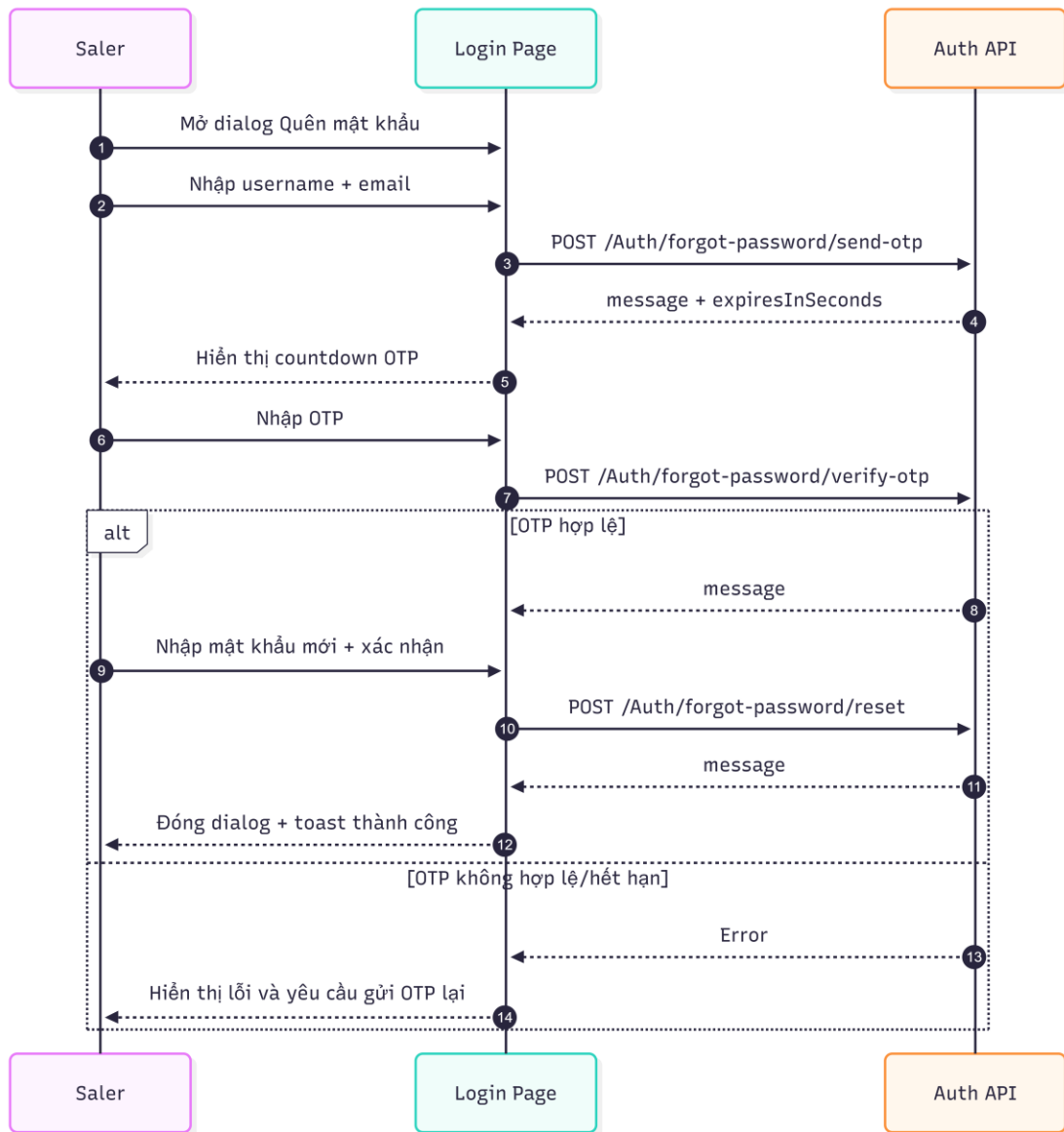
5.7.44 sequence/saler/XacThuc



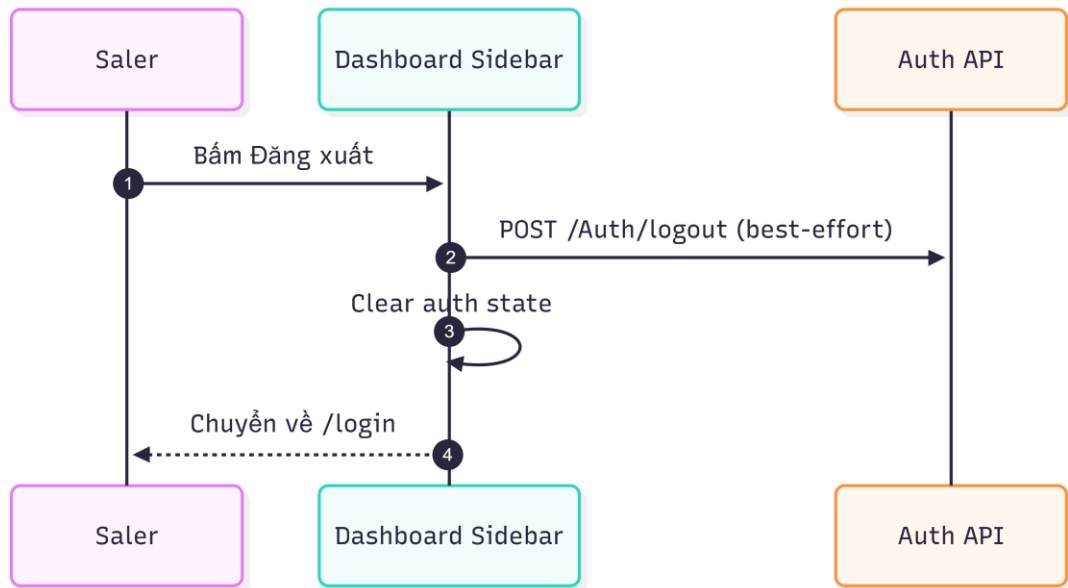
1_KiemTraPhienDangNhap.png



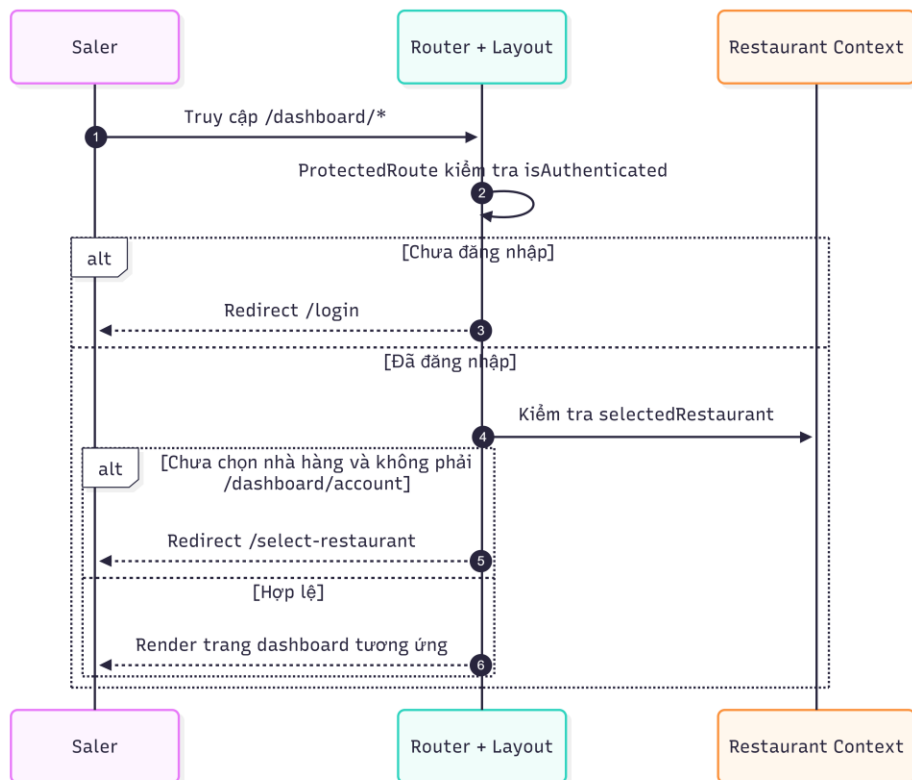
2_DangNhap.png



3_QuenMatKhau.png



4_DangXuat.png



5_DieuHuongVaBaoVeRoute.png

CHƯƠNG 6: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ GIAO DIỆN ỨNG DỤNG

6.1. Môi trường cài đặt hệ thống

Để hệ thống vận hành ổn định và đạt hiệu suất tốt nhất, môi trường cài đặt cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- Hệ điều hành: Windows 10/11.
- Môi trường thực thi:
 - .NET SDK 6.0 trở lên (Backend API và Mobile app).
 - Node.js 18.x trở lên (Web Dashboard React).
 - Docker Desktop (vận hành dịch vụ edge-tts và LibreTranslate).
- Công cụ phát triển: Visual Studio 2022, VS Code, SQL Server Management Studio (SSMS), Mongo Compress.

6.2. Cấu hình Cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server)

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server làm nơi lưu trữ dữ liệu tập trung.

1. Khởi tạo: Tạo Database trên SQL Server.
2. Entity Framework Core: Sử dụng kỹ thuật *Code First*. Thực hiện lệnh `dotnet ef database update` để ánh xạ các Model trong mã nguồn thành cấu trúc bảng trong CSDL.
3. Chuỗi kết nối: Được cấu hình trong file `appsettings.json` của dự án Backend API.

6.3. Triển khai Backend API và Quản lý Media

Backend được xây dựng bằng ASP.NET Core Web API, đóng vai trò trung tâm điều phối dữ liệu.

6.3.1. Xác thực và Phân quyền

- Sử dụng Cookie Authentication để quản lý phiên làm việc.
- Hệ thống phân quyền dựa trên Role: Admin và Seller.

6.3.2. Lưu trữ tài nguyên tĩnh (Static Files)

Các tệp đa phương tiện được lưu trữ tại thư mục `wwwroot` của Server:

- `/maui-images`: Hình ảnh địa điểm, món ăn.

- /maui-audios: Các tệp âm thanh thuyết minh tự động.
- /uploads/audios: Các tệp âm thanh do người dùng tải lên.

6.4. Triển khai các dịch vụ hỗ trợ qua Docker

Dự án sử dụng công nghệ Containerization để triển khai các dịch vụ phụ trợ một cách nhanh chóng và ổn định.

6.4.1. Dịch vụ chuyển đổi văn bản sang giọng nói (edge-tts)

- Sử dụng tệp cấu hình docker-compose.tts.yml trong thư mục tools/edge-tts-service.
- Lệnh triển khai: docker-compose up -d.
- Dịch vụ này cung cấp API để Backend tạo ra các file thuyết minh âm thanh.

6.4.2. Dịch vụ dịch thuật văn bản (LibreTranslate)

- Mục đích: Cung cấp khả năng dịch thuật đa ngôn ngữ cho thông tin các địa điểm và món ăn trên hệ thống mà không phụ thuộc vào các API trả phí bên ngoài.
- Triển khai: Chạy thông qua Docker container. Hệ thống tự động tải và lưu trữ các model ngôn ngữ cần thiết (Việt - Anh) để phục vụ dịch thuật offline.
- Kết nối: Backend API kết nối với dịch vụ này qua cổng mặc định để xử lý nội dung trước khi cung cấp cho người dùng cuối trên Mobile.

6.5. Triển khai Web Dashboard (React + Vite)

Hệ thống quản trị bao gồm hai phân vùng độc lập:

- Phân hệ Admin: Quản lý toàn bộ hệ thống và dữ liệu.
- Phân hệ Saler: Dành cho đối tác quản lý thông tin cửa hàng.
- Sử dụng lệnh npm run build để đóng gói và triển khai.

6.6. Triển khai ứng dụng Mobile (.NET MAUI)

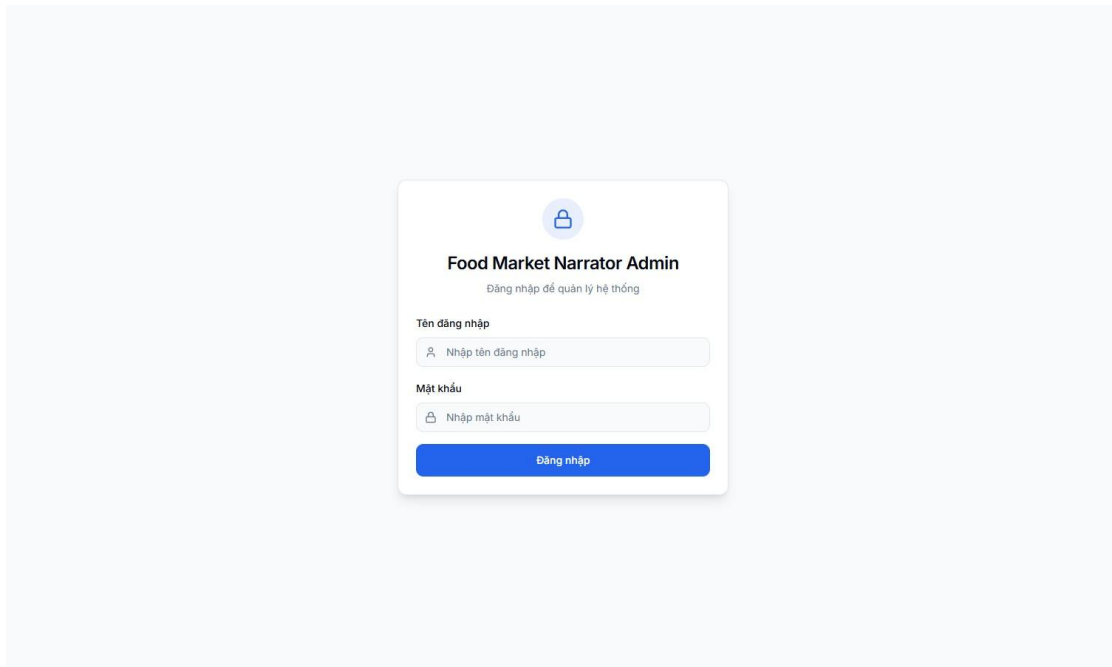
Ứng dụng di động được tối ưu hóa cho nền tảng Android:

- Cấu hình Network: Thiết lập cho phép kết nối Cleartext với Backend API local.
- Đóng gói: Sử dụng Visual Studio để tạo tệp APK/AAB.

- Kiểm thử: Cài đặt trên thiết bị thực để kiểm tra tính năng GPS và phát âm thanh theo vị trí.

6.7. Giao diện

6.7.1. Admin



login.jpg

trajectory.jpg

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyến di chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

Quản lý hành trình

+ Thêm hành trình

TÊN HÀNH TRÌNH	ẢNH HÀNH TRÌNH	SỐ ĐIỂM DỪNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
Du lịch vui vẻ		5	15 phút	Hoạt động	
Khám phá cùng Phước Sang		5	12 phút	Hoạt động	
Test tính năng		0	15 phút	Ngưng hoạt động	
Tour Gia Đình Cuối Tuần		5	180 phút	Hoạt động	
Tour Hai San Signature		7	165 phút	Hoạt động	
Tour Nuong Lau Bui Toi		6	150 phút	Hoạt động	
Tour Oc Vinh Khanh		8	120 phút	Hoạt động	

tours.jpg

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyển đi chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

[+]

Quản lý nhà hàng

Q

Tìm kiếm nhà hàng...

+

Thêm nhà hàng

18 kết quả

NHÀ HÀNG	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI	GIỜ MỞ CỬA	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO		
Chilli BBQ Hotpot Restaurant	232 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0356683125	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Làng Restaurant	531 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0688930877	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Lẩu Mệt Nướng 79K	833 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0153515399	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Lẩu Nướng Thuận Việt	424 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0784910088	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốt Xiêm Quán	568 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0724648736	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốc Hoa Kiều	598 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0187055930	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốc Hồng Nhung	38 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0890747887	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốc Loan	129 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0163667407	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốc Oanh	534 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0282278078	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Ốc Phát	361 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0681566169	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Quán Bế Ốc	58/44 D. Vinh Khánh, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0542726328	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Quán Ốc Thảo Quận 4	383 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 72800, Vietnam	0278469412	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Quán Ốc Vũ	37 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0623220196	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Test	Test	0998899899	21:23:00 - 22:23:00	Hoạt động	2026-04-21		
Test tính năng	111 Binh Thanh	0998898888	08:13:00 - 02:12:00	Ngừng hoạt động	2026-04-19		
Sốt & Lẩu – Alo Quán	333 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0189092689	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Thế Giới Bò	6 D. Vinh Khánh, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0662879151	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		
Thêm Nướng – Yakniku	122 D. Vinh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0782625019	08:00:00 - 22:00:00	Hoạt động	2026-02-10		

restaurants.jpg

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyển đi chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

Quản lý người dùng

Tạo người dùng

TÊN ĐĂNG NHẬP	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	HÀNH ĐỘNG
admin	0900000001	admin1@gmail.com	Quản trị viên	Hoạt động	2026-02-08	
seller	0900000002	phuocsang@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-02-08	
seller1	0900000003	salet1@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-02-08	
seller2	0900000004	salet2@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-02-08	
seller3	0900000005	salet3@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-02-08	
seller4	0900000006	salet4@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-02-08	
admin2	0900001002	binbibo@gmail.com	Quản trị viên	Hoạt động	2026-04-01	
phuocsang	0988077883	sang11@gmail.com	Quản trị viên	Hoạt động	2026-04-01	
Test	0989898989	sang11@gmail.com	Người bán	Hoạt động	2026-04-21	

Danh sách khách thăm quan

MÃ THIẾT BỊ	THIẾT BỊ	LẦN CUỐI SỬ DỤNG	LẦN ĐẦU SỬ DỤNG
08526a72c3f248569331feb9c280b6ff	OPPO CPH1937, Android 11	21:19:51 21/4/2026	20:37:19 21/4/2026
ef96b2c9a8af4c639aa25c92eb078789	OPPO CPH1937, Android 11	20:15:50 21/4/2026	20:03:10 21/4/2026
0c9585957e5448628b8e16a49627dee4	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	06:58:42 20/4/2026	21:30:58 8/4/2026
8535d8a979a146a9bf09b6b46906a6ff	OPPO CPH1937, Android 11	00:17:07 20/4/2026	22:42:28 9/4/2026
ea96c48dbcfa405cbb2356d92f3571ef	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	19:50:47 17/4/2026	19:35:48 17/4/2026
adc3ac522ec74b60b92a289066088c24	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	19:21:33 17/4/2026	19:20:22 17/4/2026
125544f410804f4bb4a3d5f93aedebe54	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	19:02:05 17/4/2026	19:01:05 17/4/2026
0491a4a5df1541f2b96022b703650ff7	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	00:24:42 9/4/2026	18:40:36 8/4/2026
757920e0dfe745c284868084153df5a8	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	18:39:36 8/4/2026	03:12:34 8/4/2026
d4e10875451e47b186b34e8b73227836	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	00:41:46 7/4/2026	02:58:01 8/4/2026
4e019233cc6f476698089706cc278f182	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	00:35:50 7/4/2026	20:32:26 7/4/2026
14165bcb444e4c55b77a13c1dc3f726e	Google sdk_gphone64_x86_64, Android 16	02:51:21 8/4/2026	00:33:25 8/4/2026
74c1905aa74343fd9b33f546614559bf	samsung SM-A145F, Android 15	07:54:58 6/4/2026	07:06:05 6/4/2026
8a98e51622fa42efa1c2eb00e235d7db	Xiaomi 22071212AG, Android 15	07:21:46 6/4/2026	07:20:25 6/4/2026
76e45990c6704308ac422a0537234462	samsung SM-A145F, Android 15	07:03:01 6/4/2026	06:50:15 6/4/2026
458da571f23c4636a297480ba42793d8	OPPO CPH1937, Android 11	15:09:42 5/4/2026	13:20:00 5/4/2026
abeeeb5449164e8e9289091763cb6eb	OPPO CPH1937, Android 11	00:42:29 5/4/2026	00:08:06 5/4/2026

users.jpg

182

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyển di chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

Lịch sử hoạt động

Tự động cập nhật mỗi 30 giây

Lịch sử hệ thống

NGƯỜI DÙNG	HÀNH ĐỘNG	IP	THỜI GIAN
admin	Đăng nhập	127.0.0.1	00:39:45 07/05/2026
admin	Đăng nhập	127.0.0.1	00:37:29 07/05/2026
admin	Đăng nhập	127.0.0.1	00:36:25 07/05/2026
admin	Tạo mới	127.0.0.1	00:35:22 07/05/2026
admin	Đăng xuất	127.0.0.1	00:35:22 07/05/2026
admin	Đăng nhập	127.0.0.1	00:35:16 07/05/2026
visitor	Đăng bộ vị trí	127.0.0.1	20:37:29 21/04/2026
admin	Tạo mới	127.0.0.1	20:24:26 21/04/2026

Hiện thị 8 bản ghi lịch sử hệ thống.

Trang trước12345Trang sauTrang 1 / 100

Lịch sử nghe audio

NHÀ HÀNG	AUDIO ID	THỜI LƯỢNG	THỜI GIAN
Ốc Hổng Nhung	#7	7s	06:58:15 20/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#7	20s	06:57:48 20/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#7	7s	23:58:51 19/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#71	8s	23:55:10 19/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#71	5s	23:33:33 19/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#71	5s	23:20:52 19/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#7	8s	19:46:16 17/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#7	7s	18:48:20 17/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#7	20s	18:45:40 17/04/2026
Ốc Hổng Nhung	#23	5s	17:56:12 17/04/2026

Hiện thị 10 / 182 bản ghi nghe audio. Lịch sử tự động cập nhật mỗi 30 giây.

Trang trước12345Trang sauTrang 1 / 19

logs.jpg

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyển di chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

Dịch vụ

Theo dõi lịch sử và mức sử dụng dịch vụ theo tháng

THÁNG

May 2026

TÊN ĐĂNG NHẬP NGƯỜI BÁN

Nhập tên đăng nhập người bán, để trống = tất cả

TỔNG YÊU CẦU

0

TỔNG MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ

0

TỔNG SỰ KIỆN TẠO TỆP THUYẾT MINH

0

TỔNG MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠO TỆP THUYẾT MINH

0

Tổng hợp theo người bán/tháng

0 bản ghi

NGƯỜI BÁN	THÁNG	YÊU CẦU	MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ DỊCH THUẬT	MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠO TỆP THUYẾT MINH
Chưa có dữ liệu chi phí theo bộ lọc.				

Trang trước1/1Trang sau

Lịch sử sử dụng dịch vụ dịch thuật

0 sự kiện

THỜI GIAN	NGƯỜI BÁN	HÀNH ĐỘNG	KÝ TỰ ĐẦU VÀO	MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Chưa có lịch sử sử dụng dịch vụ theo bộ lọc.				

Trang trước1/1Trang sau

Lịch sử tạo tệp thuyết minh

0 sự kiện

THỜI GIAN	NGƯỜI BÁN	NHÀ HÀNG	AUDIO	HÀNH ĐỘNG	KÝ TỰ ĐẦU VÀO	MỨC SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Chưa có lịch sử tạo audio theo bộ lọc.						

Trang trước1/1Trang sau

translation-billing.jpg

Food Market Narrator

Tổng quan

Tuyển di chuyển

Hành trình

Nhà hàng

Người dùng

Lịch sử

Dịch vụ

Mã QR

Tài khoản

admin

Quản trị viên

Mã QR

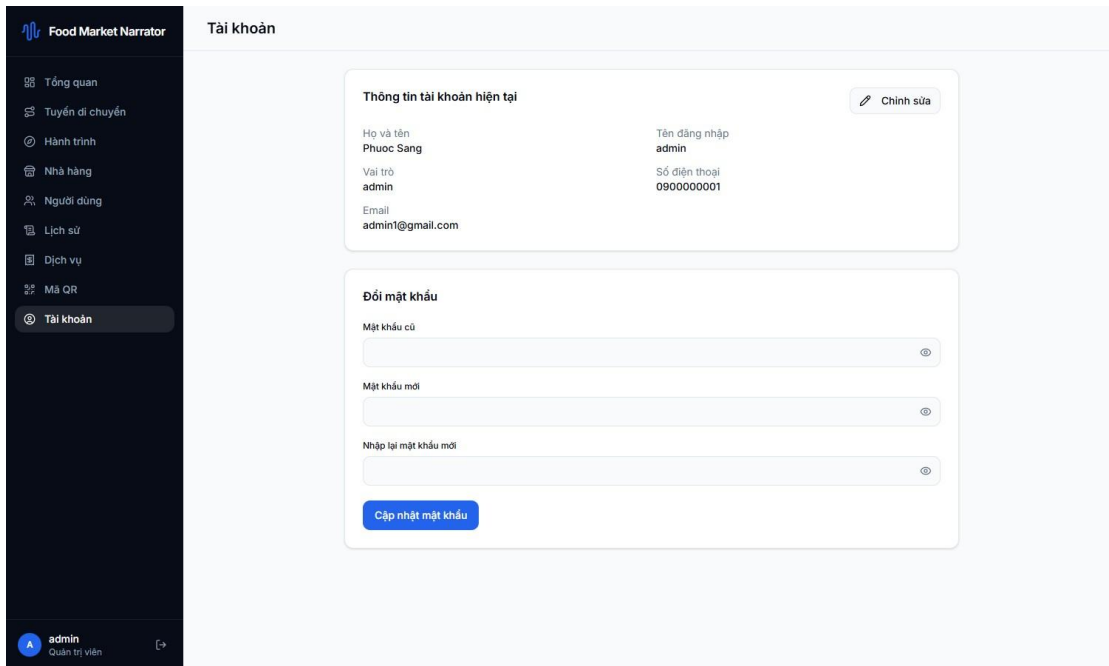
Thêm và tải mã QR mở ứng dụng Food Market Narrator

Cập nhật QR

Tải PNG

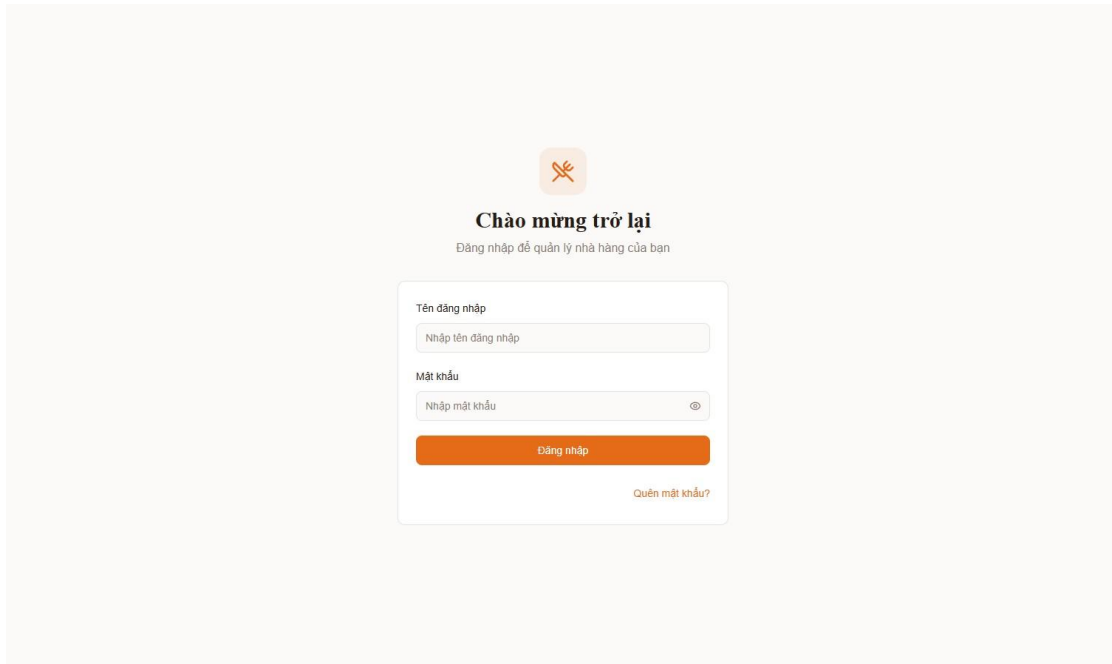
Lần cập nhật gần nhất: 19:44:08 21/4/2026

qr-code.jpg



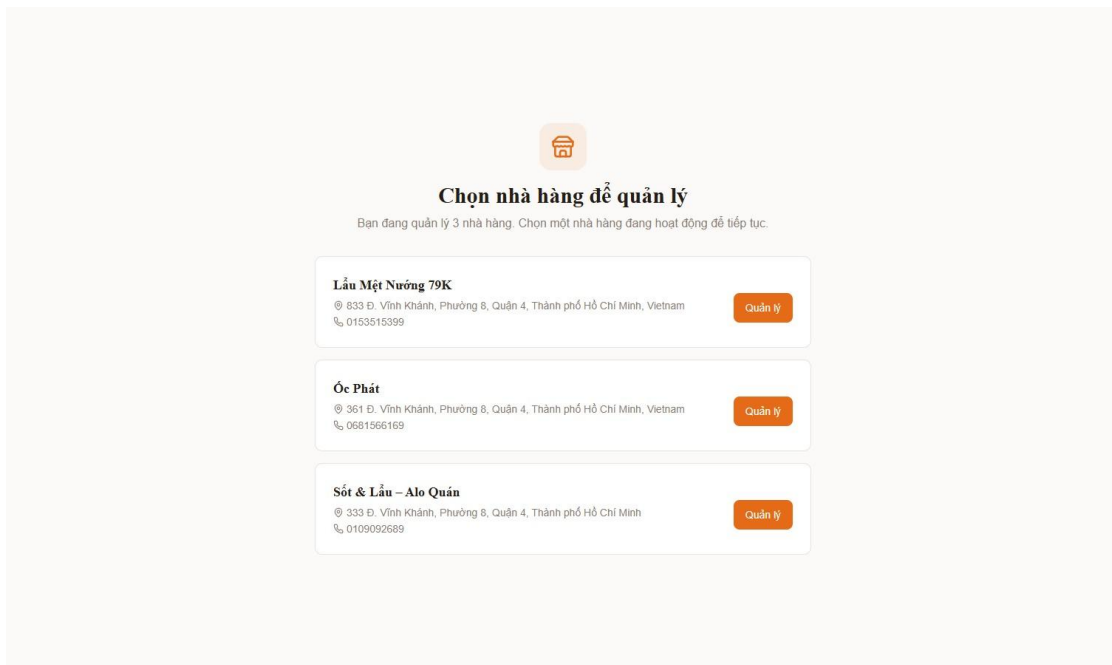
account.jpg

6.7.2. Seller



The image shows a seller login interface. At the top center is an orange icon of crossed tools. Below it, the heading "Chào mừng trở lại" (Welcome back) is displayed in bold, followed by the subtitle "Đăng nhập để quản lý nhà hàng của bạn" (Log in to manage your restaurant). The login form is a white box with a light gray border. It contains two input fields: "Tên đăng nhập" (Username) with the placeholder "Nhập tên đăng nhập" and "Mật khẩu" (Password) with the placeholder "Nhập mật khẩu" and an eye icon for toggling visibility. Below these fields is an orange "Đăng nhập" (Log in) button. At the bottom right of the form is a link "Quên mật khẩu?" (Forgot password?).

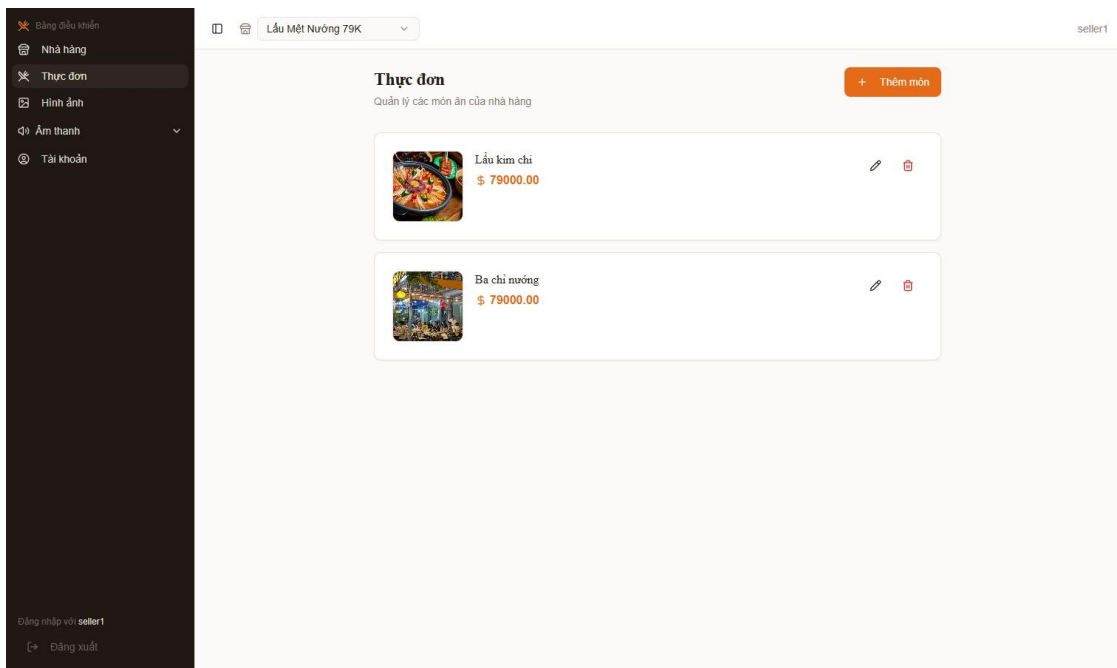
login.jpg



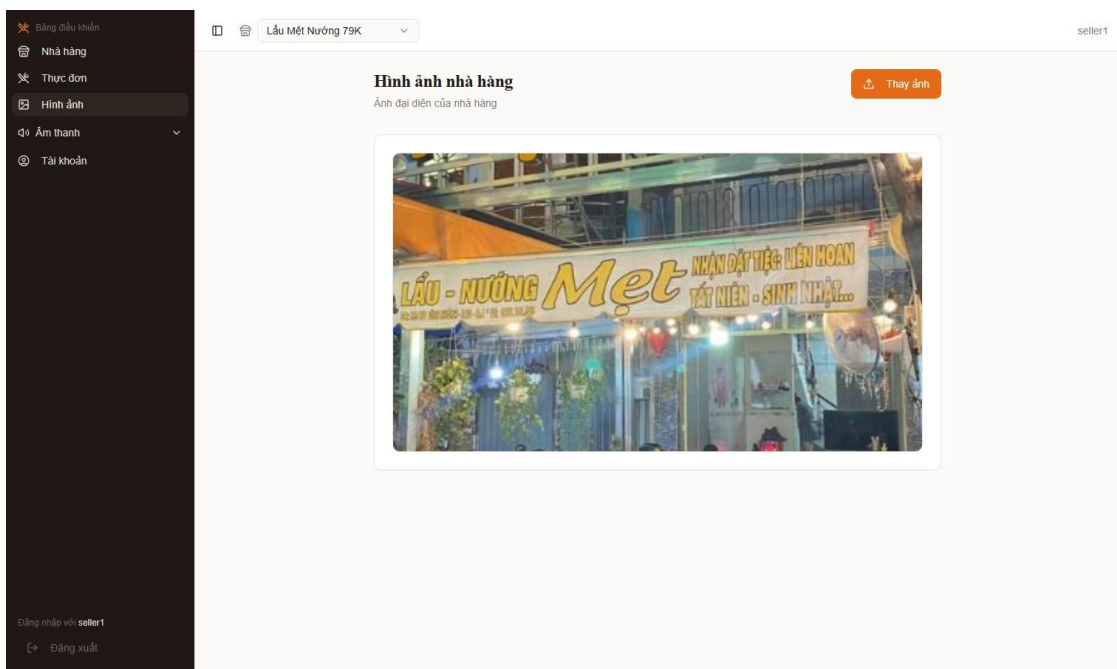
The image shows a restaurant selection interface. At the top center is an orange icon of a restaurant building. Below it, the heading "Chọn nhà hàng để quản lý" (Select a restaurant to manage) is displayed in bold, followed by the subtitle "Bạn đang quản lý 3 nhà hàng. Chọn một nhà hàng đang hoạt động để tiếp tục." (You are managing 3 restaurants. Select one restaurant that is active to continue.). Below this is a list of three restaurant cards. Each card displays the restaurant name, address, phone number, and a "Quản lý" (Manage) button. The restaurants are: "Lẩu Một Nướng 79K", "Ốc Phát", and "Sốt & Lẩu – Alo Quán".

Restaurant Name	Address	Phone Number	Action
Lẩu Một Nướng 79K	833 Đ. Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0153515399	Quản lý
Ốc Phát	361 Đ. Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam	0681566169	Quản lý
Sốt & Lẩu – Alo Quán	333 Đ. Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	0109092689	Quản lý

select-restaurant.jpg



dishes.jpg



images.jpg

Bảng điều khiển

Nhà hàng

Thực đơn

Hình ảnh

Âm thanh

Mô tả âm thanh

Thống kê

Tài khoản

Đăng nhập với seller1

Đăng xuất

Lẩu Mệt Nướng 79K

seller1

Mô tả âm thanh

Nhập nội dung, dịch sang ngôn ngữ mong muốn, tạo âm thanh bằng Edge TTS và quản lý phiên bản âm thanh của nhà hàng.

Tải lên tệp âm thanh

🔥 Dịch văn bản và tạo âm thanh

Nội dung văn bản

Nhập nội dung mô tả nhà hàng để dịch và tạo âm thanh...

Nguồn ngữ nguồn

Tiếng Việt

Nguồn ngữ đích

Tiếng Anh

Dịch

Tạo âm thanh

Phát âm thanh

Kết quả dịch

Kết quả dịch sẽ hiển thị ở đây

Tiếng Việt

1 phiên bản - 1 đang hoạt động

+ Thêm bản ghi

▶ Phiên bản 1

11/3/2026

Hoạt động

Tiếng Anh

1 phiên bản - 1 đang hoạt động

+ Thêm bản ghi

▶ Phiên bản 1

11/3/2026

Hoạt động

Tiếng Nhật

1 phiên bản - 1 đang hoạt động

+ Thêm bản ghi

▶ Phiên bản 1

11/3/2026

Hoạt động

Tiếng Hàn

1 phiên bản - 1 đang hoạt động

+ Thêm bản ghi

▶ Phiên bản 1

11/3/2026

Hoạt động

Tiếng Trung

1 phiên bản - 1 đang hoạt động

+ Thêm bản ghi

▶ Phiên bản 1

11/3/2026

Hoạt động

audio-description.jpg

189

Nhà hàng

Thực đơn

Hình ảnh

Âm thanh

Mô tả âm thanh

Thống kê

Tài khoản

Lầu Một Nướng 79K

Lịch sử thuyết minh

Theo dõi mức sử dụng dịch vụ dịch thuật và tạo tệp thuyết minh.

Tổng lượt nghe

3 lượt

Thời gian trung bình nghe thuyết minh

0:12 phút

Tổng mức sử dụng dịch vụ dịch thuật

0

Tổng mức sử dụng dịch vụ tạo tệp thuyết minh

0

0 sự kiện

Tháng

Tổng mức sử dụng dịch vụ dịch thuật

May 2025

0

THỜI GIAN	HÀNH ĐỘNG	KÝ TỰ ĐẦU VÀO	MỨC SỬ DỤNG
Chưa có lịch sử sử dụng dịch vụ dịch thuật theo bộ lọc.			

Trang trước

1/1

Trang sau

0 sự kiện

Tổng mức sử dụng dịch vụ tạo tệp thuyết minh

0

THỜI GIAN	NHÀ HÀNG	HÀNH ĐỘNG	KÝ TỰ ĐẦU VÀO	MỨC SỬ DỤNG
Chưa có lịch sử tạo audio theo bộ lọc.				

Trang trước

1/1

Trang sau

audio-history.jpg

Bảng điều khiển

Nhà hàng

Thực đơn

Hình ảnh

Ám thanh

Mô tả âm thanh

Thống kê

Tài khoản

Lưu Một Nướng 79K

Seller1

Tài khoản

Xem thông tin tài khoản và đổi mật khẩu

Thông tin tài khoản

Chỉnh sửa

Họ và tên	Tên đăng nhập
Phuc Sang	seller1
Vai trò	Số điện thoại
Người bán	0900000003
Email	
saler1@gmail.com	

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

Cập nhật mật khẩu

Đăng nhập với seller1

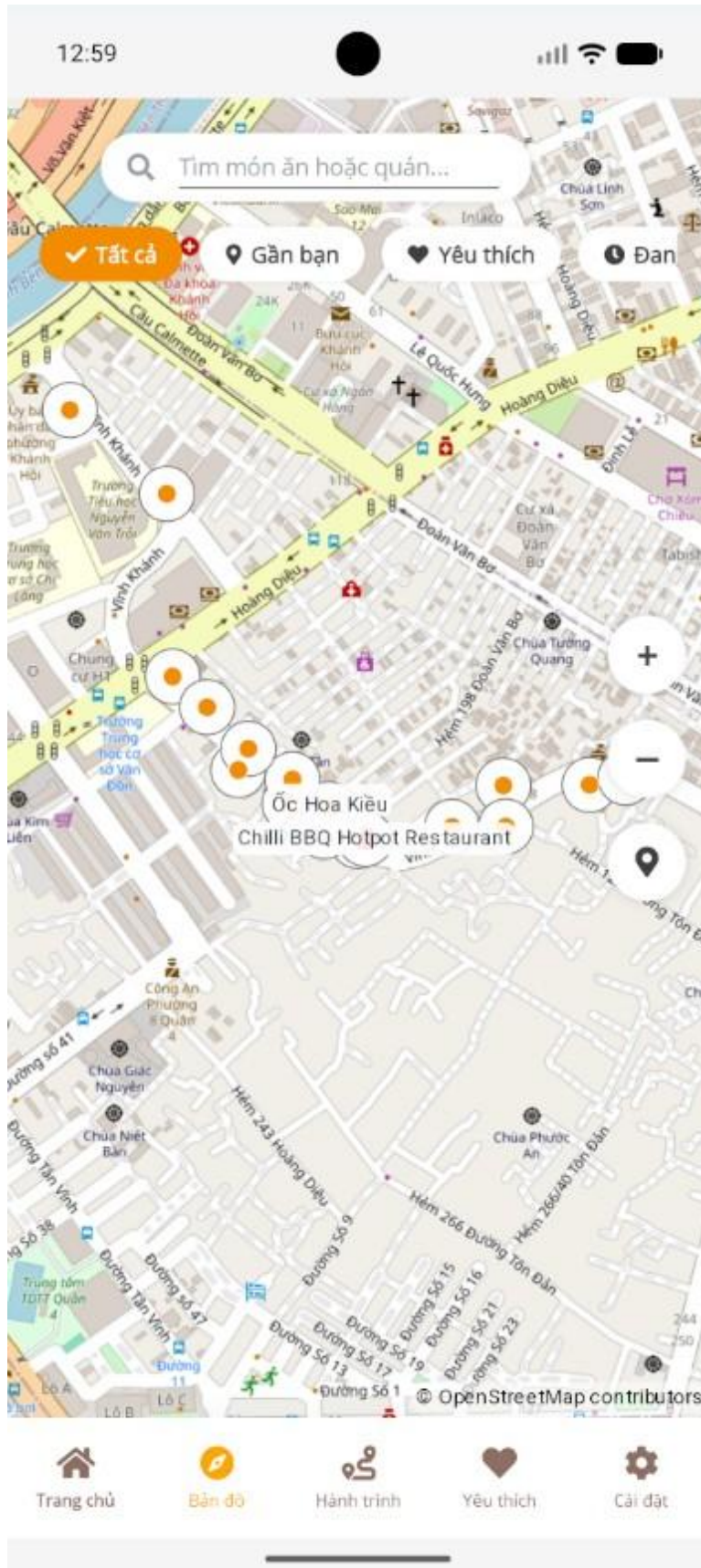
Đăng xuất

account.jpg

6.7.3. Visitor



main.jpg



map.jpg

1:04



Khám phá gì hôm nay?

HÀNH TRÌNH ẨM THỰC PHỐ VINH KHÁNH



Du lịch vui vẻ

📍 15p

Xem chi tiết



Khám phá cùng Phướ...

📍 12p

Xem chi tiết



Tour Gia Đình Cuối T...

📍 180p

Xem chi tiết



Tour Hải Sản Signature

📍 165p

Xem chi tiết



Tour Gia Đình Cuối T...



Tour Hải Sản Signature



Trang chủ



Bản đồ



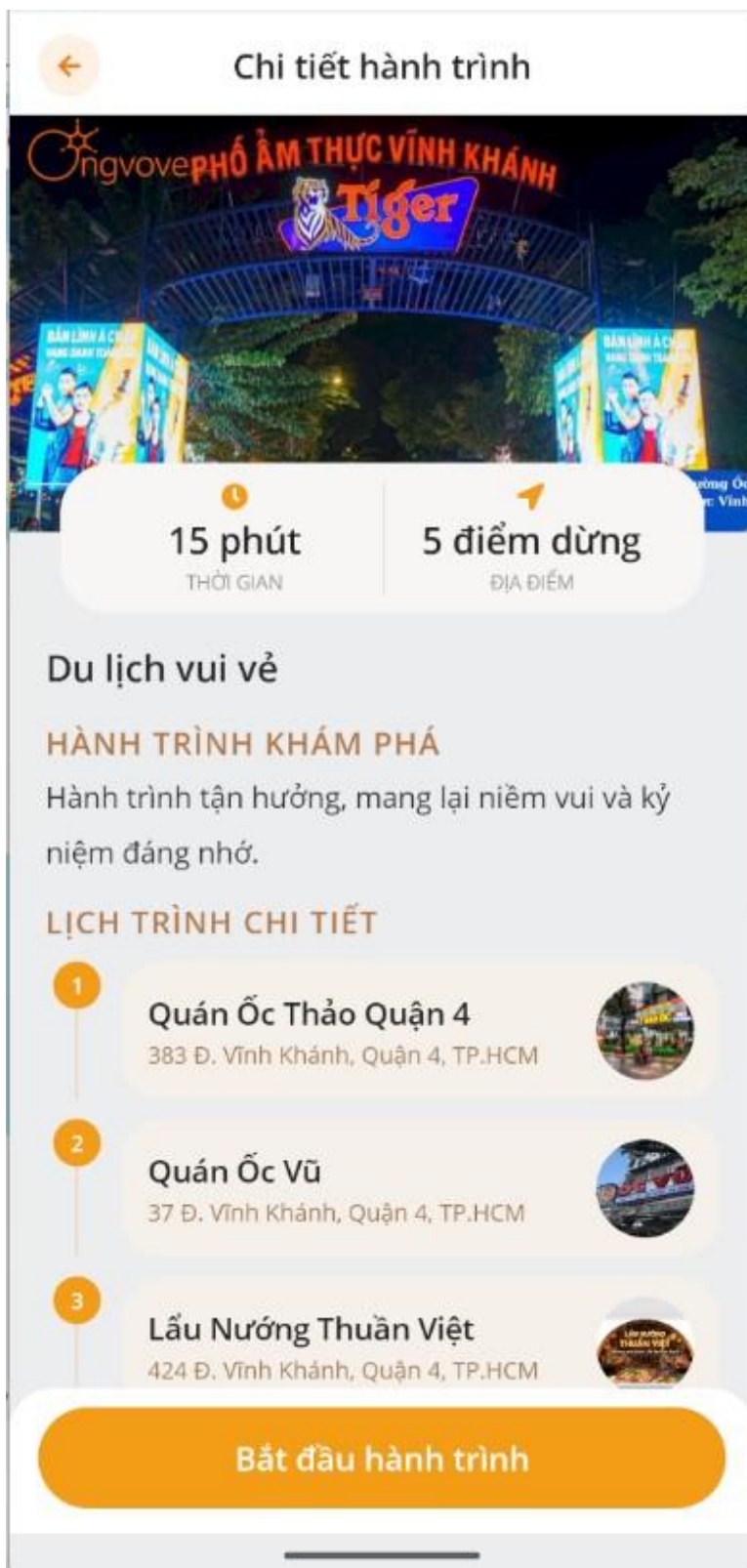
Hành trình



Yêu thích



Cài đặt



tour.jpg

tour-detail.jpg

1:00



♥ Yêu thích



Chilli BBQ Hotpot Restaurant

232 Đ. Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Đóng cửa



Làng Restaurant

531 Đ. Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM

Đóng cửa



Lẩu Mệt Nướng 79K

833 Đ. Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM

Đóng cửa



Trang chủ



Bản đồ



Hành trình

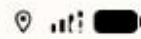


Yêu thích



Cài đặt

1:02



Lịch sử



Lẩu Mệt Nướng 79K

833 Đ. Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM

Đóng cửa



Làng Restaurant

531 Đ. Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM

Đóng cửa



Chilli BBQ Hotpot Restaurant

232 Đ. Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Đóng cửa



Trang chủ



Bản đồ



Hành trình



Yêu thích



Cài đặt

history.jpg



settings.jpg



poi-detail.jpg

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

Sau thời gian thực hiện đề tài, với sự nỗ lực nghiên cứu tài liệu và áp dụng các kiến thức đã học, chúng em đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đặt ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng không chỉ là một sản phẩm phần mềm mà còn là kết quả của quá trình phân tích nghiệp vụ và áp dụng các công nghệ hiện đại.

7.1.1. Những kết quả đạt được (Ưu điểm)

- Về mặt kỹ thuật: Hệ thống đã được triển khai với cấu trúc mã nguồn rõ ràng, tuân thủ các quy tắc thiết kế phần mềm. Phần mềm duy trì được sự ổn định cao trong các kịch bản kiểm thử, xử lý tốt các ngoại lệ (exception) và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi tương tác với cơ sở dữ liệu.
- Về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI): Giao diện được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiệu quả. Các luồng thao tác được tối ưu hóa để giảm thiểu số bước thực hiện cho người dùng, đảm bảo ngay cả những người không am hiểu sâu về kỹ thuật cũng có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn.
- Về mặt chức năng: Hoàn thiện đầy đủ các chức năng cốt lõi (Core Functions) đã cam kết trong phần đặc tả yêu cầu, phục vụ tốt nhu cầu quản lý và vận hành thực tế.

7.1.2. Những mặt còn hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, do hạn chế về mặt thời gian và nguồn lực, hệ thống vẫn tồn tại một số vấn đề cần được cải thiện:

- Cơ chế quản lý phân quyền: Hiện tại hệ thống mới chỉ dừng lại ở việc phân quyền dựa trên vai trò cơ bản (Role-based access control). Trong thực tế, các tổ chức đòi hỏi sự phân quyền chi tiết hơn đến từng hành động hoặc từng bản ghi dữ liệu cụ thể (Fine-grained access control), điều mà phiên bản hiện tại chưa đáp ứng hoàn toàn.
- Chức năng tài chính: Việc chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến là một thiếu sót lớn trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Người dùng vẫn phải thực hiện các bước xác nhận thủ công, làm giảm đi tính tiện dụng và độ chuyên nghiệp của hệ thống.

- Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống hiện tại được thiết kế tối ưu cho quy mô vừa và nhỏ. Khi số lượng người dùng truy cập đồng thời tăng đột biến, cần có những giải pháp về cân bằng tải và tối ưu hóa truy vấn chuyên sâu hơn.

7.2. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những hạn chế nêu trên, em đề xuất các hướng phát triển tiếp theo để hoàn thiện sản phẩm:

- Đa nền tảng hóa:
 - Phát triển phiên bản Web Responsive để người dùng có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt.
 - Xây dựng ứng dụng di động (Native App hoặc Cross-platform) nhằm tận dụng các tính năng phần cứng như thông báo đẩy (Push Notifications) và định vị GPS, giúp tăng cường sự gắn kết với người dùng.
 - Triển khai ứng dụng trên nền tảng IOS, IpadOS.
- Hoàn thiện hệ sinh thái tính năng:
 - Tích hợp các SDK thanh toán phổ biến như VNPay, MoMo hoặc các cổng quốc tế như PayPal/Stripe để tự động hóa hoàn toàn quy trình giao dịch.
 - Nâng cấp hệ thống bảo mật bằng cách áp dụng xác thực hai lớp (2FA) và mã hóa dữ liệu nhạy cảm theo tiêu chuẩn AES-256.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Nghiên cứu triển khai các mô hình học máy đơn giản để phân tích hành vi người dùng, từ đó đưa ra các gợi ý cá nhân hóa hoặc dự báo xu hướng trong tương lai, giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về dữ liệu.